

2023년도

기능사 제1회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

10eV는 몇 J인가?

- ① 1×10^{-3} ② 1×10^{-10}
③ 1.602×10^{-18} ④ 1.82×10^{-18}

▶ 힌트

1eV(전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1V의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일

$$1eV = 1.602 \times 10^{-19} J$$

$$10eV = 1.602 \times 10^{-18} J$$

02.

전자 1개의 질량은 몇 kg인가?

- ① 8.855×10^{-12} ② 9.109×10^{-31}
③ 9×10^9 ④ 1.602×10^{-19}

▶ 힌트

전자의 질량 : $9.109 \times 10^{-31} kg$

전자의 전하량 : $1.602 \times 10^{-19} C$

03.

2개의 저항 R_1, R_2 를 병렬 접속하면 합성저항은?

- ① $\frac{1}{R_1 + R_2}$ ② $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$
③ $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ ④ $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$

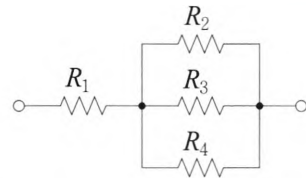
▶ 힌트

병렬로 접속된 두 저항의 합성저항은 더한 것 분의 곱한 것으로 나타낼 수 있다.

$$\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

04.

회로의 저항값이 $R_1 > R_2 > R_3 > R_4$ 일 때 전류가 최소로 흐르는 저항은?



- ① R_1 ② R_2 ③ R_3 ④ R_4

▶ 힌트

위 회로는 직·병렬 회로이다. 전류는 저항에 반비례 하므로 병렬 구간에 있는 R_2, R_3, R_4 의 저항 중 R_2 의 저항값이 가장 크므로 R_2 에 전류가 가장 적게 흐른다. R_1 은 직렬 구간의 저항이므로 전체 전류가 흐르게 되며, 저항 값에 관계 없이 가장 많은 전류가 흐르게 된다.

05.

100 V의 전압계가 있다. 이 전압계를 써서 200 V의 전압을 측정하려면 최소 몇 Ω 의 저항을 외부에 접속해야 하는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000 Ω 이다.)

- ① 10,000 ② 5000
③ 2500 ④ 1000

▶ 힌트

전압계의 측정범위를 2배로 하려면 외부에 1배 저항의 배율기를 직렬로 연결한다.

06.

정격전압에서 1 kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80 %의 전압을 가했을 때, 전력은 몇 W가 되는가?

- ① 640 ② 780
③ 810 ④ 900

▶ 힌트

$P = \frac{V^2}{R}$ 에서 소비전력은 전압의 제곱에 비례함을 알 수 있다. 따라서 전압이 80 % 수준으로 감소하였다면, 소비전력은 $0.8^2=0.64$ 배가 되므로 $1000 \times 0.64 = 640$ W이다.

07.

다음 중 극성이 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘
② 탄탈 콘덴서
③ 마일러 콘덴서
④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

탄탈 콘덴서의 구조는 탄탈 소자의 양 끝에 리드프레임으로 전극을 구성하여, 몰드수지로 봉입하는 구조로 되어있으며, 극성이 있다.

08.

C[F]의 콘덴서에 W[J]의 에너지를 축적하기 위하여 필요한 충전전압 V[V]은?

- ① $V = \frac{2W}{C}$ ② $V = \sqrt{\frac{2C}{W}}$
③ $V = \frac{C}{2W}$ ④ $V = \sqrt{\frac{2W}{C}}$

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}CV^2, V = \sqrt{\frac{2W}{C}}$$

09.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 800 AT/m일 때, 자속밀도 (Wb/m^2)는 약 얼마인가?

- ① 1×10^{-3} ② 1×10^{-4}
③ 1×10^{-5} ④ 1×10^{-6}

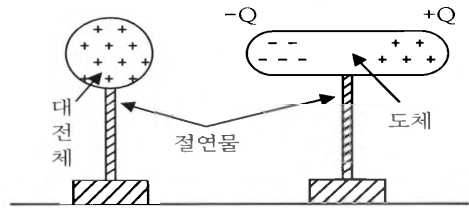
▶ 힌트

$$B = \mu_0 H$$

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times 800 = 1 \times 10^{-3} Wb/m^2$$

10.

다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

정전유도 : 같은 전하끼리는 밀어내고, 다른 전하끼리는 당기는 현상

11.

두 콘덴서 C_1, C_2 를 직렬접속하고 양단에 V[V]의 전압을 가할 때 C_2 에 걸리는 전압은?

- ① $\frac{C_1}{C_1 + C_2} V [V]$ ② $\frac{C_2}{C_1 + C_2} V [V]$
③ $\frac{C_1 + C_2}{C_1} V [V]$ ④ $\frac{C_1 + C_2}{C_2} V [V]$

▶ 힌트

$$\text{전체 전기량 } Q = C_0 \times V = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \times V$$

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{1}{C_2} \times \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \times V = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V$$

12.

다음 중 자기력선(line of magnetic force)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.
- ② 자기장의 방향은 그 점을 통과하는 자기력선의 방향으로 표시한다.
- ③ 자기력선은 상호 간에 교차한다.
- ④ 자기장의 크기는 그 점에서의 자기력선의 밀도를 나타낸다.

▶ 힌트

자기력선은 상호 간에 교차하지 않는다.

13.

반지름 10 cm 권수 20회인 원형 코일에 30 A의 전류가 흐르면 코일 중심의 자장의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① 2500 ② 2700
- ③ 3000 ④ 3400

▶ 힌트

$$H = \frac{NI}{2r} = \frac{20 \times 30}{2 \times 0.1} = 3000 \text{ AT/m}$$

14.

다음 중 패러데이 관(Faraday tube)의 단위 전위차 당 보유에너지는 몇 J인가?

- ① 2 ② 1
- ③ 4 ④ 1/2

▶ 힌트

패러데이 관의 단위 전위차 당 보유에너지는 1/2[J]이다.

15.

다음 중 플레밍의 오른손 법칙에 의하여 동작하는 것은?

- ① 선풍기
- ② 세탁기
- ③ 자전거 발전기
- ④ 전동기

▶ 힌트

플레밍의 오른손 법칙은 발전기와 관련된 법칙이다.

16.

자체인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬 가극성으로 접속한 것과 감극성으로 접속한 것의 차는 얼마인가?

- ① $M/2$ ② M
- ③ $2M$ ④ $4M$

▶ 힌트

$$L_{\text{가동}} = L_1 + L_2 + 2M$$

$$L_{\text{차동}} = L_1 + L_2 - 2M$$

$$L_{\text{가동}} - L_{\text{차동}} = 4M$$

17.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6})$ [A]의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
- ③ $3.54 - j6.12$ ④ $5 - j17.32$

▶ 힌트

$$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6}) = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{6}$$

$I(\cos\theta + jsin\theta)$ 에 의해서

$$\frac{10}{\sqrt{2}} [\cos(-\frac{\pi}{6}) + jsin(-\frac{\pi}{6})] = 6.12 - j3.5$$

18.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

- ① 전류 ② 임피던스
③ 리액턴스 ④ 저항

▶ 힌트

직렬공진회로에서는 유도 리액턴스와 용량 리액턴스가 같으므로 리액턴스는 0이 된다. 따라서 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 인데 리액턴스 성분 X 가 0이므로 $Z = \sqrt{R^2}$ 이 되고, $Z = R$ 이 되어 임피던스 성분은 최소가 되고 전류는 최대가 된다.

19.

최댓값이 200 V인 사인파 교류의 평균값은?

- ① 약 70.7 V ② 약 100 V
③ 약 127.3 V ④ 약 141.4 V

▶ 힌트

$$\text{평균값} = \text{최댓값} \times \frac{2}{\pi} = 200 \times \frac{2}{\pi} = 127.3 \text{ V}$$

20.

어떤 사무실에 30 W, 220 V, 60 Hz의 형광등이 있다. 형광등 전원의 평균값은?

- ① 105.5 V ② 198.2 V
③ 244.2 V ④ 280.3 V

▶ 힌트

$$\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = 1.11 \text{에서 } \text{평균값} = \frac{\text{실효값}}{1.11}$$

$$\text{주어진 } 220 \text{ V는 실효값 이므로 } \frac{220}{1.11} = 198.2 \text{ V}$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기에서 브러시와 접촉하여 전기자 권선에 유도되는 교류기전력을 정류해서 직류로 만드는 부분은?

- ① 계자 ② 정류자
③ 슬립링 ④ 전기자

▶ 힌트

정류자 : 전기자 권선에서 만들어진 교류를 직류로 변환하는 부분

22.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 440, 매극의 자속 수 0.01 Wb, 극수 6, 회전수 1500 rpm일 때 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

- ① 37 ② 55
③ 110 ④ 220

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 440 \times 0.01 \times \frac{1500}{60 \times 6} = 110 \text{ V}$$

23.

직류 직권전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

- ① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^2$

▶ 힌트

$\phi \propto I_a$ ($I_a = I_s = I$) $\therefore \tau \propto I^2$, $\tau \propto \frac{1}{N^2}$ 직권전동기의 토크는 회전수의 제곱에 반비례한다.

24.

자극 사이에 있는 도체에 전류가 흐를 때 힘이 작용하는 것은 무엇인가?

- ① 발전기 ② 전동기
- ③ 정류기 ④ 변압기

▶ 힌트

플레밍의 왼손 법칙에 의해서 자극 사이에 있는 도체에 전류가 흐르면 도체에 힘이 작용한다.

25.

다음 중 직류전동기의 속도제어 방법으로만 구성된 것은?

- ① 저항제어, 전압제어, 계자제어
- ② 계자제어, 주파수제어, 저항제어
- ③ 주파수제어, 전압제어, 저항제어
- ④ 전압제어, 위상제어, 저항제어

▶ 힌트

주파수제어는 유도전동기의 제어방법이며, 직류전동기는 저항제어, 전압제어, 계자제어를 사용한다.

26.

3300/110 V인 변압기의 2차가 100V라면 1차 전압 V은?

- ① 850 ② 1500
- ③ 3000 ④ 4500

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad a = \frac{3300}{110} = 30,$$

$$V_2 = \frac{V_1}{a}, \quad V_1 = a V_2 = 30 \times 100 = 3000 \text{ V}$$

27.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3 %, 리액턴스 강하 4 %일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

- ① 2.4% ② 3.6%
- ③ 4.8% ④ 6%

▶ 힌트

$$\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8$$

28.

변압기유의 열화방지와 관계가 가장 먼 것은?

- ① 브리더 ② 콘서베이터
- ③ 불활성 질소 ④ 부싱

▶ 힌트

부싱은 변압기로부터 전원을 연결할 때 사용한다.

29.

3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

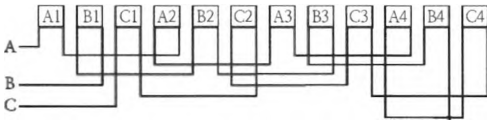
- ① 변하지 않는다.
- ② 2배로 된다.
- ③ $\sqrt{2}$ 배로 된다.
- ④ 1/2 배로 된다.

▶ 힌트

비례추이에 의해서 2차측 저항을 변화시키면 토크의 지점을 변경할 수 있지만, 최대 토크의 크기를 변화시킬 수는 없다.

30.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



- ① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
③ 3상 2극, Δ결선 ④ 3상 4극, Δ결선

▶ 힌트

A1~4까지 1개의 권선 당 4번의 코일로 감겨있으므로 4극이며, A4, B4, C4에서 한 점으로 만나므로 Y결선이 된다.

31.

슬립이 0.05이고 전원 주파수가 60 Hz인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 Hz는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

▶ 힌트

$$f_2 = sf_1 = 0.05 \times 60 = 3\text{Hz}$$

32.

유도 전동기에서 회전자 속도가 0 이라면 슬립값은?

- ① 0 ② 0.5
③ 1 ④ 2

▶ 힌트

$s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 이므로 전동기 속도 $N=0$ 일 때 슬립값은 1이 된다. (N_s : 동기속도, N : 회전자 속도)

33.

단상 유도전동기 중 고정자 자극의 한 쪽 끝에 홈을 파서 돌출극을 만들고 이 돌출극에 구리 단락 고리를 끼워 회전자계를 만들어 기동하는 단상 유도전동기를 무엇이라고 하는가?

- ① 콘덴서 기동형 ② 영구 콘덴서형
③ 셰이딩 코일형 ④ 반발 기동형

▶ 힌트

셰이딩 코일형 : 자극의 한 쪽 끝에 홈을 파서 돌출극을 만들고 이 돌출극에 셰이딩코일(shading coil)이라 부르는 구리 단락 고리를 끼운다. 이는 구조가 간단하고 견고하지만 회전방향을 변경할 수 없다.

34.

동기 발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?

- ① 누설리액턴스 ② 역상리액턴스
③ 동기리액턴스 ④ 권선저항

▶ 힌트

누설리액턴스가 동기 발전기의 단락전류를 주로 제한한다.

$$I_s = \frac{E}{X_s}$$

35.

동기발전기는 무엇에 의하여 회전수가 결정되는가?

- ① 역률과 극 수
② 주파수와 역률
③ 주파수와 극 수
④ 정격전압과 극 수

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P} \quad (P : \text{극 수}, f : \text{주파수})$$

따라서, 동기발전기의 속도는 극수와 주파수에 의해서 결정된다.

36.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기 임피던스(%)는 얼마인가?

- ① 70 ② 80
③ 90 ④ 100

▶ 힌트

단락비 $K = \frac{100}{\%Z}$ 에서
 $\%Z = \frac{100}{K} = \frac{100}{1.25} = 80\%$

37.

3상 동기기의 제동 권선의 역할은?

- ① 난조방지 ② 효율증가
③ 출력증가 ④ 역률개선

▶ 힌트

- 제동권선 : 난조 방지
- 보상권선 : 전기자반작용 방지

38.

다음 중 인버터(Inverter)의 설명으로 바르게 나타낸 것은?

- ① 직류를 교류로 변환
② 교류를 교류로 변환
③ 직류를 직류로 변환
④ 교류를 직류로 변환

▶ 힌트

- 인버터(Inverter)
직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치(역변환장치)

39.

다음 중 단상 반파 정류 회로의 출력식으로 올바른 것은?

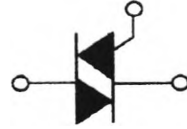
- ① $E_d = 0.45 \times V$ ② $E_d = 0.9 \times V$
③ $E_d = 1.17 \times V$ ④ $E_d = 1.35 \times V$

▶ 힌트

단상 반파의 출력 $E_d = 0.45 \times V$

40.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



- ① SCR ② TRIAC
③ GTO ④ UJT

▶ 힌트

TRIAC은 양방향 3단자 소자이다.

제3과목 : 전기설비

41.

옥외용 비닐 절연 전선의 약호(기호)는?

- ① VV ② DV
③ OW ④ NR

▶ 힌트

OW(Outdoor wire, 옥외용전선)

42.

다음 중 내열성 PVC 전선의 최고 허용온도는?

- ① 60℃ ② 70℃
③ 80℃ ④ 90℃

▶ 힌트

450/750V 내열성 PVC 전선 : 90℃

43.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 40 ④ 80

▶ 힌트

기계적 강도는 20% 이상 감소시키지 않아야 한다.
즉, 80% 이상 유지하여야 한다.

44.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

- ① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

▶ 힌트

스프링와셔는 진동으로 인한 볼트풀림을 방지한다.

45.

O형 압착터미널의 전선규격(mm²)을 잘못 표기한 것은?

- ① 1.5mm² ② 2.5mm²
③ 3.5mm² ④ 4mm²

▶ 힌트

O형 압착터미널 규격(mm²)
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 등

46.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소호장치가 있어서 아크를 소멸시킨다.
② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용할 수 없다.
④ 배전용의 단로기는 보통 디스커넥팅 바로 개폐한다.

▶ 힌트

단로기는 소호장치가 없어 차단 전류를 차단하지 못하며, 충전전류나 시험 등의 미소 전류의 차단만이 가능하다.

47.

지선의 중간에 넣는 애자는 무엇인가?

- ① 저압 핀 애자 ② 구형애자
③ 인류애자 ④ 내장애자

▶ 힌트

지선의 중간에 넣는 애자를 지선애자, 구형애자라고 한다.

48.

비교적 장력이 작고 타 종류의 지선을 시설할 수 없는 경우에 적용되는 지선은?

- ① 공동지선 ② 궁지선
③ 수평지선 ④ Y지선

▶ 힌트

다른 종류의 지선을 설치할 수 없는 협소한 경우 궁지선을 사용한다.

49.

금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(mm)이 아닌 것은?

- ① 16 ② 19
③ 28 ④ 36

▶ 힌트

후강 전선관의 규격(mm) :
16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

50.

금속관 공사 시 전선 및 케이블의 피복절연물 등을 포함한 단면적의 총 합계는 관의 굵기의 몇 배를 초과하지 말아야 하는가?

- ① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5

▶ 힌트

전선 및 케이블의 피복절연물 등을 포함한 단면적의 총 합계는 관의 굵기의 1/3배를 초과하지 않아야 한다.

51.

다음 중 셀룰러덕트의 판 두께(mm)로 올바른 것은? (단, 덕트의 최대 폭이 150mm 이하인 경우이다.)

- ① 1.0mm ② 1.2mm
③ 2.5mm ④ 3mm

▶ 힌트

• 셀룰러덕트의 판 두께

덕트의 최대 폭	덕트의 판 두께
150 mm 이하	1.2 mm
150 mm 초과 200 mm 이하	1.4 mm [KS D 3602(강제 갑판) 중 SDP2, SDP3 또는 SDP2G에 적합한 것은 1.2 mm]
200 mm 초과하는 것	1.6 mm

52.

케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상되지 않도록 하고 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블이 단심인 경우 완성품 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

▶ 힌트

전선관은 6배 이상이고, 케이블은 단심일 때 8배 이상으로 한다.

53.

합성수지 몰드 배선시공시 사람의 접촉이 없도록 시설하는 경우가 아닌 일반 규격은?

- ① 홈의 폭 3.5cm 이하, 두께 2mm 이상
② 홈의 폭 3.5cm 이하, 두께 1mm 이상
③ 홈의 폭 5cm 이하, 두께 2mm 이상
④ 홈의 폭 5cm 이하, 두께 1mm 이상

▶ 힌트

합성수지제 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 3.5 cm 이하로 두께는 2 mm 이상의 것이어야 한다. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우는 폭이 5 cm 이하, 두께 1 mm 이상의 것을 사용할 수 있다.

54.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 V 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

▶ 힌트

화약저장소는 300V 이하의 전압을 사용한다.

55.

전기유타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 최대 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 110 ② 220
③ 250 ④ 380

▶ 힌트

전기유타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 250V 이하여야 한다.

56.

선도체의 단면적이 16mm² 이면, 구리 보호도체의 굵기는?

- ① 1.5mm² ② 2.5mm²
③ 16mm² ④ 25mm²

▶ 힌트

선도체의 단면적 S (mm ² , 구리)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리), 선도체와 같은 경우
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16^a
$S > 35$	$S^a/2$

a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다.

57.

주상변압기를 철근콘크리트 전주에 설치할 때 사용되는 것은?

- ① 압 밴드 ② 압타이 밴드
- ③ 앵커 ④ 행거 밴드

▶ 힌트

- 압 밴드 : 철근콘크리트주에 완금을 고정시키기 위한 밴드
- 압타이 밴드 : 압 타이틀 고정시키기 위한 밴드
- 행거 밴드 : 철근콘크리트 전주에 변압기를 고정할 때 사용하는 밴드

58.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로부터 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 3m ② 4m
- ③ 5m ④ 6m

▶ 힌트

횡단보도교위를 지나는 경우 :
저압-3m, 고압-3.5m, 특고압-5m

59.

전선 약호 중 경동선을 나타내는 것은?

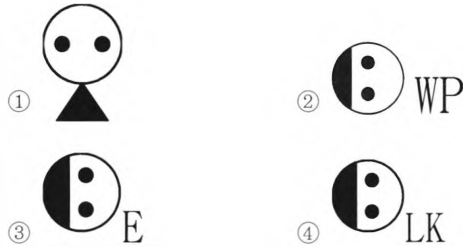
- ① MI ② NR
- ③ OC ④ H

▶ 힌트

- MI : 미네랄인슐레이션케이블
- NR : 비닐절연 내온전선
- OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
- H : 경동선

60.

다음 중 방수용 콘센트의 그림 기호는?



▶ 힌트

- ① 바닥붙이 콘센트, ② 방수용 콘센트
- ③ 접지극붙이 콘센트, ④ 빠짐 방지형 콘센트

2023년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

- ① 배율기는 전압계와 병렬접속, 분류기는 전류계와 직렬접속
- ② 배율기는 전압계와 직렬접속, 분류기는 전류계와 병렬접속
- ③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬접속
- ④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬접속

▶ 힌트

배율기는 전압계의 측정범위를 넓히기 위하여 직렬로 접속하여 전압을 분배하고, 분류기는 전류의 측정범위를 넓히기 위하여 병렬로 접속하여 전류를 분배한다.

02.

전원이 6V인 회로에 0.5Ω인 컨덕턴스가 접속되어 있다. 이 회로에 흐르는 전류는 몇 A인가?

- ① 0.3A ② 3A
- ③ 0.6A ④ 6A

▶ 힌트

컨덕턴스 $G = \frac{1}{R}$ 이므로, $R = \frac{1}{G}$ 이다.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{\frac{1}{0.5}} = 3A$$

03.

정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

- ① $\frac{1}{10}$ 로 감소한다. ② $\frac{1}{100}$ 로 감소한다.
- ③ 10배로 증가한다. ④ 100배로 증가한다.

▶ 힌트

- 콘덴서 직렬 접속 $C_1 = \frac{C}{10}$
- 콘덴서 병렬 접속 $C_2 = 10C$

직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 $\frac{1}{100}$ 배로 감소한다.

04.

기전력 1.5V, 내부저항 0.2Ω인 전지 10개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 4.5Ω을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류 I는?

- ① 1.2 ② 1.8
- ③ 2.3 ④ 4.2

▶ 힌트

기전력 $E[V]$, 내부저항 $r[\Omega]$ 인 전지 n 개를 부하 저항 $R[\Omega]$ 과 직렬로 접속했을 때

$$\text{부하 전류 } I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{10 \times 1.5}{10 \times 0.2 + 4.5} = 2.3A$$

05.

어느 가정집에서 220V, 60W 전등 10개를 20시간 사용했을 때 전력량은 kWh은?

- ① 10.5 ② 12
- ③ 13.5 ④ 15

▶ 힌트

- 전등의 사용전력량
- 전등 : $60\text{W} \times 10\text{개} \times 20\text{시간} = 12000\text{Wh} = 12\text{kWh}$

06.

1cal는 약 몇 J인가?

- ① 0.24 ② 1.24
③ 0.418 ④ 4.18

▶ 힌트

1cal는 약 4.18J로 계산한다.

07.

전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가?

- ① 전기량과 화학당량에 비례한다.
② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

▶ 힌트

$$W = kQ = kIt[g]$$

석출량 W[g]은 전기량 Q[C]에 비례한다.

08.

두 금속을 접촉하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

▶ 힌트

- 펠티에 효과

열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상으로서 기전력이 온도 변화로 나타나는 현상이다.

09.

전기력선 밀도를 이용하여 주로 대칭 정전계의 세기를 구하기 위하여 이용되는 법칙은?

- ① 패러데이의 법칙
② 가우스의 법칙
③ 쿨롱의 법칙
④ 톰슨의 법칙

▶ 힌트

- 가우스의 법칙

전기력선의 밀도를 이용하여 전계의 세기를 구하는 법칙

10.

진공의 유전율 ϵ_0 [F/m]는?

- ① 6.33×10^4 ② 8.85×10^{-12}
③ $4\pi \times 10^{-7}$ ④ 9×10^9

▶ 힌트

- 진공의 유전율 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ [F/m]

- 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]

11.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

- ① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

▶ 힌트

세라믹콘덴서는 전극 간의 유전체로서 티탄산바륨과 같은 유전율이 큰 재료를 사용하고 극성은 없다.

12.

다음 중 정전차폐와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 상자성체
- ② 강자성체
- ③ 반자성체
- ④ 비투자율이 1인 자성체

▶ 힌트

정전 유도현상을 막기 위해서 강자성체로 정전차폐를 할 수 있다.

13.

환상 철심에 감은 코일에 5A의 전류를 흘려 2000AT의 기자력을 발생시키고자 한다면, 코일의 권수는 몇 회로 하면 되는가?

- ① 100회
- ② 200회
- ③ 300회
- ④ 400회

▶ 힌트

기자력 $F = NI$, $N = \frac{F}{I} = \frac{2000}{5} = 400$ 회

14.

평균 반지름이 10cm이고 감은 횟수 10회의 원형 코일에 20A의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자기장의 세기는?

- ① 10 AT/m
- ② 20 AT/m
- ③ 1000 AT/m
- ④ 2000 AT/m

▶ 힌트

$H = \frac{NI}{2r} = \frac{10 \times 20}{2 \times 0.1} = 1000$ [AT/m]

15.

두 코일이 서로 직각으로 교차할 때 상호인덕턴스는?

- ① $L_1 + L_2$
- ② $L_1 - L_2$
- ③ $L_1 \times L_2$
- ④ 0

▶ 힌트

직각으로 교차할 때의 상호인덕턴스는 0이다.

16.

RLC 직렬회로의 공진은 어떠한 경우 발생하는가?

- ① $\omega L = \frac{1}{\omega C}$
- ② $\omega C = \omega L$
- ③ $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 1$
- ④ $\omega L + \frac{1}{\omega C} = 0$

▶ 힌트

RLC 직렬회로의 공진조건은 $X_L - X_C = 0$ 이다.

즉, $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 이므로 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 성립

17.

어떤 교류 전압원의 주파수가 60 Hz, 전압의 실효값이 20V일 때 순실효값은 무엇인가? (단, 위상은 0°로 한다.)

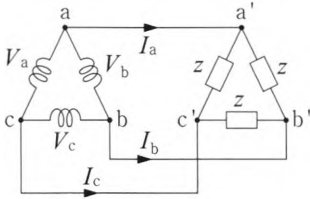
- ① $v = 20 \cos \theta (120\pi t)$ [V]
- ② $v = 20 \sqrt{2} \cos \theta (120\pi t)$ [V]
- ③ $v = 20 \sin \theta (120\pi t)$ [V]
- ④ $v = 20 \sqrt{2} \sin (120\pi t)$ [V]

▶ 힌트

순실효값 $v = V_m \sin(\omega t \pm \theta) = \sqrt{2} V \sin(2\pi f t \pm \theta)$
실효값이 20V, 위상이 0°, 주파수가 60Hz 이므로
 $v = 20\sqrt{2} \sin(120\pi t)$ [V]

18.

전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 상 전압이 200 V 부하 임피던스가 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 경우 선전류는 몇 A인가?



- ① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$
 ③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

▶ 힌트

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20 \text{ [A]}$$

$$I_l = \sqrt{3} I_p = \sqrt{3} \times 20 \text{ [A]}$$

19.

주기적인 구형파 신호의 성분은 어떻게 되는가?

- ① 성분 분석이 불가능하다.
 ② 직류분만으로 합성된다.
 ③ 무수히 많은 주파수의 합성이다.
 ④ 교류 합성을 갖지 않는다.

▶ 힌트

주기적인 구형파는 기본파+직류분+고조파의 무수히 많은 주파수의 합성이다.

20.

$R = 4\Omega$, $\omega L = 3\Omega$ 의 직렬회로에

$V = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 30\sqrt{2}\sin 3\omega t \text{ [V]}$ 의 전압을 가할 때 전력은 약 몇 W인가?

- ① 1170W ② 1563W
 ③ 1637W ④ 2116W

▶ 힌트

$$\text{기본파 } I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega L^2}} = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 20 \text{ A}$$

$$\text{기본파 } P = I^2 R = 20^2 \times 4 = 1600 \text{ W}$$

$$\text{제3고조파 } I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (3\omega L)^2}} = \frac{30}{\sqrt{4^2 + 9^2}} = 3.04 \text{ A}$$

$$\text{제3고조파 } P = I^2 R = 3.04^2 \times 4 = 36.96 \text{ W}$$

$$\begin{aligned} \text{합성 전력} &= \text{기본파 전력} + \text{제3고조파 전력} \\ &= 1600 + 37 = 1637 \text{ W} \end{aligned}$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에서 전기자의 역할은 무엇인가?

- ① 기전력을 유도한다. ② 자속을 만든다.
 ③ 정류작용을 한다. ④ 정류자면에 접촉한다.

▶ 힌트

• 전기자 : 자속을 끊어서 유기기전력을 발생시키는 부분

22.

100V, 10A, 전기자저항 1Ω , 회전수 1800rpm인 전동기의 역기전력은 몇 V인가?

- ① 90 ② 100
 ③ 110 ④ 186

▶ 힌트

$$\text{역기전력 } E_C = V - (I_a R_a) = 100 - (10 \times 1) = 90 \text{ V}$$

23.

직류 직권 전동기의 회전수를 1/2로 하면 토크는 기존 토크에 비해 몇 배가 되는가?

- ① 기존 토크에 비해 0.5배가 된다.
 ② 기존 토크에 비해 2배가 된다.
 ③ 기존 토크에 비해 4배가 된다.
 ④ 기존 토크에 비해 16배가 된다.

▶ 힌트

직류 직권 전동기의 토크-회전수 관계 $\tau \propto \frac{1}{N^2}$

$$\tau' = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}N\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{4}N^2} = 4 \times \frac{1}{N^2} = 4\tau$$

24.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현 되는가?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
- ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
- ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
- ④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

▶ 힌트

- 발전기 규약효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100$
- 전동기 규약효율 $\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100$

25.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

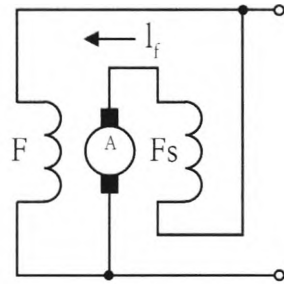
- ① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로
- ② 손실이 많아지므로
- ③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
- ④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

▶ 힌트

직류전동기는 무부하 상태가 되면 위험 속도가 된다. 벨트는 벗겨질 우려가 있다. 기어나 체인으로 대신 사용한다.

26.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?



- ① 분권발전기
- ② 직권발전기
- ③ 자석발전기
- ④ 복권발전기

▶ 힌트

계자와 전기자가 병렬로 혼합 접속되어 있는 구조는 복권발전기이다.

27.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
- ② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
- ③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
- ④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

▶ 힌트

계자전류를 증가시키에 따라 단자전압의 변화를 보는 것이 무부하 포화곡선이다.

28.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“(㉠)는 고압 회로의 전압을 이에 비례하는 낮은 전압으로 변성해 주는 기기로서, 회로에 (㉡) 접속하여 사용된다.”

- ① ㉠ CT ㉡ 직렬
- ② ㉠ PT ㉡ 직렬
- ③ ㉠ CT ㉡ 병렬
- ④ ㉠ PT ㉡ 병렬

▶ 힌트

계기용 변압기(PT) - 고전압을 저전압으로 변성하며 병렬연결
계기용 변류기(CT) - 대전류를 소전류로 변성하며 직렬연결

29.

변압기의 1차 권회수 80회, 2차 권회수 320회 일 때,
2차 측의 전압이 100V이면 1차 전압 V는?

- ① 15 ② 25
③ 50 ④ 100

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{80}{320} = 0.25$$

$$V_1 = a V_2 = 0.25 \times 100 = 25 \text{ V}$$

30.

다음 설명의 (㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

“히스테리시스 곡선에서 종축과 만나는 점은 (㉠)이고,
횡축과 만나는 점은 (㉡)이다.”

- ① ㉠ 보자력, ㉡ 잔류자기
② ㉠ 잔류자기, ㉡ 보자력
③ ㉠ 자속밀도, ㉡ 자기저항
④ ㉠ 자기저항, ㉡ 자속밀도

▶ 힌트

- 종축과 만나는 점 - 잔류자기
- 횡축과 만나는 점 - 보자력

31.

변압기유의 열화방지와 관계가 가장 먼 것은?

- ① 브리더 ② 콘서베이터
③ 불활성 질소 ④ 부싱

▶ 힌트

부싱은 변압기로부터 전원을 연결할 때 사용한다.

32.

3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법은?

- ① 3상의 3선 접속을 모두 바꾼다.
② 3상의 3선 중 2선의 접속을 바꾼다.
③ 3상의 3선 중 1선에 리액턴스를 연결한다.
④ 3상의 3선 중 2선에 같은 값의 리액턴스를 연결한다.

▶ 힌트

3상 유도전동기의 전원 3선 중 2가닥을 바꾸면 회전자기장이 반대방향이 된다.

33.

3상 동기전동기 자기동법에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 기동토크를 적당한 값으로 유지하기 위하여 변압기 탭에 의해 정격전압의 80% 정도로 저압을 가해 기동을 한다.
② 기동토크는 일반적으로 적고 전 부하 토크의 40~60% 정도이다.
③ 제동권선에 의한 기동토크를 이용하는 것으로 제동 권선은 2차 권선으로서 기동토크를 발생한다.
④ 기동할 때에는 회전자속에 의하여 계자권선 안에는 고압이 유도되어 절연을 파괴할 우려가 있다.

▶ 힌트

• 자기기동법
정격전압의 30~50% 정도의 낮은 전압을 인가하면, 제동 권선이 농형 유도전동기의 회전자 권선의 역할을 하여 유도 전동기로서 기동하는 방법

34.

12극의 3상 동기발전기가 있다. 기계각 15°에 대응하는 전기각은?

- ① 30° ② 45°
③ 60° ④ 90°

▶ 힌트

$$\text{전기각} = \text{기계각} \times \frac{P}{2} = 15^\circ \times \frac{12}{2} = 90^\circ$$

35.

동기전동기의 V특성곡선에서 전기자 전류가 가장 작을 때 역률값은 무엇인가?

- ① 0 ② 1
③ 0.8 ④ 0.6

▶ 힌트

동기전동기 위상특성곡선(V곡선)에서 전기자전류가 가장 작을 때의 값은 역률($\cos\theta$)값이 1일 때이다.

36.

동기 발전기의 전기자 반작용 중에서 전기자 전류에 의한 자기장의 축이 항상 주자속의 축과 수직이 되면서 자극편 왼쪽에 있는 주자속은 증가시키고, 오른쪽에 있는 주자속은 감소시켜 편자 작용을 하는 전기자 반작용은?

- ① 증자작용 ② 감자작용
③ 교차자화작용 ④ 직축반작용

▶ 힌트

교차자화작용에 대한 설명이다.

37.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 2층 분포권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전절권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권을 사용한다.

38.

단상 전파 사이리스터 정류회로에서 부하가 큰 인덕턴스가 있는 경우, 점화각이 60° 일 때의 정류 전압은 약 몇 V인가? (단, 전원측 전압의 실효값은 100V이고 직류측 전류는 연속이다.)

- ① 141 ② 100
③ 85 ④ 45

▶ 힌트

• 인덕턴스가 존재할 때

$$V_0 = \frac{2\sqrt{2} V}{\pi} \cos\alpha = \frac{2\sqrt{2} \times 100}{\pi} \times \cos 60 = 45V$$

• 순저항 부하일 때

$$V_0 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V \left(\frac{1 + \cos\alpha}{2} \right)$$

39.

다음 중 비선형 소자는?

- ① 저항 ② 인덕턴스
③ 다이오드 ④ 캐패시턴스

▶ 힌트

• 선형 소자 : 전압과 전류가 비례하는 회로

• 비선형 소자 : 전압과 전류가 단순한 비례관계로 표시될 수 없는 회로

40.

다음 중 자기소호 기능이 가장 좋은 소자는?

- ① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

▶ 힌트

GTO는 자기소호기능을 가지고 있다.

제3과목 : 전기설비

41.

인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

- ① OW ② EV
③ DV ④ NV

▶ 힌트

• DV : 인입용 비닐절연전선(Drop-Wire)

42.

옥내배선공사할 때 연동선을 사용할 경우 전선의 최소 굵기 mm²는?

- ① 1.5 ② 2.5
③ 4 ④ 6

▶ 힌트

[한국전기설비규정 231.31.1]

저압 옥내배선의 전선은 단면적 2.5mm² 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 강도 및 굵기의 것.

43.

건조한 장소에 시설하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용전압이 400V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선의 단면적은?

- ① 0.1mm² ② 0.25mm²
③ 0.5mm² ④ 0.75mm²

▶ 힌트

[한국전기설비규정 234.8]

건조한 장소에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용전압이 400V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 한하여 코드 또는 캡타이어 케이블로 직접 조영재에 밀착하여 배선하여야 하며, 단면적은 0.75mm² 이상의 코드 또는 캡타이어 케이블 일 것.

44.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 40 ④ 8

▶ 힌트

기계적 강도는 20% 이상 감소시키지 않아야 한다. 즉, 80% 이상 유지하여야 한다.

45.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

▶ 힌트

접지선의 절연 전선은 특별한 경우를 제외하고 녹색-노란색으로 표시하여야 한다.

46.

두 개의 전선을 병렬로 사용하는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 동선을 사용하는 경우 단면적은 50mm², 알루미늄선은 70mm² 이상이어야 한다.
② 전선에는 퓨즈를 설치하여야 한다.
③ 동일 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다.
④ 같은 극 간 동일한 터미널 리그에 완전히 접속한다.

▶ 힌트

두 개의 전선을 병렬로 사용하는 경우, 전선에 퓨즈를 설치해서는 안 된다.

47.

배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

- ① 오스터 ② 클리퍼
③ 토치램프 ④ 녹아웃펀치

▶ 힌트

녹아웃펀치를 이용하여 절제함을 타공할 수 있다.

48.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호간의 간격은 몇 cm 이상 이어야 하는가?

- ① 2.5cm ② 6cm
③ 25cm ④ 60cm

▶ 힌트

• 애자 사용 공사 이격거리

거 리	사용전압	400V 미만인 경우	400V 이상인 경우
	전선 상호간의 거리	6cm 이상	6cm 이상
	전선과 조영재와의 거리	2.5cm 이상	4.5cm 이상 (습기가 있는 경우)

49.

금속전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(mm)이 아닌 것은?

- ① 20 ② 28
- ③ 36 ④ 42

▶ 힌트

• 후강 전선관의 규격(mm)

16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

50.

금속몰드 공사는 사용전압이 몇 V 미만의 배선에 사용 되는가?

- ① 200V ② 400V
- ③ 600V ④ 800V

▶ 힌트

[한국전기설비규정 232.22]

금속몰드의 사용전압이 400 V 이하로 옥내의 건조한 장소로 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐장소에 한하여 시설할 수 있다.

51.

화약류 저장소의 전기설비 내용 중 옳은 것은?

- ① 전로의 대지전압은 400V 이하로 한다.
- ② 전기기계 기구는 개방형으로 시설해야 한다.
- ③ 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.
- ④ 백열전등 및 형광등을 포함한 전기시설은 일절 금지된다.

▶ 힌트

[화약류 저장소의 전기설비]

- 원칙상 화약류 저장소 안에는 전기시설을 하지 않으나, 백열전등, 형광등을 위한 전기설비는 가능하다
- 저압옥내배선 공사방법은 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 시설방법과 같다.
- 전로의 대지전압 300V 이하이고 전기기계 기구는 전폐형으로 시설해야 한다.
- 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.

52.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3가닥 ② 4가닥
- ③ 5가닥 ④ 6가닥

▶ 힌트

• 지선의 시설 기준

- 소선 3가닥 이상의 연선
- 지선의 안전율이 2.5 이상일 것
- 소선의 지름이 2.6mm 이상의 금속선을 사용할 것

53.

가공 전선로의 지지물에 지선을 사용해서는 안되는 곳은?

- ① 목주
- ② A종 철근콘크리트주
- ③ A종 철주
- ④ 철탑

▶ 힌트

철탑은 임시시설용인 경우를 제외하고 지선을 사용해서는 안된다.

54.

선로의 도중에 설치하여 회로에 고장 전류가 흐르게 되면 자동적으로 고장 전류를 감지하여 스스로 차단하는 차단기의 일종으로 단상용과 3상용으로 구분되어 있는 것은?

- ① 리클로저 ② 선로용 퓨즈
③ 섹셔널 라이저 ④ 자동구간 개폐기

▶ 힌트

- 리클로저

자체 탱크 내에 보호계전기와 차단기의 기능을 종합적으로 수행할 수 있는 장치가 있어서 사고의 검출 및 자동차단과 재폐로까지 할 수 있는 보호장치이다.

55.

가공전선의 지지물에 승탑 또는 승강용으로 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 안 되는가?

- ① 1.2m ② 1.5m
③ 1.6m ④ 1.8m

▶ 힌트

사람이 쉽게 오를 수 없도록 1.8m 보다 높게 설치하여야 한다.

56.

A종 철근 콘크리트주의 전장이 15 m인 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 m 이상으로 해야 하는가? (단, 설계 하중은 6.8 kN 이하이다.)

- ① 2.5 ② 3.0
③ 3.5 ④ 4.0

▶ 힌트

- 전주 시설 시 땅에 묻히는 깊이

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상 2.5 m 이상 2.8 m 이상
	15 초과 16 이하	
	16 초과 20 이하	
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3 m) 이상 2.8 이상
	15 초과 16 이하	
9.8초과 14.72 이하	15 이하	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상 3.0 이상 3.2 이상
	15 초과 18 이하	
	15 초과	

묻는 깊이 15 m 이하 : 1/6 이상, $15 \times 1/6 = 2.5$

57.

다음 중 벽불이 콘센트를 표시한 올바른 그림기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

▶ 힌트

- ① 벽불이 ② 천장불이 ③ 바닥불이 ④ 점멸기

58.

실내 전반 조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원의 높이가 2.4m인 위치에 조명기구를 배치할 때 벽에서 한 기구 이상 떨어진 기구에서 기구간의 거리는 일반적인 경우 최대 몇 m로 배치하여 설치하는가? (단, $S \leq 1.5H$ 를 사용하여 구하도록 한다.)

- ① 1.8 ② 2.4
③ 3.2 ④ 3.6

▶ 힌트

- 기구 간의 거리 $S \leq 1.5H$ (H : 광원의 높이)
 $S \leq 1.5 \times 2.4$
 $S \leq 3.6$

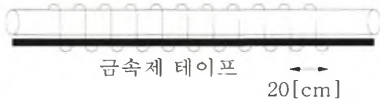
59.

가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속 테이프를 감는 간격은 몇 cm 이하를 확보하여 감아야 하는가?

- ① 50 ② 30
- ③ 20 ④ 10

▶ 힌트

- 조가용선 시설 원칙
- 조가용선에 50 cm 이하마다 행거에 의해 시설할 것
- 조가용선에 접촉시키고 그 위에 금속 테이프 등을 20 cm 이하 간격으로 감아 붙일 것



60.

기동 시 발생하는 기동전류에 대해 동작하지 않는 퓨즈의 종류로 옳은 것은?

- ① 플러그 퓨즈 ② 전동기용 퓨즈
- ③ 온도 퓨즈 ④ 텅스텐 퓨즈

▶ 힌트

일정값 이상의 과전류(기동전류에는 동작하지 않는다.)를 차단하는 퓨즈를 한류형 퓨즈라고 하는데, 한류형 퓨즈의 종류에는 변압기용, 케이블용, 콘덴서용, 전동기용 퓨즈 등이 있다.

2023년도

기능사 제3회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

1eV는 몇 J인가?

- ① 1 ② 1×10^{-10}
 ③ 1.16×10^4 ④ 1.602×10^{-19}

▶ 힌트

1eV(전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1V의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일, $1eV = 1.602 \times 10^{-19} [J]$

02.

일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?

- ① 분극(polarization) ② 대전(electrification)
 ③ 정전(electrostatic) ④ 코로나(corona)

▶ 힌트

중성인 물질이 전기적 성질을 갖게 되는 것을 '대전되었다.' 라고 한다.

03.

RL 직렬회로에 직류전압 100V를 가했더니 전류가 25A 흘렀다. 여기에 교류전압 100V, $f=60\text{Hz}$ 를 인가하였더니 전류가 10A 흘렀다. 유도성리액턴스 X_L 은 몇 Ω 인가?

- ① 5.24 ② 7.11
 ③ 9.17 ④ 10.38

▶ 힌트

$$\text{저항 } R = \frac{V}{I} = \frac{100}{25} = 4 [\Omega]$$

$$\text{임피던스 } Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10 [\Omega]$$

$$\text{임피던스 } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}, X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} [\Omega]$$

$$\text{유도성 리액턴스 } X_L = \sqrt{10^2 - 4^2} = 9.17 [\Omega]$$

04.

2 Ω , 4 Ω , 6 Ω 의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 10A이면, 2 Ω 에 흐르는 전류는 몇 A인가?

- ① 1.81 ② 2.72
 ③ 5.45 ④ 7.64

▶ 힌트

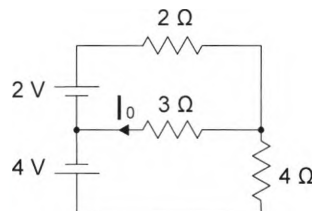
$$\text{합성저항} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{12}{11} = 1.09 [\Omega]$$

$$\text{저항 양단의 전압 } V = IR = 10 \times 1.09 = 10.9 [V]$$

$$2\Omega \text{에 흐르는 전류는 } I = \frac{V}{R} = \frac{10.9}{2} = 5.45 [A]$$

05.

다음과 같은 회로에서 3 Ω 의 저항에 흐르는 전류는 몇 A인가?



- ① 0.21 ② 0.57
 ③ 0.62 ④ 0.96

정답

1.④ 2.② 3.③ 4.③ 5.③

▶ 힌트

- 2V의 전원에서 회로를 해석하면,

$$R_t = 2 + \frac{4 \times 3}{4+3} = 3.7 \Omega, \quad I_t = \frac{V}{R} = \frac{2}{3.7} = 0.54[\text{A}]$$

$$I_1 = I_t \times \frac{4}{3+4} = 0.54 \times \frac{4}{7} = 0.31[\text{A}]$$

- 4V의 전원에서 회로를 해석하면,

$$R_t = 4 + \frac{3 \times 2}{3+2} = 5.2 \Omega, \quad I_t = \frac{V}{R} = \frac{4}{5.2} = 0.77[\text{A}]$$

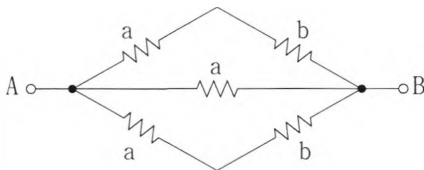
$$I_2 = I_t \times \frac{2}{3+2} = 0.77 \times \frac{2}{5} = 0.308[\text{A}]$$

- 두 회로해석의 전류를 더하면

$$I_0 = I_1 + I_2 = 0.31 + 0.308 = 0.618[\text{A}]$$

06.

다음과 같은 회로에서 양 단자 A, B 사이의 합성 저항 R은 무엇인가?



- ① $\frac{1}{\frac{1}{ab} + \frac{1}{a} + \frac{1}{ab}}$
- ② $\frac{1}{\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a+b}}$
- ③ $(a+b) + a + (a+b)$
- ④ $ab + a + ab$

▶ 힌트

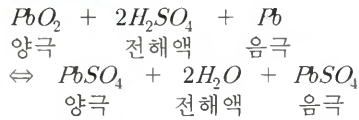
• 합성저항 $R_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a+b}}$

07.

납축전지의 방전시 양극재료는?

- ① $2\text{H}_2\text{SO}_4$
- ② Pb
- ③ PbSO_4
- ④ PbO_2

▶ 힌트



08.

황산구리(CuSO_4)전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 변화가 없다.
- ② 구리판이 두터워진다.
- ③ 구리판이 얇아진다.
- ④ 수소 가스가 발생한다.

▶ 힌트

양극은 산소가 발생하며 음극의 구리판은 두터워진다.

09.

줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?

- ① $H = 0.24RI^2t[\text{cal}]$
- ② $H = 0.024I^2Rt[\text{cal}]$
- ③ $H = 0.24RI^2[\text{cal}]$
- ④ $H = 0.024RI^2[\text{cal}]$

▶ 힌트

$$H = 0.24I^2Rt[\text{cal}]$$

10.

다음 중 전기력선의 성질로 틀린 것은?

- ① 전기력선은 양전하에서 나와 음전하에서 끝난다.
- ② 전기력선의 접선 방향이 그 점의 전장의 방향이다.
- ③ 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
- ④ 전기력선은 서로 교차한다.

▶ 힌트

전기력선은 서로 교차하지(겹치지) 않는다.

11.

2kV의 전압으로 충전하여 2J의 에너지를 축적하는 콘덴서의 정전용량은?

- ① 0.5 μ F ② 1 μ F
③ 2 μ F ④ 4 μ F

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$C = \frac{2W}{V^2} = \frac{2 \times 2}{2000^2} = 1 \times 10^{-6} = 1 [\mu F]$$

12.

20 μ F과 30 μ F의 두 콘덴서를 병렬로 접속하고 100V의 전압을 인가했을 때 전 전하량은 몇 [C]인가?

- ① 30×10^{-4} ② 50×10^{-4}
③ 3×10^{-4} ④ 5×10^{-4}

▶ 힌트

$$Q_o = C_o V = (20 \times 10^{-6} + 30 \times 10^{-6}) \times 100 \\ = 5 \times 10^{-3} = 50 \times 10^{-4} [C]$$

13.

전기회로 자기회로의 요소를 대응관계로 옳게 나타내지 않은 것은?

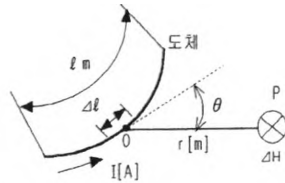
- ① 자속-전속
② 자기저항-전기저항
③ 기자력-기전력
④ 자속밀도-전류밀도

▶ 힌트

자속과 전류는 대응관계이다.

14.

그림과 같이 [A]의 전류가 흐르고 있는 도체의 미소부분 $\Delta \ell$ 의 전류에 의해 이 부분이 r[m] 떨어진 점 P의 자기장 $\Delta H[A/m]$ 는?



- ① $\Delta H = \frac{I^2 \Delta \ell \sin \theta}{4\pi r^2}$ ② $\Delta H = \frac{I \Delta \ell^2 \sin \theta}{4\pi r}$
③ $\Delta H = \frac{I^2 \Delta \ell \sin \theta}{4\pi r}$ ④ $\Delta H = \frac{I \Delta \ell \sin \theta}{4\pi r^2}$

▶ 힌트

비오-사바르의 법칙

$$\Delta H = \frac{I \Delta \ell \sin \theta}{4\pi r^2} [AT/m]$$

15.

환상 솔레노이드 내부의 자기장의 세기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자장의 세기는 권수에 반비례한다.
② 자장의 세기는 권수, 전류, 평균 반지름과는 관계가 없다.
③ 자장의 세기는 평균 반지름에 비례한다.
④ 자장의 세기는 전류에 비례한다.

▶ 힌트

$$\text{환상솔레노이드 자기장의 세기 } H = \frac{NI}{2\pi r} [AT/m]$$

16.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일간의 상호 인덕턴스는 M이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2 + M$ ② $L_1 - L_2 + M$
③ $L_1 + L_2 \pm 2M$ ④ $L_1 - L_2 \pm M$

▶ 힌트

두 코일이 직렬로 접속되었을 때의 합성 인덕턴스
 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$

17.

$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30)[A]$ 의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
 ③ $173.2 + j100$ ④ $173.2 - j100$

▶ 힌트

$$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30) = 200\angle 30$$

$$= 200[\cos(30) + j\sin(30)] = 173.2 + j100$$

18.

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정할 때 W_1 의 지시값이 P_1 , W_2 의 지시값이 P_2 라고 한다면 3상 유효전력은 어떻게 계산되는가?

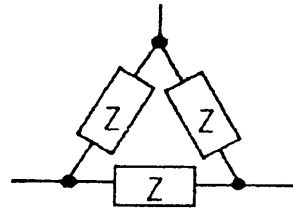
- ① $P_1 + P_2$
 ② $3(P_1 - P_2)$
 ③ $P_1 - P_2$
 ④ $2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}$

▶ 힌트

- 유효전력 $P_1 + P_2$
- 무효전력 $\sqrt{3}(P_1 - P_2)$
- 피상전력 $2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}$

19.

그림과 같은 평형 3상 Δ 회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇 Ω 이 되는가?(단, Z는 12Ω 이다.)



- ① 48Ω ② 36Ω
 ③ 4Ω ④ 3Ω

▶ 힌트

Δ 결선에서 Y결선으로 등가 변환 시 각 상의 저항은 $1/3$ 배가 된다. 따라서 $12/3 = 4[\Omega]$

20.

$i = 100 + 50\sqrt{2}\sin\omega t + 20\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ 로 표시되는 비정현파 전류의 실효값은 약 얼마인가?

- ① 20 ② 50
 ③ 114 ④ 150

▶ 힌트

• 비정현파 교류의 실효값

$$I = \sqrt{100^2 + \left(\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2} \approx 114 [A]$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에 있어서 불꽃 없는 정류를 얻는데 가장 유효한 방법은?

- ① 보극과 탄소브러시
 ② 탄소브러시와 보상권선
 ③ 보극과 보상권선
 ④ 자기포화와 브러시 이동

▶ 힌트

불꽃 없는 정류를 얻기 위해서는 전압정류로서 보극을 설치하고, 저항정류로서 탄소브러시를 설치한다.

22.

전기자 저항 0.1Ω , 전기자 전류 104A , 유도기전력 110.4V 인 직류 분권 발전기의 단자 전압[V]은?

- ① 98 ② 100
③ 102 ④ 106

▶ 힌트

발전된 전압에서 중간의 전압강하를 빼면 나머지가 단자 전압이 된다.

$\therefore$ 유도기전력 - 전압강하 = 단자전압
 $110.4 - 0.1 \times 104 = 100[\text{V}]$ 이다.

23.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극 수 6, 회전수 1500rpm일 때의 유기기전력이 165V 이면, 매극의 자속 수는 몇 Wb 인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 0.01 ② 0.02
③ 10 ④ 20

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a}$$

$$\Phi = \frac{E60a}{PZN} = \frac{165 \times 60 \times 2}{6 \times 220 \times 1500} = 0.01[\text{Wb}]$$

24.

복권 발전기의 병렬 운전을 안전하게 하기 위해서 두 발전기의 전기자와 직권 권선의 접촉점에 연결해야 하는 것은?

- ① 균압선 ② 집전환
③ 안정저항 ④ 브러시

▶ 힌트

발전기의 전압을 일정하게 하기 위하여 두 발전기의 권선에 균압선을 설치한다.

25.

속도를 광범위하게 조절할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용되고 일그너 방식 또는 워드 레오나드 방식의 속도 제어 장치를 사용하는 경우에 주 전동기로 사용하는 전동기는?

- ① 타여자전동기 ② 분권전동기
③ 직권전동기 ④ 가동복권전동기

▶ 힌트

타여자전동기는 광범위한 속도제어를 할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용된다.

26.

직류 직권 전동기의 회전수를 $1/2$ 로 하면 토크는 기존 토크에 비해 몇 배가 되는가?

- ① 기존 토크에 비해 0.5배가 된다.
② 기존 토크에 비해 2배가 된다.
③ 기존 토크에 비해 4배가 된다.
④ 기존 토크에 비해 16배가 된다.

▶ 힌트

직류 직권 전동기의 토크-회전수 관계 $\tau \propto \frac{1}{N^2}$

$$\tau' = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}N\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{4}N^2} = 4 \times \frac{1}{N^2} = 4\tau$$

27.

6극 중권의 직류전동기가 있다. 자속이 0.04Wb 이고, 전기자 도체수 284, 부하전류 60A , 토크 $108.48\text{N} \cdot \text{m}$, 회전수 800rpm일 때 출력 [W]은?

- ① 8543.55 ② 9010.48
③ 9087.33 ④ 9824.23

▶ 힌트

$$\tau = 9.55 \frac{P}{N} [\text{N} \cdot \text{m}] \text{에서}$$

$$P = \frac{\tau \times N}{9.55} = \frac{108.48 \times 800}{9.55} = 9087.33 [\text{N} \cdot \text{m}]$$

28.

변압기의 성층철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 %인가?

- ① 8 ② 6
③ 4 ④ 2

▶ 힌트

규소강판은 철에 규소를 4~4.5% 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

29.

6600/220V인 변압기의 1차에 2850V를 가하면 2차 전압은?

- ① 90 ② 95
③ 120 ④ 105

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad a = \frac{6600}{220} = 30,$$

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{2850}{30} = 95 [\text{V}]$$

30.

일정 전압 및 일정 파형에서 주파수가 상승하면 변압기 철손은 어떻게 변하는가?

- ① 증가한다.
② 감소한다.
③ 불변이다.
④ 어떤 기간 동안 증가한다.

▶ 힌트

• 전압이 일정할 때
주파수 증가 → 히스테리시스 손 감소 → 철손 감소

31.

단권변압기의 특징으로 틀린 설명은 무엇인가?

- ① 권선이 하나인 변압기로써 동량을 줄일 수 있다.
② 동손이 감소하여 효율이 좋다.
③ 승압용 변압기로만 사용이 가능하다.
④ 누설리액턴스가 적어 단락 사고 시 단락전류가 크다.

▶ 힌트

단권변압기는 승압 및 강압용 변압기 모두 가능하다.

32.

4극 24홀 표준 농형 3상 유도 전동기의 매극 매상당의 홀 수는?

- ① 6 ② 3
③ 2 ④ 1

▶ 힌트

• 매극 매상당 홀 수

$$q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{24}{3 \times 4} = 2$$

33.

유도전동기에서 슬립이 0이란 것은 어느 것과 같은가?

- ① 유도전동기가 동기 속도로 회전한다.
② 유도전동기가 정지 상태이다.
③ 유도전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도 제동기의 역할을 한다.

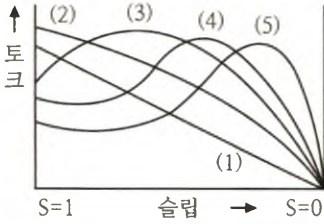
▶ 힌트

$$\text{슬립 } s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}},$$

즉 슬립이 0이라는 것은 회전자속도가 동기속도와 같다는 것이다.

34.

교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 (1)~(5)는 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



- ① 반발 유도 전동기
- ② 2중 농형 유도 전동기
- ③ 3상 분권 정류자 전동기
- ④ 3상 권선형 유도 전동기

▶ 힌트

슬립으로 기동토크의 변화를 가져올 수 있는 것은 3상 권선형 유도전동기이다.

35.

3상 유도전동기의 특성에서 비례추이하지 않는 것은?

- ① 출력
- ② 1차 전류
- ③ 역률
- ④ 2차 전류

▶ 힌트

비례추이 할 수 있는 것 : 1차 전류, 2차 전류, 역률, 동기와트
비례추이 할 수 없는 것 : 출력, 2차 동손, 효율

36.

동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

- ① 누설리액턴스
- ② 동기임피던스
- ③ 권선저항
- ④ 동기리액턴스

▶ 힌트

- 돌발단락전류 제한 - 누설리액턴스
- 영구단락전류 제한 - 동기리액턴스

37.

다음 중 단락비가 큰 동기 발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?

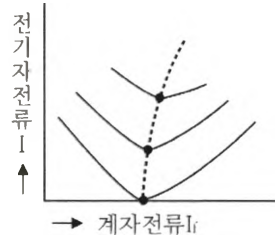
- ① 동기 임피던스가 작다.
- ② 단락 전류가 작다.
- ③ 전기자 반작용이 크다.
- ④ 전압변동률이 크다.

▶ 힌트

단락비 $K = \frac{100}{\%Z}$ 이므로 단락비가 크면, 동기 임피던스는 작고 단락 전류는 크다.

38.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 적게 흐를 때의 역률은?



- ① 1
- ② 0.9[진상]
- ③ 0.9[지상]
- ④ 0

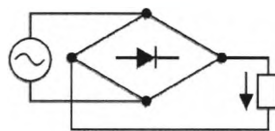
▶ 힌트

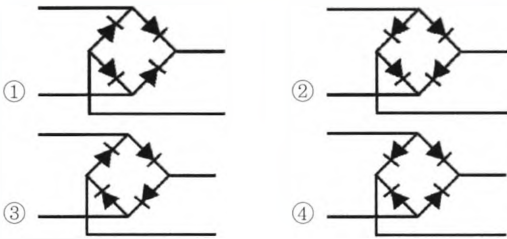
전기자전류가 가장 적게 흐를때의 역률은 1이다.

39.

전파정류회로의 브리지 다이오드 회로를 나타낸 것은?

(단, 왼쪽은 입력 오른쪽은 출력이다)





▶ 힌트

정류되려면 다이오드의 방향이 한쪽으로 일정해야 한다.

40.

반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

- ① 결합전자의 이탈 ② 자유전자의 이동
- ③ 접합불량 ④ 확산용량

▶ 힌트

공유 결합이 파괴되어 전자가 이탈하고 나면, 원래 전자가 있던 공유 결합 위치에는 전자가 빈 자리가 남게 되는 데 이를 정공(hole)이라 한다.

제3과목 : 전기설비

41.

전력케이블중 CV케이블은 무엇인가?

- ① 비닐절연 비닐시스 케이블
- ② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
- ③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스케이블
- ④ 미네랄 인슈레이션 케이블

▶ 힌트

①-VV, ②-RN, ③-CV, ④-MI

42.

옥내배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?

- ① 슬리브 접속 ② 쥐꼬리 접속
- ③ 트위스트 접속 ④ 브리타니아 접속

▶ 힌트

접속함이나 박스 안에서는 쥐꼬리 접속법을 사용하여 접속한다.

43.

전선 2.6mm 이하의 가는 단선을 직선 접속할 때 어느 방법으로 하여야 하는가?

- ① 브리타니아 접속 ② 트위스트 접속
- ③ 슬리브 접속 ④ 우산형 접속

▶ 힌트

2.6[mm]이하의 가는 단선은 트위스트 접속 방법을 사용한다.

44.

금속관을 가공할 때 절단된 내부를 매끈하게 하려고 사용하는 공구의 명칭은?

- ① 리머 ② 프레스 툴
- ③ 오스터 ④ 녹 아웃 펀치

▶ 힌트

리머를 이용하여 절단된 관의 안쪽면을 다듬을 수 있다.

45.

가요 전선관 공사에서 가요 전선관의 상호 접속에 사용하는 것은?

- ① 유니언 커플링 ② 2호 커플링
- ③ 콤비네이션 커플링 ④ 스플릿 커플링

▶ 힌트

가요전선관 상호는 스플릿 커플링, 가요전선관과 금속관은 콤비네이션 커플링

46.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 잘못된 배선은?

- ① 금속관 배선
- ② 가요전선관배선
- ③ 합성수지관 배선
- ④ 케이블 배선

▶ 힌트

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 - 금속관 배선, 합성수지관 배선, 케이블 배선

47.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20%
- ② 30%
- ③ 40%
- ④ 50%

▶ 힌트

덕트 내 전선의 단면적은 일반적인 경우 20%, 제어회로등의 배선일 경우에는 50%이하로 한다.

48.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우로서 새들, 스테이플 등으로 지지하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1m 이하
- ② 1.5m 이하
- ③ 2.0m 이하
- ④ 2.5m 이하

▶ 힌트

케이블-2m, 캡타이어케이블-1m

49.

400V 미만의 저압 옥내배선을 할 때 점검할 수 없는 은폐 장소에 할 수 없는 배선공사는?

- ① 금속관 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 금속몰드 공사
- ④ 플로어덕트 공사

▶ 힌트

금속 몰드 공사는 400 V 미만의 건조하고 전개된 장소에만 시설할 수 있다.

50.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

- ① 수전단 모선에 설치
- ② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
- ③ 부하 측에 분산하여 설치
- ④ 가장 큰 부하 측에만 설치

▶ 힌트

각 부하마다 진상용 콘덴서를 설치하는 것은 이상적이기는 하지만 설치비용이 비싼 단점이 있다.

51.

다음 중 옥내에 시설하는 저압 전로와 대지 사이의 절연 저항 측정에 사용되는 계기는?

- ① 코올라시브리지
- ② 메거
- ③ 어스테스터
- ④ 마그네틱벨

▶ 힌트

절연저항 측정은 메거를 사용한다.

52.

고압배전선로의 주상변압기의 2차측에 실시하는 변압기 중성점 접지공사의 접지저항값을 계산하는 식으로 옳은 것은?(단, I_g 는 지락전류이며, 고압 배전선로에는 고저압 전로의 혼촉 시 2초 이내 1초를 초과하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 포함되어있다.)

- ① $\frac{150}{I_g}$ ② $\frac{300}{I_g}$
 ③ $\frac{600}{I_g}$ ④ $\frac{900}{I_g}$

▶ 힌트

[전기설비기술기준]

1초 초과 2초 이내 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 있을 경우, 접지저항값은 $\frac{300}{I_g}$ 으로 구한다.

1초 이내 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 있을 경우, 접지저항값은 $\frac{600}{I_g}$ 으로 구한다.

53.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

- ① 동판 면적은 900cm^2 이상의 것이어야 한다.
 ② 동피복강봉은 지름 6mm 이상의 것이어야 한다.
 ③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
 ④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우, 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

▶ 힌트

• 접지극의 원칙

- ① 동판을 사용하는 경우는 두께 0.7mm 이상, 연적 900cm^2 편면(片面) 이상의 것
 ② 동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8mm 이상, 길이 0.9 m 이상의 것.
 ③ 철판을 사용하는 경우는 외경 25mm 이상, 길이 0.9 m 이상의 아연도금가스철판 또는 후강전선관일 것
 ④ 철봉을 사용하는 경우는 지름 12mm 이상, 길이 0.9 m 이상의 아연도금을 한 것.
 ⑤ 동복강판을 사용하는 경우는 두께 1.6mm 이상, 길이 0.9 m 이상, 면적 250cm^2 이상의 것.
 ⑥ 탄소피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8mm 이상의 강심이고 길이 0.9 m 이상의 것.

54.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0
 ③ 2.5 ④ 4.0

▶ 힌트

지지물의 기초안전율은 2 이상이어야 한다.

55.

주상변압기 설치 시 사용하는 것은?

- ① 완금밴드 ② 행거밴드
 ③ 지선밴드 ④ 암타이밴드

▶ 힌트

변압기에서 전주를 잡고 있는 부분을 행거 밴드라 한다.

56.

다음 중 분전반 및 분전반을 넣은 함에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치할 것
 ② 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것
 ③ 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5mm 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
 ④ 강판제의 것은 두께 1.2mm 이상이어야 한다

▶ 힌트

- 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치하지 말 것
- 반의 옆쪽 또는 뒤쪽에 설치하는 분배전반의 소형 덕트는 강판제로서 전선을 구부리거나 눌리지 않을 정도의 충분히 큰 것이어야 한다.
- 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5mm 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
- 강판제의 것은 두께 1.2mm 이상 이어야 한다. 다만, 가로 또는 세로의 길이가 30cm 이하인 것은 두께 1.0mm 이상으로 할 수 있다.
- 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것

57.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로 부터 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 3m ② 4m
③ 5m ④ 6m

▶ 힌트

• 횡단보도교위를 지나는 경우
저압-3m, 고압-3.5m, 특고압-5m

58.

가로 20m, 세로 18m, 천장의 높이 3.85m, 작업면의 높이 0.85m, 간접조명 방식인 호텔연회장의 실지수는 약 얼마인가?

- ① 1.16 ② 2.16
③ 3.16 ④ 4.16

▶ 힌트

• 실지수 = $\frac{XY}{H(X+Y)} = \frac{20 \times 18}{3(20+18)} = 3.16$

59.

최소 동작 전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

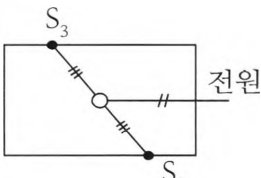
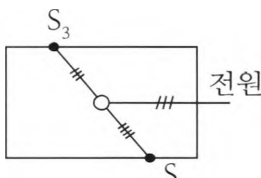
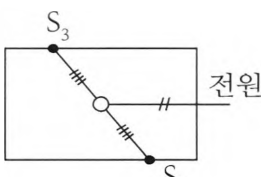
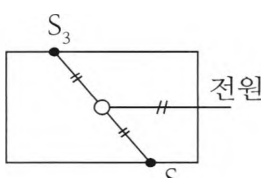
- ① 정한시 계전기
② 반한시 계전기
③ 순한시 계전기
④ 반한시성 정한시 계전기

▶ 힌트

- ① 순한시 특성
최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
② 반한시 특성
동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
③ 정한시 특성
동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
④ 반한시 정한시 특성
동작전류가 적은 동안에는 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되고 어떤 전류이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

60.

한 개의 전등을 두 곳에서 점멸할 수 있는 배선으로 옳은 것은?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

▶ 힌트

전원은 2가닥이며 각 3로 스위치에 2개소 점멸을 하기 위해 3가닥의 선이 인입되어야 한다.

2023년도

기능사 제4회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

물체의 전기저항에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 물체의 종류 ② 물체의 길이
③ 물체의 모양 ④ 물체의 단면적

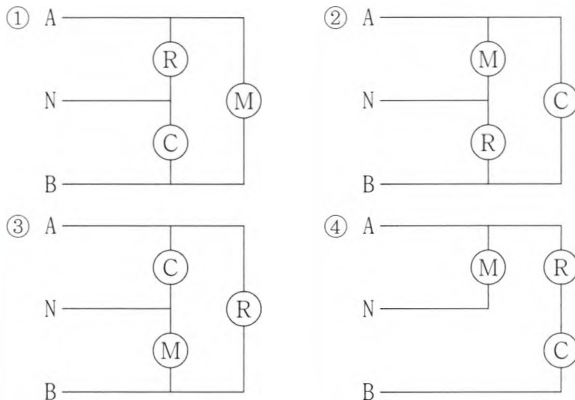
▶ 힌트

$$\text{전기저항 } R = \rho \frac{l}{S} [\Omega]$$

(고유저항 : $\rho [\Omega \cdot m]$, 도체의 길이 : $l [m]$, 도체의 단면적 : $S [m^2]$)

02.

단상 3선식 (100/200V) 회로에 100V의 전구 R, 100V의 콘센트 C, 200V 전동기 M이 있다. 적절한 결선법은 무엇인가?



▶ 힌트

$V_{AB} = 200V$, $V_{AN} = V_{BN} = 100V$ 이므로
R(전구)과 C(콘센트)가 AN 혹은 BN에 결선되어야 하고,
M(전동기)은 AB에 결선되어야 한다.

03.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

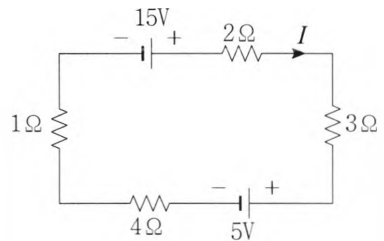
- ① V/m ② J/C
③ N · m/C ④ V

▶ 힌트

전기장 내의 한 기준점으로부터 어떤 점까지 단위 양전하를 옮기는 데 필요한 일의 양을 전위라 한다. 전위의 단위는 $1V = 1N \cdot m/C = 1J/C$ 이고, $1V/m$ 는 전위 경도, 즉 전계의 세기이다.

04.

아래 회로의 전류값은 무엇인가?



- ① 1A ② 2A
③ 10A ④ 20A

▶ 힌트

• 전체전압 $V = 15 - 5 = 10V$
• 전체저항 $R = 2 + 3 + 4 + 1 = 10\Omega$
 $\therefore$ 전체전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1A$

05.

R_1 과 R_2 가 병렬 연결되어 있는 회로가 있다. 이 회로에 전체전류를 I 라고 했을 때 R_2 에 흐르는 전류는 무엇인가?

- ① $(R_1 + R_2)I$
 ② $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \times I$
 ③ $\frac{R_1}{R_1 + R_2} \times I$
 ④ $\frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$

▶ 힌트

전류분배법칙에 의하여 R_2 에 흐르는 전류

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times I$$

06.

기전력이 1.2V, 용량 20Ah 전지를 직렬로 5개 연결했을 때 기전력이 6V라면, 이때 전지의 용량은 몇 Ah인가?

- ① 30 ② 20
 ③ 100 ④ 50

▶ 힌트

- 전지를 n 개 직렬연결할 때 용량 : 전지 1개의 용량값
- 전지를 n 개 병렬연결할 때 용량 : 전지 n 개의 용량값

07.

1W·sec와 같은 것은?

- ① 1J ② 1F
 ③ 1kcal ④ 860kWh

▶ 힌트

1J은 1W의 전력으로 1초 동안 한 일을 나타낸다.

08.

정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 90%의 전압을 가했을 때, 전력은 몇 W가 되는가?

- ① 630 ② 780
 ③ 810 ④ 900

▶ 힌트

$P = \frac{V^2}{R}$ 에서 소비전력은 전압의 제곱에 비례함을 알 수 있다. 따라서 전압이 90% 수준으로 감소하였다면, 소비전력은 $0.9^2=0.81$ 배가 되므로 $1000 \times 0.81 = 810$ W 이다.

09.

20 °C의 물 100L를 2시간 동안에 40°C로 올리기 위하여 사용할 전열기의 용량은 약 몇 kW면 되겠는가? (단, 전열기의 효율은 60%이다.)

- ① 1.938 ② 3.876
 ③ 1938 ④ 3876

▶ 힌트

$$860Pt\eta = McT$$

$$P = \frac{Mc(T_2 - T_1)}{860t\eta} = \frac{100 \times 1 \times (40 - 20)}{860 \times 2 \times 0.6} = 1.938 \text{ kW}$$

10.

전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가?

- ① 전기량과 화학당량에 비례한다.
 ② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
 ③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
 ④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

▶ 힌트

$$\text{석출량 } W = KQ = KIt[g]$$

석출량 $W[g]$ 은 전기량 $Q[C]$ 에 비례한다.

11.

1C의 전하에 의하여 100N의 힘이 작용한다. 이 전하에 의하여 발생하는 전기의 세기 [V/m]는 무엇인가?

- ① 100 ② 50
③ 200 ④ 300

▶ 힌트

$$F = QE$$

$$E = \frac{F}{Q} = \frac{100}{1} = 100 \text{ V/m}$$

12.

물은 황산(H_2SO_4) 용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
③ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.
④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

▶ 힌트

아연판은 -극으로 전자를 내는 산화반응을 일으킨다. 구리판은 +극으로 전자를 얻는 환원반응을 일으키며, 아연판에서 출발하여 도선을 따라 구리판에 온 전자들은 황산수용액에 있던 수소이온과 결합하여 수소기체가 된다.

13.

커패시터(콘덴서) 중에서 온도변화에도 용량의 변화가 적고, 극성이 있고 콘덴서 자체에 +의 기호로 전극을 표시하며 비교적 가격이 비싸지만, 온도에 의한 용량변화가 엄격한 회로와 어느 정도 주파수가 높은 회로 등에 사용되는 것은?

- ① 탄탈 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
③ 바리콘 ④ 마일러 콘덴서

▶ 힌트

탄탈 콘덴서의 구조는 탄탈 소자의 양 끝에 리드프레임으로 전극을 구성하여 몰드수지로 봉입하는 구조로 되어있으며, 극성이 있다.

14.

자속밀도가 2 Wb/m^2 인 평등 자기장에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 0.5m 인 도체에 8A 의 전류가 흐르는 경우 전자력(N)은?

- ① 8 ② 4
③ 2 ④ 1

▶ 힌트

$$F = BIL \sin \theta = 2 \times 8 \times 0.5 \times \sin 30 = 4 \text{ N}$$

15.

두 코일의 자체 인덕턴스는 $L_1(\text{H})$, $L_2(\text{H})$ 이고, 상호인덕턴스는 M 이라고 한다. 두 코일의 자속이 동일한 방향과 역방향이 되도록 직렬로 각각 연결하였다면 합성인덕턴스의 큰 값과 작은 값의 차이는 무엇인가?

- ① M ② $4M$
③ $2M$ ④ $8M$

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 가동접속 : } L = L_1 + L_2 + 2M$$

$$\bullet \text{ 차단접속 : } L = L_1 + L_2 - 2M$$

$$\therefore L_{\text{가동}} - L_{\text{차단}} = 4M$$

16.

C의 회로에서 전류는 전압에 비해서 위상이 어떠한가?

- ① 90° 느리다. ② 90° 빠르다.
③ 30° 느리다. ④ 30° 빠르다.

▶ 힌트

C만의 회로는 전류가 전압보다 위상이 90° 빠르다.

17.

$R=3\Omega$, $\omega L=8\Omega$, $\frac{1}{\omega C}=4\Omega$ 인 RLC 직렬회로의 임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 5 ② 8.5
③ 12.4 ④ 15

▶ 힌트

합성 임피던스

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 3 + j(8 - 4) = 3 + j4,$$

$$\text{절댓값 } Z = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

18.

$R=3\ \Omega$, $L=10.6\ \text{mH}$ 인 RL 직렬회로에 $V=500\ \text{V}$, $f=60\ \text{Hz}$ 의 교류전압을 가할 때 전류의 크기는 약 몇 A인가?

- ① 25.4 ② 100
③ 50 ④ 10

▶ 힌트

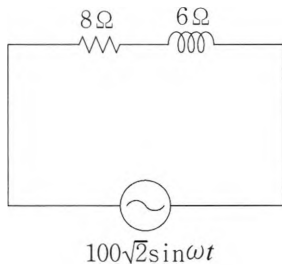
$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + (2 \times 3.14 \times 60 \times 10.6 \times 10^{-3})^2} = 5\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{500}{5} = 100\ \text{A}$$

19.

다음 그림과 같이 저항 $8\ \Omega$, 유도리액턴스 $6\ \Omega$ 인 R-L 직렬회로에 $e = 100\sqrt{2}\sin\omega t[\text{V}]$ 의 전압을 가할 때 전류의 실효값은?



- ① 10A ② 1.73A
③ 100A ④ 5A

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{100}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 10$$

20.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6})[A]$ 의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
③ $3.54 - j6.12$ ④ $5 - j17.32$

▶ 힌트

$$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6}) = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{6}$$

이때, $I(\cos\theta + j\sin\theta)$ 에 의해서

$$\frac{10}{\sqrt{2}} [\cos(-\frac{\pi}{6}) + j\sin(-\frac{\pi}{6})] = 6.12 - j3.5$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기에서 자기저항이 가장 큰 곳은?

- ① 브러시
② 계자철심
③ 전기자철심
④ 공극

▶ 힌트

공극에서는 자속이 누설될 수 있어 자기저항이 가장 크다.

22.

정격속도로 운전하는 분권전동기의 단자에 220V를 가했을 때 전기자 전류가 30 A, 전기자 저항이 $0.26\ \Omega$ 이라면 역기전력은 약 몇 V인가?

- ① 217.8 ② 212.2
③ 202.4 ④ 227.8

▶ 힌트

$$E_c = V - I_a R_a = 220 - 30 \times 0.26 = 212.2\ \text{V}$$

23.

발전기 권선의 층간 단락보호에 가장 적합한 계전기는?

- ① 차동 계전기 ② 과부하 계전기
- ③ 온도 계전기 ④ 접지 계전기

▶ 힌트

- 차동 계전기 : 변압기 및 발전기의 전기적 이상을 검출하며 발전기 권선의 층간 단락보호 가능
- 과부하 계전기 : 선로의 단락 및 과부하 검출
- 온도 계전기 : 절연유 및 권선의 온도 상승 검출
- 접지 계전기 : 선로의 접지 검출

24.

변압기의 1차 측 전압이 3300V이고 권수비가 15일 때 2차 측 전압은 무엇인가?

- ① 200V ② 220V
- ③ 3300V ④ 330V

▶ 힌트

- 권수비 $a = \frac{V_1}{V_2}$ 이므로,

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{3300}{15} = 220 \text{ V}$$

25.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

- ① 2.4% ② 3.6%
- ③ 4.8% ④ 6%

▶ 힌트

- 변압기 전압변동률
- $$\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8$$

26.

부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기 주 탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 파이프사이

▶ 힌트

부흐홀츠계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 파이프 사이에 설치하여 유증기의 온도변화에 대응하여 동작한다.

27.

3상 변압기의 병렬운전 시 병렬운전이 불가능한 결선 조합은?

- ① $\Delta - \Delta$ 와 Y-Y
- ② $\Delta - \Delta$ 와 $\Delta - Y$
- ③ $\Delta - Y$ 와 $\Delta - Y$
- ④ $\Delta - \Delta$ 와 $\Delta - \Delta$

▶ 힌트

Δ 의 개수가 홀수인 것을 찾는다.

28.

변압기를 $\Delta - Y$ 결선(delta-star connection)한 경우에 2차 측의 출력이 10이라면 1차 측의 전압은?

- ① 1
- ② 1.732
- ③ 0.577
- ④ 1.414

▶ 힌트

2차 측이 $\sqrt{3}$ 배 크기 때문에 1차측은 $1/\sqrt{3}$ 배 작은 0.577배가 된다.

29.

변류기 개방시 2차 측을 단락하는 이유는?

- ① 2차 측 절연보호
- ② 2차 측 과전류 보호
- ③ 측정오차 감소
- ④ 변류비 유지

▶ 힌트

• 2차 측을 단락하는 이유는 2차 측을 개방한 채로 1차 측에 큰 전류가 흐르면 1차 전류 모두가 여자 전류가 되어 변류기의 2차 측 단자에 대단히 높은 2차 기전력이 유도되어 절연이 파괴되고, 변류기가 소손 될 우려가 있다.

30.

60Hz, 2극 유도 전동기의 슬립이 10%인 때의 매분 회전 수는?

- ① 1260rpm ② 3240rpm
- ③ 3600rpm ④ 4200rpm

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 \text{ rpm}$$

$$N = N_s(1 - s) = 3600(1 - 0.1) = 3240 \text{ rpm}$$

31.

슬립 4%인 유도전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

- ① 20 ② 24
- ③ 5 ④ 19

▶ 힌트

$$R = \left(\frac{1-s}{s} \right) r_2, R = \left(\frac{1-0.04}{0.04} \right) r_2 = 24 r_2$$

32.

6극, 72홈 표준 농형 3상 유도 전동기의 매극 매상당의 홈 수는?

- ① 4 ② 6
- ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

매극 매상당 홈 수

$$q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{72}{3 \times 6} = 4$$

33.

유도전동기에서 원선도 작성 시 필요하지 않은 시험은?

- ① 무부하시험 ② 구속시험
- ③ 저항측정 ④ 슬립측정

▶ 힌트

유도전동기 특성을 작도에 의하여 구하기 위한 반원형 선도이다. 보통 하일랜드 원선도를 사용하며, 이 원선도 작성 시 필요한 시험은 무부하 시험, 구속 시험, 고정자 권선의 저항 측정이다.

34.

동기전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

- ① 고전압의 유도를 방지한다.
- ② 전기자 반작용을 방지한다.
- ③ 기동 권선으로 이용한다.
- ④ 기동이 쉽다.

▶ 힌트

동기전동기에서 계자권선을 열어둔 채로 전기자에 전원을 가하면 권선수가 많은 계자 회로가 전기자 회전 자계를 끊고 높은 전압을 유기하여 계자회로가 소손될 염려가 있으므로 계자회로는 반드시 저항을 통해 단락시켜 놓고 기동시켜야 한다.

35.

6극, 1200rpm의 교류 발전기와 병렬 운전하는 극수 8의 동기발전기의 회전수rpm는?

- ① 1200 ② 1000
③ 900 ④ 750

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P}, f = \frac{N_s \times P}{120} = 60 \text{ Hz}$$

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900 \text{ rpm}$$

36.

동기조상기를 과여자로 운전하면 어떻게 되는가?

- ① 콘덴서로 작용
② 뒤진역률 보상
③ 리액터로 작용
④ 저항손의 보상

▶ 힌트

동기조상기(동기전동기)를 과여자로 운전하면 동기전동기가 커패시터(콘덴서)로 작용하여 앞선(진상) 전기자 전류가 흐른다.

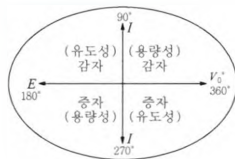
37.

동기발전기의 전기자 반작용 중에서 기전력에 대하여 전류가 90°늦을 때 어떤 작용이 일어나는가?

- ① 증자작용 ② 편자작용
③ 교차작용 ④ 감자작용

▶ 힌트

동기발전기이고, 역률각이 90도 늦으므로 감자작용



38.

반도체 사이리스터에 의한 전동기의 속도 제어 중 주파수 제어는?

- ① 초퍼 제어 ② 인버터 제어
③ 컨버터 제어 ④ 브리지 정류 제어

▶ 힌트

주파수를 제어하는 방법을 인버터 제어라고 한다.

39.

애벌런치 항복 전압은 온도 증가에 따라 어떻게 변화하는가?

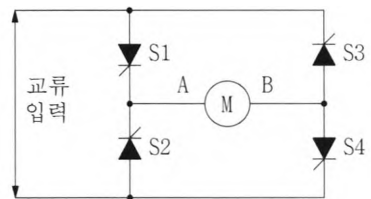
- ① 감소한다.
② 증가한다.
③ 증가했다 감소한다.
④ 무관하다.

▶ 힌트

애벌런치 항복전압은 온도가 높아짐에 따라 증가한다.

40.

다음과 같은 회로를 이용하여 제어할 수 있는 전동기는?



- ① 직류전동기 ② 유도전동기
③ 동기기 ④ 3상 유도전동기

▶ 힌트

교류를 입력하여 사이리스터 정류회로를 거치면 위상제어를 통해 직류전동기를 제어할 수 있다.

제3과목 : 전기설비

41.

합성수지관 배선에서 경질 비닐 전선관의 굵기에 해당되지 않는 것은? (단, 관의 호칭을 말한다.)

- ① 14 ② 16
- ③ 18 ④ 22

▶ 힌트

• 합성수지제 전선관의 규격[mm]
14, 16, 22, 28, 36, 42

42.

저압 구내 가공인입선으로 DV전선 사용 시 사용할 수 있는 최소 굵기는 몇 mm 이상인가? (단, 전선의 길이가 15m 이하인 경우이다.)

- ① 2.6 ② 1.5
- ③ 2.0 ④ 4.0

▶ 힌트

저압 가공인입선은 지름 2.6mm 이상의 인입용 비닐절연전선일 것. 다만, 경간이 15m 이하인 경우는 인장강도 1.25kN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 인입용 비닐절연전선일 것.

43.

전기설비기술기준에 따라 직류에서의 저압범위는 무엇인가?

- ① 1,000V 이하
- ② 1,500V 이하
- ③ 500V 이하
- ④ 750V 이하

▶ 힌트

• 전압의 범위

구분	직류	교류
저압	1,500V 이하	1,000V 이하
고압	1,500V 초과 7,000V 이하	1,000V 초과 7,000V 이하
특고압	7,000V 초과	

44.

피시 테이프(Fish tape)의 용도는?

- ① 전선을 테이핑하기 위해서 사용
- ② 전선관의 끝마무리를 위해서 사용
- ③ 전선관에 전선을 넣을 때 사용
- ④ 합성수지관을 구부릴 때 사용

▶ 힌트

피시 테이프는 배관에 전선을 넣을 때 사용한다.

45.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?

- ① 19 ② 25
- ③ 31 ④ 35

▶ 힌트

• 박강전선관의 규격[mm]
19, 25, 31, 39, 51, 63, 75

46.

합성수지관에 비하여 금속관의 장점이 아닌 것은?

- ① 신축작용이 적다. ② 기계적 강도가 높다.
- ③ 배선의 변경이 쉽다 ④ 내화성이 좋다.

▶ 힌트

금속관 공사는 한 번 시공되면 이동이 쉽지않다.

47.

사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압 일 때 공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 금속몰드 공사
- ③ 합성수지관 공사(두께 2mm 미만 및 난연성이 없는 것 제외)
- ④ 금속제 가요전선관 공사

▶ 힌트

- 사람이 상시 통행하는 터널
 - 저압 : 애자, 합성수지관, 금속관, 금속제 가요전선관, 케이블
 - 고압 : 케이블

48.

접착제를 사용하지 않고 합성수지관을 삽입해 접속할 경우 관의 깊이는 합성수지관 외경의 최소 몇 배인가?

- ① 0.8배 ② 1.2배
- ③ 1.5배 ④ 1.8배

▶ 힌트

- 접착제를 사용하지 않을 경우 : 1.2배
- 접착제를 사용할 경우 : 0.8배

49.

폭연성 분진이 있는 위험장소에서 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 어떤 부속을 사용해야 하는가?

- ① 방폭형 유연성 부속
- ② 분진형 부속
- ③ 분진 방폭형 유연성 부속
- ④ 방수형 유연성 부속

▶ 힌트

전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품 중 분진 방폭형 유연성 부속을 사용해야 한다.

50.

화약류 저장소의 전기설비 내용 중 옳은 것은?

- ① 전로의 대지전압은 400V 이하로 한다.
- ② 전기기계 기구는 개방형으로 시설해야 한다.
- ③ 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.
- ④ 백열전등 및 형광등을 포함한 전기시설은 일절 금지된다.

▶ 힌트

[화약류 저장소의 전기설비]

- 원칙상 화약류 저장소 안에는 전기시설을 하지 않으나, 조명설비를 위한 전기설비는 가능하다.
- 저압옥내배선 공사방법은 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 시설방법과 같다.
- 전로의 대지전압 300V 이하이고 전기기계 기구는 전폐형으로 시설해야 한다.
- 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.

51.

전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2
- ③ 2.6 ④ 6

▶ 힌트

전기울타리에 사용하는 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 경동선이어야 한다. 지름 2mm를 면적 mm²로 나타내면 4mm²을 사용하여야 한다.

52.

건축물의 종류에서 은행, 상점, 사무실의 표준부하는 얼마인가?

- ① 10 VA/m² ② 20 VA/m²
- ③ 30 VA/m² ④ 40 VA/m²

▶ 힌트

• 단위면적 당 표준부하

공장, 공화당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장	10VA/m ²
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 공중목욕탕	20VA/m ²
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미장원	30VA/m ²
주택, 아파트	40VA/m ²

53.

전기설비기술기준에서 교통신호등 회로의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 150 ② 200
③ 50 ④ 100

▶ 힌트

교통신호등 회로의 사용전압이 150V를 넘는 경우에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

54.

한국전기설비규정에 따라 큰 고장 전류가 흐르지 않는 경우 접지선의 굵기는 구리선인 경우 최소 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 16 ② 4
③ 6 ④ 25

▶ 힌트

구분	큰 고장전류가 흐르지 않는 경우
구리	6mm ² 이상
철	50mm ² 이상

구리선의 굵기는 최소굵기는 6mm² 이상이어야 한다.

55.

한국전기설비규정에 따라 저압수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있다. 도체가 알루미늄인 경우 단면적(mm²)은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 2.5 ② 4
③ 10 ④ 16

▶ 힌트

[KEC 142.4.2 주택 등 저압수용장소 접지]

저압수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우에 보호도체는 다음에 따라 시설하여야 한다. 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있고, 그 도체의 단면적이 구리는 10 mm² 이상, 알루미늄은 16 mm² 이상이어야 하며, 그 계통의 최고전압에 대하여 절연되어야 한다.

56.

한국전기설비규정에 따라 고압 가공전선로 철탑의 경간은 몇 m 이하로 제한하고 있는가?

- ① 150 ② 600
③ 500 ④ 250

▶ 힌트

일반적인 경간 : 600 m, 고압보안 공사 : 400 m

57.

1개의 전등을 3곳에서 자유롭게 점등하기 위해서는 3로 스위치와 4로 스위치가 각각 몇 개씩 필요한가?

- ① 3로 스위치 1개, 4로 스위치 2개
② 3로 스위치 2개, 4로 스위치 1개
③ 3로 스위치 3개
④ 4로 스위치 3개

▶ 힌트

회로에서 3로 스위치를 양쪽에 넣고 사이에 4로 스위치 1개를 넣으면 3개소 점멸회로를 만들 수 있다.

58.

한국전기설비규정에 따라 저압전로 중의 전동기 과부하 보호장치로 전자접촉기를 사용할 경우 반드시 함께 부착해야 하는 것은 무엇인가?

- ① 단로기
- ② 과부하계전기
- ③ 전력퓨즈
- ④ 릴레이

▶ 힌트

[KEC 212.6.3 저압전로 중의 전동기 보호용 과전류보호장치의 시설]

과부하 보호장치로 전자접촉기를 사용할 경우에는 반드시 과부하계전기가 부착되어 있을 것.

59.

배선차단기(산업용)의 정격전류가 30A일 때, 39A의 동작전류가 흘렀다면 몇 분 이내에 차단되어야 하는가?

- ① 30
- ② 60
- ③ 90
- ④ 120

▶ 힌트

[한국전기설비규정]

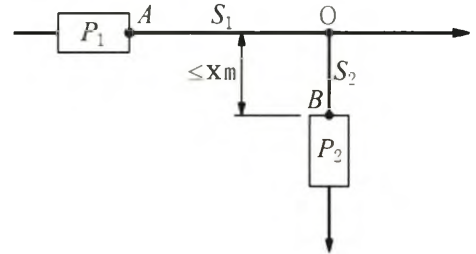
과전류 트립 동작 시간(산업용 배선차단기)

정격전류의 구분	시간	산업용 정격전류의 배수 (모든 극에 통전)	
		부동작 전류	동작 전류
63 A 이하	60분	1.05배	1.3배
63 A 초과	120분	1.05배	1.3배

30A의 정격에 39A가 흐르면 1.3배이므로 시간은 60분 이내에 동작되어야 한다.

60.

한국전기설비규정에 따라 분기회로(S_2)의 보호장치(P_2)는 (P_2)의 전원 측에서 분기점(O) 사이에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우, 분기회로의 보호장치(P_2)는 분기회로의 분기점(O)으로부터 몇 m까지 이동하여 설치할 수 있는가?



- ① 2m
- ② 1m
- ③ 3m
- ④ 5m

▶ 힌트

분기회로의 보호장치는 분기회로의 분기점으로부터 3m까지 이동하여 설치할 수 있다.

2024

기술교육의 새로운 경험, 다산에듀

전기기능사 필기 과목별 기출문제집

동영상 강의 포함

- 과목별 필수 예상문제 수록
- 최신 법령개정사항 반영
- 총 1136문제 수록

 다산에듀

www.e-dasan.net

자격증 문제풀이 앱



과목별 기출문제 + 필수예상문제

전기이론

제1과목 : 전기이론

01.

원자핵의 구속력을 벗어나서 물질 내에서 자유로이 이동할 수 있는 것은?

- ① 중성자 ② 양자
- ③ 분자 ④ 자유전자

▶ 힌트

최외각에 있는 전자는 원자핵과 멀리 떨어져 있어 외부 에너지의 영향을 받아 쉽게 이탈한다. 이를 자유전자라고 한다.

02.

어떤 물질이 정상 상태보다 전자수가 많아져 전기를 띠게 되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 충전 ② 방전
- ③ 대전 ④ 분극

▶ 힌트

중성인 물질이 전기적 성질을 갖게 되는 것을 '대전 되었다'라고 한다.

03.

일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?

- ① 분극(polarization)
- ② 대전(electrification)
- ③ 정전(electrostatic)
- ④ 코로나(corona)

▶ 힌트

중성인 물질이 전기적 성질을 갖게 되는 것을 '대전 되었다'라고 한다.

04.

액체류가 파이프 등 내부에서 유동할 때 액체와 관벽 사이에 정전기가 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 마찰에 의한 대전
- ② 박리에 의한 대전
- ③ 유동에 의한 대전
- ④ 기타 대전

▶ 힌트

- ① 마찰에 의한 대전 : 두 물체 사이의 마찰이나 접촉 위치의 이동으로 전하의 분리 및 재배열이 일어나서 정전기가 발생하는 현상
- ② 박리에 의한 대전 : 서로 밀착되어 있는 물체가 떨어질 때 전하의 분리가 일어나 정전기가 발생하는 현상
- ③ 유동에 의한 대전 : 액체류가 파이프 등 내부에서 유동할 때 액체와 관벽 사이에 정전기가 발생하는 현상
- ④ 기타대전 : 기타의 대전으로는 액체류, 기체류, 고체류 등이 작은 분출구를 통해 공기 중으로 분출될 때 발생하는 분출대전, 이들의 충돌에 의한 충돌대전, 액체류가 이송이나 교반 될 때 발생하는 진동(교반)대전, 유도대전 등이 있다.

05.

다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 양전하를 많이 가진 물질은 전위가 낮다.
- ② 1초 동안에 1[C]의 전기량이 이동하면 전류는 1[A]이다.
- ③ 전위차가 높으면 높을수록 전류는 잘 흐른다.
- ④ 전류의 방향은 전자의 이동 방향과는 반대 방향으로 정한다.

▶ 힌트

물방울이 많으면 수위가 높아지듯 전하를 많이 가지면 전위도 높아진다.

06.

전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전하는 가장 안정한 상태를 유지하려는 성질이 있다.
- ② 같은 종류의 전하끼리는 흡인하고 다른 종류 전하끼리는 반발한다.
- ③ 낙뢰는 구름과 지면 사이에 모인 전기가 한꺼번에 방전되는 현상이다.
- ④ 대전체의 영향으로 비 대전체에 전기가 유도된다.

▶ 힌트

같은 종류의 전하끼리는 반발력이 작용하고, 다른 종류 전하끼리는 흡인력이 작용한다.

07.

1[eV]는 몇 [J] 인가?

- ① 1
- ② 1×10^{-10}
- ③ 1.16×10^4
- ④ 1.602×10^{-19}

▶ 힌트

- 1[eV](전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1[V]의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일,
 $1[eV] = 1.602 \times 10^{-19} [J]$

08.

1전자볼트는 약 몇 [J]인가?

- ① 1.60×10^{-19}
- ② 1.67×10^{-21}
- ③ 1.72×10^{-24}
- ④ 1.76×10^9

▶ 힌트

- 1[eV](전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1[V]의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일,
 $1[eV] = 1.602 \times 10^{-19} [J]$

09.

10[eV]는 몇 [J]인가?

- ① 1
- ② 1×10^{-10}
- ③ 1.16×10^4
- ④ 1.602×10^{-18}

▶ 힌트

- 1[eV](전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1[V]의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일,
 $10[eV] = 1.602 \times 10^{-19} \times 10 = 1.602 \times 10^{-18} [J]$

10.

10[V]의 전위차로 가속된 전자의 운동 에너지는 몇 [J] 인가?

- ① $1.6 \times 10^{-20} [J]$
- ② $1.6 \times 10^{-19} [J]$
- ③ $1.6 \times 10^{-18} [J]$
- ④ $1.6 \times 10^{-17} [J]$

▶ 힌트

- $1eV = 1.6 \times 10^{-19} [J]$
 $10eV = 1.6 \times 10^{-19} \times 10 = 1.6 \times 10^{-18} [J]$

11.

어떤 도체에 5초간 4[C]의 전하가 이동했다면 이 도체에 흐르는 전류는?

- ① 0.12×10^3 [mA]
- ② 0.8×10^3 [mA]
- ③ 1.25×10^3 [mA]
- ④ 8×10^3 [mA]

▶ 힌트

$$\text{전류 } I = \frac{Q}{t} = \frac{4}{5} = 0.8 \text{ [A]}$$

12.

어떤 도체에 6[A]의 전류가 흘렀을 때 충전기량이 3600[C] 이라면 전류가 흐른 시간은?

- ① 6[min] ② 10[min]
- ③ 60[min] ④ 100[min]

▶ 힌트

$$Q = It, t = \frac{Q}{I} = \frac{3600}{6} = 600 \text{ [sec]} = 10 \text{ [min]}$$

13.

다음 중 저항값이 클수록 좋은 것은?

- ① 접지저항 ② 절연저항
- ③ 도체저항 ④ 접촉저항

▶ 힌트

절연물을 전극 사이에 삽입하고 고전압을 가하면 매우 작은 전류가 흐르는데 이 전류를 누설전류(leakage current)라고 하며, 이때 가하는 전압과 흐르는 전류의 비는 절연물 자체가 가지고 있는 저항으로서 절연저항(insulation resistance)이라고 한다.

14.

전선에서 길이 1[m], 단면적 1[mm²]를 기준으로 고유저항은 어떻게 나타내는가?

- ① [Ω] ② [$\Omega \cdot \text{m}^2$]
- ③ [Ω/m] ④ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]

▶ 힌트

전선은 단면적을 1[mm²]를 기준으로 하므로 1[m]당 저항인 [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]로 표기한다.

15.

1[$\Omega \cdot \text{m}$]와 같은 것은?

- ① 1[$\mu\Omega \cdot \text{cm}$]
- ② 10^6 [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]
- ③ 10^2 [$\Omega \cdot \text{mm}$]
- ④ 10^4 [$\Omega \cdot \text{cm}$]

▶ 힌트

$$1[\Omega \cdot \text{m}] = 10^2[\Omega \cdot \text{cm}] = 10^6[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$$

16.

다음 중 도체의 전기저항을 결정하는 요인과 관련이 없는 것은?

- ① 고유저항 ② 길이
- ③ 색깔 ④ 단면적

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 도체의 저항 } R = \rho \frac{l}{A}$$

17.

체의 전기저항에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 도체의 성분 ② 도체의 길이
- ③ 도체의 모양 ④ 도체의 단면적

▶ 힌트

• 전기 저항 $R = \rho \frac{l}{S} [\Omega]$

(고유 저항 : $\rho [\Omega \cdot \text{m}]$, 도체의 길이 : $l [\text{m}]$, 도체의 단면적 : $S [\text{m}^2]$)

18.

금속도체의 전기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도체의 저항은 고유저항과 길이에 반비례한다.
- ② 도체의 저항은 길이와 단면적에 반비례한다.
- ③ 도체의 저항은 단면적에 비례하고 길이에 반비례한다.
- ④ 도체의 저항은 고유저항에 비례하고 단면적에 반비례한다.

▶ 힌트

• 저항 $R = \rho \frac{l}{A}$

도체의 저항은 고유저항과 길이에는 비례하고, 단면적에는 반비례한다.

19.

어떤 도체의 길이를 2배로 하고 단면적을 $\frac{1}{3}$ 로 했을 때의 저항은 원래 저항의 몇 배가 되는가?

- ① 3배 ② 4배
- ③ 6배 ④ 9배

▶ 힌트

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$R' = \rho \frac{2l}{\frac{1}{3}A} = 6R$$

20.

1[m]에 저항이 20[Ω]인 전선의 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 [Ω]이 되는가? (단, 동선의 체적은 일정하다.)

- ① 10 ② 20
- ③ 40 ④ 80

▶ 힌트

$R = \rho \frac{l}{A}$ 이므로 체적이 일정하다면 길이가 2배가 되고 면적이 1/2배가 되므로 전체 저항은 4배가 된다.

$$R' = \rho \frac{2l}{\frac{1}{2}A} = 4R$$

21.

전선의 전기저항 처음 값을 R_1 이라 하고 이 전선의 반지름을 2배로 하면 전기 저항 R 은 처음 값의 얼마이겠는가?

- ① $4R_1$ ② $2R_1$
- ③ $\frac{1}{2}R_1$ ④ $\frac{1}{4}R_1$

▶ 힌트

전기 저항이 $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$ 이므로 반지름이 2배 증가하면 단면적은 $r^2 = 4$ 배 증가하므로 단면적에 반비례하는 전기 저항은 $\frac{1}{4}$ 로 감소한다.

22.

구리선의 길이를 2배, 반지름을 1/2로 할 때 저항은 몇 배가 되는가?

- ① 2 ② 4
- ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

$R = \rho \frac{l}{A}$ 식에서 길이는 2배, 반지름은 1/2배가 되면,

$$R' = \rho \frac{2l}{\pi (\frac{1}{2}r)^2} = \rho \frac{2l}{\frac{1}{4}\pi r^2}$$

$R' = 8R$ 이 된다. 즉 8배가 된다.

23.

어떤 구리 도체의 지름이 $2.6[\text{mm}]$, 길이가 $1000[\text{m}]$, 고유저항이 $1.69 \times 10^{-8}[\Omega \cdot \text{m}]$ 일 때 구리선의 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 3.18 ② 4.26
③ 8.77 ④ 9.45

▶ 힌트

$$R = \rho \frac{l}{A} = 1.69 \times 10^{-8} \times \frac{1000}{\pi \times (1.3 \times 10^{-3})^2} = 3.18 [\Omega]$$

24.

$10[\Omega]$ 의 저항 5개를 서로 연결할 때 합성저항이 가장 작게 나오는 회로를 구성했다면, 이때 합성저항은 몇인가?

- ① 1Ω ② 2Ω
③ 3Ω ④ 4Ω

▶ 힌트

가장 작은 합성저항은 모두 병렬로 연결할 때, 이때의 합성저항 $R_0 = \frac{R}{N} = \frac{10}{5} = 2[\Omega]$ 이다.

25.

$10[\Omega]$ 의 저항 3개, $5[\Omega]$ 의 저항 4개, $100[\Omega]$ 의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬로 접속할 때의 합성 저항 $[\Omega]$ 은?

- ① 75 ② 100
③ 125 ④ 150

▶ 힌트

$$R = (10\Omega \times 3\text{개}) + (5\Omega \times 4\text{개}) + (100\Omega \times 1\text{개}) \\ = 30\Omega + 20\Omega + 100\Omega = 150[\Omega]$$

26.

$3[\Omega]$ 의 저항이 3개, $4[\Omega]$ 의 저항이 1개, $5[\Omega]$ 의 저항이 1개 있다. 이들을 모두 직렬로 접속할 때의 합성저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 12 ② 15
③ 18 ④ 21

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 합성저항 } R = (3\Omega \times 3) + (4\Omega \times 1) + (5\Omega \times 1) = 18[\Omega]$$

27.

$10[\Omega]$ 의 저항 10개를 직렬 연결했을 때의 합성 저항은 병렬 연결했을 때 합성저항의 몇 배가 되는가?

- ① 10 ② 50
③ 100 ④ 200

▶ 힌트

- 직렬 연결시 합성저항 = $100[\Omega]$
- 병렬 연결시 합성저항 = $1[\Omega]$

28.

$12[\Omega]$ 의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 합성저항 중 가장 작은 값은?

- ① 3Ω ② 4Ω
③ 5Ω ④ 10Ω

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 합성저항 } R_0 = \frac{R}{N} = \frac{12}{4} = 3$$

29.

$10[\Omega]$ 의 저항 10개를 서로 연결할 때 합성저항이 가장 작게 나오는 회로를 구성했다면, 이때 합성저항은 몇인가?

- ① 1Ω ② 2Ω
③ 3Ω ④ 4Ω

▶ 힌트

모두 병렬로 연결할 때 가장 작은 합성저항 값을 구할 수 있다.

$$R_0 = \frac{R}{N} = \frac{10}{10} = 1[\Omega]$$

30.

저항 R_1, R_2 를 병렬로 접속하면 합성저항은?

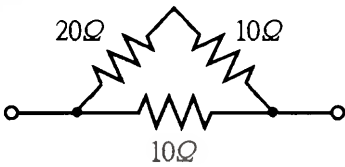
- ① $R_1 + R_2$
- ② $\frac{1}{R_1 + R_2}$
- ③ $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
- ④ $\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$

▶ 힌트

• 병렬저항 2개의 합성저항 : $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

31.

다음 그림의 합성저항은?



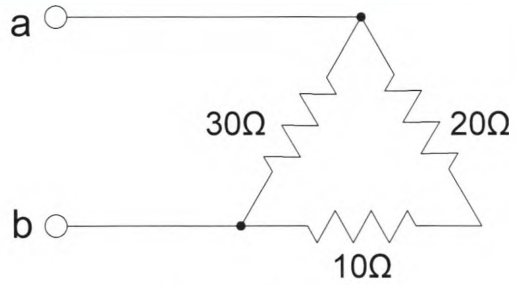
- ① 0.75Ω ② 7.5Ω
- ③ 40Ω ④ 45Ω

▶ 힌트

• 합성저항 $R = \frac{(20+10) \times 10}{(20+10) + 10} = \frac{300}{40} = 7.5 [\Omega]$

32.

다음 그림에서 단자 a-b 사이의 합성저항은 몇 [Ω]인가?



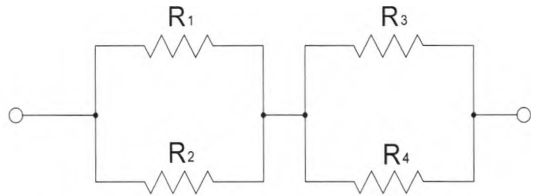
- ① 10 ② 15 ③ 30 ④ 45

▶ 힌트

• 합성저항 $R_o = \frac{30 \times (20+10)}{30 + (20+10)} = 15 [\Omega]$

33.

그림과 같은 회로에서 합성저항은 몇 [Ω]인가?



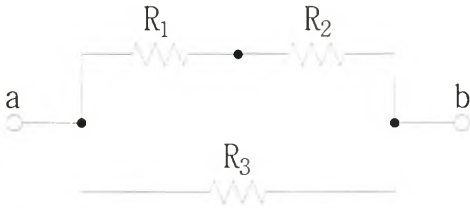
- ① $\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$
- ② $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4}$
- ③ $\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4}$
- ④ $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$

▶ 힌트

병렬로 연결된 합성저항을 각각 계산한 후 두 값을 더한다.

34.

그림과 같이 R_1, R_2, R_3 의 저항 3개가 직·병렬 접속되었을 때 합성저항은?



- ① $R = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$ ② $R = \frac{(R_2 + R_3)R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ③ $R = \frac{(R_1 + R_3)R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$ ④ $R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

▶ 힌트

R_1, R_2 가 직렬로 연결되어 있고 R_3 가 병렬로 연결

$$R_t = \frac{(R_1 + R_2) \cdot R_3}{(R_1 + R_2) + R_3} = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

35.

서로 다른 세 개의 저항 R_1, R_2, R_3 를 병렬 연결하였을 때 합성저항은?

- ① $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$
 ② $\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3}$
 ③ $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ④ $\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_2 R_3}$

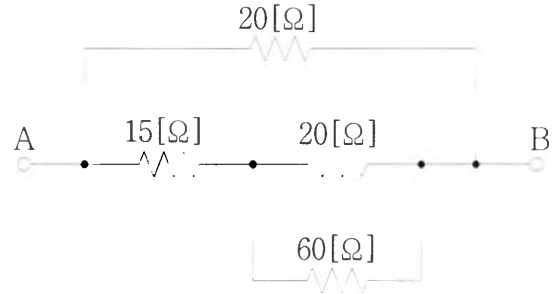
▶ 힌트

• 합성저항 $R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

$$R_t = \frac{1}{\frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

36.

회로에서 단자 AB 간의 합성저항은 몇 [Ω]인가?



- ① 10 ② 12
 ③ 15 ④ 30

▶ 힌트

• 저항 20[Ω], 60[Ω]의 병렬 합성저항

$$R_1 = \frac{20 \times 60}{20 + 60} = 15 [\Omega]$$

• 전체 합성저항

$$R_{TH} = \frac{20 \times (15 + 15)}{20 + (15 + 15)} = 12 [\Omega]$$

37.

2[Ω], 4[Ω], 6[Ω]의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 10[A]이면, 2[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1.81 ② 2.72
 ③ 5.45 ④ 7.64

▶ 힌트

• 합성저항 $= \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{12}{11} = 1.09 [\Omega]$

• 저항 양단의 전압 $V = IR = 10 \times 1.09 = 10.9 [V]$

• 2 Ω 에 흐르는 전류는 $I = \frac{V}{R} = \frac{10.9}{2} = 5.45 [A]$

38.

같은 크기의 저항 5개를 병렬로 접속하였을 때의 합성저항을 R_p 라고 하고, 5개를 직렬로 접속하였을 때의 합성저항을 R_s 라고 할 때 R_p 와 R_s 의 관계는?

- ① $R_s = 5R_p$
 ② $R_s = 10R_p$
 ③ $R_s = 25R_p$
 ④ $R_s = 50R_p$

▶ 힌트

- 5개 저항을 직렬로 연결하였을 때 합성저항 : $5R$
 - 5개 저항을 병렬로 연결하였을 때 합성저항 : $R/5$
- ∴ 직·병렬은 25배 차이가 난다.

39.

$2[\Omega]$ 의 저항과 $8[\Omega]$ 의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 $[U]$ 인가?

- ① 0.1 ② 1
 ③ 5 ④ 10

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 $10[\Omega]$ 이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0.1$ 이다.

40.

$2[\Omega]$ 의 저항과 $3[\Omega]$ 의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 $[U]$ 인가?

- ① 5 ② 2.5
 ③ 1.5 ④ 0.2

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 $5[\Omega]$ 이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5} = 0.2$ 이다.

41.

$4[\Omega]$ 의 저항과 $6[\Omega]$ 의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 $[U]$ 인가?

- ① 0.1 ② 0.2
 ③ 0.5 ④ 2.4

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 $10[\Omega]$ 이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0.1$ 이다.

42. $3[\Omega]$ 의 저항과 $4[\Omega]$ 의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 $[U]$ 인가?

- ① 0.11 ② 0.14
 ③ 1.71 ④ 7.0

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 $7[\Omega]$ 이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{7} = 0.14[U]$ 이다.

43.

금속도체의 전기저항은 일반적으로 온도와 어떤 관계인가?

- ① 전기저항은 온도의 변화에 무관하다.
 ② 전기저항은 온도의 변화에 대해 정특성을 가진다.
 ③ 전기저항은 온도의 변화에 대해 부특성을 가진다.
 ④ 금속도체의 종류에 따라 전기저항의 온도 특성은 일관성이 없다.

▶ 힌트

금속도체는 온도가 상승하면 전기저항이 증가한다.

44.

주위온도 $0[^\circ\text{C}]$ 에서의 저항이 $20[\Omega]$ 인 연동선이 있다. 주위온도가 $50[^\circ\text{C}]$ 로 되는 경우 저항은? (단, $0[^\circ\text{C}]$ 에서 연동선의 온도계수는 $\alpha = 4.3 \times 10^{-3}$ 이다.)

- ① 약 22.3Ω ② 약 23.3Ω
③ 약 24.3Ω ④ 약 25.3Ω

▶ 힌트

$$R_t = R_0 + \alpha_0 t R_0 = R_0 (1 + \alpha_0 t)$$

45.

일반적으로 반도체의 저항값과 온도와의 관계가 바른 것은?

- ① 저항값은 온도에 비례한다.
② 저항값은 온도에 반비례한다.
③ 저항값은 온도의 제곱에 반비례한다.
④ 저항값은 온도의 제곱에 비례한다.

▶ 힌트

반도체는 온도가 올라가면 저항이 낮아지는 부(-)성저항 성질이 있다.

46.

반도체의 특성이 아닌 것은?

- ① 전기적 전도성은 금속과 절연체의 중간적 성질을 가지고 있다.
② 일반적으로 온도가 상승함에 따라 저항은 감소한다.
③ 매우 낮은 온도에서 절연체가 된다.
④ 불순물이 섞이면 저항이 증가한다.

▶ 힌트

반도체는 불순물이 증가할수록 저항이 감소하게 된다.

47.

옴의 법칙을 바르게 설명한 것은?

- ① 전류의 크기는 도체의 저항에 비례한다.
② 전류의 크기는 도체의 저항에 반비례한다.
③ 전압은 전류에 반비례한다.
④ 전압은 전류의 2승에 비례한다.

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{R} \text{ 이므로 전류는 저항에 반비례한다.}$$

48.

어떤 저항(R)에 전압(V)을 가하니 전류(I)가 흘렀다. 이 회로의 저항(R)을 20[%] 줄이면 전류(I)는 처음의 몇 배가 되는가?

- ① 0.8
② 0.88
③ 1.25
④ 2.04

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{R}, I = \frac{1}{0.8} = 1.25[\text{A}]$$

49.

100[V]에서 5[A] 흐르는 전열기에 120[V]를 가하면 흐르는 전류는?

- ① 4.1[A]
② 6.0[A]
③ 7.2[A]
④ 8.4[A]

▶ 힌트

$$R = \frac{V}{I} = \frac{100}{5} = 20[\Omega]$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{120}{20} = 6[\text{A}]$$

50.

저항 $2[\Omega]$ 과 $3[\Omega]$ 을 직렬로 연결하였을 때 흐르는 전류가 $5[A]$ 이면, 전압은 몇 $[V]$ 인가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 25

▶ 힌트

$$V = IR = 5 \times 5 = 25 [V]$$

51.

$2[\Omega]$ 과 $3[\Omega]$ 의 저항을 병렬로 접속했을 때 흐르는 전류는 직렬로 접속했을 때의 약 몇 배인가?

- ① 1/2배 ② 2배
③ 2.08배 ④ 4.17배

▶ 힌트

- 병렬접속시 합성저항 : $1.2[\Omega]$
- 직렬접속시 합성저항 : $5[\Omega]$
- ∴ 병렬접속시 저항이 4.17배 작으므로, 전류는 4.17배 많이 흐른다.

52.

전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로만 들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

- ① 자기력 ② 전자력
③ 기전력 ④ 전기장

▶ 힌트

자속을 계속 흐르게 하는 힘은 기자력, 전류를 계속 흐르게 하는 힘은 기전력

53.

기전력이 V_0 , 내부저항이 $r[\Omega]$ 인 n 개의 전지를 직렬 연결하였다. 전체 내부저항은 얼마인가?

- ① $\frac{r}{n}$ ② nr
③ $\frac{r}{n^2}$ ④ nr^2

▶ 힌트

내부저항이 직렬로 N 개 연결되므로 $R_0 = nr$ 이 된다.

54.

기전력 $1.5[V]$, 내부저항 $0.2[\Omega]$ 인 전지 5개를 직렬로 접속하여 단락시켰을 때의 전류 $[A]$ 는?

- ① 1.5 $[A]$ ② 2.5 $[A]$
③ 6.5 $[A]$ ④ 7.5 $[A]$

▶ 힌트

$$\bullet I = \frac{V}{R} = \frac{nV}{nr} = \frac{7.5}{1} = 7.5 [A]$$

55.

기전력 $1.5[V]$, 내부저항 $0.1[\Omega]$ 인 전지 5개를 직렬로 접속하여 단락시켰을 때의 전류 $[A]$ 는?

- ① 7.5 $[A]$ ② 15 $[A]$
③ 17.5 $[A]$ ④ 22.5 $[A]$

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{R} = \frac{nV}{nr} = \frac{7.5}{0.5} = 15 [A]$$

56.

기전력 $1.5[V]$, 내부저항 $0.15[\Omega]$ 의 전지 10개를 직렬로 접속한 전원에 저항 $4.5[\Omega]$ 의 전구를 접속하면 전구에 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 가 되겠는가?

- ① 0.25 ② 2.5
③ 5 ④ 7.5

▶ 힌트

- 전압의 총합 : 15[V]
 - 저항의 총합 : $(0.15 \times 10) + 4.5 = 6[\Omega]$
- $$\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{15}{6} = 2.5 [A]$$

57.

기전력 E, 내부저항 r인 전지 n개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 R을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류[A]는?

- ① $I = \frac{E}{nr + R} [A]$
- ② $I = \frac{nE}{r + R} [A]$
- ③ $I = \frac{nE}{r + Rn} [A]$
- ④ $I = \frac{nE}{nr + R} [A]$

▶ 힌트

기전력 E[V], 내부저항 r[Ω]인 전지 n개를 부하 저항 R [Ω]과 직렬로 접속했을 때 전류 $I = \frac{nE}{nr + R} [A]$

58.

기전력이 10[V]인 전원에 2[Ω]과 3[Ω]의 저항이 병렬로 접속되었을 때는 직렬로 접속되었을 때보다 몇 배 더 전류가 흐르는가?

- ① 2.4배 ② 3.6배
- ③ 4.1배 ④ 5.7배

▶ 힌트

- 직렬 합성저항 5[Ω], 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5} = 2[A]$
 - 병렬 합성저항 1.2Ω, 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{1.2} = 8.33[A]$
- ∴ 병렬은 직렬의 4.16배의 전류가 흐른다.

59.

그림과 같은 회로의 저항값이 $R_1 > R_2 > R_3 > R_4$ 일 때 전류가 최소로 흐르는 저항은?



- ① R_1 ② R_2
- ③ R_3 ④ R_4

▶ 힌트

- R2, R3, R4에 흐르는 모든 전류는 R1을 통과하므로 R1에 흐르는 전류가 가장 크다.
- 저항이 클수록 전류는 작아지므로 병렬로 연결된 저항 중 가장 저항이 큰 R2에 흐르는 전류가 가장 작다.

60.

다음 중 전기량(전하)의 단위로 알맞은 것은?

- ① C ② mA
- ③ nW ④ μF

▶ 힌트

쿨롱(C)은 전하량의 단위이다.
(A:전류, W:전력, F:정전용량)

61.

2[C]의 전기량이 2점 간을 이동하여 12[J]의 일을 했을 때 2점 간의 전위차[V]는?

- ① 6 ② 12
- ③ 24 ④ 144

▶ 힌트

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{12}{2} = 6 [V]$$

62.

전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

- ① 자기력 ② 전자력
- ③ 기전력 ④ 전기장

▶ 힌트

전류를 계속 흐르게 하는 힘은 기전력이라 하며, 자속을 계속 흐르게 하는 힘을 기자력이라 한다.

63.

어떤 전지에 5[A]의 전류가 10분 흘렀다. 이때 도체를 통과한 전기량은 얼마인가?

- ① 500[C] ② 5,000[C]
- ③ 300[C] ④ 3,000[C]

▶ 힌트

$$I = \frac{Q}{t}, Q = It = 5 \times 600 = 3000 \text{ [C]}$$

(Q:전기량, I:전류, t:시간)

64.

키르히호프의 법칙을 맞게 설명한 것은?

- ① 제1 법칙은 전압에 관한 법칙이다.
- ② 제1 법칙은 전류에 관한 법칙이다.
- ③ 제1 법칙은 회로망의 임의의 한 폐회로 중의 전압 강하의 대수 합과 기전력의 대수 합은 같다.
- ④ 제2 법칙은 회로망에 유입하는 전력의 합은 유출하는 전류의 합과 같다.

▶ 힌트

- 키르히호프 제1 법칙은 전류에 관한 법칙,
- 키르히호프 제2 법칙은 전압에 관한 법칙.

65.

“회로의 접속점에서 볼 때, 접속점에 흘러들어오는 전류의 합은 흘러나가는 전류의 합과 같다”라고 정의되는 법칙은?

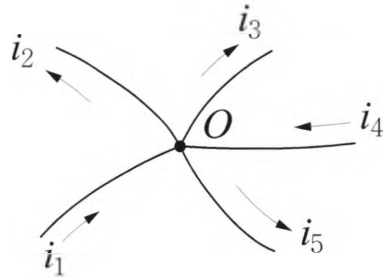
- ① 키르히호프의 제1 법칙
- ② 키르히호프의 제2 법칙
- ③ 플레밍의 오른손 법칙
- ④ 앙페르의 오른나사 법칙

▶ 힌트

- 키르히호프의 제1 법칙 : 전류법칙

66.

다음과 같은 회로를 키르히호프의 제1 법칙으로 옳게 나타낸 식은?



- ① $i_1 + i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$
- ② $i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$
- ③ $i_1 - i_2 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$
- ④ $i_1 + i_2 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$

▶ 힌트

- 키르히호프의 제1 법칙(전류 법칙)
- 회로 내의 임의의 접속점에서 들어가는 전류와 나오는 전류의 대수합은 0이다.

$$\sum \text{유입 전류} = \sum \text{유출 전류}$$

$$i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

67.

2[Ω], 4[Ω], 6[Ω]의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 20[A]이면, 2[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

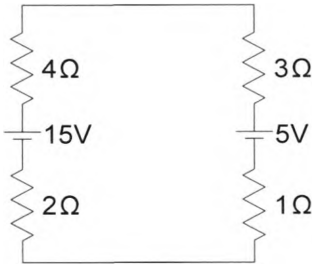
- ① 7.45 ② 8.45
③ 9.45 ④ 10.9

▶ 힌트

- 합성저항 $R_t = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{12}{11} = 1.09 [\Omega]$
- 저항 양단의 전압 $V = IR = 20 \times 1.09 = 21.8 [\text{V}]$
- 2Ω에 흐르는 전류는 $I = \frac{V}{R} = \frac{21.8}{2} = 10.9 [\text{A}]$

68.

아래와 같은 회로에서 회로에 흐르는 전류는?



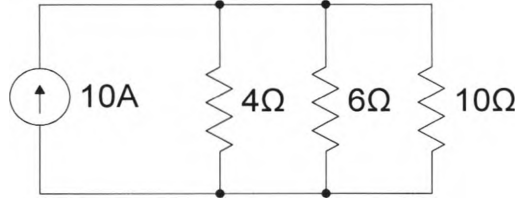
- ① 0.5[A] ② 1[A]
③ 1.5[A] ④ 2[A]

▶ 힌트

- 합성저항 $R = 4 + 3 + 2 + 1 = 10 [\Omega]$
- 합성기전력 $E = 15 - 5 = 10 [\text{V}]$
- 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1 [\text{A}]$

69.

다음과 같은 그림에서 4[Ω]의 저항에 흐르는 전류는?



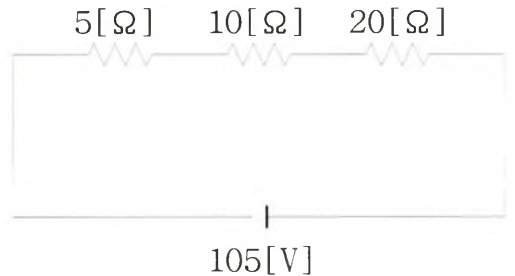
- ① 3.25 ② 4.85
③ 5.62 ④ 8.42

▶ 힌트

- $R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10}} = 1.94 [\Omega]$
- 저항 양단의 전압 $V = I \times R = 10 \times 1.94 = 19.4 [\text{V}]$
- 4[Ω]의 저항에 흐르는 전류 $I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{19.4}{4} = 4.85 [\text{A}]$

70.

다음 회로에서 10[Ω]에 걸리는 전압은 몇[V]인가?



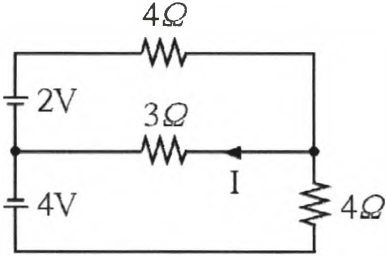
- ① 2 ② 10
③ 20 ④ 30

▶ 힌트

- 각 저항에 걸리는 전압은 저항의 크기에 비례한다.
- 10[Ω]에 걸리는 전압 $V = \frac{10}{5 + 10 + 20} \times 105 = 30 [\text{V}]$

71.

아래와 같은 회로에서 $3[\Omega]$ 에 흐르는 전류 I 는?



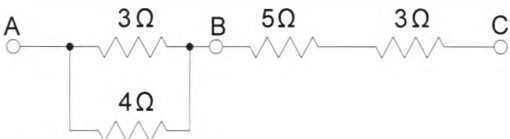
- ① 0.3 ② 0.6
③ 0.9 ④ 1.25

▶ 힌트

- 2V에 의하여 3Ω 에 흐르는 전류 I_1
 - 합성저항 $R = 4 + \frac{4 \times 3}{4 + 3} = 4 + 1.714 = 5.714[\Omega]$
 - 전체전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{2}{5.714} = 0.35[A]$
 - 3Ω 에 흐르는 전류 $I_1 = 0.35 \times \frac{4}{3 + 4} = 0.2[A]$
 - 4[V]에 의하여 $3[\Omega]$ 에 흐르는 전류 I_2
 - 합성저항 $R = 4 + \frac{4 \times 3}{4 + 3} = 4 + 1.714 = 5.714[\Omega]$
 - 전체전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{4}{5.714} = 0.7[A]$
 - 3Ω 에 흐르는 전류 $I_2 = 0.7 \times \frac{4}{3 + 4} = 0.4[A]$
- $\therefore I_1 + I_2 = 0.2 + 0.4 = 0.6[A]$

72.

그림에서 B점의 전위가 100[V]이고 C점의 전위가 60[V]이다. 이때 AB 사이의 저항 $3[\Omega]$ 에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?



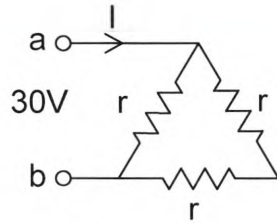
- ① 2.14 ② 2.86
③ 4.27 ④ 5

▶ 힌트

- $V_{BC} = V_B - V_C = 100 - 60 = 40[V]$
- $I = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} = \frac{40}{5 + 3} = 5[A]$
- $3[\Omega]$ 에 흐르는 전류 $I_3 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I = \frac{4 \times 5}{3 + 4} = 2.86[A]$

73.

단자 a-b에 30[V]의 전압을 가했을 때 전류 I 는 3[A]가 흘렀다고 한다. 저항 $r[\Omega]$ 은 얼마인가?



- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

▶ 힌트

- 합성저항 $R_T = \frac{V}{I} = \frac{30}{3} = 10 = \frac{r \times 2r}{r + 2r} = \frac{2}{3}r$
- $r = 10 \times \frac{3}{2} = 15[\Omega]$

74.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

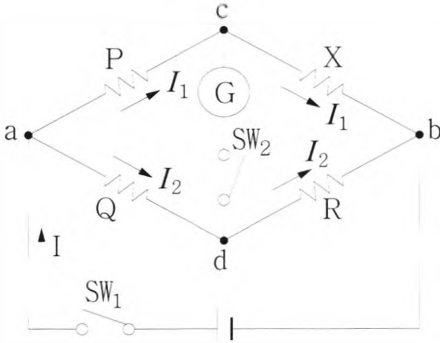
- ① 전압원-개방, 전류원-개방
② 전압원-단락, 전류원-개방
③ 전압원-개방, 전류원-단락
④ 전압원-단락, 전류원-단락

▶ 힌트

회로를 분해할 때 전류원은 개방, 전압원은 단락하여야 한다.

75.

그림의 휘트스톤브리지의 평형 조건은?



- ① $X = \frac{Q}{P}R$ ② $X = \frac{P}{Q}R$
 ③ $X = \frac{Q}{R}P$ ④ $X = \frac{P^2}{R}Q$

▶ 힌트

• 평형 조건 $PR = QX$ 이므로 $X = \frac{P}{Q}R$

76.

부하의 전압과 전류를 측정하기 위한 전압계와 전류계의 접속 방법으로 옳은 것은?

- ① 전압계 : 직렬, 전류계 : 병렬
 ② 전압계 : 직렬, 전류계 : 직렬
 ③ 전압계 : 병렬, 전류계 : 직렬
 ④ 전압계 : 병렬, 전류계 : 병렬

▶ 힌트

- 전압계 - 병렬연결
- 전류계 - 직렬연결

77.

전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

- ① 배율기는 전압계와 병렬접속, 분류기는 전류계와 직렬접속
 ② 배율기는 전압계와 직렬접속, 분류기는 전류계와 병렬접속
 ③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬접속
 ④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬접속

▶ 힌트

배율기는 전압계의 측정 범위를 넓히기 위하여 직렬로 접속하여 전압을 분배하고, 분류기는 전류의 측정 범위를 넓히기 위하여 병렬로 접속하여 전류를 분배한다.

78.

다음 (①) 과 (②)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“배율기는 (①) 의 측정 범위를 넓히기 위한 목적으로 사용하는 것으로서, 회로에 (②)로 접속하는 저항기를 말한다”

- ① 1. 전압계, 2. 병렬
 ② 1. 전류계, 2. 병렬
 ③ 1. 전압계, 2. 직렬
 ④ 1. 전류계, 2. 직렬

▶ 힌트

전압계의 측정 범위를 확대하기 위하여 전압계 외부에 직렬로 저항기(배율기(multiplier))를 접속한다. 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 전류계 외부에 병렬로 저항기(분류기)를 접속한다.

79.

100[V]의 전압계가 있다. 이 전압계를 써서 200[V]의 전압을 측정하려면 최소 몇 [Ω]의 저항을 외부에 접속해야 하는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000[Ω]이다.)

- ① 10,000 ② 5000
- ③ 2500 ④ 1000

▶ 힌트

전압계의 측정 범위를 2배로 하려면 외부에 1배 저항의 배울기를 직렬로 연결한다.

80.

계측 방법에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 어스테스터로 절연저항을 접속한다.
- ② 검전기로 전압을 측정한다.
- ③ 메거로서 회로의 저항을 측정한다.
- ④ 콜라우시 브리지로 접지저항을 측정한다.

▶ 힌트

- 어스테스터 : 접지저항을 측정
- 검전기 : 전기의 활성유무를 확인
- 콜라우시 브리지 : 접지저항을 측정

81.

다음 중 저저항 측정에 사용되는 브리지는?

- ① 휘트스톤 브리지
- ② 빈브리지
- ③ 맥스웰 브리지
- ④ 켈빈 더블 브리지

▶ 힌트

- 저저항 측정 : 켈빈더블 브리지
- 중저항 측정 : 휘트스톤 브리지
- 고저항 측정 : 메거

82.

접지저항 측정방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 절연저항계
- ② 전력계
- ③ 교류의 전압, 전류계
- ④ 콜라우시 브리지

▶ 힌트

- 절연저항 측정 - 절연저항계(메거)
- 접지저항 측정 - 접지저항계, 콜라우시 브리지

83.

다음 중 접지저항의 측정에 사용되는 측정기의 명칭은?

- ① 회로시험기
- ② 변류기
- ③ 검류기
- ④ 어스테스터

▶ 힌트

- 회로시험기-전압, 전류, 저항 측정
- 변류기-전류의 변성
- 검류기-전류의 유무 측정
- 어스테스터-접지저항 측정

84.

1[W·sec]와 같은 것은?

- ① 1[J]
- ② 1[F]
- ③ 1[kcal]
- ④ 860[kWh]

▶ 힌트

1[J]은 1[W]의 전력으로 1[s] 동안에 한 일을 나타낸다.

85.

다음 중 전력량 1[Wh]와 그 의미가 같은 것은?

- ① 1[C] ② 1[J]
③ 3600[C] ④ 3600[J]

▶ 힌트

$$1\text{Wh} = 1\text{W} \cdot 1\text{h} = 1\text{w} \cdot 3600\text{s} = 3600[\text{J}]$$

86.

5[Wh]는 몇 [J]인가?

- ① 3600[J] ② 18,000[J]
③ 12,000[J] ④ 6000[J]

▶ 힌트

$$\bullet W = P \times t [\text{W} \cdot \text{sec}]$$

(W:일[J], P:전력[W], t:시간[sec])

$$5 [\text{Wh}] = 5 [\text{W}] \times 1 \text{시간} (60 \text{분} \times 60 \text{초}) = 18,000 [\text{J}]$$

87.

1[kWh]는 몇 [J]인가?

- ① 3.6×10^6 ② 860
③ 10^3 ④ 10^6

▶ 힌트

$$1 [\text{kWh}] = 1000 [\text{W}] \times 1[\text{시간}] (60\text{분} \times 60\text{초}) \\ = 3,600,000 \text{ J} = 3.6 \times 10^6 [\text{J}]$$

88.

전류의 발열 작용과 관계가 있는 것은?

- ① 옴의 법칙 ② 키르히호프의 법칙
③ 줄의 법칙 ④ 플레밍의 법칙

▶ 힌트

저항에 전류가 흐르면 열이 발생하는데 이러한 발열 작용은 줄의 법칙과 관련이 있다.

89.

어느 가정집에서 220[V], 60[W] 전등 10개를 20시간 사용했을 때 전력량은 [kWh]은?

- ① 10.5 ② 12
③ 13.5 ④ 15

▶ 힌트

• 전등의 사용전력

$$\text{전등} : 60[\text{W}] \times 10\text{개} \times 20\text{시간} = 12,000[\text{Wh}] = 12\text{kWh}$$

90.

어느 회로에서 2분간 896,000[J]의 일을 하였다면 전력은?

- ① 5740 ② 7466
③ 8690 ④ 9270

▶ 힌트

$$W = Pt, P = \frac{W}{t} = \frac{896,000}{2 \times 60} = 7466 [\text{W}]$$

91.

200[V], 500[W]의 전열기를 100[V] 전원에 사용하였다면 이때의 전력은?

- ① 125[W] ② 250[W]
③ 375[W] ④ 500[W]

▶ 힌트

$$\text{전열기의 저항은 일정하므로 } P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{200^2}{500} = 80 [\Omega]$$

$$100[\text{V}] \text{ 전원 전력 } P_{100} = \frac{V^2}{R} = \frac{100^2}{80} = \frac{10,000}{80} = 125 [\text{W}]$$

92.

2[kW]의 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용할 때의 발열량은 몇 [kcal]인가?

- ① 9.6
- ② 576
- ③ 864
- ④ 1730

▶ 힌트

$$H = 0.24 I^2 R t = 0.24 P t = 0.24 \times 2 \times 20 \times 60 \\ = 576 \text{ [kcal]}$$

93.

100[V], 300[W]의 전열선의 저항값은?

- ① 약 0.33 [Ω]
- ② 약 3.33 [Ω]
- ③ 약 33.3 [Ω]
- ④ 약 333 [Ω]

▶ 힌트

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{300} = 33.3 \text{ [Ω]}$$

94.

220[V], 60[W] 전구 2개를 전원에 직렬과 병렬로 연결했을 때 어느 것이 더 밝은가?

- ① 직렬로 연결했을 때 더 밝다.
- ② 병렬로 연결했을 때 더 밝다.
- ③ 둘의 밝기는 같다.
- ④ 두 전구 모두 켜지지 않는다.

▶ 힌트

전구는 병렬로 연결할 때 가장 밝다.

95.

220[V]의 전원에 2개의 전구 220[V]/50[W], 220[V]/60[W]를 직렬로 연결하면 어떻게 되는가?

- ① 두 개의 전구가 모두 켜지지 않는다.
- ② 두 개의 전구의 밝기가 같다.
- ③ 60[W] 전구가 더 밝다.
- ④ 50[W] 전구가 더 밝다.

▶ 힌트

$P = \frac{V^2}{R}$ 에서 $R = \frac{V^2}{P}$ 로 변형되어 합성저항을 구하면

$$50[W] \text{ 전구는 } R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{50} = 968 \text{ [Ω]}$$

$$60[W] \text{ 전구는 } R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{60} = 806.67 \text{ [Ω]}$$

직렬로 연결했을 때 흐르는 전체전류는

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{968 + 806.67} = \frac{220}{1774.67} = 0.124 \text{ [A]}$$

• 50[W] 전구의 밝기

$$P = I^2 R = 0.124^2 \times 968 = 14.88 \text{ [W]}$$

• 60[W] 전구의 밝기

$$P = I^2 R = 0.124^2 \times 806.67 = 12.4 \text{ [W]}$$

∴ 50[W] 전구가 더 밝다.

96.

단상 100[V]에서 100[W]의 전력을 소비하는 전열기의 전압을 10[%] 증가하면 소비전력은 몇 [W]인가?

- ① 110
- ② 121
- ③ 90
- ④ 142

▶ 힌트

100[V]에서 100[W]의 전력을 소비

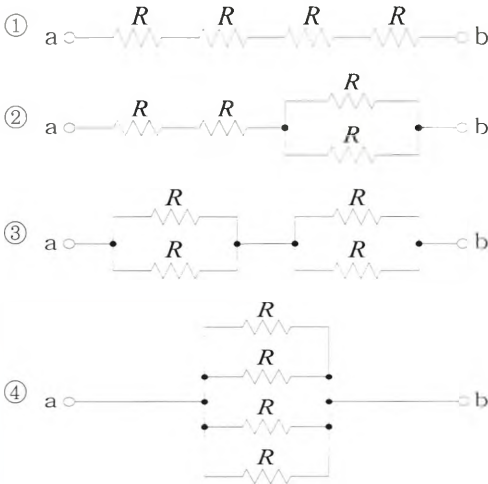
$$\text{전열기의 저항 } R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{100} = 100 \text{ [Ω]}$$

이때 10[%]증가한 전압 110[V]에서의 소비전력은

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{110^2}{100} = 121 \text{ [W]}$$

97.

같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a-b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?



▶ 힌트

소비전력을 구하는 공식은 $P = I^2 R$ 이다. 여기서 전압이 일정하고 전류가 저항에 반비례할 때는 전류가 큰 회로가 소비전력이 크다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad I &= \frac{V}{4R} & \textcircled{2} \quad I &= \frac{V}{2.5R} \\ \textcircled{3} \quad I &= \frac{V}{R} & \textcircled{4} \quad I &= \frac{V}{\frac{R}{4}} = \frac{4V}{R} \end{aligned}$$

98.

건전지를 부하와 직렬로 연결하여 부하를 최대 출력하려면 건전지의 내부저항과 부하의 저항과의 관계는 어떠하여야 하는가?

- ① 내부저항이 더 커야 한다.
- ② 부하의 저항이 더 커야 한다.
- ③ 내부저항과 부하의 저항이 같아야 한다.
- ④ 내부저항과 부하의 저항이 클수록 좋다.

▶ 힌트

부하에 최대 전력을 전달하기 위해서는 내부저항과 외부저항의 크기가 같아야 한다.

99.

기전력이 50[V], 내부저항 $r=5[\Omega]$ 인 전원이 있다. 이 전원에 부하를 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력은 몇 [W]인가?

- ① 50 ② 75
- ③ 100 ④ 125

▶ 힌트

최대 전력은 내부저항과 외부저항이 같을 때 전달된다. 내부저항이 5[Ω]이라면 외부저항이 마찬가지로 5[Ω]일 때 최대 전력이 전달되게 된다.

$$\begin{aligned} I &= \frac{V}{R_t} = \frac{V}{r+R} = \frac{50}{5+5} = 5 \text{ [A]} \\ P &= I^2 R = 5^2 \times 5 = 125 \text{ [W]} \end{aligned}$$

100.

기전력 120[V], 내부저항(r)이 15[Ω]인 전원이 있다. 여기에 부하저항(R)을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력(W)은? (단, 최대 전력 전달조건은 $r=R$ 이다.)

- ① 100 ② 140
- ③ 200 ④ 240

▶ 힌트

내부저항=외부저항일 때 최대 전력이 전달되므로,

$$\begin{aligned} I &= \frac{V}{R} = \frac{120}{30} = 4 \text{ [A]} \\ P &= I^2 R = 4^2 \times 15 = 240 \text{ [W]} \end{aligned}$$

101.

줄(joule)의 법칙에서 발열량 계산식을 옳게 표시한 것은?

- ① $H = 0.24 I^2 R$
- ② $H = 0.024 I^2 R t$
- ③ $H = 0.024 I^2 R^2$
- ④ $H = 0.24 I^2 R t$

▶ 힌트

1 [J] 은 0.24 [cal] 이므로 발열량 $H = 0.24 I^2 R t$ [cal] 이다.

102.

1[cal]는 약 몇 [J]인가?

- ① 0.24
- ② 1.24
- ③ 0.418
- ④ 4.18

▶ 힌트

1[cal]는 약 4.18[J]로 계산한다.

103.

500[Ω]의 저항에 1[A]의 전류가 1분 동안 흐를 때 발생하는 열량은 몇 [cal]인가?

- ① 3600
- ② 5000
- ③ 6200
- ④ 7200

▶ 힌트

$$H = 0.24 I^2 R t = 0.24 \times 1^2 \times 500 \times 1 \times 60 = 7200 = [\text{cal}]$$

104.

2[Ω]의 저항에 3[A]의 전류가 1분간 흐를 때 이 저항에서 발생하는 열량은?

- ① 약 4[cal]
- ② 약 86[cal]
- ③ 약 259[cal]
- ④ 약 1080[cal]

▶ 힌트

$$\begin{aligned} H &= 0.24 I^2 R t \\ &= 0.24 \times 3^2 \times 2 \times 1 \times 60 = 259 [\text{cal}] \end{aligned}$$

105.

500[Ω]의 저항에 10[A]의 전류가 2분 동안 흐를 때 발생하는 열량은 몇 [kcal]인가?

- ① 720
- ② 840
- ③ 1440
- ④ 1960

▶ 힌트

$$\begin{aligned} H &= 0.24 I^2 R t \\ H &= 0.24 \times 10^2 \times 500 \times 2 \times 60 = 1440 [\text{kcal}] \end{aligned}$$

106.

저항 20[Ω]인 전열기로 21.6 [kcal]의 열량을 발생시키려면 5[A]의 전류를 약 몇 분간 흘려주면 되는가?

- ① 3분
- ② 5.7분
- ③ 7.2분
- ④ 18분

▶ 힌트

• 줄의 법칙(전류의 열작용)

$$H = I^2 R t = 0.24 I^2 R t$$

$$t = \frac{H}{0.24 I^2 R} = \frac{21.6 \times 10^3}{0.24 \times 5^2 \times 20} = 180 [\text{sec}] = 3 \text{분}$$

107.

전력 1[kW], 효율 80[%]의 전열기를 이용하여 20[°C]의 물 200[L]를 70[°C]까지 올리는 데 요구하는 시간[min]은 약 얼마인가?

- ① 14.5
- ② 145.3
- ③ 872.1
- ④ 1410.5

▶ 힌트

$$\begin{aligned} & \bullet 860Pt\eta = McT \\ & \bullet t = \frac{Mc(T_2 - T_1)}{860P\eta} = \frac{200 \times 1 \times (70 - 20)}{860 \times 1 \times 0.8} \\ & t = 14.53[h] = 872.1[\text{min}] \end{aligned}$$

108.

1[kW]의 전열기를 사용하여 10[°C], 50[L]의 물을 46[°C]로 올리는 데 3시간이 걸렸다면 효율은 몇 [%]인가?

- ① 약 65[%]
- ② 약 70[%]
- ③ 약 75[%]
- ④ 약 80[%]

▶ 힌트

$$\begin{aligned} 860Pt\eta &= McT \\ \eta &= \frac{Mc(T_2 - T_1)}{860Pt} = \frac{50 \times 1 \times (46 - 10)}{860 \times 1 \times 3} \times 100[\%] \\ &= 70[\%] \end{aligned}$$

109.

2[kW]의 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용할 때의 발열량은 몇 [kcal]인가?

- ① 9.6
- ② 576
- ③ 864
- ④ 1730

▶ 힌트

$$\begin{aligned} H &= 0.24I^2Rt = 0.24Pt \\ &= 0.24 \times 2 \times 20 \times 60 = 576[\text{kcal}] \end{aligned}$$

110.

전기분해에 의해서 석출되는 물질의 양은 전해액을 통과한 총 전기량과 같으며, 그 물질의 화학당량에 비례한다. 이것을 무슨 법칙이라 하는가?

- ① 줄의 법칙
- ② 플레밍의 법칙
- ③ 키르히호프의 법칙
- ④ 패러데이의 법칙

▶ 힌트

• 패러데이의 법칙 $W = KIT$ [g]

111.

전기분해에서 패러데이의 법칙은 어느 것이 적합한가? (단, Q [C]=통과한 전기량, K =물질의 전기 화학당량, W [g]=석출된 물질의 양, t =통과 시간, I = 전류, E [V]=전압을 각각 나타낸다)

- ① $W = K \frac{Q}{E}$
- ② $W = \frac{1}{R} Q = \frac{1}{R}$
- ③ $W = KQ = KI t$
- ④ $W = KEt$

▶ 힌트

$W = KQ = KI t$

112.

전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가?

- ① 전기량과 화학당량에 비례한다.
- ② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
- ③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
- ④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

▶ 힌트

석출량 W [g]은 전기량 Q [C]과 화학당량 k 에 비례한다.

113.

패러데이 법칙에서 화학당량이란 무엇을 나타내는가?

- ① 원자가/원자량
- ② 원자량/원자가
- ③ 석출량/원자가
- ④ 원자량/석출량

▶ 힌트

화학당량이란 전기분해에서 단위전기량에 의하여 전극에서 석출되는 물질의 이론적 질량으로서 원자량/원자가이다.

114.

니켈의 원자가는 2.0이고 원자량은 58.70이다. 이때 화학당량의 값은?

- ① 117.4
- ② 60.70
- ③ 56.70
- ④ 29.35

▶ 힌트

• 화학당량 = $\frac{\text{원자량}}{\text{원자가}} = \frac{58.70}{2.0} = 29.35$

115.

초산은(AgNO_3) 용액에 1A의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이때 은의 석출량[g]은? (단, 은의 전기화학당량은 1.1×10^{-3} [g/C]이다.)

- ① 5.44
- ② 6.08
- ③ 7.92
- ④ 9.84

▶ 힌트

$W = KQ = KI t$
 $= 1.1 \times 10^{-3} \times 1 \times 2 \times 3600 = 7.92$ [g]

116.

다음 중 1차 전지에 해당하는 것은?

- ① 망간 건전지
- ② 납축전지
- ③ 니켈·카드뮴 전지
- ④ 리튬 이온 전지

▶ 힌트

• 1차 전지 : 재충전할 수 없는 전지

117.

묽은 황산(H_2SO_4) 용액에 구리(Cu)와 아연 (Zn) 판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
- ② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
- ③ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.
- ④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

▶ 힌트

아연판은 -극으로 전자를 내는 산화 반응을 일으킨다. 구리판은 +극으로 전자를 얻는 환원반응을 일으키며, 아연 판에서 출발하여 도선을 따라 구리판에 온 전자들은 황산 수용액에 있던 수소이온과 결합하여 수소 기체가 된다.

118.

황산구리($CuSO_4$) 전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 변화가 없다.
- ② 구리판이 두터워진다.
- ③ 구리판이 얇아진다.
- ④ 수소 가스가 발생한다.

▶ 힌트

양극은 산소가 발생하며 음극의 구리판은 두터워진다.

119.

납축전지의 전해액으로 사용되는 것은?

- ① H_2SO_4 ② $2H_2O$
- ③ PbO_2 ④ $PbSO_4$

▶ 힌트

H_2SO_4 -황산

120.

납축전지의 전해액은?

- ① 염화암모늄 용액 ② 묽은 황산
- ③ 수산화칼륨 ④ 염화나트륨

▶ 힌트

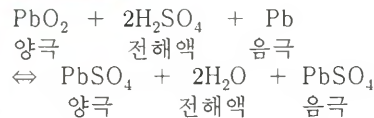
납축전지는 묽은 황산 용액을 전해액으로 사용한다.

121.

납축전지의 양극 재료는?

- ① $2H_2SO_4$ ② Pb
- ③ $PbSO_4$ ④ PbO_2

▶ 힌트



122.

다음은 연 축전지에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 전해액은 황산을 물에 섞어서 비중을 1.2 ~ 1.3 정도로 하여 사용한다.
- ② 충전 시 양극은 PbO 로 되고 음극은 $PbSO_4$ 로 된다.
- ③ 방전전압의 한계는 1.8[V]로 하고 있다.
- ④ 용량은 방전전류 × 방전시간으로 표시하고 있다.

▶ 힌트

충전 시 양극은 PbO_2 (이산화납), 음극은 Pb (납)이 된다.

123.

(㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“2차 전지의 대표적인 납축전지가 있다. 전해액으로 비중 약 (㉠)정도의 (㉡)을 사용한다.”

- ① ㉠ 1.15~1.21 ㉡ 묽은 황산
- ② ㉠ 1.25~1.36 ㉡ 질산
- ③ ㉠ 1.01~1.15 ㉡ 질산
- ④ ㉠ 1.23~1.26 ㉡ 묽은 황산

▶ 힌트

- 납축전지(Lead Storage Battery)
양극 전해액 음극 방전 충전 양극 전해액 음극
 $\text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Pb} \rightleftharpoons \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{PbSO}_4$
- 보통 전해액(묽은 황산)의 비중은 1.2~1.3 정도로 한다

124.

전지(Battery)에 관한 사항이다. 감극제(Depolarizer)는 어떤 작용을 막기 위해 사용하는가?

- ① 분극작용 ② 방전
- ③ 순환전류 ④ 전기분해

▶ 힌트

전지에 전류가 흘러 수소 가스가 생김으로 기전력이 감소하는 현상(분극작용)을 방지하기 위해 감극제를 사용한다.

125.

알칼리 축전지의 양극에 쓰이는 재료는?

- ① 납 ② 카드뮴
- ③ 철 ④ 산화니켈

▶ 힌트

알칼리 축전지의 양극에는 산화니켈, 음극에는 카드뮴이 사용

126.

망간 건전지의 양극으로 무엇으로 사용하는가?

- ① 아연판
- ② 구리판
- ③ 탄소막대
- ④ 묽은황산

▶ 힌트

망간 건전지는 양극은 탄소막대, 음극은 아연 원통을 이용하고 전해액은 염화암모늄 용액을 사용한다.

127.

알카리 축전지의 대표적인 축전지로 널리 사용되고 있는 2차 전지는?

- ① 망간전지
- ② 산화은 전지
- ③ 페이퍼 전지
- ④ 니켈 카드뮴 전지

▶ 힌트

- 2차 전지 : 재충전이 가능한 전지

128.

1 [Ah]는 몇 [C] 인가?

- ① 1200
- ② 2400
- ③ 3600
- ④ 4800

▶ 힌트

$1[\text{Ah}] = 1[\text{A}] \times 3600[\text{sec}] = 3600[\text{C}]$

129.

5[A]의 전류로 10시간을 사용하는 전지의 용량은 몇 Ah 인가?

- ① 2 ② 10
③ 30 ④ 50

▶ 힌트

$$5[A] \times 10[h] = 50[Ah]$$

130.

30Ah 용량의 배터리 2개를 병렬로 사용하여 정격 전류 2A의 부하에 전력을 공급하였다. 사용 가능한 시간은?

- ① 15 ② 30
③ 45 ④ 60

▶ 힌트

30Ah 용량이 2개 병렬로 연결되었으면 전체 용량은 60Ah, 부하가 2A이므로 30h이 공급 가능하다.

131.

규격이 같은 축전지 2개를 병렬로 연결하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 용량과 전압이 모두 2배가 된다.
② 용량과 전압이 모두 1/2배가 된다.
③ 용량은 불변이고 전압은 2배가 된다.
④ 용량은 2배가 되고 전압은 불변이다.

▶ 힌트

축전지 2개를 병렬연결하면 전압은 변하지 않고, 용량은 2배가 된다.

132.

기전력 1.5[V], 내부저항 0.2[Ω]인 전지 10개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 4.5[Ω]을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류[A]는?

- ① 1.2 ② 1.8
③ 2.3 ④ 4.2

▶ 힌트

기전력 E[V], 내부저항 r[Ω]인 전지 n개를 부하 저항 R[Ω]과 직렬로 접속했을 때 부하 전류 I[A]는

$$I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{10 \times 1.5}{10 \times 0.2 + 4.5} = 2.3[A]$$

133.

서로 다른 종류의 안티몬과 비스무트의 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 통하면, 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어난다. 줄열과 달리 전류의 방향에 따라 열의 흡수와 발생이 다르게 나타나는 이 현상은?

- ① 펠티에 효과
② 제백효과
③ 제3 금속의 법칙
④ 열전효과

▶ 힌트

펠티에 효과를 이용하여 전자냉장고를 만든다.

134.

두 개의 서로 다른 금속의 접속점에 온도 차를 주면 열기전력이 생기는 현상은?

- ① 홀 효과
② 줄 효과
③ 압전기 효과
④ 제백 효과

▶ 힌트

• 제백효과

서로 다른 금속을 접속하고, 접속점을 서로 다른 온도로 유지하면 기전력이 생겨 일정한 방향으로 전류가 흐르는 현상

135.

두 종류의 금속 접합부에 전류를 흘리면 전류의 방향에 따라 줄열 이외의 열의 흡수 또는 발생 현상이 생긴다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 제백효과
- ② 페란티 효과
- ③ 펠티에 효과
- ④ 초전도 효과

▶ 힌트

열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상으로서 기전력이 온도변화로 나타나는 현상이다.

136.

열전대는 무슨 효과를 이용한 것인가?

- ① 압전효과
- ② 제백효과
- ③ 홀 효과
- ④ 가우스 효과

▶ 힌트

열전대는 두 금속체 사이에 열이 발생하면 전류가 흐르는 제백 효과를 이용.

137.

다음 온도계의 동작 원리 중 제백 효과를 이용한 온도계는?

- ① 저항 온도계
- ② 방사 온도계
- ③ 열전 온도계
- ④ 광 고온계

▶ 힌트

열전 온도계는 제백 효과를 이용한 것이다.

138.

전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

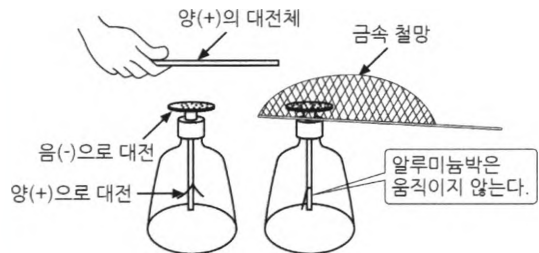
- ① 같은 종류의 전하는 흡인하고 다른 종류의 전하끼리는 반발한다.
- ② 대전체에 들어 있는 전하를 없애려면 접지시킨다.
- ③ 대전체의 영향으로 비대전체에 전기가 유도된다.
- ④ 전하는 가장 안정한 상태를 유지하려는 성질이 있다.

▶ 힌트

전하는 동종 간 반발하고, 이종 간 흡인하는 성질을 가진다.

139.

다음 그림과 같이 박 검전기의 원판 위에 금속철망을 씌우고 양(+)의 대전체를 가까이했을 경우에는 알루미늄박은 움직이지 않는데 그 작용은 금속철망의 어떤 현상 때문인가?



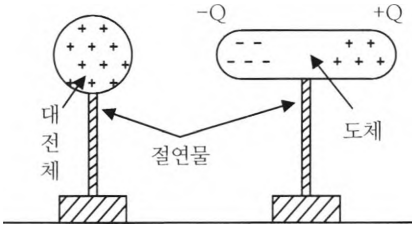
- ① 정전유도
- ② 정전차폐
- ③ 자기유도
- ④ 대전

▶ 힌트

금속철망이 정전유도 현상을 막아주는 정전차폐 작용을 한다.

140.

다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

• 정전유도

같은 전하끼리는 밀어내고, 다른 전하끼리는 당기는 현상이다.

141.

다음 중 강자성체가 아닌 것은?

- ① 니켈 ② 철
③ 백금 ④ 망간

▶ 힌트

강자성체란 외부에서 강한 자기장을 걸어주었을 때 그 자기장의 방향으로 강하게 자화된 뒤 외부 자기장이 사라져도 자화가 남아 있는 물질로 철, 코발트, 니켈, 망간이 있다.

142.

두 전하 사이에 작용하는 힘의 크기를 결정하는 법칙은?

- ① 비오-사바르의 법칙
② 쿨롱의 법칙
③ 패러데이의 법칙
④ 암페어의 오른손 법칙

▶ 힌트

• 쿨롱의 법칙

두 전하 사이에 작용하는 힘의 크기는 양 전하의 세기의 곱에 비례하며, 전하 간의 거리 제곱에 반비례한다.

143.

유전율의 단위는?

- ① F/m ② V/m
③ C/m² ④ H/m

▶ 힌트

유전율-[F/m], 전기장의세기-[V/m],
전속밀도-[C/m²], 투자율 [H/m]

144.

다음 중 비유전율이 가장 큰 것은?

- ① 종이 ② 염화비닐
③ 운모 ④ 산화티탄 자기

▶ 힌트

운모 : 5~9, 염화비닐 : 5~9,
산화티탄 : 60~100, 종이 : 3.2

145.

+ Q_1 [C]과 - Q_2 [C]의 전하가 진공 중에서 r[m]의 거리에 있을 때 이들 사이에 작용하는 정전기력 F[N]는?

- ① $F = 0.9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
② $F = 9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
③ $F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
④ $F = 90 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \frac{1}{4 \times 3.14 \times 8.855 \times 10^{-12}} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

146.

2개의 자극 사이에 작용하는 힘의 세기는 무엇에 반비례하는가?

- ① 전류의 크기
- ② 자극 간의 거리 제곱
- ③ 자극의 세기
- ④ 전압의 크기

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\mu} \times \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

147.

쿨롱의 법칙에서 2개의 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는?

- ① 두 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례한다.
- ② 두 전하의 곱에 반비례하고 거리에 비례한다.
- ③ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 비례한다.
- ④ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

▶ 힌트

• 쿨롱의 법칙 : $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ [N]

148.

4×10^{-5} [C]과 6×10^{-5} [C]의 두 전하가 자유 공간에 2[m]의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

- ① 5.4[N], 흡인력이 작용한다.

- ② 5.4[N], 반발력이 작용한다.

- ③ $\frac{7}{9}$ [N], 흡인력이 작용한다.

- ④ $\frac{7}{9}$ [N], 반발력이 작용한다.

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-5}}{2^2} = 5.4 \text{ [N]}$$

149.

진공 중에 $10[\mu\text{C}]$ 과 $20[\mu\text{C}]$ 의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?

- ① 18×10^{-1}
- ② 2×10^{-2}
- ③ 9.8×10^{-9}
- ④ 98×10^{-9}

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{1^2}$$

$$= 18 \times 10^{-1} \text{ [N]}$$

150

공 중에 $20[\mu\text{C}]$ 과 $30[\mu\text{C}]$ 의 점 전하를 1.2[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?

- ① 0.375 ② 3.75
- ③ 37.5 ④ 375

▶ 힌트

• $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{20 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^{-6}}{1.2^2} = 3.75 \text{ [N]}$$

151.

공기 중에서 $4 \times 10^{-6} [C]$ 과 $8 \times 10^{-6} [C]$ 의 두 전하 사이에 작용하는 정전력이 $7.2 [N]$ 일 때 전하 사이의 거리는?

- ① $1 [m]$ ② $2 [m]$
③ $0.1 [m]$ ④ $0.2 [m]$

▶ 힌트

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 \times Q_2}{r^2}$$

$$r^2 = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{7.2} = 0.04$$

$$r = \sqrt{0.04} = 0.2$$

152.

$4 \times 10^{-5} [C]$ 과 $6 \times 10^{-5} [C]$ 의 두 전하 사이에 작용하는 힘이 $7.5 [N]$ 이라면 두 전하는 몇 $[m]$ 거리에 있는가?

- ① 1.3 ② 1.5
③ 1.7 ④ 1.9

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$r = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times Q_1 \times Q_2}{F}}$$

$$= \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-5}}{7.5}} = 1.7$$

153.

다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 앙페르의 오른나사 법칙 : 전류의 방향을 오른나사가 진행하는 방향으로 하면, 이 때 발생되는 자기장의 방향은 오른나사의 회전 방향이 된다.
② 렌츠의 법칙 : 유도 기전력은 자신의 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.

- ③ 패러데이의 전자 유도 법칙 : 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량과 코일의 권수에 비례한다.
④ 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리 제곱에 비례한다.

▶ 힌트

• 쿨롱의 법칙
두 자극 사이에 작용하는 힘은 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리 제곱에 반비례한다.

154.

충전된 대전체를 대지(大地)에 연결하면 대전체는 어떻게 되는가?

- ① 방전한다.
② 반발한다.
③ 충전이 계속된다.
④ 반발과 흡인을 반복한다.

▶ 힌트

충전된 대전체는 대에 접촉되면 대지로 방전 현상이 일어난다.

155.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

▶ 힌트

정전흡인력 $F_0 [V/m^2]$ 은 $F_0 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 정전흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.

156.

정전 흡인력은 인가한 전압의 몇 제곱에 비례하는가?

- ① 2 ② $\frac{1}{4}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 3

▶ 힌트

• 정전 흡인력 $F = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

157.

전장의 세기에 대한 단위로 맞는 것은?

- ① m/V ② V/m^2
 ③ V/m ④ m^2/V

▶ 힌트

• 전장의 세기 $E = \frac{V}{r}$ [V/m]

158.

전장 중에 단위 정전하를 놓을 때 여기에 작용하는 힘과 같은 것은?

- ① 전하 ② 전장의 세기
 ③ 전위 ④ 전속

▶ 힌트

• 전장의 세기 $E = \frac{V}{r}$ [V/m]

159.

전기장의 세기에 관한 단위는?

- ① H/m ② F/m
 ③ AT/m ④ V/m

▶ 힌트

① 투자율, ② 유전율, ③ 자기장의 세기

160.

비유전율 2.5의 유전체 내부의 전속밀도가 2×10^{-6} [C/m²] 되는 점의 전기장의 세기는?

- ① 18×10^4 [V/m]
 ② 9×10^4 [V/m]
 ③ 6×10^4 [V/m]
 ④ 3.6×10^4 [V/m]

▶ 힌트

• 전속밀도 $D = \epsilon E$, $E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

$$E = \frac{2 \times 10^{-6}}{8.855 \times 10^{-12} \times 2.5} = 90344 \approx 9 \times 10^4$$

161.

표면 전하밀도 σ [C/m²]로 대전된 도체 내부의 전속 밀도는 몇 [C/m²]인가?

- ① $\epsilon_0 E$ ② 0
 ③ σ ④ $\frac{E}{\epsilon}$

▶ 힌트

도체 내부에서는 전기력선이 없으므로 ($E=0$) 도체 내부의 전속밀도는 0이다. ($D = \epsilon_0 E$)

162.

일정 전압을 가하는 평행판 전극에 극판 간격을 1/3로 줄이면 전장의 세기는 몇 배로 되는가?

- ① 1/3배 ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배
 ③ 3배 ④ 9배

▶ 힌트

평행판 도체의 전장의 세기는 $E = \frac{V}{l}$

(E : 전장의 세기, V : 전압, l : 극판간격)

163.

등전위면을 따라 전하 Q [C]을 운반하는 데 필요한 일은?

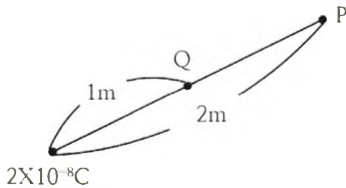
- ① 전하의 크기에 따라 변한다.
- ② 전위의 크기에 따라 변한다.
- ③ 등전위면과 전기력선에 의하여 결정된다.
- ④ 항상 0이다.

▶ 힌트

등전위면에서 하는 일은 항상 0이다. 또한, 정전계에서 전위는 위치만 결정되므로 전계 내에서 폐회로를 따라 전하를 일주시킬 때 하는 일은 항상 0이 된다.

164.

도면과 같이 공기 중에 놓인 2×10^{-8} [C]의 전하에서 2[m] 떨어진 점 P와 1[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V]인가?



- ① 80V ② 90V
- ③ 100V ④ 110V

▶ 힌트

• P 점의 전위

$$V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90 \text{ [V]}$$

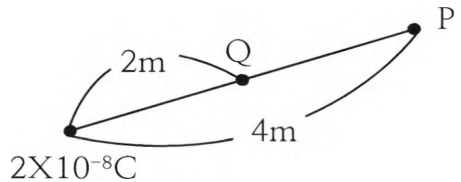
• Q 점의 전위

$$V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-8}}{1} = 180 \text{ [V]}$$

∴ 두 점의 전위차는 90[V]

165.

도면과 같이 공기 중에 놓인 2×10^{-8} [C]의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V]인가?



- ① 45[V] ② 90[V]
- ③ 125[V] ④ 150[V]

▶ 힌트

• P 점의 전위

$$V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-8}}{4} = 45 \text{ [V]}$$

• Q 점의 전위

$$V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90 \text{ [V]}$$

∴ 두 점의 전위차는 45[V]

166.

전기력선 밀도를 이용하여 주로 대칭 정전계의 세기를 구하기 위하여 이용되는 법칙은?

- ① 패러데이의 법칙
- ② 가우스의 법칙
- ③ 쿨롱의 법칙
- ④ 톰슨의 법칙

▶ 힌트

• 가우스의 법칙

전기력선의 밀도를 이용하여 전계의 세기를 구하는 법칙

167.

다음 중 전기력선의 성질로 틀린 것은?

- ① 전기력선은 양전하에서 나와 음전하에서 끝난다.
- ② 전기력선의 접선 방향이 그 점의 전장의 방향이다.
- ③ 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
- ④ 전기력선은 서로 교차한다.

▶ 힌트

전기력선은 서로 교차하지(겹치지) 않는다.

168.

전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 같은 전기력선은 흡인한다.
- ② 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
- ③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.
- ④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

▶ 힌트

같은 전기력선은 서로 반발하므로 전기력선은 여러 가닥으로 나타난다.

169.

전기력선의 성질을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기력선의 방향은 전기장의 방향과 같으며, 전기력선의 밀도는 전기장의 크기와 같다.
- ② 전기력선은 도체의 내부에 존재한다.
- ③ 전기력선은 등전위면에 수직으로 출입한다.
- ④ 전기력선은 양전하에서 음전하로 이동한다.

▶ 힌트

전기력선은 도체의 내부에 존재하지 않는다.

170.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 정전 흡인력은 전압에 비례한다.
- ② 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
- ③ 정전 흡인력은 전압에 반비례한다.
- ④ 정전 흡인력은 전압의 제곱에 반비례한다.

▶ 힌트

정전흡인력은 $F_0 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$. 따라서 전압의 제곱에 비례한다.

171.

2[C]의 전기량이 이동하여 10[J]의 일을 하였다면 두 점 사이의 전위차는 몇 [V]인가?

- ① 0.2[V] ② 0.5[V]
- ③ 5[V] ④ 20[V]

▶ 힌트

$$\bullet V = \frac{W}{Q} = \frac{10}{2} = 5[V]$$

172.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

- ① [V/m] ② [J/C]
- ③ [N · m/C] ④ [V]

▶ 힌트

전기장 내의 한 기준점으로부터 어떤 점까지 단위 양전하를 옮기는 데 필요한 일의 양을 전위라 한다. 전위의 단위 $1[V] = 1[N \cdot m/C] = 1[J/C]$, $1[V/m]$ 는 전위 경도, 즉 전계의 세기이다.

173.

다음 중 전속밀도의 단위를 나타낸 것은?

- ① $[C/m^2]$ ② $[A/m]$
③ $[Wb/m^2]$ ④ $[V/m]$

▶ 힌트

- ①-전속밀도, ②-자장의 세기,
③-자속밀도, ④-전장의 세기

174.

반지름 $a[m]$ 인 도체 구에 전하 $Q[C]$ 을 주었을 때, 구 중심에서 $r[m]$ 떨어진 구 밖($r > a$)의 한 점의 전속밀도 $D[C/m^2]$ 는?

- ① $\frac{Q}{4\pi a^2}$ ② $\frac{Q}{4\pi r^2}$
③ $\frac{Q}{4\pi \epsilon a^2}$ ④ $\frac{Q}{4\pi \epsilon r^2}$

▶ 힌트

• 전속밀도 $D = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi r^2} [C/m^2]$

175.

절연체 중에서 플라스틱, 고무, 종이, 운모 등과 같이 전기적으로 분극 현상이 일어나는 물체를 특히 무엇이라 하는가?

- ① 도체 ② 유전체
③ 도전체 ④ 반도체

▶ 힌트

- 분극 현상
유전체 내부에서 외부의 전기장에 의해서 유도되어 양전하와 음전하가 서로 상대적으로 이동하는 현상

176.

$0.02[\mu F]$ 의 콘덴서에 $12[\mu C]$ 의 전하를 공급하면 몇 $[V]$ 의 전위차를 나타내는가?

- ① 600 ② 900
③ 1200 ④ 2400

▶ 힌트

$$Q = CV, V = \frac{Q}{C} = \frac{12 \times 10^{-6}}{0.02 \times 10^{-6}} = 600 [V]$$

177.

$0.2[\mu F]$ 콘덴서와 $0.1[\mu F]$ 콘덴서를 병렬 연결하여 $40[V]$ 의 전압을 가할 때 $0.2[\mu F]$ 에 축적되는 전하 $[\mu C]$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 12

▶ 힌트

- 축적되는 전하 $Q = CV$
 $Q = CV = 0.2 \times 10^{-6} \times 40 = 8 [\mu C]$

178.

어떤 콘덴서에 $1000[V]$ 의 전압을 가하였더니 $5 \times 10^{-3} [C]$ 의 전하가 축적되었다. 이 콘덴서의 용량은?

- ① $2.5[\mu F]$ ② $5[\mu F]$
③ $250[\mu F]$ ④ $5000[\mu F]$

▶ 힌트

$$Q = CV, C = \frac{Q}{V} = \frac{5 \times 10^{-3}}{1000} = 5 \times 10^{-6}$$

179.

다음 중 정전용량(electrostatic capacity) 1[pF]과 같은 것은?

- ① 10^{-3} [F] ② 10^{-6} [F]
 ③ 10^{-9} [F] ④ 10^{-12} [F]

▶ 힌트

$$1 \text{ [pF]} = 10^{-12} \text{ [F]}$$

180.

콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전압에 반비례한다.
 ② 이동 전하량에 비례한다.
 ③ 극판의 넓이에 비례한다.
 ④ 극판의 간격에 비례한다.

▶ 힌트

$$C = \epsilon \frac{S}{d} [\text{F}], Q = CV, C = \frac{Q}{V}$$

181.

평행판 콘덴서에서 극판 사이의 거리를 1/2로 했을 때 정전용량은 몇 배가 되는가?

- ① 1/2배 ② 1배
 ③ 2배 ④ 4배

▶ 힌트

$C = \epsilon \frac{S}{d}$ [F] 이므로 극판의 거리 d가 1/2배가 되면 정전용량은 2배가 된다.

182.

평행판 콘덴서의 두 극판 면적을 3배로 하고 간격을 반으로 줄이면 정전용량은 처음의 몇 배가 되는가?

- ① 1.5배 ② 4.5배
 ③ 6배 ④ 9배

▶ 힌트

평행판 콘덴서의 정전용량

$$C = \epsilon \frac{S}{d}$$

$$C' = \epsilon \frac{3S}{\frac{1}{2}d} = 6 \times \epsilon \frac{S}{d} = 6C$$

183.

극판의 면적이 4[cm²], 정전용량이 10[pF]인 종이 콘덴서를 만들려고 한다. 비유전율 2.5, 두께 0.01[mm]의 종이를 사용하면 약 몇 장을 겹쳐야 하겠는가?

- ① 89장 ② 100장
 ③ 885장 ④ 8850장

▶ 힌트

$$C = \epsilon_0 \epsilon_s \frac{S}{d}$$

$$d = \epsilon_0 \epsilon_s \frac{S}{C} = 8.85 \times 10^{-12} \times 2.5 \times \frac{4 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-12}}$$

$$= 8.85 \times 10^{-4} [\text{m}]$$

$$\therefore N = \frac{8.85 \times 10^{-4}}{0.01 \times 10^{-3}} = 88.5 [\text{장}]$$

184.

5[μF]의 콘덴서를 1000[V]로 충전하면 축적되는 에너지는 몇 [J] 인가?

- ① 2.5 ② 4
 ③ 5 ④ 10

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 10^{-6} \times 1000^2 = 2.5 [\text{J}]$$

185.

콘덴서에 $V[V]$ 의 전압을 가해서 $Q[C]$ 의 전하를 충전할 때 저장되는 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① $2QV$ ② $2QV^2$
 ③ $\frac{1}{2}QV$ ④ $\frac{1}{2}QV^2$

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 [J]$$

186.

$2[\mu F]$ 의 콘덴서를 $1000[V]$ 로 충전하면 축적되는 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① 0.1 ② 1
 ③ 2 ④ 5

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times 1000^2 = 1 [J]$$

187.

$C[F]$ 의 콘덴서에 $W[J]$ 의 에너지를 축적하기 위하여 필요한 충전전압 $V[V]$ 은?

- ① $V = \frac{2W}{C}$
 ② $V = \sqrt{\frac{2C}{W}}$
 ③ $V = \frac{C}{2W}$
 ④ $V = \sqrt{\frac{2W}{C}}$

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}CV^2, V = \sqrt{\frac{2W}{C}}$$

188.

전기량 $10[\mu C]$ 을 $1000[V]$ 로 콘덴서에 충전하면 축적되는 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① 2.5×10^{-3} ② 5×10^{-2}
 ③ 5×10^{-3} ④ 5

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV \times \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 1000 \\ = 5 \times 10^{-3} [J]$$

189.

$C=5\mu F$ 인 평행판 콘덴서에 $5[V]$ 인 전압을 걸어줄 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① 6.25×10^{-5} ② 6.25×10^{-3}
 ③ 1.25×10^{-5} ④ 1.25×10^{-3}

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지이므로

$$W = \frac{1}{2}CV^2 \\ = \frac{1}{2} \times 5 \times 10^{-6} \times 5^2 = 6.25 \times 10^{-5} [J]$$

190.

$2[kV]$ 의 전압으로 충전하여 $2[J]$ 의 에너지를 축적하는 콘덴서의 정전용량은?

- ① $0.5[\mu F]$ ② $1[\mu F]$
 ③ $2[\mu F]$ ④ $4[\mu F]$

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}CV^2, \\ C = \frac{2W}{V^2} = \frac{2 \times 2}{2000^2} = 1 \times 10^{-6}$$

191.

10[μF]의 콘덴서에 45[J]의 에너지를 축적하기 위하여 필요한 충전 전압[V]은?

- ① 3×10^2 ② 3×10^3
③ 3×10^4 ④ 3×10^5

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}CV^2, V = \sqrt{\frac{2W}{C}} = \sqrt{\frac{2 \times 45}{10 \times 10^{-6}}} = 3000 \text{ [V]}$$

192.

콘덴서 중 극성을 가지고 있는 콘덴서로서 교류 회로에 사용할 수 없는 것은?

- ① 마일러 콘덴서
② 마이카 콘덴서
③ 세라믹 콘덴서
④ 전해 콘덴서

▶ 힌트

+와 -의 극성이 있는 콘덴서로서 반드시 직류에서만 사용할 수 있다.

193.

다음 중 극성이 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘
② 탄탈콘덴서
③ 마일러 콘덴서
④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

탄탈콘덴서의 구조는 탄탈소자의 양 끝에 리드프레임으로 전극을 구성하여, 몰드수지로 봉입하는 구조로 되어있으며, 극성이 있다.

194.

전기 분해하여 금속의 표면에 산화피막을 만들어 이것을 유전체로 이용한 것은?

- ① 마일러 콘덴서
② 마이카 콘덴서
③ 전해 콘덴서
④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

전해콘덴서는 전기분해로 발생한 산소와 음극막 표면에 산화피막을 형성한다.

195.

용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘
② 전해 콘덴서
③ 마일러 콘덴서
④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

• 바리콘(variable condenser) : 가변 축전기

196.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

- ① 전해 콘덴서
② 세라믹 콘덴서
③ 마일러 콘덴서
④ 마이카 콘덴서

▶ 힌트

세라믹콘덴서는 전극 간의 유전체로서 티탄산바륨과 같은 유전율이 큰 재료를 사용하고 극성은 없다.

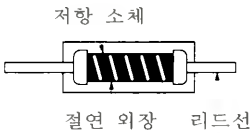
197.

가장 일반적인 저항기로 세라믹 봉에 탄소계의 저항체를 구워 붙이고, 여기에 나선형으로 홈을 파서 원하는 저항값을 만든 저항기는?

- ① 금속 피막 저항기
- ② 탄소 피막 저항기
- ③ 가변 저항기
- ④ 어레이 저항기

▶ 힌트

탄소 피막을 저항체로써 사용하는 것으로 피막을 나선형으로 홈을 파서 저항값을 높이며 동시에 원하는 값으로 조절이 가능하다. 나선형의 띠의 색깔로 저항값을 읽을 수 있다.



198.

두 콘덴서 C_1 , C_2 가 직렬로 접속되어 있을 때의 합성 정전용량은?

- ① $C_1 + C_2$
- ② $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
- ③ $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
- ④ $\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$

▶ 힌트

두 콘덴서가 직렬로 접속되어 있을 때는 저항의 병렬과 같이 계산한다.

199.

$6[\mu F]$, $4[\mu F]$ 의 두 콘덴서를 직렬 접속할 때 합성 정전용량은 몇 $[\mu F]$ 인가?

- ① 7.2
- ② 2.4
- ③ 10
- ④ 24

▶ 힌트

콘덴서의 직렬은 저항의 병렬과 같은 방식으로 계산한다.

$$C_s = \frac{6 \times 4}{6 + 4} = \frac{24}{10} = 2.4 [\mu F]$$

200.

정전용량 $C_1 = 120[\mu F]$, $C_2 = 30[\mu F]$ 가 직렬로 접속되었을 때 합성정전 용량은 몇 $[\mu F]$ 인가?

- ① 14
- ② 24
- ③ 50
- ④ 150

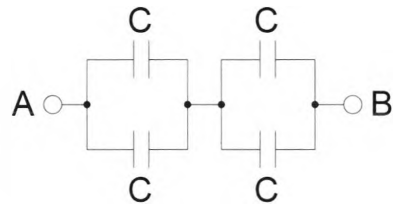
▶ 힌트

콘덴서의 직렬연결은 저항의 병렬연결과 같은 계산법을 쓴다.

$$\text{합성정전용량 } C_s = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} = \frac{120 \times 30}{120 + 30} = 24$$

201.

그림과 같이 $C=2[\mu F]$ 의 콘덴서가 연결되어 있다. A점과 B점 사이의 합성 정전용량은 얼마인가?



- ① $1[\mu F]$
- ② $2[\mu F]$
- ③ $4[\mu F]$
- ④ $8[\mu F]$

▶ 힌트

$$C = (2 + 2) = 4, \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 2$$

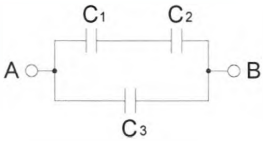
202.

C_1, C_2 를 직렬로 접속한 회로에 C_3 를 병렬로 접속하였다. 이 회로의 합성 정전용량[F]은?

- ① $C_3 + \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$
 ② $C_1 + \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$
 ③ $\frac{C_1 + C_2}{C_3}$
 ④ $C_1 + C_2 + \frac{1}{C_3}$

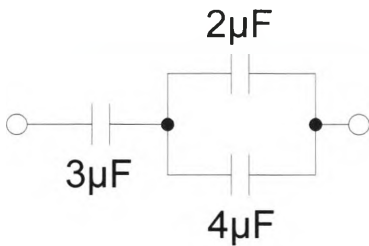
▶ 힌트

직렬로 접속된 두 개의 콘덴서의 합성 정전용량을 구한 후, 병렬로 접속된 C_3 를 더한다.



203.

다음 그림과 같은 회로에서 합성정전용량은 몇 [μF]인가?



- ① 1.6 ② 2
 ③ 9 ④ 12

▶ 힌트

병렬인 두 콘덴서를 더하고 3 μF 콘덴서는 직렬로 계산한다.

$$C_o = \frac{3(2+4)}{3+(2+4)} = 2$$

204.

정전용량이 10[μF]인 콘덴서 2개를 병렬로 했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 했을 때의 합성 정전용량보다 어떻게 되는가?

- ① 1/4로 줄어든다.
 ② 1/2로 줄어든다.
 ③ 2배로 늘어난다.
 ④ 4배로 늘어난다.

▶ 힌트

- 병렬로 접속했을 때의 합성 정전용량 = 20[μF]
 - 직렬로 접속했을 때의 합성 정전용량 = 5[μF]
- ∴ 병렬접속은 직렬접속보다 4배가 크다.

205.

$V=200[V]$, $C_1=10[\mu F]$, $C_2=5[\mu F]$ 인 2개의 콘덴서가 병렬로 접속되어 있다. 콘덴서 C_1 에 축적되는 전하[μC]는?

- ① 100 [μC] ② 200 [μC]
 ③ 1000 [μC] ④ 2000 [μC]

▶ 힌트

$$Q_1 = C_1 V = 10 \times 10^{-6} \times 200 = 2000 [\mu C]$$

206.

1[μF], 3[μF], 6[μF]의 콘덴서 3개를 병렬로 연결할 때 합성 정전용량?

- ① 1.5[μF] ② 5[μF]
 ③ 10[μF] ④ 18[μF]

▶ 힌트

콘덴서의 병렬연결은 모두 더하여 계산한다.
 합성용량 $C=1+3+6=10[\mu F]$

207.

정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

212.

Q_1 으로 대전된 용량 C_1 의 콘덴서에 용량 C_2 를 병렬 연결할 경우 C_2 가 분배받는 전기량은?

- ① $\frac{C_1+C_2}{C_2} Q_1$ ② $\frac{C_1}{C_1+C_2} Q_1$
 ③ $\frac{C_1+C_2}{C_1} Q_1$ ④ $\frac{C_2}{C_1+C_2} Q_1$

▶ 힌트

C_2 가 분배받는 전기량 $Q_2 = \frac{C_2}{C_1+C_2} Q_1$

213.

다음 중에서 자석의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① N극과 S극이 있다.
 ② 자력선은 N극에서 나와 S극으로 향한다.
 ③ 자력이 강할수록 자기력선의 수가 많다.
 ④ 자석은 고온이 되면 자력이 증가한다.

▶ 힌트

자석은 고온이 되면 자력이 감소하게 되며 자력이 완전히 없어지는 온도를 퀴리온도라고 한다. 일반적인 압석의 경우 퀴리온도가 약 555도 정도 된다.

214.

자기력선의 설명 중 맞는 것은?

- ① 자기력선은 자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.
 ② 자기력선은 상호 간에 교차한다.
 ③ 자기력선은 자석의 S극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
 ④ 자기력선은 가시적으로 보인다.

▶ 힌트

자기력선은 N극에서 시작하여 S극에서 끝나며 상호 간에 교차하지 않고 우리 눈으로는 볼 수 없다.

215.

자기회로에 강자성체를 사용하는 이유는?

- ① 자기저항을 감소시키기 위하여
 ② 자기저항을 증가시키기 위하여
 ③ 공극을 크게 하기 위하여
 ④ 주자속을 감소시키기 위하여

▶ 힌트

• 강자성체

외부로부터 자기장에 의해 강하게 자화되어, 그 자기장을 없앤 후에도 오래도록 자성이 남아 있는 물질로 상자성체 중 자화강도가 큰 금속(철, 니켈, 코발트)의 투자율이 매우 크다.

216.

다음 중 강자성체만으로 이루어진 것은?

- ① 철, 구리, 아연
 ② 알루미늄, 질소, 백금
 ③ 니켈, 철, 코발트
 ④ 니켈, 탄소, 안티몬, 아연

▶ 힌트

강자성체 : 철, 니켈, 코발트, 망간

상자성체 : 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소

반자성체 : 비스무트, 은, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연

217.

다음 중 강자성체가 아닌 것은?

- ① 니켈 ② 철
 ③ 백금 ④ 망간

▶ 힌트

강자성체란 외부에서 강한 자기장을 걸어주었을 때 그 자기장의 방향으로 강하게 자화된 뒤 외부 자기장이 사라져도 자화가 남아 있는 물질. 철, 코발트, 니켈

218.

다음 중 상자성체에 속하는 물질은?

- ① Fe ② O₂
③ Bi ④ Ag

▶ 힌트

- 상자성체 : 백금(Pt), 알루미늄(Al), 산소(O₂), 공기(N₂)
- 반자성체 : 은(Ag), 구리(Cu), 비스무트(Bi), 물(H₂O)
- 강자성체 : 철(Fe), 니켈(Ni), 코발트(Co), 망간(Mn)

219.

다음 물질 중 반자성체는?

- ① 구리 ② 백금
③ 니켈 ④ 알루미늄

▶ 힌트

반자성체는 투자율이 1보다 작거나 같고, 자화율은 0 이하이다.

- 강자성체 : 철, 니켈, 코발트, 망간
- 상자성체 : 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소
- 반자성체 : 비스무트, 은, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연

220.

반자성체에 속하는 물질은?

- ① Ni ② Co
③ Ag ④ Pt

▶ 힌트

- 상자성체 : 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소
- 강자성체 : 코발트, 니켈, 철, 망간, 텅스텐
- 반자성체 : 비스무트, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연, 은

221.

다음 중 자기장 내에서 같은 크기 $M[\text{Wb}]$ 의 자극이 존재할 때 자기장의 세기가 가장 큰 물질은?

- ① 텅스텐 ② 알루미늄
③ 철 ④ 구리

▶ 힌트

- 강자성체 : 상자성체 중 자화강도가 큰 금속(철, 니켈, 코발트)
- 상자성체 : 자석에 접근시킬 때 반대의 극이 생겨 서로 당기는 금속(알루미늄, 망간, 텅스텐)
- 반자성체 : 자석에 접근시킬 때 같은 극이 생겨 서로 반발하는 금속(금, 은, 구리, 비스무트, 안티모니)

222.

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 상자성체는 자화율이 0보다 크고, 반자성체에 서는 자화율이 0보다 작다.
② 상자성체는 투자율이 1보다 작고, 반자성체에 서는 투자율이 1보다 크다.
③ 반자성체는 자화율이 0보다 크고, 투자율이 1보다 크다.
④ 상자성체는 자화율이 0보다 작고, 투자율이 1보다 크다.

▶ 힌트

- 강자성체 : 투자율 $\mu_s \gg 1$, 자화율 $\chi \gg 0$
- 상자성체 : 투자율 $\mu_s > 1$, 자화율 $\chi > 0$
- 반(역)자성체 : 투자율 $\mu_s < 1$, 자화율 $\chi < 0$

223.

투자율 μ 의 단위는?

- ① $[\text{AT/m}]$ ② $[\text{Wb/m}^2]$
③ $[\text{AT/Wb}]$ ④ $[\text{H/m}]$

▶ 힌트

- 투자율의 단위
$$[\text{Wb}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2] = [\text{Wb}^2 / \text{AT} \cdot \text{m}] = [\text{H/m}]$$

229.

다음 중 자극의 세기 $m[\text{Wb}]$ 와 길이 $l[\text{m}]$ 인 자석에서 자기모멘트 M 을 나타낸 올바른 식은?

- ① $M = \frac{1}{2}ml$
- ② $M = \frac{m}{l}$
- ③ $M = \frac{l}{m}$
- ④ $M = ml$

▶ 힌트

• 자기모멘트 $M = ml [\text{Wb} \cdot \text{m}]$

230.

진공 중에서 $1[\text{Wb}]$ 의 자하로부터 발산되는 총 자력선의 수는?

- ① 8×10^3 개
- ② 8×10^4 개
- ③ 8×10^5 개
- ④ 8×10^6 개

▶ 힌트

• 자기력선 수

$$N = \frac{m}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 8 \times 10^5 [\text{개}]$$

231.

진공 중에서 $8\pi [\text{Wb}]$ 의 자하로부터 발산되는 총 자력선의 수는 ?

- ① 10^7 개
- ② 2×10^7 개
- ③ $8\pi \times 10^7$ 개
- ④ $\frac{10^7}{8\pi}$ 개

▶ 힌트

• 자기력선 수

$$N = \frac{m}{\mu_0} = \frac{8\pi}{4\pi \times 10^{-7}} = 2 \times 10^7 [\text{개}]$$

232.

다음 중 전속밀도의 단위를 나타낸 것은?

- ① C/m^2
- ② A/m
- ③ Wb/m^2
- ④ V/m

▶ 힌트

①-전속밀도, ②-자장의세기,
③-자속밀도, ④-전장의세기

233.

$1[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 는 몇 gauss인가?

- ① 10G
- ② 100G
- ③ 1000G
- ④ 10,000G

▶ 힌트

1T(테슬라)는 자속밀도에 대한 유도단위이다.
 $1\text{T} = 1\text{W}/\text{m}^2$, $1\text{G} = 10^{-4}\text{T}$

234.

자속밀도 $1[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 은 몇 [gauss]인가?

- ① $4\pi \times 10^{-7}$
- ② 10^{-6}
- ③ 10^4
- ④ $\frac{4\pi}{10}$

▶ 힌트

• 자속밀도 환산

$$\begin{aligned} 1[\text{Wb}/\text{m}^2] &= \frac{10^8[\text{Wb}]}{10^4[\text{cm}^2]} \\ &= 10^4[\text{Wb}/\text{cm}^2 = \text{gauss}] \end{aligned}$$

235.

비투자율이 1인 환상철심 중의 자장의 세기가 H [AT/m]이었다. 이때 비투자율이 10인 물질로 바꾸면 철심의 자속밀도 $[Wb/m^2]$ 는?

- ① 1/10로 줄어든다.
- ② 10배 커진다.
- ③ 50배 커진다.
- ④ 100배 커진다.

▶ 힌트

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_s H = \mu_0 \times 10 \times H [Wb/m^2]$$

236.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 800 [AT/m]일 때, 자속밀도 $[Wb/m^2]$ 는 약 얼마인가?

- ① 1×10^{-3}
- ② 1×10^{-4}
- ③ 1×10^{-5}
- ④ 1×10^{-6}

▶ 힌트

$$B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 = 1 \times 10^{-3} [Wb/m^2]$$

237.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 500 [AT/m]일 때, 자속밀도 $[Wb/m^2]$ 는 약 얼마인가?

- ① 6.28×10^{-3}
- ② 6.28×10^{-4}
- ③ 6.28×10^{-5}
- ④ 6.28×10^{-6}

▶ 힌트

$$B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 = 6.28 \times 10^{-4} [Wb/m^2]$$

238.

공기 중에서 자기장의 세기가 100[A/m]인 점에 8×10^{-2} [Wb]의 자극을 놓을 때 이 자극에 작용하는 기자력은?

- ① 8×10^{-4} [N]
- ② 8 [N]
- ③ 125 [N]
- ④ 1250 [N]

▶ 힌트

$$F = mH = 8 \times 10^{-2} \times 100 = 8 [N]$$

239.

전기와 자기의 요소를 서로 대칭되게 나타내지 않은 것은?

- ① 자속-전속
- ② 기전력-기자력
- ③ 전류밀도-자속밀도
- ④ 전기저항-자기저항

▶ 힌트

자속-전류

240.

전류에 의한 자계의 발생 방향을 결정하는 법칙은?

- ① 비오사바르의 법칙
- ② 쿨롱의 법칙
- ③ 패러데이의 법칙
- ④ 앙페르의 오른손 법칙

▶ 힌트

- 전류에 의한 자계의 방향 : 앙페르의 오른손 법칙
- 전류에 의한 자계의 크기 : 주회적분 법칙, 비오사바르의 법칙

241.

전류에 의해 만들어지는 자기장의 자기력선 방향을 간단하게 알아내는 법칙은?

- ① 플레밍의 왼손법칙
- ② 플레밍의 오른손법칙
- ③ 앙페르의 오른나사법칙
- ④ 렌츠의 법칙

▶ 힌트

전류가 흐르는 방향(엄지손가락)에 의한 전류의 방향(네 손가락)은 앙페르의 오른손 법칙으로 쉽게 알 수 있다.

242.

다음 중 자기작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기자력의 단위는 AT를 사용한다.
- ② 자기회로의 자기저항이 작은 경우는 누설 자속이 거의 발생되지 않는다.
- ③ 자기장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘이 작용하는데, 이 힘을 기전력이라 한다.
- ④ 평행한 두 도체 사이에 전류가 동일한 방향으로 흐르면 흡인력이 작용한다.

▶ 힌트

자기장 내에 있는 도체에 발생하는 힘은 기자력이라한다.

243.

다음 중 기자력(Magnetomotive Force)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기회로의 기전력에 대응한다.
- ② 코일에 전류를 흘렸을 때 전류밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.
- ③ 자기회로의 자기저항과 자속의 곱과 동일하다.
- ④ SI단위는 암페어[A]이다.

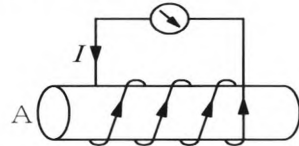
▶ 힌트

• 자기회로

기자력 $F = NI = R_m \phi$ [AT], 전류밀도가 아니라 전류가 된다. 기자력의 단위는 [A] 또는 [AT]이고 턴 수가 무차원 단위이므로, 단순히 [A]만 쓸 때가 많다.

244.

코일에 그림과 같은 방향으로 전류가 흘렀을 때 A 부분의 자극 극성은?



- ① S ② N ③ P ④ +

▶ 힌트

그림에서 오른손을 솔레노이드 코일의 전류 방향에 따라 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 A 부분을 가리키므로 N극이 된다.

245.

환상철심에 감은 코일에 5A의 전류를 흘려 2000 AT의 기자력을 발생시키고자 한다면, 코일의 권수는 몇 회로 하면 되는가?

- ① 100회 ② 200회
③ 300회 ④ 400회

▶ 힌트

$$\text{기자력 } F = NI, N = \frac{F}{I} = \frac{2000}{5} = 400[\text{회}]$$

246.

긴 직선 도선에 I의 전류가 흐를 때 이 도선으로부터 r만큼 떨어진 곳의 자장의 세기는?

- ① 전류 I에 반비례하고 r에 비례한다.
- ② 전류 I에 비례하고 r에 반비례한다.
- ③ 전류 I의 제곱에 반비례하고 r에 반비례한다.
- ④ 전류 I에 반비례하고 r의 제곱에 반비례한다.

▶ 힌트

전류에 의한 자장의 세기를 나타낸다. 전류가 많이 흐르면 자장도 세지고 거리가 멀어지면 자장은 약해진다.

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

247.

무한장 직선 도체에 전류를 통했을 때 20[cm] 떨어진 점의 자계의 세기가 10[AT/m] 라면 전류의 크기는 약 몇 [A] 인가?

- ① 1.25
- ② 12.6
- ③ 2.5
- ④ 3.14

▶ 힌트

직선상 도체에 전류 I가 흐를 때 거리 r인 점의

자장의 세기 $H = \frac{I}{2\pi r}$ [AT/m]

전류 $I = 2\pi r H [A] = 2\pi \times 0.2 \times 10 = 12.56 [A] \approx 12.6 [A]$

248.

무한장 직선 도체에 전류를 통했을 때 10[cm] 떨어진 점의 자계의 세기가 2[AT/m] 라면 전류의 크기는 약 몇 [A] 인가?

- ① 1.26
- ② 2.16
- ③ 2.84
- ④ 3.14

▶ 힌트

직선상 도체에 전류 I가 흐를 때 거리 r인 점의

자장의 세기 $H = \frac{I}{2\pi r}$ [AT/m],

전류 $I = 2\pi r H [A] = 2\pi \times 0.1 \times 2 = 1.256 [A] \approx 1.26 [A]$

249.

전류 2π[A]가 흐르고 있는 무한직선 도체로부터 1[m] 떨어진 P점의 자계의 세기는?

- ① 1[A/m]
- ② 2[A/m]
- ③ 3[A/m]
- ④ 4[A/m]

▶ 힌트

무한장 직선 도체에 의한 자계의 세기

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{2\pi}{2\pi \times 1} = 1 [A/m]$$

250.

반지름 r, 권수 N인 원형 코일에 전류 I[A]가 흐를 때 그 중심의 자장의 세기의 식은?

- ① $\frac{N \cdot I}{2r}$
- ② $\frac{I}{N}$
- ③ $\frac{N \cdot I}{4r}$
- ④ $\frac{N \cdot I}{2\pi r}$

▶ 힌트

원형 코일 중심의 자장의 세기는 $H = \frac{NI}{2r}$ 반지름에 반비례하고 권수와 전류에 비례한다.

251.

평균 반지름이 10[cm]이고 감은 횟수 10회의 원형 코일에 20[A]의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자기장의 세기는?

- ① 10 [AT/m]
- ② 20 [AT/m]
- ③ 1000 [AT/m]
- ④ 2000 [AT/m]

▶ 힌트

$$H = \frac{NI}{2r} = \frac{10 \times 20}{2 \times 0.1} = 1000 [AT/m]$$

252.

평균 반지름이 20[cm]이고 감은 횟수 100회의 원형 코일에 20[A]의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자기장의 세기는?

- ① 1000 [AT/m]
- ② 2000 [AT/m]
- ③ 5000 [AT/m]
- ④ 7500 [AT/m]

▶ 힌트

$$H = \frac{NI}{2r} = \frac{100 \times 20}{2 \times 0.2} = 5000 \text{ [AT/m]}$$

253.

반지름 r[m], 권수 N회의 환상 솔레노이드에 I[A]의 전류가 흐를 때, 그 내부의 자장의 세기 H[AT/m]는 얼마인가?

- ① $\frac{NI}{r^2}$
- ② $\frac{NI}{2\pi}$
- ③ $\frac{NI}{4\pi r^2}$
- ④ $\frac{NI}{2\pi r}$

▶ 힌트

• 환상 솔레노이드 내부 자장의 세기

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

254.

평균반지름 r[m]의 환상솔레노이드 I[A]의 전류가 흐를 때 내부자계가 H[A/m]이었다. 권수 N은?

- ① $\frac{2\pi r H}{I}$
- ② $\frac{NI}{2\pi r}$
- ③ $\frac{NI}{2\pi}$
- ④ $\frac{2\pi r I}{H}$

▶ 힌트

• 환상철심의 자기장의 세기

$$H = \frac{NI}{2\pi r}, N = \frac{2\pi r H}{I}$$

255.

평균 길이 40[cm]의 환상 철심에 200회의 코일을 감고, 여기에 5[A]의 전류를 흘렸을 때 철심 내의 자기장의 세기는 몇 [AT/m]인가?

- ① 250 AT/m
- ② 2500 AT/m
- ③ 200 AT/m
- ④ 8000 AT/m

▶ 힌트

• 환상철심의 자기장의 세기

$$H = \frac{NI}{2\pi r} = \frac{200 \times 5}{0.4} = 2500 \text{ [AT/m]}$$

256.

환상 솔레노이드 내부의 자기장의 세기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자장의 세기는 권수에 반비례한다.
- ② 자장의 세기는 권수, 전류, 평균 반지름과는 관계가 없다.
- ③ 자장의 세기는 평균 반지름에 비례한다.
- ④ 자장의 세기는 전류에 비례한다.

▶ 힌트

• 환상솔레노이드 자기장의 세기

$$H = \frac{NI}{2\pi r} \text{ [AT/m]}$$

257.

평균길이 10[cm], 권수 10회인 환상 솔레노이드에 3A의 전류가 흐르면 그 내부의 자장의 세기 [AT/m]는?

- ① 300
② 30
③ 3
④ 0.3

▶ 힌트

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{10 \times 3}{0.1} = 300 \text{ [AT/m]}$$

258.

비오-사바르의 법칙과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 전류가 만드는 자장의 세기
② 전류와 전압의 관계
③ 기전력과 자계의 세기
④ 기전력과 자속의 변화

▶ 힌트

• 비오-사바르의 법칙
도선에 흐르는 전류와 자장의 세기와의 관계

259.

비오사바르의 법칙은 어느 관계를 나타내는가?

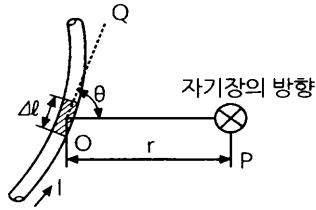
- ① 기자력과 자장
② 전위와 자장
③ 전류와 자장의 세기
④ 기자력과 자속밀도

▶ 힌트

• 비오-사바르의 법칙
도선에 흐르는 전류와 자장의 세기와의 관계

260.

다음 그림에서 P 점의 자기장의 세기를 구하는 비오-사바르의 법칙을 옳게 나타낸 것은?



- ① $\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r} \text{ (AT/m)}$
② $\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} \text{ (AT/m)}$
③ $\Delta H = \frac{I \Delta l \cos \theta}{4\pi r^2} \text{ (AT/m)}$
④ $\Delta H = \frac{I \Delta l \cos \theta}{4\pi r} \text{ (AT/m)}$

▶ 힌트

• P점의 자기장의 세기

$$\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} \text{ [AT/m]}$$

261.

다음 중 자기저항의 단위에 해당하는 것은?

- ① [Ω] ② [Wb/AT]
③ [H/m] ④ [AT/Wb]

▶ 힌트

• 자기저항 $R = \frac{F}{\Phi} = \frac{NI}{\Phi} \text{ [AT/Wb]}$

262.

자기회로의 자기저항이 5,000[AT/Wb] 이고 기자력이 50,000 [AT] 이라면 자속 [Wb] 은?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

▶ 힌트

• 자속 $\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{50,000}{5,000} = 10$ [Wb]

263.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A [m²], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R [AT/Wb]을 나타낸 것은?

- ① $R = \frac{\mu \ell}{A}$ [AT/Wb] ② $R = \frac{A}{\mu \ell}$ [AT/Wb]
 ③ $R = \frac{\mu A}{\ell}$ [AT/Wb] ④ $R = \frac{\ell}{\mu A}$ [AT/Wb]

▶ 힌트

• 자기저항식 $R = \frac{\ell}{\mu A}$

264.

자기저항은 자기회로의 길이에 (①)하고 자로의 단면적과 투자율의 곱에 (②)한다. ()에 들어갈 말은?

- ① ① -비례 ② -반비례
 ② ① -반비례 ② -비례
 ③ ① -비례 ② -비례
 ④ ① -반비례 ② -반비례

▶ 힌트

자기저항 $R = \frac{\ell}{\mu S}$. 자기회로와 전기회로는 같다고 이해한다. 길이가 길면 저항도 크고 단면적은 저항에 반비례한다.

265.

길이가 100 [cm], 단면적 6.4×10^{-4} [m²], 비투자율이 50인 철심을 이용하여 자기회로를 구성하면 자기저항은 몇 [AT/wb] 인가?(단, 진공의 투자율은 $4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]로 계산한다.)

- ① 3.6×10^7 [AT/wb]
 ② 2.5×10^7 [AT/wb]
 ③ 25×10^7 [AT/wb]
 ④ 5.0×10^7 [AT/wb]

▶ 힌트

$$R_m = \frac{\ell}{\mu A} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_s A} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_s A}$$

$$= \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 50 \times 6.4 \times 10^{-4}}$$

$$= 24867959.86 = 2.5 \times 10^7$$
 [AT/Wb]

266.

어느 전선이 자기회로의 길이 ℓ [m], 반지름이 r [m], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R [AT/Wb]을 나타낸 것은?

- ① $R = \frac{\mu \ell}{\pi r^2}$ [AT/Wb]
 ② $R = \frac{\pi r^2}{\mu \ell}$ [AT/Wb]
 ③ $R = \frac{\mu \times \pi r^2}{\ell}$ [AT/Wb]
 ④ $R = \frac{\ell}{\mu \times \pi r^2}$ [AT/Wb]

▶ 힌트

$$R = \frac{\ell}{\mu A} = \frac{\ell}{\mu \times \pi r^2}$$
 [AT/Wb]

267.

자장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘(전자력)이 작용하는데, 이 힘의 방향은 어떤 법칙으로 정하는가?

- ① 플레밍의 오른손 법칙
 ② 플레밍의 왼손 법칙
 ③ 렌츠의 법칙
 ④ 앙페르의 오른나사 법칙

▶ 힌트

자장 내의 도선에 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘의 방향을 나타내는 법칙은 플레밍의 왼손법칙이다.

268.

플레밍의 오른손 법칙에서 셋째 손가락의 방향은?

- ① 운동방향
- ② 자속밀도의 방향
- ③ 유도 기전력의 방향
- ④ 자력선의 방향

▶ 힌트

엄지, 검지, 중지 순서대로 도(엄지), 자(검지), 기(중지)

269.

자속밀도 $2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 의 평등 자장 안에 길이 $20[\text{cm}]$ 의 도선을 자장과 60° 의 각도로 놓고 $5[\text{A}]$ 의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 0.1 ② 0.75
- ③ 1.732 ④ 3.46

▶ 힌트

$F = BIL \sin \theta$

B : 자속밀도

I : 도체에 흐르는 전류

L : 도체의 길이

θ : 도체와 자장의 각

270.

자속밀도가 $0.3[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 평등자계 내에 $5[\text{A}]$ 의 전류가 흐르고 있는 길이 $2[\text{m}]$ 의 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 1.3 ② 2.6 ③ 4.7 ④ 5.2

▶ 힌트

$$F = BIl \sin \theta = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^\circ = 2.6 [\text{N}]$$

271.

공기 중에서 자속밀도 $3[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 의 평등 자장 속에 길이 $10[\text{cm}]$ 의 직선 도선을 자장의 방향과 직각으로 놓고 여기에 $4[\text{A}]$ 의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 0.5 ② 1.2 ③ 2.8 ④ 4.2

▶ 힌트

$$F = BI \ell \sin \theta = 3 \times 4 \times 0.1 \times \sin 90^\circ = 1.2 [\text{N}]$$

272.

자속밀도가 $2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 평등 자기장에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 $0.5[\text{m}]$ 인 도체에 $8[\text{A}]$ 의 전류가 흐르는 경우 전자력 $[\text{N}]$ 은?

- ① 8 ② 4 ③ 2 ④ 1

▶ 힌트

$$F = BIL \sin \theta = 2 \times 8 \times 0.5 \times \sin 30^\circ = 4 [\text{N}]$$

273.

공기 중에서 자속밀도 $5[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 의 평등 자장 속에 길이 $20[\text{cm}]$ 의 직선 도선을 자장의 방향과 직각으로 놓고 여기에 $4[\text{A}]$ 의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 0.1 ② 0.4 ③ 1 ④ 4

▶ 힌트

$$F = BIL \sin \theta = 5 \times 4 \times 0.2 \times \sin 90^\circ = 4 [\text{N}]$$

274.

자속밀도 $2[\text{Wb/m}^2]$ 의 평등 자장 안에 길이 $60[\text{cm}]$ 의 도선을 자장과 30° 의 각도로 놓고 $5[\text{A}]$ 의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 11.4

▶ 힌트

$$F = BIL \sin \theta = 2 \times 5 \times 0.6 \times \sin 30^\circ = 3[\text{N}]$$

(B:자속밀도, I:도체에 흐르는 전류, L:도체의 길이,
θ: 도체와 자장의 각)

275.

전자석의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 전류의 방향이 바뀌면 전자석의 극도 바뀐다.
② 코일을 감은 횟수가 많을수록 강한 전자석이 된다.
③ 전류를 많이 공급하면 무한정 자력이 강해진다.
④ 같은 전류라도 코일 속에 철심을 넣으면 더 강한 전자석이 된다.

▶ 힌트

전자석은 자기포화가 되면 더는 자력이 강해지지 않는다.

276.

평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?

- ① 반발력이 작용한다.
② 힘은 0이다.
③ 흡인력이 작용한다.
④ $\frac{1}{2\pi r}$ 의 힘이 작용한다.

▶ 힌트

두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자기력이 작용하므로 흡인력이 작용한다.

277.

서로 가까이 나란히 있는 두 도체에 전류가 반대 방향으로 흐를 때 각 도체 간에 작용하는 힘은?

- ① 흡인한다.
② 반발한다.
③ 흡인과 반발을 되풀이한다.
④ 처음에는 흡인하다가 나중에는 반발한다.

▶ 힌트

두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자기력이 작용하므로 흡인력이 작용하고, 다른 방향으로 전류가 흐르면 반발력이 작용한다.

278.

평행한 두 도선 간의 전자기력은?

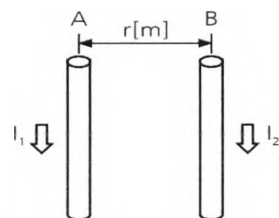
- ① 거리 r 에 비례한다.
② 거리 r 에 반비례한다.
③ 거리 r^2 에 비례한다.
④ 거리 r^2 에 반비례한다.

▶ 힌트

$$F = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} \text{이므로 거리에 반비례한다.}$$

279.

다음 그림과 같이 평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?



- ① 반발력이 작용한다.
 ② 힘은 0 이다.
 ③ 흡인력이 작용한다.
 ④ $\frac{1}{2\pi r}$ 의 힘이 작용한다.

▶ 힌트

두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자기력이 작용하므로 흡인력이 작용한다.

280.

2[cm]의 간격을 가진 두 평행도선에 1000[A]의 전류가 흐를 때 도선 1[m]마다 작용하는 힘은 몇 [N/m]인가?

- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

▶ 힌트

$$F = \frac{2 \times I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}$$

$$= \frac{2 \times 1000^2}{0.02} \times 10^{-7} = 10 \text{ [N/m]}$$

281.

공기 중에 10[cm] 떨어져 평행으로 놓여진 두 개의 무한히 긴 도선에 왕복 전류가 흐를 때, 단위 길이 당 0.04[N]의 힘이 작용한다면 이때 흐르는 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 58 ② 62
 ③ 83 ④ 141

▶ 힌트

$$F = \frac{2 I_1 I_2}{d} \times 10^{-7}$$

$$I = \sqrt{\frac{F \times d}{2} \times 10^7} = \sqrt{\frac{0.04 \times 0.1}{2} \times 10^7}$$

$$= 141 \text{ [A]}$$

282.

공기 중에서 5[cm] 간격을 유지하고 있는 2개의 평행도선에 각각 10[A]의 전류가 동일한 방향으로 흐를 때 도선 1[m]당 발생하는 힘의 크기[N]는?

- ① 4×10^{-4} ② 2×10^{-5}
 ③ 4×10^{-5} ④ 2×10^{-4}

▶ 힌트

$$F = \frac{2 I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} = \frac{2 \times 10 \times 10}{0.05} \times 10^{-7}$$

$$= 4 \times 10^{-4} \text{ [N/m]}$$

283.

공기 중에 1[m] 떨어져 평행으로 놓인 두 개의 무한히 긴 도선에 왕복 전류가 흐를 때, 단위 길이 당 18×10^{-7} [N]의 힘이 작용한다면 이때 흐르는 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 3 ② 9
 ③ 27 ④ 34

▶ 힌트

$$F = \frac{2 I_1 I_2}{d} \times 10^{-7}$$

$$I = \sqrt{\frac{F \times d}{2} \times 10^7} = \sqrt{\frac{18 \times 10^{-7}}{2} \times 10^7}$$

$$= 3 \text{ [A]}$$

284.

자장 중에서 도선에 발생하는 유기 기전력의 방향은 어떤 법칙에 의하여 설명되는가?

- ① 패러데이(Faraday)의 법칙
 ② 앙페르(Ampere)의 오른나사 법칙
 ③ 렌츠(Lenz)의 법칙
 ④ 가우스(Gauss)의 법칙

▶ 힌트

- 유기 기전력의 방향 : 렌츠의 법칙
- 유기 기전력의 크기 : 패러데이의 법칙
- 전류에 의한 자장의 방향 : 앙페르의 오른나사 법칙
- 전기력선의 밀도에 의한 전계의 세기를 구하는 법칙 : 가우스의 법칙

285.

다음에서 나타내는 법칙은?

"유도 기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다."

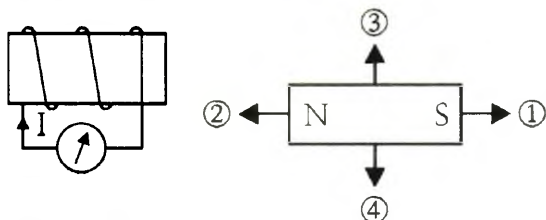
- ① 줄의 법칙
- ② 렌츠의 법칙
- ③ 플레밍의 법칙
- ④ 패러데이의 법칙

▶ 힌트

'방해'와 '방향'이라는 단어는 렌츠의 법칙을 나타내는 대표 단어이다.

286.

코일에 그림과 같은 방향으로 유도 전류가 흘렀을 때 자석의 이동방향은?



- ① 1의 방향 ② 2의방향
- ③ 3의방향 ④ 4의방향

▶ 힌트

렌츠의 법칙을 생각한다. 자속의 증가 혹은 감소하는 방향으로 자장은 만들어진다.

287.

50회 감은 코일과 쇠교하는 자속이 0.5[sec] 동안 0.1[Wb]에서 0.2[Wb]로 변화하였다면 기전력의 크기는?

- ① 5[V] ② 10[V]
- ③ 12[V] ④ 15[V]

▶ 힌트

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = 50 \frac{0.2 - 0.1}{0.5} = 10 [V]$$

288.

유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량에 (①) 하고, 코일의 권수에 (②) 한다. ()에 들어갈 알맞은 말은?

- ① ① -비례 ② -반비례
- ② ① -반비례 ② -비례
- ③ ① -비례 ② -비례
- ④ ① -반비례 ② -반비례

▶ 힌트

- 패러데이의 법칙
- 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량과 코일의 권수에 비례한다.

289.

패러데이의 법칙에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 정전유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화 방향으로 유도된다.
- ② 정전유도에 의해 회로에 발생되는 기전력은 자속 쇠교 수의 시간에 대한 증가율에 비례한다.
- ③ 전자유도에 의해 회로에 발생되는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 반대 방향으로 기전력이 유도된다.
- ④ 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇠교 수의 시간에 대한 변화율에 비례한다.

▶ 힌트

- 페러데이의 법칙 : 전자유도에 의해 발생하는 기전력의 크기는 쇠교 자속 수의 시간 변화율에 비례한다.

290.

자체인덕턴스 2[H]의 코일에서 0.1초 동안에 1[A]의 전류가 변화하였다. 코일에 유도되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

▶ 힌트

- 코일에 발생하는 유도기전력

$$e = -L \frac{di}{dt} = 2 \times \frac{1}{0.1} = 20 \text{ [V]}$$

291.

어느 코일에서 0.1초 동안에 1[A]의 전류가 변화할 때 코일에 유도되는 기전력이 20[V]이면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- 코일에 발생하는 유도기전력

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

$$L = e \times \frac{dt}{di} = 20 \times \frac{0.1}{1} = 2 \text{ [H]}$$

292.

자체 인덕턴스 40[mH]의 코일에서 0.2초 동안에 10[A]의 전류가 변화하였다. 코일에 유도되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- 코일에 발생하는 유도기전력

$$e = -L \frac{di}{dt} = 40 \times 10^{-3} \times \frac{10}{0.2} = 2 \text{ [V]}$$

293.

L=0.05[H]의 코일에 흐르는 전류가 0.05[sec] 동안에 2[A]가 변했다. 코일에 유도되는 기전력[V]은?

- ① 0.5 [V] ② 2 [V]
③ 10 [V] ④ 25 [V]

▶ 힌트

$$e = L \frac{I}{t} = 0.05 \times \frac{2}{0.05} = 2 \text{ [V]}$$

294.

어느 코일에서 0.1초 동안에 전류가 0.3[A]에서 0.2[A]로 변화할 때 코일에 유도되는 기전력이 2×10^{-4} [V]이면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 [mH] 인가?

- ① 0.1 ② 0.2
③ 0.3 ④ 0.4

▶ 힌트

$$V = L \times \frac{di}{dt}$$

$$L = V \times \frac{dt}{di} = 2 \times 10^{-4} \times \frac{0.1}{0.1} = 2 \times 10^{-4} = 0.2 \text{ [mH]}$$

295.

권수 200회의 코일에 5[A]의 전류가 흘러서 0.025[Wb]의 자속이 코일을 지난다고 하면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 [H] 인가?

- ① 2 ② 1
③ 0.5 ④ 0.1

▶ 힌트

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{200 \times 0.025}{5} = 1 \text{ [H]}$$

296.

코일의 자체 인덕턴스(L)와 권수(N)의 관계로 옳은 것은?

- ① $L \propto N$ ② $L \propto N^2$
 ③ $L \propto N^3$ ④ $L \propto \frac{1}{N}$

▶ 힌트

$F = NI = R\Phi$ 에서 $\Phi = \frac{NI}{R}$, $R = \frac{l}{\mu S}$ 를 대입하면

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N}{I} \times \frac{NI}{R} = \frac{N^2}{R} = \frac{\mu SN^2}{l} \text{ [H]}$$

297.

권수 N[T]인 코일에 I[A]의 전류가 흘러 자속 ϕ [Wb]가 발생할 때의 인덕턴스에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 인덕턴스는 전류에 반비례한다.
 ② 인덕턴스는 권수에 비례한다.
 ③ 인덕턴스는 자속에 비례한다.
 ④ 인덕턴스는 전류에 비례한다.

▶ 힌트

$$LI = N\Phi, L = \frac{N\Phi}{I}$$

인덕턴스는 권수와 자속에 비례하고, 전류에는 반비례한다.

298.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“ 코일의 자체인덕턴스는 권수에
 (㉠)하고 전류에 (㉡)한다.”

- ① ㉠ 비례 ㉡ 반비례
 ② ㉠ 반비례 ㉡ 비례
 ③ ㉠ 비례 ㉡ 비례

- ④ ㉠ 반비례 ㉡ 반비례

▶ 힌트

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

자체인덕턴스는 권수와 자속에는 비례하고 전류에는 반비례한다.

299.

자체인덕턴스 L1, L2 상호 인덕턴스 M인 두 코일이 서로 영향을 주지 않는다면 상호인덕턴스는 얼마인가?

- ① 0 ② 1
 ③ 10 ④ 100

▶ 힌트

결합계수가 0인 비결합인 경우 상호 인덕턴스 M은 0이다.

300.

2개의 코일을 서로 근접시켰을 때 한쪽 코일의 전류가 변화하면 다른 쪽 코일에 유도기전력이 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 상호결합 ② 자체유도
 ③ 상호유도 ④ 자체결합

▶ 힌트

• 상호유도

두 개의 코일이 인접해 있을 때, 한 코일에 흐르는 전류의 변화가 전자기유도에 의해 다른 코일에 전류를 유도하는 현상

301.

환상 솔레노이드에 감긴 코일에 감는 횟수를 3배로 늘리면 자체인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

▶ 힌트

자체인덕턴스(L)는 코일 권수의 제곱에 비례하므로 9배가 된다.

$$L = \frac{N\phi}{I} = \frac{\mu N^2 A}{l} \text{ [H]}$$

(N : 권선수, ϕ : 자속, I : 도선에 흐르는 전류, μ : 투자율, l : 코일의 길이, A : 철심의 단면적)

302.

누설자속이 발생되기 쉬운 경우는 어느 것인가?

- ① 자로에 공극이 없는 경우
② 자로의 자속 밀도가 낮은 경우
③ 철심이 자기 포화되어 있는 경우
④ 자기회로의 자기저항이 작은 경우

▶ 힌트

누설자속은 공극이 길 경우, 자속밀도가 높은 경우, 자기 포화가 있을 경우 마지막으로 자기저항이 클 경우 발생하기 쉽다.

303.

자체 인덕턴스 L_1 , L_2 상호 인덕턴스 M인 두 코일의 결합 계수가 1이면 어떤 관계가 되는가?

- ① $M = L_1 \times L_2$
② $M = \sqrt{L_1 \times L_2}$
③ $M = L_1 \sqrt{L_2}$
④ $M > \sqrt{L_1 \times L_2}$

▶ 힌트

$$\text{결합계수 } K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}},$$

K=1이라면 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 이다.

304.

자기 인덕턴스가 L_1 , L_2 이고 상호 인덕턴스가 M인 두 회로의 결합 계수가 1일 때, 다음 중 성립되는 식은?

- ① $L_1 \cdot L_2 = M$ ② $L_1 \cdot L_2 < M^2$
③ $L_1 \cdot L_2 > M^2$ ④ $L_1 \cdot L_2 = M^2$

▶ 힌트

$M = K\sqrt{L_1 L_2}$ 이때 결합계수 K=1이므로

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \therefore M^2 = L_1 L_2$$

305.

자체인덕턴스가 각각 160 [mH], 250 [mH]의 두 코일이 있다. 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 150 [mH] 이면 결합계수는?

- ① 0.5 ② 0.62
③ 0.75 ④ 0.86

▶ 힌트

• 결합계수

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \times L_2}} = \frac{150}{\sqrt{160 \times 250}} = 0.75$$

306.

자체인덕턴스가 40 [mH]와 90 [mH]인 두 개의 코일이 있다. 두 코일 사이에 누설자속이 없다고 하면 상호 인덕턴스는?

- ① 50 [mH] ② 60 [mH]
③ 65 [mH] ④ 130 [mH]

▶ 힌트

$$M = \sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{40 \times 90} = 60$$

307.

두 코일이 직렬로 접속되었을 때 두 코일이 서로 영향을 주지 않는다면 합성인덕턴스는?

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
 ③ $L_1 \times L_2$ ④ $L_1 + 2L_2$

▶ 힌트

상호인덕턴스가 0이므로,

$$L = L_1 + L_2 \pm 2M = L_1 + L_2 \pm 2 \cdot 0 = L_1 + L_2$$

308.

두 코일이 직렬로 접속되어 있고 두 코일이 서로 직각으로 교차할 때 합성인덕턴스는?

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
 ③ $L_1 \times L_2$ ④ $L_1 + 2L_2$

▶ 힌트

직각으로 교차할 때의 상호인덕턴스는 0이다.

$$L = L_1 + L_2 \pm 2M = L_1 + L_2 \pm 2 \cdot 0 = L_1 + L_2$$

309.

자기 인덕턴스가 각각 L_1 과 L_2 인 2개의 코일이 직렬로 가동접속 되었을 때, 합성 인덕턴스는?(단, 자기력선에 의한 영향을 서로 받는 경우이다.)

- ① $L = L_1 + L_2 - M$
 ② $L = L_1 + L_2 - 2M$
 ③ $L = L_1 + L_2 + M$
 ④ $L = L_1 + L_2 + 2M$

▶ 힌트

- 가동접속 : $L = L_1 + L_2 + 2M$
- 차동접속 : $L = L_1 + L_2 - 2M$

310.

자체인덕턴스가 150 [mH]와 120 [mH]인 두 개의 코일이 있다. 두 코일 사이에 누설자속이 없고, 상호인덕턴스가 90 [mH]일 때 가동접속시 합성인덕턴스는?

- ① 270[mH]
 ② 360[mH]
 ③ 450[mH]
 ④ 560[mH]

▶ 힌트

- 가동접속

$$L = L_1 + L_2 + 2M = 150 + 120 + 2 \times 90 = 450[\text{mH}]$$

311.

자체인덕턴스가 60 [mH]와 80 [mH]인 두 개의 코일이 있다. 두 코일 사이에 누설자속이 없다고 하면 상호 인덕턴스는?

- ① 50 [mH]
 ② 60 [mH]
 ③ 70 [mH]
 ④ 80 [mH]

▶ 힌트

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \quad M = K \sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{60 \times 80} = 70 [\text{mH}]$$

312.

자체인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일 간의 상호 인덕턴스는 M이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2 + M$
 ② $L_1 - L_2 + M$
 ③ $L_1 + L_2 \pm 2M$
 ④ $L_1 - L_2 \pm M$

▶ 힌트

두 코일이 직렬로 접속되었을 때의 합성 인덕턴스 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$

313.

자체인덕턴스가 각각 160 [mH], 250 [mH]의 두 코일이 있다. 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 150 [mH] 이고, 가동접속을 하면 합성인덕턴스는?

- ① 410 mH ② 260 mH
 ③ 560 mH ④ 710 mH

▶ 힌트

• 합성인덕턴스

$$L = L_1 + L_2 \pm 2M = 160 + 250 + 2 \times 150 = 710 [\text{mH}]$$

314.

자체인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬 가극성으로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일 간의 상호 인덕턴스는 M이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2 + M$
 ② $L_1 - L_2 + M$
 ③ $L_1 + L_2 + 2M$
 ④ $L_1 - L_2 - 2M$

▶ 힌트

가극성의 합성 인덕턴스 $L = L_1 + L_2 + 2M$

315.

환상슬레노이드에 감겨진 코일에 권 회수를 3배로 늘리면 자체인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

▶ 힌트

자체인덕턴스 $L = \frac{\mu S N^2}{\ell}$ 이므로,

권수가 3배로 늘면 인덕턴스는 9배가 된다.

316.

단면적 $A[\text{m}^2]$, 자로의 길이 $\ell[\text{m}]$, 투자율 μ , 권수 N 회인 환상 철심의 자체인덕턴스[H]는?

- ① $\frac{\mu A N^2}{\ell}$ ② $\frac{A \ell N^2}{4\pi\mu}$
 ③ $\frac{4\pi A N^2}{\ell}$ ④ $\frac{\mu \ell N^2}{A}$

▶ 힌트

$F = NI = R\Phi[AT]$ 에 서 $\Phi = \frac{NI}{R}$, $R = \frac{\ell}{\mu S}$ 를

대입하면

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N}{I} \times \frac{NI}{R} = \frac{N^2}{R} = \frac{\mu S N^2}{\ell} [H]$$

317.

자체인덕턴스 0.1[H]의 코일에 1.25[J]의 에너지가 축적되었다면 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1[A] ② 5[A]
 ③ 10[A] ④ 15[A]

▶ 힌트

$$\bullet W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 5^2 = 1.25 [J]$$

318.

어느 인덕턴스에 축적되는 에너지가 일정하다고 가정할 때, 전류를 3배 높이면 인덕턴스는 몇 배를 해주어야 하는가?

- ① 3배 ② 9배
③ 1/3배 ④ 1/9배

▶ 힌트

코일에 축적되는 에너지 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 이므로
전류가 3배가 되면 인덕턴스는 1/9배가 되어야 한다.

319.

자체인덕턴스가 2[H]인 코일에 전류가 흘러 25[J]의 에너지가 축적되었다. 이때 흐르는 전류 [A]는?

- ① 2 ② 5
③ 10 ④ 12

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}LI^2$$

$$I = \sqrt{\frac{2W}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 25}{2}} = 5 \text{ [A]}$$

320.

자체인덕턴스 40 [mH]의 코일에 10[A]의 전류가 흐를 때 저장되는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 8

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.04 \times 10^2 = 2 \text{ [J]}$$

321.

자체인덕턴스 20 [mH]의 코일에 20[A]의 전류를 흘릴 때 저장 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

▶ 힌트

• 코일에 저장되는 에너지
 $W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.02 \times 20^2 = 4 \text{ [J]}$

322.

자기 인덕턴스 L[H]인 코일에 I[A]의 전류를 흘렸을 때 코일에 축적되는 에너지 W[J]와 전류 I[A] 사이의 관계를 그래프로 표시하면 어떤 모양이 되는가?

- ① 포물선 ② 직선
③ 원 ④ 타원

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}LI^2 \therefore \text{포물선의 모양}$$

323.

복소수 $A = a + jb$ 인 경우 절댓값과 위상은 얼마인가?

- ① $\sqrt{a^2 - b^2}, \theta = \tan^{-1} \frac{a}{b}$
② $a^2 - b^2, \theta = \tan^{-1} \frac{a}{b}$
③ $\sqrt{a^2 + b^2}, \theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$
④ $a^2 + b^2, \theta = \tan^{-1} \frac{a}{b}$

▶ 힌트

• 복소수의 절댓값 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$
• 위상 $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$

324.

회전자가 1초에 30회전을 하면 각속도는?

- ① 30π [rad/s]
 ② 60π [rad/s]
 ③ 90π [rad/s]
 ④ 120π [rad/s]

▶ 힌트

$$\text{각속도 } \omega = 2\pi f = 2\pi \times 30 = 60\pi$$

325.

어느 파형의 주기가 0.01초일 때 주파수는 몇 Hz인가?

- ① 0.01 ② 1
 ③ 10 ④ 100

▶ 힌트

주파수와 주기는 역수의 관계이다.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ [Hz]}$$

326.

주파수 100 [Hz] 의 주기는 몇 초인가?

- ① 0.05 ② 0.02
 ③ 0.01 ④ 0.1

▶ 힌트

주파수와 주기는 역수의 관계이다.

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0.01 \text{ [sec]}$$

327.

정현파 교류 전압의 평균값은 최댓값의 약 몇 [%]인가?

- ① 50.1 ② 63.7
 ③ 70.7 ④ 90.1

▶ 힌트

$$\text{평균값 } V_a = 0.637 V_m$$

328.

어떤 정현파 전압의 평균값이 150[V] 이면 최댓값은 약 얼마 [V] 인가?

- ① 300 ② 236
 ③ 115 ④ 175

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 평균값 } V_a = 0.637 V_m$$

$$\bullet \text{ 최댓값 } V_m = \frac{150}{0.637} = 236 \text{ [V]}$$

329.

어떤 정현파 전압의 실효값이 100[V] 이면 평균값은 약 몇 [V] 인가?

- ① 90 ② 111
 ③ 141 ④ 173

▶ 힌트

$$\bullet \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = 1.11$$

$$\bullet \text{ 평균값} = \frac{\text{실효값}}{1.11} = \frac{100}{1.11} = 90 \text{ [V]}$$

330.

어떤 정현파 전압의 평균값이 200[V]이면 실효값은 약 몇 [V] 인가?

- ① 180 ② 222
 ③ 282 ④ 380

▶ 힌트

$$\bullet \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = 1.11$$

$$\bullet \text{ 실효값} = 1.11 \times \text{평균값} = 1.11 \times 200 = 222 \text{ [V]}$$

331.

교류 220[V]의 평균값은 약 몇 [V]인가?

- ① 148 ② 155
③ 198 ④ 380

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 평균값} = \frac{\text{실효값}}{1.11} = \frac{220}{1.11} = 198 \text{ [V]}$$

332.

최대값이 V_m [V]인 사인파 교류에서 실효값 V [V]의 값은?

- ① $0.577 V_m$
② $0.637 V_m$
③ $0.707 V_m$
④ $0.866 V_m$

▶ 힌트

- 평균값은 최대값의 약 63.7[%]이다.
- 실효값은 최대값의 약 70.7[%]이다.

333.

일반적으로 교류전압계의 지시값은?

- ① 최대값 ② 순실효값
③ 평균값 ④ 실효값

▶ 힌트

일반적으로 사용하는 전압은 실효값이다.

334.

정현파 교류 전압의 평균값은 최대값의 약 몇 [%]인가?

- ① 50.1 ② 63.7
③ 70.7 ④ 90.1

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 평균값 } V_a = 0.637 V_m$$

335.

가정용 전등 전압이 200[V]이다. 이 교류의 최대값은 몇 [V]인가?

- ① 70.7 ② 86.7
③ 141.4 ④ 282.8

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 최대값} = \text{실효값} \times \sqrt{2}$$

336.

최대값이 200[V]인 사인파 교류의 평균값은?

- ① 약 70.7 [V] ② 약 100 [V]
③ 약 127.4 [V] ④ 약 141.4 [V]

▶ 힌트

- 평균값은 최대값의 약 63.7[%]이다.
- 실효값은 최대값의 약 70.7[%]이다.
- 200[V]의 63.7[%]는 127.4[V]이다.

337.

어느 교류전압의 순실효값이 $v = 311\sin(120\pi t)$ [V]라고 하면 이 전압의 실효값은 약 몇 [V]인가?

- ① 180 [V] ② 220 [V]
③ 440 [V] ④ 622 [V]

▶ 힌트

- 실효값 = 최대값 $\times$ 0.707 (최대값은 311이므로)
- 실효값 = $311 \times 0.707 = 220$ [V]

338.

어떤 정현파 전압의 실효값이 100[V] 이면 평균값은 약 몇 [V] 인가?

- ① 90 ② 111
③ 141 ④ 173

▶ 힌트

- $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = 1.11$
- $\text{평균값} = \frac{\text{실효값}}{1.11} = \frac{100}{1.11} = 90 \text{ [V]}$

339.

어떤 사인파 교류전압의 평균값이 191[V] 이면 최댓값은 약 몇 [V] 인가?

- ① 150 ② 250
③ 300 ④ 400

▶ 힌트

- $\text{평균값} = 0.637 \times \text{최댓값}$
- $\text{최댓값} = \frac{\text{평균값}}{0.637} = \frac{191}{0.637} = 300 \text{ [V]}$

340.

$e = 100\sin(314t - \frac{\pi}{6})$ [V]인 파형의 주파수는 약 몇 [Hz] 인가?

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 80

▶ 힌트

주파수는 sin 바로 뒤에 나오는 부분이다.
 $e = \text{최댓값} \sin 2\pi ft$ 가 표준 형태이므로 문제와 비교하면 $2\pi ft = 314t$ 이다. 따라서 $f = 50$ [Hz]

341.

$e = 141.4\sin(100\pi t)$ [V]의 교류전압이 있다. 이 교류의 실효값은 몇 [V] 인가?

- ① 100 ② 110
③ 141 ④ 282

▶ 힌트

순실효값의 표현에서 sin 앞에 있는 숫자는 최댓값을 의미한다.
실효값은 최댓값의 0.707배 이므로,
실효값 $V = 141 \times 0.707 = 100$ [V]가 된다.

342.

$\dot{A}_1 = a_1 + jb_1$, $\dot{A}_2 = a_2 + jb_2$ 인 두 벡터의 차 $\dot{A}$ 를 구하는 식은?

- ① $(a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$
② $(a_1 + a_2) - j(b_1 + b_2)$
③ $(a_1 - b_1) + j(a_2 - b_2)$
④ $(a_1 - b_1) - j(a_2 - b_2)$

▶ 힌트

실수는 실수끼리, 허수는 허수끼리의 차를 계산한다.

343.

$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30)$ [A]의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
③ $173.2 + j100$ ④ $173.2 - j100$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} i &= 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30) = 200 \angle 30 \\ &= 200[\cos(30) + j\sin(30)] = 173.2 + j100 \end{aligned}$$

344.

$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ [A]를 복소수로 표시하면?

- ① 200
② $j200$
③ $200 \times j200$
④ $200\sqrt{2} \times j200\sqrt{2}$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{전류 } \dot{I} &= 200 \angle \frac{\pi}{2} = 200 \left(\cos \frac{\pi}{2} + j\sin \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 200(0 + j) = j200 \text{ [A]} \end{aligned}$$

345.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6})$ [A]의 전류가 흐른다. 이를

복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$
- ② $17.32 - j5$
- ③ $3.54 - j6.12$
- ④ $5 - j17.32$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} i &= 10\sin(314t - \frac{\pi}{6}) = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{6} \\ &= \frac{10}{\sqrt{2}} [\cos(-\frac{\pi}{6}) + j\sin(-\frac{\pi}{6})] = 6.12 - j3.5 \end{aligned}$$

346.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{3})$ [A]의 전류가 흐른다. 이를

복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$
- ② $17.32 - j5$
- ③ $3.54 - j6.12$
- ④ $5 - j17.32$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} i &= 10\sin(314t - \frac{\pi}{3}) = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{3} \\ &= \frac{10}{\sqrt{2}} [\cos(-\frac{\pi}{3}) + j\sin(-\frac{\pi}{3})] = 3.54 - j6.12 \end{aligned}$$

347.

어떤 회로의 소자에 일정한 크기의 전압으로 주파수를 2배로 증가시켰더니 흐르는 전류의 크기가 $\frac{1}{2}$ 로 되었다. 이 소자의 종류는?

- ① 저항
- ② 코일
- ③ 콘덴서
- ④ 다이오드

▶ 힌트

주파수가 2배가 되었을 때 임피던스의 크기가 2배가 되는 소자는 코일이다. $X_L = 2\pi fL$

348.

$R = 8[\Omega]$, $L = 19.1[\text{mH}]$ 의 직렬회로에 5[A]가 흐르고 있을 때 인덕턴스(L)에 걸리는 단자 전압의 크기는 약 몇 [V]인가? (단, 주파수는 60[Hz]이다.)

- ① 12 ② 25
- ③ 29 ④ 36

▶ 힌트

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 60 \times 19.1 \times 10^{-3} = 7.2 [\Omega] \\ V_L &= IX_L = 5 \times 7.2 = 36 [\text{V}] \end{aligned}$$

349.

저항과 코일이 직렬 연결된 회로에서 직류 220[V]를 인가하면 20[A]의 전류가 흐르고, 교류 220[V]를 인가하면 10[A]의 전류가 흐른다. 이 코일의 리액턴스 [Ω]는?

- ① 약 19.05 [Ω]
- ② 약 16.06 [Ω]
- ③ 약 13.06 [Ω]
- ④ 약 11.04 [Ω]

▶ 힌트

- 직류 220[V]일 때 20[A]가 흐르므로
- 저항 $R = \frac{V}{I} = \frac{220}{20} = 11 [\Omega]$ 이다.
- 교류 220[V]일 때 10[A]가 흐르므로

임피던스 $Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{10} = 22 [\Omega]$ 이다.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{22^2 - 11^2} = 19.05 [\Omega]$$

350.

저항이 $3[\Omega]$, 인덕턴스가 $1000[\text{mH}]$ 인 코일에 $500[\text{V}]$, $60[\text{Hz}]$ 의 사인파 전압을 가할 때 흐르는 전류는 몇 $[\text{A}]$ 인가?

- ① 1.17 ② 1.32
③ 2.28 ④ 6.23

▶ 힌트

$$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 60 \times 1 = 376.8 [\Omega]$$

$$i = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{500}{\sqrt{3^2 + 376.8^2}} = 1.32 [\text{A}]$$

351.

$R=4.2[\Omega]$, $L=100[\text{mH}]$ 의 직렬회로에 $10[\text{A}]$ 가 흐르고 있을 때 저항(R)에 걸리는 단자 전압의 크기는 약 몇 $[\text{V}]$ 인가? (단, 주파수는 $60[\text{Hz}]$ 이다.)

- ① 0.42 ② 42
③ 12.8 ④ 24.5

▶ 힌트

$$V_R = IR = 10 \times 4.2 = 42 [\text{V}]$$

352.

어떤 회로에 $v = 200 \sin \omega t$ 의 전압을 가했더니

$i = 50 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ 의 전류가 흘렀다. 이 회로는?

- ① 저항회로
② 유도성 회로
③ 용량성 회로
④ 임피던스 회로

▶ 힌트

전류가 앞선 진상회로이므로 용량성 회로임을 알 수 있다.

353.

어떤 회로의 소자에 일정한 크기의 전압으로 주파수를 2배로 증가시켰더니 흐르는 전류의 크기가

$\frac{1}{2}$ 로 되었다. 이 소자의 종류는?

- ① 저항 ② 코일
③ 콘덴서 ④ 다이오드

▶ 힌트

주파수가 2배가 되었을 때 임피던스의 크기가 2배가 되는 소자는 코일이다. $X_L = 2\pi fL$

354.

인덕턴스 $0.5[\text{H}]$ 에 주파수가 $60[\text{Hz}]$ 이고 전압이 $220[\text{V}]$ 인 교류전압이 가해질 때 흐르는 전류는 약 몇 $[\text{A}]$ 인가?

- ① 0.59 ② 0.87
③ 0.97 ④ 1.17

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{V}{\omega L} = \frac{V}{2\pi fL} = \frac{220}{2 \times \pi \times 60 \times 0.5} = 1.17 [\text{A}]$$

355.

어느 저항에 $v_1 = 220\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ)$ [V]와 $v_2 = 100\sqrt{2}\sin(3\omega t - 30^\circ)$ [V]의 전압이 각각 걸릴 때 올바른 것은?

- ① v_1 이 v_2 보다 위상이 15° 앞선다.
- ② v_1 이 v_2 보다 위상이 15° 뒤진다.
- ③ v_1 이 v_2 보다 위상이 75° 앞선다.
- ④ v_1 이 v_2 의 위상 관계는 의미가 없다.

▶ 힌트

v_1 은 기본파이며, v_3 는 3고조파이므로 위상 관계는 의미가 없다.

356.

$$v = 100\sqrt{2}\sin(120\pi t + \frac{\pi}{4})[V], \quad i = 100\sin(120\pi t + \frac{\pi}{2})$$

[A] 인 경우 전류는 전압보다 위상이 어떻게 되는가?

- ① $\pi/2$ [rad] 만큼 앞선다.
- ② $\pi/2$ [rad] 만큼 뒤진다.
- ③ $\pi/4$ [rad] 만큼 앞선다.
- ④ $\pi/4$ [rad] 만큼 뒤진다.

▶ 힌트

위상차 0° 를 기준으로 했을 경우 V 는 45° 앞서고 있으며 I 는 90° 앞서므로 전류는 전압보다 45° 만큼 앞서게 된다.

357.

자체인덕턴스가 1[H]인 코일에 200[V], 60[Hz]의 사인파 교류 전압을 가했을 때 전류와 전압의 위상 차는? (단, 저항 성분은 모두 무시한다.)

- ① 전류는 전압보다 위상이 $\frac{\pi}{2}$ [rad]만큼 뒤진다.
- ② 전류는 전압보다 위상이 π [rad]만큼 뒤진다.
- ③ 전류는 전압보다 위상이 $\frac{\pi}{2}$ [rad]만큼 앞선다.
- ④ 전류는 전압보다 위상이 π [rad]만큼 앞선다.

▶ 힌트

코일만의 회로는 지상회로이므로, 전류가 전압보다 늦게된다.

358.

다음 중 비선형 소자는?

- ① 저항 ② 인덕터
- ③ 다이오드 ④ 캐패시터

▶ 힌트

- 선형소자 : 전압과 전류가 비례하는 회로.
- 비선형소자 : 전압과 전류가 단순한 비례관계로 표시될 수 없는 회로

359.

다음 중 비선형 소자는?

- ① 저항 ② 인덕터
- ③ 커패시터 ④ 진공관

▶ 힌트

- 선형소자 : 전압과 전류가 비례하는 회로.
- 비선형소자 : 전압과 전류가 단순한 비례관계로 표시될 수 없는 회로(연산 증폭기, 다이오드, TR, 진공관)

360.

정전용량 $C[\mu F]$ 의 콘덴서에 충전된 전하가 $q = \sqrt{2}Q\sin\omega t[C]$ 와 같이 변화하도록 하였다면 이때 콘덴서에 흘러 들어가는 전류의 값은?

- ① $i = \sqrt{2}\omega Q\sin\omega t$
- ② $i = \sqrt{2}\omega Q\cos\omega t$
- ③ $i = \sqrt{2}\omega Q\sin(\omega t - 60^\circ)$
- ④ $i = \sqrt{2}\omega Q\cos(\omega t - 60^\circ)$

▶ 힌트

충전된 전하 $q = \sqrt{2}Q\sin\omega t[C]$ 를 미분하면 전류를 구할 수 있다.

361.

$\dot{Z}=2+j11[\Omega]$, $\dot{Z}=4-j3[\Omega]$ 의 직렬회로에 교류전압 100V를 가할 때 합성 임피던스는?

- ① 6[Ω] ② 8[Ω]
③ 10[Ω] ④ 14[Ω]

▶ 힌트

• 합성임피던스

$$Z = (2 + j11) + (4 - j3) = 6 + j8 = 10[\Omega]$$

362.

$R=3[\Omega]$, $\omega L=8[\Omega]$, $\frac{1}{\omega C}=4[\Omega]$ 인 RLC 직렬회로

의 임피던스는 몇 Ω인가?

- ① 5 ② 8.5
③ 12.4 ④ 15

▶ 힌트

• 합성 임피던스,

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 3 + j(8 - 4) = 3 + j4,$$

$$\text{절댓값 } Z = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

363.

어떤 회로에 50V의 전압을 가하니 $8+j6$ [A]의 전류가 흘렀다면 이 회로의 임피던스 Ω는?

- ① 3-j4 ② 3+j4
③ 4-j3 ④ 4+j3

▶ 힌트

$$\begin{aligned} Z &= \frac{V}{I} = \frac{50}{8+j6} = \frac{50(8-j6)}{(8+j6)(8-j6)} \\ &= \frac{400-j300}{100} = 4-j3 \end{aligned}$$

364.

8[Ω]의 용량리액턴스에 어떤 교류전압을 가하면 10[A]의 전류가 흐른다. 여기에 어떤 저항을 직렬로 접속하여, 같은 전압을 가하면 8[A]로 감소 되었다. 저항은 몇[Ω]인가?

- ① 6 ② 8
③ 10 ④ 12

▶ 힌트

$$V = IZ = IX_C = 10 \times 8 = 80[V]$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{80}{8} = 10[\Omega]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \text{에서 } 10 = \sqrt{R^2 + 80^2} \text{이므로}$$

$$R = 6[\Omega]$$

365.

저항과 코일이 직렬 연결된 회로에서 직류 80[V]를 인가하면 10[A]의 전류가 흐르고, 교류 100[V]를 인가하면 10[A]의 전류가 흐른다. 이 코일의 리액턴스 [Ω]는?

- ① 6[Ω] ② 8[Ω]
③ 10[Ω] ④ 12[Ω]

▶ 힌트

• 직류 80[V]일 때 10[A]가 흐르므로

$$\text{저항 } R = \frac{V}{I} = \frac{80}{10} = 8[\Omega] \text{이다.}$$

• 교류 100[V]일 때 10[A]가 흐르므로

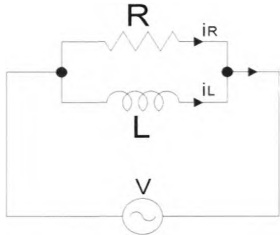
$$\text{임피던스 } Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10[\Omega] \text{이다.}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6[\Omega]$$

366.

그림과 같은 RL 병렬회로에서 $R = 25[\Omega]$,
 $\omega L = \frac{100}{3}[\Omega]$ 일 때, 200[V]의 전압을 가하면
 코일에 흐르는 전류 I_L [A]은?



- ① 3.0 ② 4.8
 ③ 6.0 ④ 8.2

▶ 힌트

$$I_L = \frac{V}{\omega L} = \frac{200}{\frac{100}{3}} = 6 \text{ [A]}$$

367.

RLC 직렬회로에서 임피던스 Z의 크기를 나타내는 식은?

- ① $R^2 + X_L^2 - X_C^2$
 ② $R^2 + X_L^2 + X_C^2$
 ③ $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
 ④ $\sqrt{R^2 + (X_L^2 + X_C^2)}$

▶ 힌트

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

368.

저항 9[Ω], 용량리액턴스 12[Ω]의 직렬회로의
 임피던스는 몇 [Ω]인가?

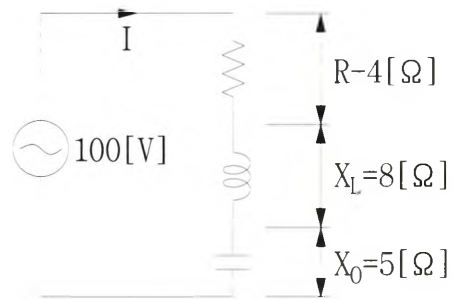
- ① 2 ② 15
 ③ 21 ④ 32

▶ 힌트

• 임피던스
 $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15[\Omega]$

369.

$R=4[\Omega]$, $X_L=8[\Omega]$, $X_C=5[\Omega]$ 이 직렬로 연결된 회
 로에 100[V]의 교류를 가했을 때 흐르는 ㉠전류와
 ㉡임피던스는?



- ① ㉠ 5.9[A] ㉡ 용량성
 ② ㉠ 5.9[A] ㉡ 유도성
 ③ ㉠ 20[A] ㉡ 용량성
 ④ ㉠ 20[A] ㉡ 유도성

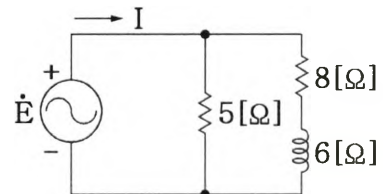
▶ 힌트

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 20$$

회로는 X_L 이 X_C 보다 크므로 유도성.

370.

그림과 같은 회로에 교류전압 $E = 100 \angle 0^\circ$ [V]를 인
 가할 때 전전류 I는 몇 [A]인가?



- ① $6 + j28$ ② $6 - j28$
 ③ $28 + j6$ ④ $28 - j6$

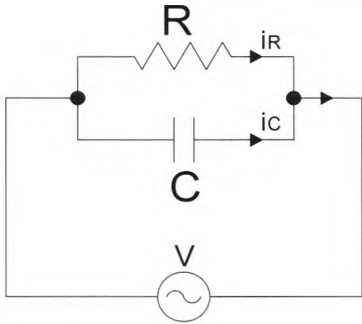
▶ 힌트

전체 임피던스 $Z = \frac{(5)(8+j6)}{(5)+(8+j6)} = 3.41 + j0.73$,

전류 $I = \frac{E}{Z} = \frac{100}{3.41 + j0.73} = 28 - j6$

371.

그림과 같은 RC 병렬회로에서 합성 임피던스 식은?



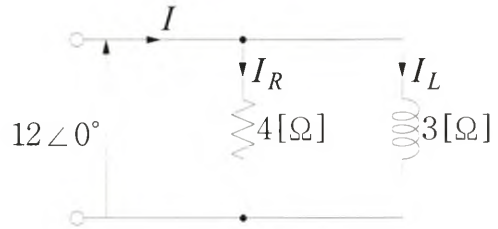
- ① $Z = \sqrt{(R)^2 + (\omega C)^2}$
 ② $Z = \sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}$
 ③ $Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}}$
 ④ $Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$

▶ 힌트

$$Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{X_C})^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}}$$

372.

다음과 같은 회로에서 입력전압의 실효값이 12[V]의 정현파일 때, 전전류 I[A]는?



- ① $3 - j4$ [A] ② $3 + j4$ [A]
 ③ $4 - j3$ [A] ④ $6 + j10$ [A]

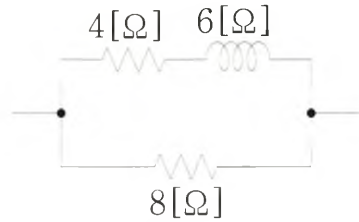
▶ 힌트

R-L 병렬회로에서 교류일 때 전전류

$$I = I_R - jI_L = \frac{12}{4} - j\frac{12}{3} = 3 - j4$$
 [A]

373.

다음 회로에서 합성 임피던스의 값을 구하면?



- ① 3.0 ② 3.2
 ③ 3.8 ④ 4.2

▶ 힌트

• 윗부분 합성저항

$$Z_t = \sqrt{R_4^2 + X^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$$

• 전체 합성저항

$$Z_{th} = Z_t // Z_8 = \frac{2\sqrt{13} \times 8}{2\sqrt{13} + 8} \approx 3.79$$

374.

임피던스 $Z_1 = 12 + j16$ [Ω]과 $Z_2 = 18 + j24$ [Ω]이 직렬로 접속된 회로에 전압 $V = 200$ V를 가할 때 이 회로에 흐르는 전류[A]는?

- ① 2[A] ② 4[A]
 ③ 5[A] ④ 8[A]

▶ 힌트

$$Z_1 + Z_2 = 30 + j40 [\Omega]$$

$$I = \frac{V}{|Z|} = \frac{200}{\sqrt{30^2 + 40^2}} = 4 [\text{A}]$$

375.

저항 $10\sqrt{3} [\Omega]$, 유도리액턴스 $10 [\Omega]$ 인 직렬회로에 교류전압을 인가할 때 전압과 이 회로에 흐르는 전류와의 위상차는 몇 도인가?

- ① 60° ② 45°
③ 30° ④ 0°

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{R}{Z} = \frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{10^2 + (10\sqrt{3})^2}} \\ &= \frac{10\sqrt{3}}{20} = 0.866 \end{aligned}$$

$$\theta = \cos^{-1} 0.866 = 30^\circ$$

376.

저항 $3 [\Omega]$, 유도리액턴스 $4 [\Omega]$ 의 직렬회로에 교류 $100 [\text{V}]$ 를 가할 때 흐르는 전류와 위상각은 얼마인가?

- ① $14.3 [\text{A}], 37^\circ$
② $14.3 [\text{A}], 53^\circ$
③ $20 [\text{A}], 37^\circ$
④ $20 [\text{A}], 53^\circ$

▶ 힌트

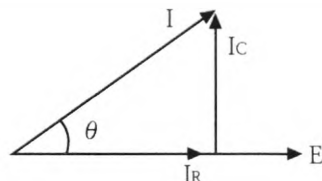
• 전류 $I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 20 [\text{A}]$

• 위상각 $\tan\theta = \frac{X_L}{R}$,

• $\theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R} = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 53.12^\circ$

377.

그림과 같은 RC 병렬회로의 위상각 θ 는?



- ① $\tan^{-1} \frac{wC}{R}$ ② $\tan^{-1} wCR$
③ $\tan^{-1} \frac{R}{wC}$ ④ $\tan^{-1} \frac{1}{wCR}$

▶ 힌트

$$\tan\theta = \frac{I_C}{I_R} = \frac{\frac{V}{X_C}}{\frac{V}{R}} = \frac{R}{X_C} = \frac{R}{\frac{1}{\omega C}} = \omega CR$$

378.

다음 중 어드미턴스에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 교류에서 저항 이외에 전류를 방해하는 저항 성분
② 전기회로에서 회로 저항의 역수
③ 전기회로에서 임피던스의 역수의 허수부
④ 교류회로에서 전류의 흐르기 쉬운 정도를 나타낸 것으로서 임피던스의 역수

▶ 힌트

①-리액턴스, ②-컨덕턴스, ③-서셉턴스
임피던스의 역수(逆數)이며, 교류회로에서 전류의 흐르기 쉬운 정도를 나타낸다.

379.

임피던스 $Z = 6 + j8 [\Omega]$ 에서 컨덕턴스는?

- ① $0.06 [\text{S}]$ ② $0.08 [\text{S}]$
③ $0.1 [\text{S}]$ ④ $1.0 [\text{S}]$

▶ 힌트

임피던스의 역수를 계산하였을 때 실수부분이 컨덕턴스가 된다.

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{6-j8}{(6+j8)(6-j8)} = \frac{6-j8}{36+64}$$

$$= 0.06 - j0.08[\text{U}]$$

(컨덕턴스 : 0.06, 서셉턴스 0.08)

380.

어드미턴스의 실수부분을 무엇이라고 하는가?

- ① 임피던스 ② 컨덕턴스
③ 리액턴스 ④ 서셉턴스

▶ 힌트

임피던스의 역수를 계산하였을 때 실수부분이 컨덕턴스가 된다.

381.

RL 직렬회로에서 서셉턴스는?

- ① $\frac{R}{R^2 + X_L^2}$ ② $\frac{X_L}{R^2 + X_L^2}$
③ $\frac{-R}{R^2 + X_L^2}$ ④ $\frac{-X_L}{R^2 + X_L^2}$

▶ 힌트

$$Z = r + jX$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{r + jX_L} = \frac{1(R - jX_L)}{(R + jX_L)(R - jX_L)} = \frac{R - jX_L}{R^2 + X_L^2}$$

$$= \frac{R}{R^2 + X_L^2} - j \frac{X_L}{R^2 + X_L^2}$$

어드미턴스의 역수에서 실수부는 컨덕턴스, 허수부는 서셉턴스가 된다.

382.

어떤 회로에 직류 전압을 인가하여 흐르는 전류와 교류전압을 인가하여 흐르는 전류가 같다면 이 회로는 어떤 회로인가?

- ① 저항만의 회로이다.
② 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 회로이다.
③ 저항과 인덕터와 커패시터가 직렬로 연결된 회로이다.
④ 저항과 인덕터와 커패시터가 병렬로 연결된 회로이다.

▶ 힌트

직류와 교류에 대한 전류가 같은 것은 'R=Z' 로써 저항만의 회로이다.

383.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

- ① 전류 ② 임피던스
③ 리액턴스 ④ 저항

▶ 힌트

직렬공진회로에서는 유도 리액턴스와 용량 리액턴스가 같으므로 리액턴스는 0이 된다.

따라서 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 인데 리액턴스 성분 X가 0이므로 $Z = \sqrt{R^2}$ 이 되고, $Z = R$ 이 되어 임피던스 성분은 최소가 되고 전류는 최대가 된다.

384.

다음 중 병렬 공진 회로에서 최대가 되는 것은?

- ① 임피던스 ② 리액턴스
③ 저항 ④ 전류

▶ 힌트

병렬 공진은 직렬공진과 반대가 되므로 임피던스가 최대가 되므로 전류는 최소가 된다.

385.

L[H], C[F]를 병렬로 결선하고 전압[V]를 가할 때 전류가 0이 되려면 주파수 f는 몇 Hz 이어야 하는가?

① $f = 2\pi \sqrt{LC}$

② $f = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$

③ $f = \frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$

④ $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$

▶ 힌트

• 공진주파수 식 $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ [Hz]

386.

RLC 직렬회로에서 전압과 전류가 동상이 되기 위한 조건은?

① $L = C$

② $\omega LC = 1$

③ $\omega^2 LC = 1$

④ $(\omega LC)^2 = 1$

▶ 힌트

$X_L = X_C, \omega L = \frac{1}{\omega C}, \omega^2 LC = 1$

387.

저항 $R = 30[\Omega]$, 자체인덕턴스 $L = 50[\text{mH}]$, 정전용량 $C = 102[\mu\text{F}]$ 의 직렬회로에서 공진주파수 f_0 은 약 몇 [Hz]인가?

① 40

② 50

③ 60

④ 70

▶ 힌트

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{50 \times 10^{-3} \times 102 \times 10^{-6}}}$$

$$\approx 70.5[\text{Hz}]$$

388.

다음 중 유효전력의 단위는 어느 것인가?

① [W]

② [Var]

③ [kW]

④ [VA]

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

389.

다음 중 무효전력의 단위는 어느 것인가?

① [W]

② [Var]

③ [kW]

④ [VA]

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

390.

교류 기기나 교류 전원의 용량을 나타낼 때 사용되는 것과 그 단위가 바르게 나열된 것은?

① 유효전력 - [VAh]

② 무효전력 - [W]

③ 피상전력 - [VA]

④ 최대전력 - [Wh]

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

391.

유효전력의 식으로 옳은 것은? (단, E는 전압, I는 전류, θ 는 위상각이다.)

① $EI \cos \theta$

② $EI \sin \theta$

③ $EI \tan \theta$

④ EI

▶ 힌트

①-유효전력, ②-무효전력, ④-피상전력

392.

단상 전압 220[V]에 소형 전동기를 접속 하였더니 15[A]의 전류가 흘렀다. 이때의 45° 뒤진 전류가 흘렀다면, 이 전동기의 소비전력 [W]은?

- ① 1224[W] ② 1485[W]
③ 2333[W] ④ 3300[W]

▶ 힌트

• 단상 $P = VI \cos \theta = 220 \times 15 \times 0.707 = 2333$

393.

200[V]의 교류전원에 선풍기를 접속하고 전력과 전류를 측정하였더니 600[W], 5[A] 이었다. 이 선풍기의 역률은?

- ① 0.5 ② 0.6
③ 0.7 ④ 0.8

▶ 힌트

• 단상 $P = VI \cos \theta, \cos \theta = \frac{P}{VI} = \frac{600}{200 \times 5} = 0.6$

394.

200 [V], 40 [W]의 형광등에 정격 전압이 가해졌을 때 형광등 회로에 흐르는 전류는 0.42 [A]이다. 이 형광등의 역률[%]은?

- ① 37.5 ② 47.6
③ 57.5 ④ 67.5

▶ 힌트

$$P = VI \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{P}{VI} = \frac{40}{200 \times 0.42} = 0.476$$

395.

어느 회로에 200 [V]의 교류전압을 가할 때 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 위상이 높은 10 [A]의 전류가 흐른다. 이 회로의 전력[W]은?

- ① 3452 ② 2361
③ 1732 ④ 1215

▶ 힌트

$\pi = 180^\circ$ 이므로 $\frac{\pi}{6}$ 는 30° 이다.

유효전력 $P = VI \cos \theta$

396.

어떤 회로에 $e = 50 \sin \omega t$ [V]를 인가 시 $i = 4 \sin (\omega t - 30^\circ)$ [A]가 흘렀다면 유효전력은 몇 [W]인가?

- ① 173.2 ② 122.5
③ 86.6 ④ 61.2

▶ 힌트

$$P = VI \cos \theta = \frac{50}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{\sqrt{2}} \times \cos 30 = 86.6 \text{ [W]}$$

397.

선간전압이 13200[V], 선전류가 800[A], 역률 80[%] 부하의 소비전력은?

- ① 약 4878 [kW]
② 약 8448 [kW]
③ 약 14632 [kW]
④ 약 25344 [kW]

▶ 힌트

$$P = \sqrt{3} VI \cos \theta = \sqrt{3} \times 13200 \times 800 \times 0.8$$

$$= 14,632,365 \text{ [W]}$$

398.

전압 220 [V], 전류 10 [A], 역률 0.8인 3상 전동기 사용 시 소비전력은?

- ① 약 1.5 [kW] ② 약 3.0 [kW]
③ 약 2.5 [kW] ④ 약 7.1 [kW]

▶ 힌트

• 3상 소비전력

$$P = \sqrt{3} V I \cos \theta$$

$$= \sqrt{3} \times 220 \times 10 \times 0.8$$

$$= 3048 = 3 [\text{kW}]$$

399.

어떤 부하에 $100 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ [V]의 전압을 가했을

때 흐르는 전류가 $10 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ [A] 이었다면

이 부하의 소비전력 [W]은?

- ① 250 ② 433
③ 500 ④ 866

▶ 힌트

$$v = 100 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$$

$$i = 10 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{3}) = 10 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$$

$$P = VI \cos \theta = \frac{100}{\sqrt{2}} \times \frac{10}{\sqrt{2}} \times \cos 0 = \frac{1000}{2}$$

$$= 500 [\text{W}]$$

400.

전압 100[V], 전류 15[A]로써 1.2[kW]의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

피상전력 $P = VI = 100 \times 15 = 1500$ [VA]

유효전력이 1200 [W]이므로 무효전력

$$P_r = \sqrt{1500^2 - 1200^2} = 900 [\text{Var}]$$

무효전력 $P_r = I^2 X$ 이므로

$$X = \frac{P_r}{I^2} = \frac{900}{15^2} = 4 [\Omega]$$

401.

어느 회로에 피상전력 60 [kVA]이고, 무효전력이 36 [kVar]일 때 유효전력 [kW]는?

- ① 24 ② 48 ③ 70 ④ 96

▶ 힌트

$$\text{피상전력} = \sqrt{\text{유효전력}^2 + \text{무효전력}^2}$$

$$\text{유효전력} = \sqrt{\text{피상전력}^2 - \text{무효전력}^2} = \sqrt{60^2 - 36^2}$$

$$= 48 [\text{kW}]$$

402.

단상 100[V], 800[W], 역률 80[%]인 회로의 리액턴스는 몇 [Ω]인가?

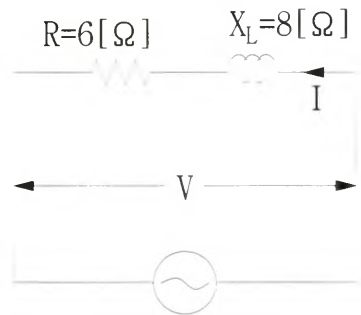
- ① 10 ② 8 ③ 6 ④ 2

▶ 힌트

$P_a = 1000$ [VA], $I = 10$ [A], $Z = 10$ [Ω] 이므로
저항은 8 [Ω], 리액턴스는 6 [Ω]이 된다.

403.

그림의 회로에서 전압 100[V]의 교류전압을 가했을 때 전력은?



- ① 10[W] ② 60[W]
③ 100[W] ④ 600[W]

▶ 힌트

보기가 [W]로 주어졌으므로, 유효전력으로 계산하면

$$P = I^2 R = (\frac{V}{Z})^2 R = (\frac{100}{10})^2 6 = 600 [\text{W}]$$

404.

교류회로에서 유효전력을 (P), 무효전력을 (P_r), 피상전력을 (P_a)이라 하면 역률($\cos\theta$)을 구하는 식은?

- ① $\frac{P}{P_a}$ ② $\frac{P_a}{P}$
 ③ $\frac{P}{P_r}$ ④ $\frac{P_r}{P}$

▶ 힌트

• 역률 $\cos\theta = \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}}$

405.

저항 $4[\Omega]$, 유도 리액턴스 $8[\Omega]$, 용량 리액턴스 $5[\Omega]$ 이 직렬로 된 회로에서의 역률은 얼마인가?

- ① 0.8 ② 0.7
 ③ 0.6 ④ 0.5

▶ 힌트

역률 $\cos\theta = \frac{R}{Z}$ 이다.

R-L-C 직렬회로의 임피던스

$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{4^2 + (8 - 5)^2} = 5$ 이므로,
 $\cos\theta = \frac{4}{5} = 0.8$

406.

$200[V]$, $40[W]$ 의 형광등에 정격 전압이 가해졌을 때 형광등 회로에 흐르는 전류는 $0.42[A]$ 이다. 이 형광등의 역률[%]은?

- ① 37.5 ② 47.6
 ③ 57.5 ④ 67.5

▶ 힌트

$P = VI\cos\theta$,
 $\cos\theta = \frac{P}{VI} = \frac{40}{200 \times 0.42} = 0.476$

407.

저항 $8[\Omega]$, 유도 리액턴스 $10[\Omega]$, 용량 리액턴스 $4[\Omega]$ 이 직렬로 된 회로에서의 역률은 얼마인가?

- ① 0.5 ② 0.6
 ③ 0.7 ④ 0.8

▶ 힌트

역률 $\cos\theta = \frac{R}{Z}$ 이다.

R-L-C 직렬회로의 임피던스

$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{8^2 + (10 - 4)^2} = 10$ 이므로,
 $\cos\theta = \frac{8}{10} = 0.8$

408.

대칭 3상 교류에서 기전력 및 주파수가 같으면 각의 위상차는 얼마인가?

- ① π ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ $\frac{2\pi}{3}$ ④ 2π

▶ 힌트

대칭 3상 교류는 각 파형이 120° 의 위상차를 갖는다.

호도법에서 $\pi = 180^\circ$ 이므로 $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$ 이다.

409.

Y-Y 결선 회로에서 선간전압이 $200[V]$ 일 때 상 전압은 약 몇 $[V]$ 인가?

- ① 100 ② 115
 ③ 120 ④ 135

▶ 힌트

• 선간전압 = 상전압 $\times \sqrt{3}$
 • 상전압 = $\frac{\text{선간전압}}{\sqrt{3}}$

410.

평형 3상 회로에서 1상의 소비전력이 P라면 3상 회로의 전체 소비전력은?

- ① P ② 2P
③ 3P ④ $\sqrt{3}P$

▶ 힌트

3상회로의 소비전력은 1상의 소비전력에 3배를 한 것과 같다.

411.

Δ 결선으로 된 부하에 각 상의 전류가 10[A]이고 각 상의 저항이 4[Ω], 리액턴스가 3[Ω] 이라 하면 전체 소비전력은 몇 [W]인가?

- ① 2000 ② 18000
③ 1500 ④ 1200

▶ 힌트

$$P = 3I^2R = 3 \times 10^2 \times 4 = 1200 \text{ [W]}$$

412.

평형 3상 교류회로의 Y회로로부터 Δ 회로로 등가 변환하기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 각 상의 임피던스를 3배로 한다.
② 각 상의 임피던스를 $\sqrt{3}$ 배로 한다.
③ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 로 한다.
④ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{3}$ 로 한다.

▶ 힌트

Δ 회로는 Y회로보다 저항이 3배가 크다.

413.

$\Delta-\Delta$ 결선 회로에서 선간전압이 135[V] 일 때 상전압은 얼마인가?

- ① 100 [V] ② 115 [V]
③ 120 [V] ④ 135 [V]

▶ 힌트

Δ 결선에서 선간전압은 상전압과 같다.

414.

Y-Y 결선 회로에서 선간전압이 220 [V] 일 때 상전압은 얼마인가?

- ① 115[V] ② 127[V]
③ 311[V] ④ 380[V]

▶ 힌트

선간전압은 상전압의 루트 3배이다.

$$V_p = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127 \text{ [V]}$$

415.

Δ 결선시 V_l (선간전압), V_p (상전압), I_l (선전류), I_p (상전류)의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $V_l = \sqrt{3} V_p, I_l = I_p$
② $V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p$
③ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}} V_p, I_l = I_p$
④ $V_l = V_p, I_l = \frac{1}{\sqrt{3}} I_p$

▶ 힌트

Δ 결선의 선간전압과 상전압은 같고, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이다.

416.

평형 3상 Δ 결선에서 선간전압 V_ℓ 과 상전압 V_P 와 의 관계가 옳은 것은?

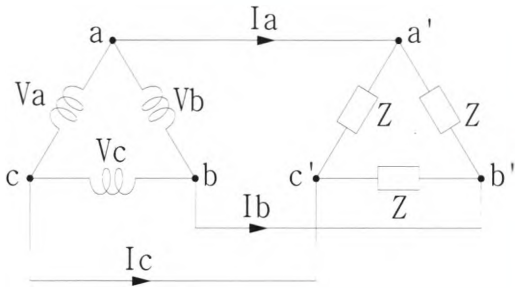
- ① $V_\ell = \frac{1}{\sqrt{3}} V_P$
- ② $V_\ell = \frac{1}{3} V_P$
- ③ $V_\ell = V_P$
- ④ $V_\ell = \sqrt{3} V_P$

▶ 힌트

Δ 결선은 상전압과 선간전압이 같다.

417.

전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 200[V] 부하 임피던스가 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 경우 선전류는 몇 [A]인가?



- ① 20
- ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$
- ③ $20\sqrt{3}$
- ④ $10\sqrt{3}$

▶ 힌트

$$I_P = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20 \text{ [A]}$$

$$I_L = \sqrt{3} I_P$$

418.

Δ 결선인 3상 유도 전동기의 상전압(V_P)과 상전류(I_P)를 측정하였더니 각각 200[V], 30[A]이었다. 이 3상 유도 전동기의 선간전압(V_L)과 선전류(I_L)의 크기는 각각 얼마인가?

- ① $V_L = 200 \text{ [V]}, I_L = 30 \text{ [A]}$
- ② $V_L = 200\sqrt{3} \text{ [V]}, I_L = 30 \text{ [A]}$
- ③ $V_L = 200\sqrt{3} \text{ [V]}, I_L = 30\sqrt{3} \text{ [A]}$
- ④ $V_L = 200 \text{ [V]}, I_L = 30\sqrt{3} \text{ [A]}$

▶ 힌트

Δ 결선이므로 상전압과 선간전압은 동일하고, 선전류는 상전류보다 $\sqrt{3}$ 배 크다.

419.

대칭 3상 Δ 결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

- ① 상전류가 $\frac{\pi}{3}[\text{rad}]$ 앞선다.
- ② 상전류가 $\frac{\pi}{3}[\text{rad}]$ 뒤진다.
- ③ 상전류가 $\frac{\pi}{6}[\text{rad}]$ 앞선다.
- ④ 상전류가 $\frac{\pi}{6}[\text{rad}]$ 뒤진다.

▶ 힌트

Δ 회로에서는 상전류가 선전류보다 30° 앞선다. 즉, 선전류는 상전류보다 30° 늦다.

420.

Δ 결선에서 상전류와 선전류의 위상차 관계를 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 선전류가 상전류보다 30° 뒤진다.
- ② 선전류가 상전류보다 60° 뒤진다.
- ③ 선전류가 상전류보다 30° 앞선다.
- ④ 선전류가 상전류보다 60° 앞선다.

▶ 힌트

Δ 결선에서는 선 전류가 상전류보다 $\sqrt{3}$ 배가 크고 위상은 30° 뒤진다.

421.

대칭 3상 Y결선에서 선간전압과 상전압과의 위상 관계는?

- ① 선간전압이 $\frac{\pi}{3}$ [rad] 앞선다.
- ② 선간전압이 $\frac{\pi}{3}$ [rad] 뒤진다.
- ③ 선간전압이 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 앞선다.
- ④ 선간전압이 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 뒤진다.

▶ 힌트

Y결선(성형 결선, Star 결선)

선간전압(V_l)이 상전압(V_p)보다 $\sqrt{3}$ 배 크고 $\frac{\pi}{6}$ [rad]만큼 위상이 앞선다.

$$V_l = \sqrt{3} V_p \angle \frac{\pi}{6}$$

상전류(I_p)는 선전류(I_l)와 동상이다.

422.

세 변의 저항 $R_a = R_b = R_c = 15[\Omega]$ 인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 Δ 결선 회로의 각 변의 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 5 ② 10
- ③ 25 ④ 45

▶ 힌트

Y결선을 Δ 결선으로 변환하면 저항은 1/3로 커지므로 각 변의 저항은 3배가 된다.

423.

$R[\Omega]$ 인 저항 3개가 Δ 결선으로 되어 있는 것을 Y결선으로 환산하면 1상의 저항 $[\Omega]$ 은?

- ① $\frac{1}{3}R$ ② R
- ③ $3R$ ④ $\frac{1}{R}$

▶ 힌트

Y에서 Δ 로 등가변환 할 때는 3배, Δ 에서 Y로 등가 변환 할 때는 1/3배를 한다.

424.

평형 3상 교류 회로에서 Δ 부하의 한 상의 임피던스가 Z_Δ 일 때, 등가 변환한 Y부하의 한 상의 임피던스 Z_Y 는 얼마인가?

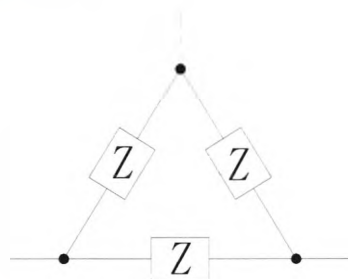
- ① $Z_Y = \sqrt{3} Z_\Delta$
- ② $Z_Y = 3 Z_\Delta$
- ③ $Z_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} Z_\Delta$
- ④ $Z_Y = \frac{1}{3} Z_\Delta$

▶ 힌트

Δ 부하의 임피던스는 1/3로 감소한다.

425.

그림과 같은 평형 3상 Δ 회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇 $[\Omega]$ 이 되는가? (단 $Z=12[\Omega]$ 이다)



- ① 48[Q] ② 36[Q]
 ③ 4[Q] ④ 3[Q]

▶ 힌트

△ 회로를 Y 회로로 등가변환 하려면 각상의 임피던스를 1/3배 한다.

426.

평형 3상 교류회로의 Y 회로로부터 △ 회로로 등가 변환하기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 각 상의 임피던스를 3배로 한다.
 ② 각 상의 임피던스를 $\sqrt{3}$ 배로 한다.
 ③ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 로 한다.
 ④ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{3}$ 로 한다.

▶ 힌트

△ 회로는 Y 회로보다 저항이 3배가 크다.

427.

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 각 각의 전력계가 500[W], 300[W]를 지시하였다면 전 전력[W]은?

- ① 200 ② 300
 ③ 500 ④ 800

▶ 힌트

• 2전력계 법에 의한 전체 유효전력
 $P = P_1 + P_2 = 300 + 500 = 800 [W]$

428.

2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 지시값이 $P_1 = 200[W]$, $P_2 = 200[W]$ 일 때 부하전력[W]은?

- ① 200 ② 400
 ③ 600 ④ 800

▶ 힌트

• 2전력계 법에 의한 전체 유효전력
 $P = P_1 + P_2 = 200 + 200 = 400 [W]$

429.

역률 0.8, 유효전력 4000[kW]인 부하의 역률을 100[%]로 하기 위한 콘덴서의 용량[kVA]은?

- ① 3200 ② 3000
 ③ 2300 ④ 2400

▶ 힌트

$$Q = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2) = P\left(\frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} - \frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right)$$

$$= 4000\left(\frac{0.6}{0.8} - \frac{0}{1}\right) = 3000 [kVA]$$

430.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

- ① 수전단 모선에 설치
 ② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
 ③ 부하 측에 분산하여 설치
 ④ 가장 큰 부하 측에만 설치

▶ 힌트

각 부하마다 진상용 콘덴서를 설치하는 것은 이상적이기는 하지만 설치비용이 비싼 단점이 있다.

431.

3상 66,000 [kVA], 22,900 [V] 터빈 발전기의 정격전류는 약 몇 [A] 인가?

- ① 8764 ② 3367
 ③ 2882 ④ 1664

▶ 힌트

$$P = \sqrt{3} VI$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} V} = \frac{66000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 22900} = 1664 \text{ [A]}$$

432.

비사인파의 일반적인 구성이 아닌 것은?

- ① 삼각파 ② 고조파
③ 기본파 ④ 직류분

▶ 힌트

• 비사인파의 구성 : 기본파, 직류분, 고조파

433.

주기적인 구형파 신호의 성분은 어떻게 되는가?

- ① 성분 분석이 불가능하다.
② 직류분만으로 합성된다.
③ 무수히 많은 주파수의 합성이다.
④ 교류 합성을 갖지 않는다.

▶ 힌트

• 주기적인 구형파
기본파+직류분+고조파의 무수히 많은 주파수의 합성

434.

비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 표시하는 방법은?

- ① 키르히호프의 법칙 ② 노튼의 법칙
③ 푸리에 분석 ④ 테일러의 분석

▶ 힌트

• 푸리에 분석
비정현파를 직류분+고조파+기본파로 나누는 수학적인 계산법.

435.

비정현파가 발생하는 원인과 거리가 먼 것은?

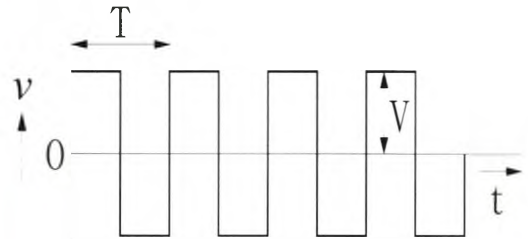
- ① 자기포화 ② 옴의 법칙
③ 히스테리시스 ④ 전기자 반작용

▶ 힌트

비정현파는 전기회로의 불안정한 원인으로 발생한다.

436.

그림과 같은 비사인파의 제3 고조파 주파수는?
(단, $V=20\text{[V]}$, $T=10\text{[ms]}$ 이다.)



- ① 100[Hz] ② 200[Hz]
③ 300[Hz] ④ 400[Hz]

▶ 힌트

$$\text{주파수} = \frac{1}{\text{주기}} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100 \text{ [Hz]} \text{ 에서}$$

제3 고조파 이기에 3배를 하면, 300 [Hz]가 된다.

437.

$R=4[\Omega]$, $\omega L=3[\Omega]$ 의 직렬회로에

$V=100\sqrt{2}\sin\omega t+30\sqrt{2}\sin 3\omega t\text{[V]}$ 의 전압을 가할 때 전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 1170 [W] ② 1563 [W]
③ 1637 [W] ④ 2116 [W]

▶ 힌트

$$\text{기본파 } I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega L^2}} = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 20 \text{ [A]}$$

$$\text{기본파 } P = I^2 R = 20^2 \times 4 = 1600 \text{ [W]}$$

$$\text{제3 고조파 } I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + 3\omega L^2}} = \frac{30}{\sqrt{4^2 + 9^2}} = 3.04 \text{ [A]}$$

$$\text{제3 고조파 } P = I^2 R = 3.04^2 \times 4 = 36.96 \text{ [W]}$$

$$\therefore \text{합성전력} = 1600 + 37 = 1637 \text{ [W]}$$

438.

$R = 4 [\Omega]$, $\omega L = 3 [\Omega]$ 의 직렬 회로에

$e = 100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 3\omega t$ [V]를 가할 때

이 회로의 소비전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 1414
- ② 1514
- ③ 1703
- ④ 1903

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 기본파 전력 } P_1 = \frac{100^2 \times 4}{4^2 + 3^2} = 1600 \text{ [W]}$$

$$\bullet \text{ 3고조파 전력 } P_3 = \frac{50^2 \times 4}{4^2 + (3 \times 3)^2} = 103 \text{ [W]}$$

$$\bullet P_1 + P_3 = 1600 + 103 = 1703 \text{ [W]}$$

439.

정현파 교류의 왜형률(distortion factor)은?

- ① 0
- ② 0.1212
- ③ 0.2273
- ④ 0.4834

▶ 힌트

정현파 교류는 고조파가 없으므로 왜형률이 0이다.

440.

비정현파의 일그러짐의 정도를 표시하는 양으로서 왜형률이란?

- ① $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$
- ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
- ③ $\frac{\text{고조파만의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$
- ④ $\frac{\text{기본파의 실효값}}{\text{고조파만의 실효값}}$

▶ 힌트

$$\text{왜형률} = \frac{\text{고조파만의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$$

441.

비정현파의 실효값을 나타낸 것은?

- ① 최대파의 실효값
- ② 각 고조파의 실효값의 합
- ③ 각 고조파의 실효값의 합의 제곱근
- ④ 각 고조파의 실효값의 제곱의 합의 제곱근

▶ 힌트

$$I = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{I_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{I_{m2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{I_{mn}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_n^2}$$

442.

전류 순실효값 $i = 30\sin \omega t + 40\sin(3\omega t + 60^\circ)$ [A]의 실효값은?

- ① 약 35.4 [A]
- ② 약 42.4 [A]
- ③ 약 56.6 [A]
- ④ 약 70.7 [A]

▶ 힌트

$$I_1 = \frac{30}{\sqrt{2}} \text{ [A]} \quad I_2 = \frac{40}{\sqrt{2}} \text{ [A]}$$

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \sqrt{\left(\frac{30}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{40}{\sqrt{2}}\right)^2} = 35.4 \text{ [A]}$$

443.

$i = 100 + 50\sqrt{2}\sin\omega t + 20\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ [A]로 표시

되는 비정현파 전류의 실효값은 약 얼마인가?

- ① 20 ② 50
③ 114 ④ 150

▶ 힌트

• 비정현파 교류의 실효값

$$I = \sqrt{100^2 + \left(\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2} \approx 114 \text{ [A]}$$

444.

교류의 파형률이란?

- ① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

▶ 힌트

• 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

445.

교류의 파고율이란?

- ① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

▶ 힌트

• 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$

446.

$R=10[\text{k}\Omega]$, $C=5[\mu\text{F}]$ 의 직렬회로에 $110[\text{V}]$ 의 직류 전압을 인가했을 때 시간상수 τ 는?

- ① 5 [ms] ② 50 [ms]
③ 1 [sec] ④ 2 [sec]

▶ 힌트

RC 직렬회로의 시간상수 $\tau=RC[\text{s}]$ 이므로,

$$T = RC[\text{s}] = 10000 \times 5 \times 10^{-6} = 0.05 = 50 \text{ [ms]}$$

과목별 기출문제 + 필수예상문제

전기기기

제2과목 : 전기기기

01.

플레밍의 오른손법칙에서 기전력을 뜻하는 손가락은?

- ① 엄지 ② 검지
③ 중지 ④ 약지

▶ 힌트

오른손 법칙은 발전기 엄지는 도체의 방향, 검지는 자속의 방향, 중지는 기전력의 방향을 나타낸다.

02.

직류발전기에서 계자의 주된 역할은?

- ① 기전력을 유도한다.
② 자속을 만든다.
③ 정류작용을 한다.
④ 정류자면에 접촉한다.

▶ 힌트

• 계자(field magnet)
N, S의 자극과 같이 자기력선속을 발생하는 부분이며, 자극과 계철로 구성된다. 계자 철심은 계자 권선으로 자극을 만드는 부분이다.

03.

다음 중 직류발전기의 계자에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 자기력선속을 발생한다.
② 자속을 끊어 기자력을 발생한다.
③ 기전력을 외부로 인출한다.
④ 유도된 교류기전력을 직류로 바꾸어 준다.

▶ 힌트

계자는 N, S의 자극과 같이 자기력선속을 발산하는 부분이며, 자극과 계철로 구성된다.

04.

정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자 ② 전기자
③ 브러시 ④ 계자철심

▶ 힌트

브러시는 정류자면에 접촉하여 전기자 권선과 외부회로를 연결하는 것으로서, 접촉저항이 적당하고 정류자면을 손상시키지 않도록 마모성이 적고 기계적으로 튼튼하여야 한다.

05.

직류 발전기에서 브러시와 접촉하여 전기자 권선에 유도되는 교류기전력을 정류해서 직류로 만드는 부분은?

- ① 계자 ② 정류자
③ 슬립링 ④ 전기자

▶ 힌트

• 정류자
전기자 권선에서 만들어진 교류를 직류로 변환하는 부분

06.

직류 발전기의 전기자에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 전기자 권선은 대전류인 경우 평각동선을 사용한다.
② 전기자 권선은 소전류인 경우 연동환선을 사용한다.
③ 소형기에는 반폐 슬롯을 사용한다.
④ 중형 및 대형기에서는 가지형 슬롯을 사용한다.

▶ 힌트

중형 및 대형기에서는 개방 슬롯, 켜기 넣는 슬롯이 사용되며, 소형기에는 가지모양 슬롯, 반폐 슬롯이 사용된다.

07.

직류기에 있어서 불꽃 없는 정류를 얻는데 가장 유효한 방법은?

- ① 보극과 탄소브러시
- ② 탄소브러시와 보상권선
- ③ 보극과 보상권선
- ④ 자기포화와 브러시 이동

▶ 힌트

불꽃 없는 정류를 얻기 위해서는 전압정류로서 보극을 설치하고, 저항정류로서 탄소브러시를 설치한다.

08.

다음의 정류곡선 중 브러시의 후단에서 불꽃이 발생하기 쉬운 것은?

- ① 직선정류
- ② 정현파정류
- ③ 과정류
- ④ 부족정류

▶ 힌트

- ① 직선 정류 : 이상적인 정류곡선
- ② 정현 정류 : 양호한 정류곡선 (불꽃 발생하지 않음)
- ③ 과정류 : 정류 초기에 브러쉬 전단부에서 불꽃 발생
- ④ 부족정류 : 정류 말기에 브러쉬 후단부에서 불꽃 발생

09.

직류발전기의 정류를 개선하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 코일의 자기 인덕턴스가 원인이므로 접촉저항이 작은 브러시를 사용한다.
- ② 보극을 설치하여 리액턴스 전압을 감소시킨다.
- ③ 보극 권선은 전기자 권선과 직렬로 접속한다.
- ④ 브러시를 전기적 중성축을 지나서 회전방향으로 약간 이동시킨다.

▶ 힌트

정류를 개선하기 위해서는 접촉저항이 큰 브러시를 사용한다.

10.

영구자석 또는 전자석 끝부분에 설치한 자성 재료 편으로서, 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극 부분에 적당히 분포시키는 역할을 하는 것은 무엇인가?

- ① 자극편 ② 정류자
- ③ 공극 ④ 브러시

▶ 힌트

• 자극편
자극편은 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극 부분에 적당히 분포시키는 역할을 한다.

11.

직류발전기에서 전기자 권선이 중권인 경우에 균압환을 설치하는 가장 큰 이유는?

- ① 접촉저항 증가
- ② 불꽃발생 방지
- ③ 유기기전력 증가
- ④ 리액턴스 감소

▶ 힌트

• 균압환
다극 직류기의 전기자 권선이 중권인 경우에는 각 전기자 회로의 유기 기전력이 재료 또는 공작상의 원인으로 반드시 같게는 되지 않고 동일 극성의 브러시를 통해서 항류가 흘러 불꽃 발생의 원인이 된다. 이것을 방지하기 위하여 각 회로의 등전위가 되는 점을 서로 접속하는 도체가 균압환이다.

12.

직류기의 전기자 권선을 중권(重卷)으로 하였을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 전기자 권선의 병렬 회로수는 극수와 같다.
- ② 브러시 수는 항상 2개이다.
- ③ 전압이 낮고, 비교적 전류가 큰 기기에 적합하다.
- ④ 균압선 접속을 할 필요가 있다.

▶ 힌트

중권은 극수와 브러시수가 극수와 같다.

13.

단중 중권의 극수가 P인 직류기에서 전기자 병렬 회로수 a는 어떻게 되는가?

- ① 극수 P와 무관하게 항상 2가 된다.
- ② 극수 P와 같게 된다.
- ③ 극수 P의 2배가 된다.
- ④ 극수 P의 3배가 된다.

▶ 힌트

- 파권 : 병렬회로수 a=2
- 중권 : 병렬회로수 a=P

14.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 440, 매극의 자속수 0.01 [Wb], 극수 6, 회전수 1500 [rpm]일 때 유기기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

- ① 37 ② 55
- ③ 110 ④ 220

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 440 \times 0.01 \times \frac{1500}{60 \times 6} = 110 [V]$$

15.

6극 전기자 도체수 400, 매극 자속수 0.01 [wb], 회전수 600 [rpm]인 파권 직류기의 유기 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 120 ② 140
- ③ 160 ④ 180

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 400 \times 0.01 \times \frac{600}{60 \times 2} = 120 [V]$$

16.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체수 220, 매극의 자속수 0.01 [Wb], 극수 6, 회전수 1500 [rpm]일 때 유기기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 60 ② 120
- ③ 165 ④ 240

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 220 \times 0.01 \times \frac{1500}{60 \times 2} = 165 [V]$$

17.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극 수 6, 회전수 1500 [rpm]일 때의 유기기전력이 165 [V]이면, 매극의 자속 수는 몇 [Wb]인가? 단, 전기자 권선은 파권이다.

- ① 0.01 ② 0.02
- ③ 10 ④ 20

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a}$$

$$\Phi = \frac{E60a}{PZN} = \frac{165 \times 60 \times 2}{6 \times 220 \times 1500} = 0.01 [Wb]$$

18.

10극의 직류 파권 발전기의 전기자 도체수 400, 매극의 자속수 0.02 [Wb], 회전수 600 [rpm]일 때 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 200 ② 220
- ③ 380 ④ 400

▶ 힌트

$$E = P\Phi \frac{N}{60} \frac{Z}{a}$$

$$= 10 \times 0.02 \times \frac{600}{60} \times \frac{400}{2} = 400 [V]$$

19.

단상 직권 정류자 전동기의 설명으로 틀린 것은?

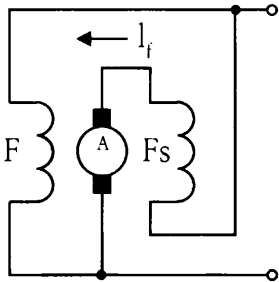
- ① 계자권선의 리액턴스 강하 때문에 계자권선수를 적게 한다.
- ② 토크를 증가시키기 위해 전기자 권선수를 많게 한다.
- ③ 전기자 반작용을 감소하기 위해 보상권선을 설치한다.
- ④ 변압기 기전력을 크게 하기 위해 브러시 접촉저항을 적게 한다.

▶ 힌트

단상직권 정류자 전동기는 브러시에 의한 단락 전류가 크므로, 이것을 개선하기 위하여 브러시 접촉저항이 큰 것을 사용하여 저항정류를 해야 한다.

20.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당하는가?



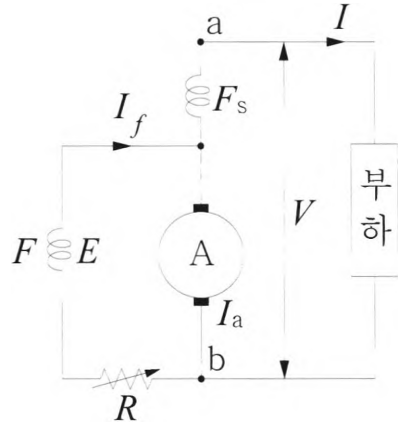
- ① 분권발전기 ② 직권발전기
- ③ 자석발전기 ④ 복권발전기

▶ 힌트

계자와 전기자가 직·병렬로 혼합 접속되어 있는 구조는 복권발전기이다.

21.

다음 그림과 같은 회로의 발전기 종류는?



- ① 직권 발전기
- ② 분권발전기
- ③ 내분권 복권 발전기
- ④ 외분권 복권 발전기

▶ 힌트

계자 회로가 직렬 계자의 안쪽에서 전기자와 병렬로 연결되어 있어 내분권 복권 발전기의 형태이다.

22.

정격속도로 회전하고 있는 분권 발전기가 있다. 단자 전압 100 [V], 계자권선의 저항은 50 [Ω], 계자 전류 2 [A], 부하전류 50 [A], 전기자저항 0.1 [Ω] 이다. 이때 발전기의 유기 기전력은 몇 [V] 인가? (단, 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 100.2 ② 104.8
- ③ 105.2 ④ 125.4

▶ 힌트

전기자전류(I_a) = 정격전류(I) + 계자전류(I_f)

유기 기전력 $E = V + I_a r_a = 100 + 52 \times 0.1 = 105.2$ [V]

23.

100[V], 10[A], 전기자저항 1[Ω], 회전수 1800[rpm]
인 전동기의 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 90 ② 100
③ 110 ④ 186

▶ 힌트

• 역기전력

$$E_c = V - (I_a R_a) = 100 - (10 \times 1) = 90[V]$$

24.

정격속도로 회전하고 있는 무부하의 분권발전기가 있다. 계자저항 40[Ω], 계자전류 3[A], 전기자 저항이 2[Ω] 일 때 유기기전력 [V]은?

- ① 126 ② 132
③ 156 ④ 185

▶ 힌트

$$V = I_f R_f = 3 \times 40 = 120[V],$$

$$E = V + I_a R_a = 120 + 3 \times 2 = 126[V]$$

25.

전기자 저항 0.1[Ω], 전기자 전류 104[A], 유도 기전력 110.4[V]인 직류 분권 발전기의 단자 전압[V]은?

- ① 98 ② 100
③ 102 ④ 106

▶ 힌트

발전된 전압에서 중간의 전압강하를 빼면 나머지가 단자전압이 된다.

따라서 유도기전력-전압강하=단자전압
110.4-0.1×104=100[V]이다.

26.

분권 발전기 정격부하 전류가 100[A]일 때 전기자 전류가 105[A]라면 계자 전류는?

- ① 1 ② 5
③ 100 ④ 105

▶ 힌트

전기자전류=부하전류+계자전류,

$$\text{계자전류} = \text{전기자전류} - \text{부하전류} = 105 - 100 = 5[A]$$

27.

속도를 광범위하게 조절할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용되고 일그러 방식 또는 워드 레오나드 방식의 속도 제어 장치를 사용하는 경우에 주 전동기로 사용되는 전동기는?

- ① 타여자 전동기
② 분권전동기
③ 직권전동기
④ 가동복권전동기

▶ 힌트

타여자 전동기는 광범위한 속도제어를 할 수 있다.

28.

전압변동률이 적고, 계자 저항기를 사용한 전압조정이 가능하여 전기화학용 전원, 전지의 충전용, 동기기의 여자용 등에 사용되는 발전기는?

- ① 타여자 발전기
② 분권발전기
③ 직권발전기
④ 가동복권발전기

▶ 힌트

분권발전기는 타여자 발전기와 같이 전압변동률이 적다. 또한 계자 저항기를 사용하여 전압 조정이 가능하다.

29.

직류복권 전동기를 분권전동기로 사용하려면 어떻게 하여야 하는가?

- ① 분권계자를 단락시킨다.
- ② 부하단자를 단락시킨다.
- ③ 직권계자를 단락시킨다.
- ④ 전기자를 단락시킨다.

▶ 힌트

• 직권+분권=복권.
직권계자를 단락시키면 직권계자가 없어지므로 분권전동기가 된다.

30.

보극이 없는 직류기의 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

- ① 무부하일 때
- ② 전부하일 때
- ③ 중부하일 때
- ④ 과부하일 때

▶ 힌트

무부하일 경우에는 중성점의 위치가 변하지 않는다.

31.

계자 철심에 잔류자기가 없어도 발전되는 직류기는?

- ① 분권기 ② 직권기
- ③ 복권기 ④ 타여자기

▶ 힌트

자여자기는 별도의 여자 전원이 없어서 전류자가 있어야 발전이 되지만 타여자기는 잔류자기가 없어도 발전을 할 수가 있다.

32.

급전선의 전압강하 보상용으로 사용되는 것은?

- ① 분권기 ② 직권기
- ③ 과복권기 ④ 차동복권기

▶ 힌트

전압강하 보상용으로 과복권기가 사용된다.

33.

부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크용접 등에 사용되는 직류발전기는?

- ① 직권발전기
- ② 분권발전기
- ③ 가동복권발전기
- ④ 차동복권발전기

▶ 힌트

차동복권기는 수하특성을 가지고 있으므로 용접기용 발전기로 적당하다.

34.

아크 용접용 발전기로 가장 적당한 것은?

- ① 타여자기 ② 분권기
- ③ 차동복권기 ④ 화동복권기

▶ 힌트

차동복권기는 수하특성을 가지고 있으므로 용접기용 발전기로 적당하다.

35.

아크 용접용 발전기의 가장 큰 특징은?

- ① 정전압특성
- ② 무부하특성
- ③ 수하특성
- ④ 정류특성

▶ 힌트

차동복권기는 수하특성을 가지고 있으므로 용접기용 발전기로 적당하다.

36.

정격 단자전압 V_n , 무부하 단자전압 V_0 일 때, 직류 발전기의 전압변동률[%]은?

- ① $\frac{V_n - V_0}{V_n} \times 100$
- ② $\frac{V_n - V_0}{V_0} \times 100$
- ③ $\frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100$
- ④ $\frac{V_0 - V_n}{V_0} \times 100$

▶ 힌트

• 전압변동률 $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$

37.

직류기에서 전압변동률이 (-)값으로 표시되는 발전기는?

- ① 분권 발전기
- ② 과복권 발전기
- ③ 타여자 발전기
- ④ 평복권 발전기

▶ 힌트

과복권기는 무부하전압이 단자전압보다 작다.

38.

발전기의 전압변동률을 표시하는 식은? (단, V_0 : 무부하전압, V_n : 정격전압)

- ① $\epsilon = \left(\frac{V_0}{V_n} - 1 \right) \times 100 [\%]$
- ② $\epsilon = \left(1 - \frac{V_0}{V_n} \right) \times 100 [\%]$
- ③ $\epsilon = \left(\frac{V_n}{V_0} - 1 \right) \times 100 [\%]$
- ④ $\epsilon = \left(1 - \frac{V_n}{V_0} \right) \times 100 [\%]$

▶ 힌트

• 전압변동률 $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} = \frac{V_0}{V_n} - 1$

39.

전압변동률이 적고 자여자이므로 다른 전원이 필요 없으며, 계자저항기를 사용한 전압조정이 가능하므로 전기 화학용, 전지의 충전용 발전기로 가장 적합한 것은?

- ① 타여자 발전기
- ② 직류 복권발전기
- ③ 직류 분권발전기
- ④ 직류 직권발전기

▶ 힌트

계자저항기를 사용한 전압조정이 가능한 발전기는 직류 분권발전기이다.

40.

직류기의 보상권선은?

- ① 계자와 병렬로 연결
- ② 계자와 직렬로 연결
- ③ 전기자와 병렬로 연결
- ④ 전기자와 직렬로 연결

▶ 힌트

직류기에서 보상권선은 전기자와 직렬로 연결하며 전기자 전류의 방향과 반대이다.

41.

직류기에서 전기자 반작용을 방지하기 위한 보상권선의 전류 방향은 어떻게 되는가?

- ① 전기자 권선의 전류방향과 같다.
- ② 전기자 권선의 전류방향과 반대이다.
- ③ 계자권선의 전류 방향과 같다.
- ④ 계자권선의 전류 방향과 반대이다.

▶ 힌트

보상권선의 전류 방향은 전기자 전류 방향과 반대가 되어야 전기자 전류에 의한 자계를 상쇄시킬 수 있다.

42.

다음 중 직류발전기의 전기자 반작용을 없애는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 보상권선 설치
- ② 보극 설치
- ③ 브러시 위치를 전기적 중성점으로 이동
- ④ 균압환 설치

▶ 힌트

• 전기자반작용 방지대책
보상권선설치, 중성점이동, 보극설치

43.

직류 발전기의 특성곡선 중 상호 관계가 옳지 않은 것은?

- ① 무부하 포화 곡선 : 계자 전류와 단자전압
- ② 외부 특성 곡선 : 부하전류와 단자전압
- ③ 부하 특성 곡선 : 계자전류와 단자전압
- ④ 내부 특성 곡선 : 부하전류와 단자전압

▶ 힌트

• 내부특성 곡선 : 부하전류와 유기기전력과 관계

44.

직류 발전기의 무부하 특성 곡선은?

- ① 부하전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
- ② 계자전류와 부하전류와의 관계이다.
- ③ 계자전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
- ④ 계자전류와 회전력과 관계이다.

▶ 힌트

무부하 특성곡선은 계자전류와 단자전압과의 관계를 나타낸 그래프이다.

45.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
- ② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
- ③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
- ④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

▶ 힌트

계자전류를 증가시키에 따라 단자전압의 변화를 보는 것이 무부하 포화곡선이다.

46.

복권 발전기의 병렬 운전을 안전하게 하기 위해서 두 발전기의 전기자와 직권 권선의 접촉점에 연결해야 하는 것은?

- ① 균압선 ② 집전환
- ③ 안정저항 ④ 브러시

▶ 힌트

발전기의 전압을 일정하게 하기 위하여 두 발전기의 권선에 균압선을 설치한다.

47.

균압선을 설치하여 병렬 운전하는 발전기는?

- ① 타여자 발전기
- ② 분권 발전기
- ③ 복권 발전기
- ④ 동기기

▶ 힌트

직권발전기와 복권발전기는 병렬운전 시 균압선이 필요하다.

48.

직류발전기에서 전기자 권선이 중권인 경우에 균압환을 설치하는 가장 큰 이유는?

- ① 접촉저항 증가
- ② 불꽃발생 방지
- ③ 유기기전력 증가
- ④ 리액턴스 감소

▶ 힌트

• 균압환 : 다극 직류기의 전기자 권선이 중권인 경우에는 각 전기자 회로의 유기 기전력이 재료 또는 공작상의 원인으로 반드시 같게는 되지 않고 동일 극성의 브러시를 통해서 회류가 흘러 불꽃 발생의 원인이 된다. 이것을 방지하기 위하여 각 회로의 등전위가 되는 점을 서로 접속하는 도체를 균압환이다.

49.

직류 전동기에서 무부하가 되면 속도가 대단히 높아져서 위험하기 때문에 무부하운전이나 벨트를 연결한 운전을 해서는 안 되는 전동기는?

- ① 직권전동기
- ② 복권전동기
- ③ 타여자전동기
- ④ 분권전동기

▶ 힌트

• 직권전동기는 무부하 상태가 되면 위험 속도가 된다. 벨트는 벗겨질 우려가 있어 기어나 체인으로 대신 사용한다.

50.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 것은?

- ① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로
- ② 손실이 많아지므로
- ③ 직결하지 않으면 속도제어가 곤란하므로
- ④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

▶ 힌트

직권전동기는 무부하 상태가 되면 위험 속도가 된다. 벨트는 벗겨질 우려가 있다. 기어나 체인으로 대신 사용한다.

51.

다음은 직권 전동기의 특징이다. 틀린 것은?

- ① 부하전류가 증가할 때 속도가 크게 감소된다.
- ② 전동기 기동시 기동 토크가 작다.
- ③ 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.
- ④ 계자권선과 전기자 권선이 직렬로 접속되어있다.

▶ 힌트

직류직권전동기는 기동토크가 크다.

52.

직류전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

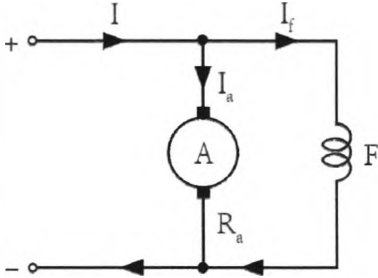
- ① 전동차용 전동기는 차동복권 전동기이다.
- ② 직권 전동기가 운전 중 무부하로 되면 위험 속도가 된다.
- ③ 부하변동에 대하여 속도변동이 가장 큰 직류 전동기는 분권전동기이다.
- ④ 직류직권 전동기는 속도 조절이 어렵다.

▶ 힌트

- 전동차용 전동기 : 직권 전동기
- 속도 변동이 가장 큰 직류 전동기 : 직권 전동기
- 속도 조절이 쉬운 전동기 : 직류 직권 전동기

53.

다음 그림의 전동기는 어떤 전동기 인가?



- ① 직권 전동기 ② 타여자 전동기
③ 분권 전동기 ④ 복권 전동기

▶ 힌트

계자 권선과 전기자가 서로 병렬로 연결되어 있으므로 분권 전동기를 나타내는 그림이다. 직렬로 연결되어 있으면 직권전동기이다.

54.

직류 전동기의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직권전동기는 가변 속도 전동기이다.
② 분권전동기에서는 계자 회로에 퓨즈를 사용하지 않는다.
③ 분권전동기는 정속도 전동기이다.
④ 가동 복권전동기는 기동시 역회전 할 염려가 있다.

▶ 힌트

가동복권 발전기는 계자와 전기자가 병렬로 연결되어 있어 공급전압의 극성이 바뀌더라도 계자와 전기자 회로의 전류가 모두 바뀌므로 회전방향이 바뀌지 않는다.

55.

여자 발전기와 같이 전압 변동률이 적고 자여자이므로 다른 여자 전원이 필요 없으며, 계자 저항기를 사용하여 전압 조절이 가능하므로 전기화학용 전원, 전지의 충전용, 동기기의 여자용으로 쓰이는 발전기는?

- ① 분권 발전기 ② 직권 발전기
③ 과복권 발전기 ④ 차동복권 발전기

▶ 힌트

분권발전기는 계자저항을 조정하여 계자자속을 변화시키고 발전전압을 변화시킬 수 있다.

56.

워드레오나드 속도 제어는?

- ① 저항제어 ② 계자제어
③ 전압제어 ④ 직 · 병렬제어

▶ 힌트

모터와 발전기를 연결해서 전압제어를 하는 방식이 워드레오나드방식이다.

57.

직류 전동기의 속도제어 방법 중 속도제어가 원활하고 정 토크 제어가 되며 운전 효율이 좋은 것은?

- ① 계자제어
② 병렬 저항제어
③ 직렬 저항제어
④ 전압제어

▶ 힌트

• 전압제어 : 가장 광범위한 속도제어가 가능한 속도제어법

58.

다음 중 직류전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은?

- ① 저항제어 ② 계자제어
③ 전압제어 ④ 주파수제어

▶ 힌트

주파수제어는 유도전동기의 제어방법이다.

59.

직류 분권전동기의 운전 중 계자저항기의 저항을 증가하면 속도는 어떻게 되는가?

- ① 변하지 않는다.
- ② 증가한다.
- ③ 감소한다.
- ④ 정지한다.

▶ 힌트

분권전동기의 계자저항의 값이 증가하면 계자전류를 감소하고, 자속도 감소하여 속도가 증가한다.

60.

직류 전동기의 속도제어에서 자속을 2배로 하면 회전수는?

- ① 1/2로 줄어든다.
- ② 변함이 없다.
- ③ 2배로 증가한다.
- ④ 4배로 증가한다.

▶ 힌트

자속이 증가하면 속도는 감소한다.

61.

직류 전동기의 속도제어에서 자속을 1/2배로 하면 회전수는?

- ① 1/2로 줄어든다.
- ② 변함이 없다.
- ③ 2배로 증가한다.
- ④ 4배로 증가한다.

▶ 힌트

자속이 감소하면 속도는 증가한다.

62.

직류 전동기의 속도제어방법 중 계자전류를 조절하여 속도를 제어하는 방법은?

- ① 계자제어
- ② 병렬 저항제어
- ③ 직렬 저항제어
- ④ 전압제어

▶ 힌트

• 계자제어 : 계자에 흐르는 전류의 크기를 바꿔 자속의 크기를 조절하여 속도를 조절하는 방식

63.

직류 분권전동기의 계자 저항을 운전 중에 증가시키는 경우 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 자속증가
- ② 속도감소
- ③ 부하증가
- ④ 속도증가

▶ 힌트

$N = K \frac{E}{\phi}$ [rpm] 에서 R_f (계자저항)가 증가하면 자속 ϕ 가 감소하여 회전속도는 증가한다.

64.

급정지하는데 가장 좋은 제동법은?

- ① 발전제동
- ② 회생제동
- ③ 단상제동
- ④ 역전제동

▶ 힌트

반대 방향의 토크를 발생시켜 제동하는 방법을 역상제동 (역전제동), 또는 플러깅이라고 한다.

65.

전동기의 회전 방향을 바꾸는 역회전의 원리를 이용한 제동 방법은?

- ① 역상제동
- ② 유도제동
- ③ 발전제동
- ④ 회생제동

▶ 힌트

역상전원을 인가하여 반대토크를 발생할 수 있다.

66.

직류 직권전동기의 회전수를 1/3로 줄이면 토크는 어떻게 되는가?

- ① 변화가 없다.
- ② 1/3배 작아진다.
- ③ 3배 커진다.
- ④ 9배 커진다.

▶ 힌트

$$\phi \propto I_a \quad (I_a = I_s = I) \quad \therefore \tau \propto I^2, \quad \tau \propto \frac{1}{N^2}$$

직권전동기의 토크는 회전수의 제곱에 반비례하므로, 9배 커진다.

67.

출력 15 kW, 1500 rpm으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇 kg·m 인가?

- ① 6.54
- ② 9.75
- ③ 47.78
- ④ 95.55

▶ 힌트

$$T = 0.975 \times \frac{P}{N} [\text{kg} \cdot \text{m}]$$

68.

출력 30 [kW], 1500 [rpm]으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇 [kg·m] 인가?

- ① 9.5
- ② 19.5
- ③ 39
- ④ 38.5

▶ 힌트

$$T = 0.975 \times \frac{P}{N} = 0.975 \times \frac{30000}{1500} [\text{kg} \cdot \text{m}]$$

69.

직류 직권전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

- ① $\tau \propto \frac{1}{N}$
- ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
- ③ $\tau \propto N$
- ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

▶ 힌트

• 직권전동기의 토크 특성

$$\phi \propto I_a \quad (I_a = I_s = I) \quad \therefore \tau \propto I^2, \quad \tau \propto \frac{1}{N^2}$$

70.

직류분권 전동기의 기동방법 중 가장 적당한 것은?

- ① 기동저항기를 전기가 병렬접속 한다.
- ② 기동 토크를 작게 한다.
- ③ 계자 저항기의 저항값을 크게 한다.
- ④ 계자 저항기의 저항값을 0으로 한다.

▶ 힌트

계자저항기의 저항값을 작게하여 기동토크를 크게 한다.

71.

정속도 전동기로 공작기계 등에 주로 사용되는 전동기는?

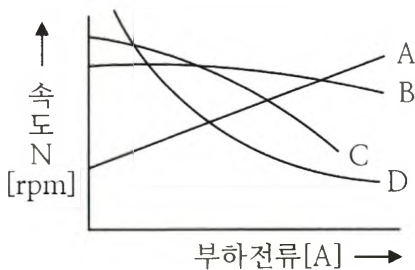
- ① 직류 분권전동기
- ② 직류 직권전동기
- ③ 직류 차동복권전동기
- ④ 단상 유도전동기

▶ 힌트

분권전동기는 정속도 전동기이다.

72.

다음 그림에서 직류 분권 전동기의 속도특성 곡선은?



- ① A ② B
- ③ C ④ D

▶ 힌트

분권전동기는 부하에 대한 속도의 변화가 크지 않다.

73.

직류전동기에 있어 무부하일 때의 회전수 n_0 은 1200[rpm], 정격부하일 때의 회전수 n_n 은 1150[rpm]이라 한다. 속도 변동률은?

- ① 약 3.45[%]
- ② 약 4.16[%]
- ③ 약 4.35[%]
- ④ 약 5.0[%]

▶ 힌트

$$\epsilon = \frac{\text{무부하-정격}}{\text{정격}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n} = \frac{1200 - 1150}{1150} = 0.0435[\%]$$

74.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

- ① $T \propto \frac{1}{N}$ ② $T \propto \frac{1}{N^2}$
- ③ $T \propto N^2$ ④ $T \propto N^2$

▶ 힌트

분권전동기의 토크는 속도에 반비례한다.

75.

직류 분권전동기의 회전 방향을 바꾸기 위해 일반적으로 무엇의 방향을 바꾸어야 하는가?

- ① 전원 ② 주파수
- ③ 계자저항 ④ 전기자전류

▶ 힌트

직류전동기는 전원의 극성을 바꾸지 말고 계자나 전기자의 극성을 바꿔야지 회전 방향이 반대로 된다.

76.

다음 중 직류기의 고정손이 아닌 것은?

- ① 마찰손 ② 풍손
- ③ 동손 ④ 히스테리시스손

▶ 힌트

• 고정손
부하에 변화에 따라 변하지 않는 손실. (동손=가변손)

77.

변압기의 성층철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 8 ② 6
③ 4 ④ 2

▶ 힌트

규소강판은 철에 규소를 4~4.5[%] 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

78.

직류발전기의 규약효율은 어떤 식으로 표현되는가?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

▶ 힌트

• 발전기 규약효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100$

79.

전기기계의 효율 중 발전기의 규약 효율 η_G 는? (단 입력 P, 출력 Q, 손실 L로 표현한다.)

- ① $\eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100[\%]$
② $\eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100[\%]$
③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100[\%]$
④ $\eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100[\%]$

▶ 힌트

• 발전기의 규약효율은 $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$ 로 계산한다.

80.

34극 60[MVA], 역률 0.8, 60[Hz], 22.9[kV] 수차발전기의 전부하 손실이 1600[kW]이면 전부하 효율[%]은?

- ① 90 ② 95
③ 97 ④ 99

▶ 힌트

• 발전기의 효율

$$\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} = \frac{60 \times 10^3 \times 0.8}{60 \times 10^3 \times 0.8 + 1600} = 0.97[\%]$$

81.

직류전동기의 규약효율을 표시하는 식은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$
② $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$
③ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$
④ $\frac{\text{입력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$

▶ 힌트

전동기는 전기 에너지가 입력되는 것이므로 입력이 두 번 나오는 것을 찾는다.

82.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현 되는가?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

▶ 힌트

- 발전기 규약효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100$
- 전동기 규약효율 $\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100$

83.

변압기의 원리는 어느 작용을 이용한 것인가?

- ① 전자유도작용
- ② 정류작용
- ③ 발열작용
- ④ 화학작용

▶ 힌트

1차에서 2차로 기전력이 유도되는 작용

84.

다음 중 변압기의 원리와 관계있는 것은?

- ① 전기자 반작용
- ② 전자 유도 작용
- ③ 플레밍의 오른손 법칙
- ④ 플레밍의 왼손 법칙

▶ 힌트

- 전자유도작용 : 1차에서 2차로 유도되는 작용

85.

1차 전압 3300 [V], 2차 전압 220 [V]인 변압기의 권수비 (turn ratio)는 얼마인가?

- ① 15 ② 220
- ③ 3300 ④ 7260

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

86.

6600/220[V]인 변압기의 1차에 2850[V]를 가하면 2차 전압[V]은?

- ① 90 ② 95
- ③ 120 ④ 105

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$a = \frac{6600}{220} = 30, \quad V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{2850}{30} = 95 \text{ [V]}$$

87.

1차 권수 6000, 2차 권수 200인 변압기에서 이 변압기의 전압비는 얼마인가?

- ① 20 ② 30
- ③ 40 ④ 50

▶ 힌트

$$\text{전압비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{6000}{200} = 30$$

88.

1차 권수 3000, 2차 권수 100인 변압기에서 이 변압기의 전압비는 얼마인가?

- ① 20 ② 30
- ③ 40 ④ 50

▶ 힌트

$$\text{전압비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3000}{100} = 30$$

89.

1차 전압 6600 [V], 2차 전압 220 [V]인 변압기의 권수비 (turn ratio)는 얼마인가?

- ① 7 ② 15
- ③ 30 ④ 60

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{6600}{220} = 30$$

90.

권수비 30의 변압기의 1차에 6600[V]를 가할 때 2차 전압은 몇 [V]인가?

- ① 220 ② 380
③ 420 ④ 660

▶ 힌트

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{6600}{30} = 220 \text{ [V]}$$

91.

다음 중 변압기의 권수비 a 에 대한 식이 바르게 설명된 것은?

- ① $a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$
② $a = \frac{N_2}{N_1}$
③ $a = \frac{I_1}{I_2}$
④ $a = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

92.

변압기의 1차 권회수 80회, 2차 권회수 320회 일 때 2차측의 전압이 100[V]이면 1차 전압[V]은?

- ① 15 ② 25
③ 50 ④ 100

▶ 힌트

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{80}{320} = 0.25$$

$$V_1 = a V_2 = 0.25 \times 100 = 25 \text{ [V]}$$

93.

변압기의 2차 저항이 0.1 [Ω]일 때 1차로 환산하면 360 [Ω]이 된다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

▶ 힌트

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

$$a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{360}{0.1}} = 60$$

94.

변압기의 자속에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압과 주파수에 반비례한다.
② 전압과 주파수에 비례한다.
③ 전압에 반비례하고 주파수에 비례한다.
④ 전압에 비례하고 주파수에 반비례한다.

▶ 힌트

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \phi_m, \phi_m = \frac{E_1}{4.44 f_1 N_1}$$

95.

50[Hz]의 변압기에 60[Hz]의 같은 전압을 가했을 때 자속밀도는 50[Hz] 때의 몇 배인가?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{5}{6}$
 ③ $(\frac{6}{5})^2$ ④ $(\frac{5}{6})^{1.6}$

▶ 힌트

$E = 4.44f\Phi N$ 이므로 같은 전압에서 주파수 f 와 자속 Φ 는 반비례한다.

96.

1차 전압 13,200[V], 무부하 전류 0.2[A], 철손 100[W]일 때 여자 어드미턴스는 약 몇 [S] 인가?

- ① 1.5×10^{-5} [S]
 ② 3×10^{-5} [S]
 ③ 1.5×10^{-3} [S]
 ④ 3×10^{-3} [S]

▶ 힌트

$$Y_0 = \frac{I_0}{V_1} = \frac{0.2}{13,200} \approx 1.5 \times 10^{-5} [\text{S}]$$

97.

복잡한 전기회로를 등가 임피던스를 사용하여 간단히 변화시킨 회로는?

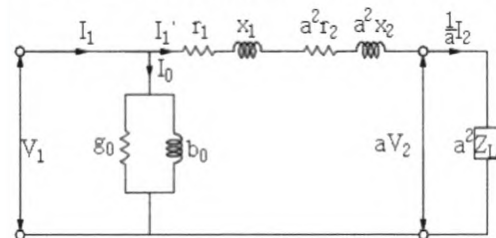
- ① 유도회로 ② 전개회로
 ③ 등가회로 ④ 단순회로

▶ 힌트

변압기 등가회로는 전기적으로 절연된 1, 2차 측의 변압기를 자기적인 결합과 권수비, 임피던스 환산을 통해 2차측을 1차측으로 환산 또는 1차측을 2차측으로 환산하여 간단히 변화시킨 것이다.

98.

다음 그림의 변압기 등가회로는 어떤 회로인가?



- ① 1차를 1차로 환산한 등가회로
 ② 1차를 2차로 환산한 등가회로
 ③ 2차를 1차로 환산한 등가회로
 ④ 2차를 2차로 환산한 등가회로

▶ 힌트

• 2차를 1차로 환산하는 경우
 2차 측의 전압은 a 배, 전류를 $\frac{1}{a}$ 배, 임피던스를 a^2 배로 한다.

99.

변압기 등가회로 작성에 필요하지 않은 시험은?

- ① 무부하 시험
 ② 단락시험
 ③ 반환부하 시험
 ④ 저항 측정시험

▶ 힌트

• 변압기 등가회로 작성시 필요한 시험
 저항측정, 단락시험, 무부하시험

100.

변압기의 권선법 중 형권은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 소형변압기
 ② 중형변압기
 ③ 특수변압기
 ④ 가정용변압기

▶ 힌트

• 형권

나무, 플라스틱 등의 절연통 위에 미리 지정된 크기로 감아놓은 권선형태.

101.

코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰당한 변압기는?

- ① 건식 변압기
- ② 유입 변압기
- ③ 몰드 변압기
- ④ 타이 변압기

▶ 힌트

• 몰드 변압기 : 종래의 유입식 및 건식 변압기의 문제점을 해결하기 위해 코일을 에폭시 수지로 몰당한 고체절연방식의 변압기

102.

출력 10[kW], 효율 80[%]인 변압기의 손실은 약 몇[kW]인가?

- ① 0.6 ② 1.1
- ③ 2 ④ 2.5

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 효율} = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}, \frac{10}{10 + 2.5} = 0.8$$

103.

변압기의 규약효율은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$

- ③ $\frac{\text{출력}}{\text{입력} - \text{손실}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{입력} + \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$

▶ 힌트

변압기의 규약효율은 발전기의 규약효율과 같다.

104.

정격 2차 전압 및 정격주파수에 대한 출력[kW]과 전체 손실[kW]이, 주어진 때 변압기의 규약효율을 나타내는 식은?

- ① $\frac{\text{입력 [kW]}}{\text{입력 [kW]} - \text{전체손실 [kW]}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{출력 [kW]}}{\text{출력 [kW]} + \text{전체손실 [kW]}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{출력 [kW]}}{\text{입력 [kW]} - \text{철손 [kW]} - \text{동손 [kW]}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{출력 [kW]} - \text{철손 [kW]} - \text{동손 [kW]}}{\text{입력 [kW]}} \times 100\%$

▶ 힌트

변압기의 규약 효율식은 출력이 두 번 나온다.

105.

전기기계계의 효율 중 변압기의 규약효율 η_G 는? (단, 입력 P, 출력 Q, 손실 L로 표현한다.)

- ① $\eta_G = \frac{P - L}{P} \times 100[\%]$
- ② $\eta_G = \frac{P - L}{P + L} \times 100[\%]$
- ③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100[\%]$
- ④ $\eta_G = \frac{Q}{Q + L} \times 100[\%]$

▶ 힌트

변압기의 규약효율은 $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$ 로 계산한다.

106.

변압기의 효율이 가장 좋을 때의 조건은?

- ① 철손 = 동손
- ② 철손 = $1/2$ 동손
- ③ 동손 = $1/2$ 철손
- ④ 동손 = 2철손

▶ 힌트

일반적으로 동손과 철손의 비 $P_c : P_i = 2 : 1$ 이고, 최대효율 조건은 동손과 철손이 같을 때이다.

107.

다음 중 직류기의 고정손이 아닌 것은?

- ① 마찰손 ② 풍손
- ③ 동손 ④ 히스테리시스손

▶ 힌트

• 고정손 : 부하에 변화에 따라 변하지 않는 손실.
(동손=가변손)

108.

변압기에서 철손은 부하전류와 어떤 관계인가?

- ① 부하전류에 비례한다.
- ② 부하전류의 자승에 비례한다.
- ③ 부하전류에 반비례한다.
- ④ 부하전류와 관계없다.

▶ 힌트

철손은 부하전류와 관계없이 일정하다.

109.

측정이나 계산으로 구할 수 없는 손실로 부하 전류가 흐를 때 도체 또는 철심 내부에서 생기는 손실을 무엇이라 하는가?

- ① 구리손
- ② 히스테리시스손
- ③ 맴돌이 전류손
- ④ 표유부하손

▶ 힌트

변압기 철심지지물 및 외함에서 발생하는 손실을 표유부하손이라고 한다.

110.

변압기의 성층 철심 강판 재료로서 철의 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 99 ② 96
- ③ 92 ④ 89

▶ 힌트

규소강판은 철에 규소를 4~4.5 [%] 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

111.

직류발전기의 철심을 규소강판으로 성층하여 사용하는 주된 이유는?

- ① 브러시에서의 불꽃 방지 및 정류개선
- ② 맴돌이 전류손과 히스테리시스손의 감소
- ③ 전기자 반작용의 감소
- ④ 기계적 강도 개선

▶ 힌트

철손을 줄이기 위해서 규소강판을 성층하여 사용한다.

112.

일정 전압 및 일정 파형에서 주파수가 상승하면 변압기 철손은 어떻게 변하는가?

- ① 증가한다.
- ② 감소한다.
- ③ 불변이다.
- ④ 어떤 기간 동안 증가한다.

▶ 힌트

3상 유도 전동기의 공급 주파수가 낮아지면 무부하 전류가 증가하며 무부하손인 철손이 증가하고 $N_s = \frac{120f}{P}$ 에 의해 동기속도 N_s 는 감소하고 역률도 나빠진다. 주파수 감소로 리액턴스는 감소한다.

113.

변압기에 철심의 두께를 2배로 하면 와류손은 약 몇 배가 되는가?

- ① 2배로 증가한다.
- ② 1/2배로 증가한다.
- ③ 1/4배로 증가한다.
- ④ 4배로 증가한다.

▶ 힌트

변압기의 와류손은 철심 두께의 제곱에 비례하므로 두께를 2배로 하면 와류손은 4배로 증가하게 된다.

114.

히스테리시스 곡선의 ㉠가로축(횡축) ㉡세로축(종축)은 무엇을 나타내는가?

- ① ㉠ 자속밀도 ㉡ 투자율
- ② ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 자속 밀도
- ③ ㉠ 자화의 세기 ㉡ 자기장의 세기
- ④ ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 투자율

▶ 힌트

가로축은 자기장의 세기, 세로축은 자속밀도이다.

115.

다음 설명의 (㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

“히스테리시스 곡선에서 종축과 만나는 점은 (㉠)이고, 횡축과 만나는 점은 (㉡)이다.”

- ① ㉠ 보자력, ㉡ 잔류자기
- ② ㉠ 잔류자기, ㉡ 보자력
- ③ ㉠ 자속밀도, ㉡ 자기저항
- ④ ㉠ 자기저항, ㉡ 자속밀도

▶ 힌트

- 종축과 만나는 점 - 잔류자기.
- 횡축과 만나는 점 - 보자력

116.

영구자석의 재료로 사용되는 철에 요구되는 사항으로 다음 중 가장 적절한 것은?

- ① 잔류 자속밀도는 작고 보자력이 커야한다.
- ② 잔류 자속밀도는 크고 보자력이 작아야한다.
- ③ 잔류 자속밀도와 보자력이 모두 커야한다.
- ④ 잔류 자속밀도는 커야 하나, 보자력이 0이어야 한다.

▶ 힌트

- 영구자석의 재료
잔류 자속밀도와 보자력이 모두 커야 한다.
- 전자석의 재료
잔류자속 밀도는 크고 보자력은 작아야 한다.

117.

변압기 온도시험을 하는 데 가장 좋은 방법은?

- ① 반환 부하법
- ② 실 부하법
- ③ 단락 시험법
- ④ 내전압 시험법

▶ 힌트

변압기의 온도 시험법은 반환 부하법과 단락 시험법이 있으나, 반환 부하법은 전력의 소모 없이 시험하는 방법으로써 가장 좋은 방법이다.

118.

변압기의 임피던스 와트와 임피던스 전압을 구하는 시험은?

- ① 충격 전압 시험
- ② 부하 시험
- ③ 무부하 시험
- ④ 단락 시험

▶ 힌트

• 단락시험 : 변압기의 임피던스 와트, 임피던스 전압을 구하는 데 필요한 시험

119.

전압변동률 ϵ 의 식은? (단, 정격전압은 V_n , 무부하 전압 V_0 이다.)

- ① $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$
- ② $\epsilon = \frac{V_n - V_0}{V_n} \times 100 [\%]$
- ③ $\epsilon = \frac{V_n - V_o}{V_0} \times 100 [\%]$
- ④ $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_0} \times 100 [\%]$

▶ 힌트

• 전압변동률 : $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$

120.

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240 [V] 이고, 정격부하시의 2차 단자 전압이 230 [V] 이다. 전압변동률은 약 몇 [%] 인가?

- ① 4.35 ② 5.15
- ③ 6.65 ④ 7.35

▶ 힌트

$$\bullet \delta = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = \frac{240 - 230}{230} \times 100 = 4.35 [\%]$$

121.

변압기의 백분율저항강하가 2[%], 백분율리액턴스 강하가 3[%]일 때 부하역률이 80[%]인 변압기의 전압변동률[%]은?

- ① 1.2 ② 2.4
- ③ 3.4 ④ 3.6

▶ 힌트

$$\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 2 \times 0.8 + 3 \times 0.6 = 3.4 [\%]$$

122.

단상 변압기에 있어서 부하역률 80 [%]의 지상역률에서 전압변동률 4 [%] 이고, 부하역률 100 [%]에서 전압변동률 3 [%] 라고 한다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스는 약 몇 [%]인가?

- ① 2.7 ② 3.0
- ③ 3.3 ④ 3.6

▶ 힌트

• 전압변동률
 $\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + q \times 0.6 = 4$ 에서
 $q = 2.7 [\%]$

123.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

- ① 2.4[%] ② 3.6[%]
③ 4.8[%] ④ 6[%]

▶ 힌트

$$\epsilon = p\cos\theta + q\sin\theta = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8[\%]$$

124.

퍼센트 저항강하 1.8[%] 및 퍼센트 리액턴스강하 2[%]인 변압기가 있다. 부하의 역률이 1일 때의 전압 변동률은?

- ① 1.8[%] ② 2.0[%]
③ 2.7[%] ④ 3.8[%]

▶ 힌트

$$\begin{aligned}\epsilon &= p\cos\theta + q\sin\theta \\ &= 1.8 \times 1 + 2 \times 0 = 1.8[\%]\end{aligned}$$

125.

같은 회로의 두 점에서 전류가 같을 때는 동작하지 않으나 고장시에 전류의 차가 생기면 동작하는 계전기는?

- ① 과전류 계전기
② 거리계전기
③ 접지계전기
④ 차동계전기

▶ 힌트

차동계전기는 전류의 차를 이용하여 동작 코일을 작동시켜 회로를 보호하는 계전기이다.

126.

변압기 내부고장에 대한 보호용으로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 과전류 계전기
② 차동 임피던스
③ 비율차동 계전기
④ 임피던스 계전기

▶ 힌트

• 변압기 내부보호 계전기
부호흡츠계전기, 비율차동계전기, 차동계전기

127.

변압기의 내부고장 발생시 고저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 동작하는 보호계전기는?

- ① 과전류계전기
② 비율차동계전기
③ 방향단락계전기
④ 거리계전기

▶ 힌트

비율차동계전기는 내부고장 발생시 고저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 계전기가 동작하는 방식이다.

128.

부호흡츠 계전기로 보호되는 기기는?

- ① 변압기
② 발전기
③ 전동기
④ 회전변류기

▶ 힌트

변압기의 유증기 이상은 부호흡츠 계전기로 보호하며, 전기적 이상은 비율차동계전기와 차동계전기로 보호 할 수 있다.

129.

부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기 주 탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 파이프사이

▶ 힌트

부흐홀츠계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 파이프 사이에 설치하여 유증기의 온도변화에 대응하여 동작한다.

130.

변압기유의 열화 방지와 관계가 가장 먼 것은?

- ① 브리더
- ② 컨서베이터
- ③ 불활성 질소
- ④ 부싱

▶ 힌트

부싱은 변압기로부터 전원을 연결할 때 사용한다.

131.

변압기 유(油)의 열화에 따른 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 침식작용
- ② 절연 내력의 저하
- ③ 냉각 효과의 감소
- ④ 공기 중 수분의 흡수

▶ 힌트

공기 중 수분의 흡수는 열화의 원인

132.

유입 변압기에 기름을 사용하는 목적이 아닌 것은?

- ① 열 방산을 좋게 하기 위하여
- ② 냉각을 좋게 하기 위하여
- ③ 절연을 좋게 하기 위하여
- ④ 효율을 좋게 하기 위하여

▶ 힌트

기름을 사용하면 권선의 열을 효율적으로 외함을 통하여 외부로 나가게 할 뿐만 아니라 절연내력을 높이는 효과도 있다. 하지만 효율과는 무관하다.

133.

변압기의 콘서베이터의 사용 목적은?

- ① 일정한 유압의 유지
- ② 과부하로부터의 변압기 보호
- ③ 냉각 장치의 효과를 높임
- ④ 변압 기름의 열화 방지

▶ 힌트

변압기의 기름에 공기 중 수분이 침투하여 절연내력이 떨어지고 침전물이 생기며 고유의 성질에 변화가 생기는 것을 '열화된다'고 한다. 콘서베이터는 이 수분의 침투를 막는다.

134.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
- ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

▶ 힌트

점도는 끈적이는 정도이며, 점도가 작아야 유동성이 풍부해져서 절연 및 냉각 효과가 커진다.

135.

변압기유가 구비해야 할 조건은?

- ① 절연 내력이 클 것
- ② 인화점이 낮을 것
- ③ 응고점이 높을 것
- ④ 비열이 작을 것

▶ 힌트

변압기유는 절연내력이 크고, 인화점이 높으며, 응고점이 낮고, 비열이 커야 한다.

136.

변압기에 사용하는 절연유의 성질이 아닌 것은?

- ① 절연 내력이 클 것
- ② 인화점이 높을 것
- ③ 점도가 클 것
- ④ 냉각효과가 클 것

▶ 힌트

• 변압기 절연유가 갖추어야 할 성질
절연 내력이 클 것, 인화점이 높을 것, 응고점이 낮을 것,
냉각효과가 클 것, 점도가 작을 것

137.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
- ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

▶ 힌트

점도가 크다는 것은 끈적임이 심하다는 것이다. 변압기유로 쓰이는 절연유는 물처럼 점도가 낮아야 한다.

138.

절연유를 충전시킨 외함 내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산 시키는 변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
- ③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ 힌트

변압기유를 주입하고 자연 방산을 이용한 냉각방식은 유입 자냉식이다.

139.

일반적으로 사용하는 주상변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
- ③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ 힌트

• 유입 자냉식
절연유를 충전시킨 외함내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산 시키는 변압기의 냉각방식

140.

단상 변압기의 병렬 운전 조건에 필요하지 않은 것은?

- ① 극성이 일치할 것
- ② 출력이 반드시 같을 것
- ③ 권수비가 같을 것
- ④ 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것

▶ 힌트

• 단상 변압기의 병렬 운전 조건
- 극성, 권수비 및 1,2차 정격전압이 같을 것
- 각 변압기의 저항과 리액턴스비가 같을 것
- 각 변압기의 퍼센트 임피던스 강하가 같을 것
- 3상의 경우 각 변위와 상회전 방향이 같을 것

141.

3상 변압기의 병렬운전시 병렬운전이 불가능한 결선 조합은?

- ① $\Delta - \Delta$ 와 $Y - Y$
- ② $\Delta - \Delta$ 와 $\Delta - Y$
- ③ $\Delta - Y$ 와 $\Delta - Y$
- ④ $\Delta - \Delta$ 와 $\Delta - \Delta$

▶ 힌트

Δ 의 개수가 홀수인 것을 찾는다.

142.

변압기의 결선 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $\Delta - \Delta$ 결선에서 1상분의 고장이 나면 나머지 2대로서 V 결선 운전이 가능하다.
- ② $Y - Y$ 결선에서 1차, 2차 모두 중성점을 접지할 수 있으며, 고압의 경우 이상전압을 감소시킬 수 있다.
- ③ $Y - Y$ 결선에서 중성점을 접지하면 제 5고조파 전류가 흘러 통신선에 유도장해를 일으킨다.
- ④ $Y - \Delta$ 결선에서 1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능해진다.

▶ 힌트

통신선의 유도장해를 일으키는 고조파는 3고조파이다.

143.

변압기를 $\Delta - Y$ 결선(delta-star connection)한 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1차 선간전압 및 2차 선간전압의 위상차는 60° 이다.
- ② 제 3고조파에 의한 장애가 적다.
- ③ 1차 변전소의 승압용으로 사용된다.
- ④ Y 결선의 중성점을 접지할 수 있다.

▶ 힌트

1차와 2차의 위상차는 30° 이다.

144.

변압기를 $\Delta - Y$ 로 연결할 때 1, 2차 간의 위상차는?

- ① 30°
- ② 45°
- ③ 60°
- ④ 90°

▶ 힌트

1차와 2차의 위상차는 30° 이다.

145.

변압기의 결선방식에서 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용하는 결선 방식은?

- ① $Y - Y$ 결선방식
- ② $\Delta - \Delta$ 결선방식
- ③ $\Delta - Y$ 결선방식
- ④ $Y - \Delta$ 결선방식

▶ 힌트

$\Delta - Y$ 결선은 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용한다.

146.

다음 중 1차 변전소의 승압용으로 주로 사용하는 결선법은?

- ① $Y - \Delta$
- ② $Y - Y$
- ③ $\Delta - Y$
- ④ $\Delta - \Delta$

▶ 힌트

$\Delta - Y$ 결선법은 승압용으로 주로 사용한다.

147.

수전단 발전소용 변압기 결선에 주로 사용하고 있으며 한쪽은 중성점을 접지할 수 있고 다른 한쪽은 제3고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?

- ① Y-Y
- ② Δ - Δ
- ③ Y- Δ
- ④ V

▶ 힌트

Y- Δ 결선은 한쪽 Y결선의 중성점을 접지 가능하여 제3고조파의 장해가 적고, 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.

148.

변압기의 Y결선시 N선의 호칭은 무엇이라고 하는가?

- ① 접지선
- ② 전력선
- ③ 중성선
- ④ 지락선

▶ 힌트

N선은 중성선으로 사용한다.

149.

1대의 출력이 100[kVA]인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 100
- ② 141.4
- ③ 173.2
- ④ 200

▶ 힌트

• 3상 공급전력 = $\sqrt{3} \times 1$ 상 공급전력

150.

1대의 출력이 200[kVA]인 단상 변압기 2대로 [V]결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 346.4
- ② 600
- ③ 732.4
- ④ 900

▶ 힌트

• 3상 공급전력 = $\sqrt{3} \times 1$ 상 공급전력

151.

변압기 V결선의 특징으로 틀린 것은?

- ① 고장시 응급처치 방법으로도 쓰인다.
- ② 단상변압기 2대로 3상 전력을 공급한다.
- ③ 부하증가가 예상되는 지역에 시설한다.
- ④ V결선시 출력은 Δ 결선시 출력과 그 크기가 같다.

▶ 힌트

V결선은 Δ 결선에 비하여 출력이 57.7 [%]이다.

152.

1대의 출력이 100[kVA]인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 100
- ② $100\sqrt{2}$
- ③ $100\sqrt{3}$
- ④ 200

▶ 힌트

• 3상 공급전력 = $\sqrt{3} \times 1$ 상 공급전력

153.

V결선을 이용한 변압기의 결선은 Δ결선 한 때에 비하여 출력비가 몇 [%]인가?

- ① 57.7[%] ② 86.6[%]
③ 95.4[%] ④ 96.2[%]

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{출력비} &= \frac{V\text{결선의 출력}}{\text{변압기 3대의 정격출력}} \\ &= \frac{\sqrt{3}P}{3P} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577 \end{aligned}$$

154.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[%]은?

- ① 57.8 ② 66.6
③ 86.6 ④ 100

▶ 힌트

• V결선

$$\text{이용률} = \frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 = 86.7[\%]$$

$$\text{출력비} = \frac{\sqrt{3}P}{3P} = 0.577 = 57.7[\%]$$

155.

용량 P[kVA]인 동일 정격의 단상 변압기 4대로 낼 수 있는 3상 최대 출력 용량은?

- ① 3P ② $\sqrt{3}P$
③ 4P ④ $2\sqrt{3}P$

▶ 힌트

- 단상 변압기 4대로 Y결선이나 델타 결선을 한다면,
- 3상 전력을 보내야 하므로 전력 $P=3P$ 가 되고, 1대는 사용 불가.
- 변압기 4대를 갖고 V결선하여 2군으로 사용한다면, 전력 $P=2\text{군} \times \sqrt{3}P=2\sqrt{3}P$

156.

단상 변압기 2대를 사용하여 3상 전원에서 2상 전압을 얻고자 할 때 가장 적합한 결선은?

- ① 스코트결선
② 대각결선
③ 2중3각결선
④ 포크결선

▶ 힌트

- 3상에서 2상 전원을 얻고자 할 경우 사용되는 결선 스코트 결선, 메이어 결선, 우드 브리지 결선

157.

3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

- ① Scott 결선
② Fork 결선
③ 환상 결선
④ 2중 3각 결선

▶ 힌트

- 3상에서 2상을 얻는 방법 스코트 결선, 메이어 결선, 우드 브리지 결선

158.

수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기
② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기
④ 권선형 변류기

▶ 힌트

- 고압회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용 변압기(PT)를 사용한다.

159.

단상 배전선 전압 200[V]를 220[V]로 승압하는 단권 변압기의 자기용량 [kVA]은? (단, 부하용량은 110[kVA]이다)

- ① 90 ② 100
③ 9 ④ 10

▶ 힌트

• 단권변압기의 자기용량

$$P = \frac{V_H - V_L}{V_H} \times \text{부하용량}$$

$$= \frac{220 - 200}{220} \times 110 = 10 \text{ [kVA]}$$

160.

다음 중 계기용 변류기의 약호는?

- ① CB ② CT
③ DS ④ COS

▶ 힌트

CB-차단기, CT-계기용 변류기,
DS-단로기, COS-컷아웃스위치

161.

대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 전류를 공급하는 기기를 무엇이라 하는가?

- ① 계기용변류기(CT)
② 계기용변압기(PT)
③ 단로기(DS)
④ 컷아웃스위치(COS)

▶ 힌트

- 계기용변류기 : 대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 공급,
- CT의 2차 정격 전류 : 5[A]

162.

계기용 변류기(CT)는 어떤 역할을 하는가?

- ① 대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 전류를 공급한다.
② 고전압을 소전압으로 변성하여 계전기나 측정 계기에 전압을 공급한다.
③ 지락사고가 발생하면 영상전류가 흘러 이를 검출하여, 지락 계전기에 영상전류를 공급한다.
④ 선로에 고장이 발생 하였을 때, 고장 전류를 검출하여 지정된 시간 내에 고속 차단한다.

▶ 힌트

- ① CT, ② PT, ③ ZCT, ④ 리클로저

163.

사용 중인 변류기의 2차를 개방하면?

- ① 1차 전류가 감소한다.
② 2차 권선에 110[V]가 걸린다.
③ 개방단의 전압은 불변하고 안전하다.
④ 2차 권선에 고압이 유도된다.

▶ 힌트

변류기 1차 측의 전류에 비례해 2차 측에 전류가 흐르게 되는데, 2차 측이 개방되어 있으면 단자 간에 큰 전압이 유기되어 절연파괴에 의해 CT 손상이 생기게 된다. 따라서 2차 측의 절연보호를 위해 2차 측을 단락해야 한다(사용 중인 변류기(CT)의 2차 측을 개방할 경우 2차 측에 고압이 걸린다).

164.

변류기 개방시 2차 측을 단락하는 이유는?

- ① 2차측 절연보호
② 2차측 과전류 보호
③ 측정오차 감소
④ 변류비 유지

▶ 힌트

- 2차 측을 단락하는 이유
2차 쪽을 개방한 채로 1차 쪽에 큰 전류가 흐르면 1차 전류 모두가 여자 전류가 되어 변류기의 2차 쪽 단자에 대단히 높은 2차 기전력이 유도되어 절연이 파괴되고, 변류기가 소손 될 우려가 있다.

165.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

(㉠)는 고압 회로의 전압을 이에 비례하는 낮은 전압으로 변성해 주는 기기로서, 회로에 (㉡)접속하여 사용된다.

- | | |
|-------------|-------------|
| ① ㉠ CT ㉡ 직렬 | ② ㉠ PT ㉡ 직렬 |
| ③ ㉠ CT ㉡ 병렬 | ④ ㉠ PT ㉡ 병렬 |

▶ 힌트

- 계기용 변압기(PT) : 고전압을 저전압으로 변성하며 병렬연결
- 계기용 변류기(CT) : 대전류를 소전류로 변성하며 직렬연결

166.

E종 절연물의 최고 허용온도는 몇 [°C] 인가?

- ① 40 ② 60 ③ 120 ④ 125

▶ 힌트

Y종-90[°C], A종-105[°C], E종-120[°C],
B종-130[°C], F종-155[°C], H종-180[°C],
C종-180[°C] 초과

167.

선택 지락 계전기의 용도는?

- ① 단일회선에서 접지전류 대소의 선택
- ② 단일회선에서 접지전류 방향의 선택
- ③ 단일회선에서 접지사고 지속시간의 선택
- ④ 다회선에서 접지고장 회선의 선택

▶ 힌트

선택지락 계전기는 여러 회선에서 고장회선을 선택하는 데 사용함.

168.

최소 동작 전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 정한시 계전기
- ② 반한시 계전기
- ③ 순한시 계전기
- ④ 반한시성 정한시 계전기

▶ 힌트

- ① 순한시 특성 : 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ② 반한시 특성 : 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ③ 정한시 특성 : 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 반한시 정한시 특성 : 동작전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되고 어떤 전류 이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

169.

가스 절연 개폐기나 가스차단기에 사용되는 가스인 SF6의 성질이 아닌 것은?

- ① 같은 압력에서 공기의 2.5~3.5배의 절연내력이 있다.
- ② 무색, 무취, 무해 가스이다.
- ③ 가스압력 3~4[kgf/cm²]에서는 절연내력은 절연유 이상이다.
- ④ 소호능력은 공기보다 2.5배 정도 낮다.

▶ 힌트

소호능력은 공기보다 우수하다.

170.

용량이 작은 변압기의 단락 보호용으로 주 보호방식으로 사용되는 계전기는?

- ① 차동전류 계전 방식
- ② 과전류 계전 방식
- ③ 비율차동 계전 방식
- ④ 기계적 계전 방식

▶ 힌트

작은 용량의 변압기의 단락보호용으로 과전류 계전방식이 주로 사용된다.

171.

일종의 전류 계전기로 보호 대상 설비에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 차에 의해 동작하는 계전기는?

- ① 차동계전기
- ② 전류계전기
- ③ 주파수 계전기
- ④ 재폐로 계전기

▶ 힌트

유입된 전류와 유출된 차이로 동작하는 계전기의 이름

172.

보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값)이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전류 계전기
- ② 과전압 계전기
- ③ 차동 계전기
- ④ 비율 차동 계전기

▶ 힌트

과전류계전기 : OCR(Over Current Relay)

173.

다음 중 유도전동기의 장점에 대하여 올바르게 설명하지 않은 것은?

- ① 쉽게 전원을 얻을 수 있다.
- ② 구조가 간단하고 값이 싸며, 튼튼하고 고장이 적다.
- ③ 다루기가 어렵고, 쉽게 운전할 수 없다.
- ④ 부하가 변화하더라도 비교적 속도변동이 거의 없다.

▶ 힌트

유도전동기는 다루기가 간단하고 쉽게 운전할 수 있다.

174.

유도 전동기 권선법 중 맞지 않는 것은?

- ① 고정자 권선은 단층 파권이다.
- ② 고정자 권선은 3상 권선이 쓰인다.
- ③ 소형 전동기는 보통 4극이다.
- ④ 홈 수는 24개 또는 36개이다.

▶ 힌트

유도전동기는 2층권을 사용한다.

175.

전력 변환 기기가 아닌 것은?

- ① 변압기
- ② 정류기
- ③ 유도전동기
- ④ 인버터

▶ 힌트

유도전동기는 전력변환기기가 아닌 전동기이다.

176.

유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

- ① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙
- ② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙
- ③ 정전유도와 플레밍의 왼손 법칙
- ④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

▶ **힌트**

유도 전동기는 전자유도 법칙과 플레밍의 왼손 법칙의 원리를 이용한 기기이다.

177.

3상 유도 전동기의 회전방향은 이 전동기에서 발생하는 회전 자계의 회전 방향과 어떤 관계가 있는가?

- ① 아무 관계도 없다.
- ② 회전 자계의 회전 방향으로 회전한다.
- ③ 회전 자계의 반대 방향으로 회전한다.
- ④ 부하 조건에 따라 정해진다.

▶ **비**

3상 유도전동기는 회전자계방향으로 회전자가 회전한다.

178.

플레밍(Fleming)의 오른손 법칙에 따르는 기전력
이 발생하는 기기는?

- ① 교류 발전기
- ② 교류 전동기
- ③ 교류 정류기
- ④ 교류 용접기

▶ **이론**

우발좌전. 오른손은 발전기에 대한 것이므로 플레밍의 오른손법칙은 교류 발전기이다.

179.

자장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘(전자력)이 작용하는데, 이 힘의 방향은 어떤 법칙으로 정하는가?

- ① 플레밍의 오른손 법칙
- ② 플레밍의 왼손법칙
- ③ 렌츠의 법칙
- ④ 앙페르의 오른나사 법칙

▶ **한글**

자장 내의 도선에 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘의 방향을 나타내는 법칙은 플레밍의 왼손 법칙이다.

180.

농형 회전자에 비뚤어진 힘을 쓰는 이유는?

- ① 출력을 높인다.
- ② 회전수를 증가시킨다.
- ③ 소음을 줄인다.
- ④ 미관상 좋다.

▶ **힌트**

- 사구슬롯 : 소음을 줄이기 위해서 사용

181.

4극 24홀 표준 농형 3상 유도 전동기의 매극 매
상당의 홀 수는?

- ① 6 ② 3
③ 2 ④ 1

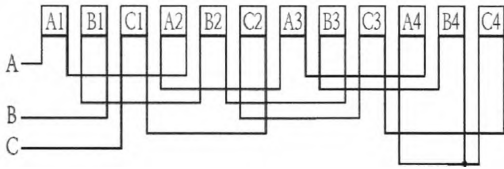
▶ **하루**

- 매극 매상당 흙 수

$$q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{24}{3 \times 4} = 2$$

182.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



- ① 3상 2극, Y결선
- ② 3상 4극, Y결선
- ③ 3상 2극, Δ결선
- ④ 3상 4극, Δ결선

▶ 힌트

A1~4까지 1개의 권선 당 4번의 코일로 감겨있으므로 4극이며, A4, B4, C4에서 한 점으로 만나므로 Y결선이 된다.

183.

2극, 60 [Hz], 3상 유도전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 1200
- ② 2400
- ③ 3600
- ④ 4800

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 동기속도 } N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 \text{ [rpm]}$$

184.

3상 유도전동기의 최고 속도는 우리나라에서 몇 [rpm]인가?

- ① 3600
- ② 3000
- ③ 1800
- ④ 1500

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 \text{ [rpm]}$$

우리나라 사용주파수 60[Hz], 최소극 2극

185.

6극 60 [Hz] 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 200
- ② 750
- ③ 1200
- ④ 1800

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 동기속도 } N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ [rpm]}$$

186.

4극 60 [Hz] 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 200
- ② 750
- ③ 1200
- ④ 1800

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 동기속도 } N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ [rpm]}$$

187.

동기 속도 3600 [rpm], 주파수 60 [Hz]의 유도전동기의 극수는?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \times f}{P}, \quad 3600 = \frac{120 \times 60}{P}$$

$$P = \frac{120 \times 60}{3600} = 2$$

188.

3상 유도 전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소용량 농형 전동기의 기동법이다.
- ② 소용량의 농형 전동기에서는 일반적으로 기동 시간이 길다.
- ③ 기동시에는 역률이 좋지 않다.
- ④ 전동기 단자에 직접 정격 전압을 가한다.

▶ 힌트

• 전전압 기동(직접 기동)
5[kW] 이하의 소용량 3상 농형 유도 전동기에 사용되는 기동방법으로 전체 전압을 전동기에 바로 입력하는 방법. 기동시간이 짧고 구조가 간단.

189.

농형유도전동기의 기동법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기동보상기법
- ② 2차저항 기동법
- ③ 전전압 기동법
- ④ Y-Δ 기동법

▶ 힌트

• 3상 유도전동기의 기동법
기동보상기법, Y-Δ 기동법, 전전압기동법이 사용되며 2차 저항 기동법은 권선형유도전동기에서 사용한다.

190.

농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① 2차 저항기법
- ② Y-Δ 기동법
- ③ 전전압 기동법
- ④ 기동보상기에 의한 기동법

▶ 힌트

• 농형 유도전동기의 기동법
전전압기동(직접기동), Y-Δ 기동, 기동보상기에 의한 기동, 리액터 기동이 있다.

191.

5.5 [kW], 200 [V] 유도전동기의 전전압 기동시의 기동전류가 150 [A] 이었다. 여기에 Y-Δ 기동시 기동전류는 몇 [A]가 되는가?

- ① 50 ② 70
- ③ 87 ④ 95

▶ 힌트

Y-Δ 기동방법을 사용하면 기동전류를 $\frac{1}{3}$ 로 줄일 수 있다.

192.

전동기 기동시 1차 각상의 권선에 정격전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 전압이 가해지고, 기동전류는 전 전압기동을 한 경우보다 $\frac{1}{3}$ 이 되는 기동법은?

- ① 전전압 기동법
- ② Y-Δ 기동법
- ③ 기동 보상기법
- ④ 기동 저항기 기동법

▶ 힌트

• Y-Δ 기동
기동시 기동전류를 제한하기 위하여 기동시에는 권선을 Y 결선을 하고, 운전시 Δ로 결선을 바꾸는 기동법으로서 기동전류는 운전시 정격전류의 $\frac{1}{3}$ 배이며 일반적으로 5~15[kW]정도의 농형유도전동기 기동법으로 사용된다.

193.

슬립링이 있는 유도 전동기는?

- ① 농형 ② 권선형
③ 심흡형 ④ 2중농형

▶ 힌트

권선형 유도전동기와 같이 회전하는 2차 회로에 저항을 삽입하려면 슬립링이 필요하다.

194.

3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법은?

- ① 3상의 3선 접속을 모두 바꾼다.
② 3상의 3선 중 2선의 접속을 바꾼다.
③ 3상의 3선 중 1선에 리액터를 연결한다.
④ 3상의 3선 중 2선에 같은 값의 리액터를 연결한다.

▶ 힌트

3상 유도전동기의 전원 3선 중 2가닥을 바꾸면 회전자장장이 반대방향이 된다.

195.

다음 중 유도전동기의 속도제어에 사용되는 인버터장치의 약호는?

- ① CVCF ② VVVF
③ CVVF ④ VVCF

▶ 힌트

• 가변전압 가변주파수 장치 VVVF
(Variable Voltage Variable Frequency)

196.

유도전동기의 동기속도 N_s , 회전속도 N 일 때 슬립은?

- ① $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{회전자속도}}$
② $s = \frac{\text{회전자속도} - \text{동기속도}}{\text{회전자속도}}$
③ $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$
④ $s = \frac{\text{동기속도} + \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$

▶ 힌트

슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$

197.

유도전동기의 동기속도 N_s , 회전속도 N 일때 슬립은?

- ① $s = \frac{N_s - N}{N}$ ② $s = \frac{N - N_s}{N}$
③ $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ ④ $s = \frac{N_s + N}{N_s}$

▶ 힌트

• 슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$

동기속도와 회전자속도가 같으면 슬립은 0이다.

198.

3상 유도전동기의 슬립의 범위는?

- ① $0 < s < 1$
② $-1 < s < 0$
③ $1 < s < 2$
④ $0 < s < 2$

▶ 힌트

일반적인 유도전동기의 슬립은 0보다는 크고 1보다는 작다.

199.

유도 전동기의 무부하시 슬립은 얼마인가?

- ① 4 ② 3
③ 1 ④ 0

▶ 힌트

$$s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}} = \frac{N_s - N}{N_s}$$

무부하시 회전자 속도를 동기속도와 같다고 보면 슬립은 0이다.

200.

유도 전동기에서 슬립이 1이면 전동기의 속도 N은?

- ① 동기 속도보다 빠르다.
② 정지이다.
③ 불변이다.
④ 동기속도와 같다.

▶ 힌트

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} \text{ 이므로 슬립이 1이 된다는 것은}$$

$N=0$ 일 때이다.

(N_s : 동기속도, N : 회전자 속도)

201.

유도 전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

- ① 유도 전동기가 동기 속도로 회전한다.
② 유도 전동기가 정지 상태이다.
③ 유도 전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도 제동기의 역할을 한다.

▶ 힌트

• 슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$

202.

유도 전동기에서 슬립이 가장 큰 상태는?

- ① 무부하 운전시
② 경부하 운전시
③ 정격부하 운전시
④ 기동시

▶ 힌트

통상 슬립이 1인경우가 가장 크다. $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 이므로 N 이 0일때를 말하게 되는데 기동시 $N=0$ 이다.

203.

유도전동기의 슬립을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전압계법
② 전류계법
③ 평형 브리지법
④ 스트로보법

▶ 힌트

• 유도전동기의 슬립측정

회전계법, 직류 밀리볼트계법, 수화기법, 스트로보법

204.

회전수 1728 [rpm] 인 유도전동기의 슬립[%]?

(단, 동기속도는 1800[rpm]이다.)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

▶ 힌트

• 슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}} = \frac{1800 - 1728}{1800}$

205.

동기속도 1800[rpm], 주파수 60[Hz]인 동기 발전기의 극수는 몇 극인가?

- ① 2 ② 4
③ 8 ④ 10

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P} \text{에서}, P = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{1800} = 4$$

206.

주파수 60[Hz]의 회로에 접속되어 슬립 3[%], 회전수 1164[rpm]으로 회전하고 있는 유도 전동기의 극수는?

- ① 4극 ② 6극
③ 8극 ④ 10극

▶ 힌트

$$N = (1-s)N_s = (1-s) \frac{120f}{P}$$

$$P = \frac{(1-s)120f}{N} = \frac{(1-0.03) \times 120 \times 60}{1164} = 6$$

207.

200[V], 50[Hz], 4극, 15[kW]의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1320[rpm]이면 2차 효율[%]은?

- ① 78 ② 88
③ 96 ④ 98

▶ 힌트

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1500 - 1320}{1500} = 0.12$$

$$\text{효율 } \eta = 1 - s = 1 - 0.12 = 0.88 = 88[\%]$$

208.

4극의 3상 유도 전동기가 60[Hz]의 전원에 연결되어 4[%]의 슬립으로 회전할 때 회전수는 몇 [rpm] 인가?

- ① 1656 ② 1700
③ 1728 ④ 1880

▶ 힌트

$$N = (1-s)N_s = (1-s) \frac{120f}{P}$$

$$= (1-0.04) \frac{120 \times 60}{4} = 1728 [\text{rpm}]$$

209.

3상 380[V], 60[Hz], 4극, 슬립 5[%], 55[kW] 유도전동기가 있다. 회전자속도는 몇 [rpm] 인가?

- ① 1200 ② 1526
③ 1710 ④ 2280

▶ 힌트

$$N = (1-s)N_s = (1-s) \frac{120f}{P}$$

$$= (1-0.05) \frac{120 \times 60}{4} = 1710 [\text{rpm}]$$

210.

60[Hz], 4극의 유도 전동기의 슬립이 3[%]인 때의 매분 회전수는?

- ① 1260 [rpm] ② 1440 [rpm]
③ 1455 [rpm] ④ 1746 [rpm]

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120}{P} f = \frac{120}{4} 60 = 1800 [\text{rpm}]$$

$$N = N_s(1-s) = 1800(1-0.03) = 1746 [\text{rpm}]$$

211.

주파수 60[Hz]의 회로에 접속되어 슬립 3[%], 회전수 1164[rpm]으로 회전하고 있는 유도 전동기의 극수는?

- ① 5극 ② 6극
③ 7극 ④ 10극

▶ 힌트

$$N = (1-s)N_s = (1-s) \frac{120f}{P}$$

$$P = \frac{(1-s)120f}{N} = \frac{(1-0.03) \times 120 \times 60}{1164} = 6$$

212.

동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s , 동기속도 N_s , 회전속도 N , 2차 동손 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

- ① $1-s$
② P_{2c}/P_2
③ P_0/P_2
④ N/N_s

▶ 힌트

$$s = \frac{P_{2c}}{P_2}$$

213.

유도 전동기의 2차 동손 (P_c), 2차 입력 (P_2), 슬립 (s)일 때의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $P_2 P_c s = 1$
② $s = P_2 P_c$
③ $s = \frac{P_2}{P_c}$
④ $P_c = s P_2$

▶ 힌트

$$P_c = s P_2$$

214.

회전자 입력을 P_2 , 슬립을 s 라 할 때 3상 유도전동기의 기계적 출력의 관계식은?

- ① $s P_2$
② $(1-s) P_2$
③ $s^2 P_2$
④ P_2/s

▶ 힌트

$$P = P_2 - P_{c2} = P_2 - s P_2 = P_2(1-s)$$

215.

동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s , 동기속도 N_s , 회전속도 N , 2차 동손 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기가 올바른 것은?

- ① $(1-s)N_s/N$
② $(1-s)/P_2$
③ P_0/P_2
④ N_s/N

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 2차 효율 } \eta = \frac{P_0}{P_2} = \frac{P_2(1-s)}{P_2} = 1-s = \frac{N}{N_s}$$

216.

유도 전동기의 2차 효율은? (단, s 는 슬립이다.)

- ① $1/s$ ② s
③ $1-s$ ④ s^2

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 2차 효율 } \eta_2 = \frac{P}{P_2} = \frac{(1-s)P_2}{P_2} = (1-s) = \frac{N}{N_s}$$

217.

회전자 입력 10[kW], 슬립 4[%]인 3상 유도전동기의 2차 동손은 몇 [kW]인가?

- ① 9.6 ② 4
③ 0.4 ④ 0.2

▶ 힌트

• 2차 동손

$$P_{c2} = sP_2 = s \cdot \frac{P}{1-s} = 0.04 \times \frac{10}{1-0.04} = 0.4[\text{kW}]$$

218.

전부하 슬립 5[%], 2차 저항손 5.26[kW]인 3상 유도 전동기의 2차 입력은 몇 [kW]인가?

- ① 2.63 ② 5.26
③ 105.2 ④ 226.5

▶ 힌트

$$P_{c2} = sP_2, \quad P_2 = \frac{P_{c2}}{s} = \frac{5.26}{0.05} = 105.2[\text{kW}]$$

(P_{c2} : 2차 저항손, s : 슬립, P_2 : 2차 입력)

219.

슬립이 0.05이고 전원 주파수가 60[Hz]인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 [Hz]는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

▶ 힌트

$$f_2 = sf_1 = 0.05 \times 60 = 3[\text{Hz}]$$

220.

3상 유도전동기의 1차 입력 60 [kW], 1차 손실 1 [kW], 슬립 3 [%] 일 때 기계적 출력[kW]은?

- ① 57 ② 75
③ 95 ④ 100

▶ 힌트

1차 입력-1차 손실 = 2차 입력,

2차 입력 × 효율 = 기계적 출력, 효율 = 1 - 슬립

221.

슬립이 0.03이고 전원 주파수가 50[Hz]인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 [Hz]는?

- ① 0.5 ② 1.0
③ 1.5 ④ 2.0

▶ 힌트

$$f_2 = sf_1 = 0.03 \times 50 = 1.5[\text{Hz}]$$

222.

3상 유도전동기에서 회전자가 슬립 s 로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E_{2s} 및 2차 주파수 f_{2s} 와 s 와의 관계는? (단, E_2 는 회전자가 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f_1 은 1차 주파수이다.)

- ① $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$
② $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
③ $E_{2s} = \frac{E_2}{s}, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
④ $E_{2s} = (1-s)E_2, f_{2s} = (1-s)f_1$

▶ 힌트

3상 유도전동기에서

$$E_{2s} = sE_2, \quad f_{2s} = sf_1$$

223.

60[Hz]로 설계된 3상 유도전동기를 50Hz에 사용하는 경우 나타나는 특성에 대하여 올바르게 설명하지 않은 것은?

- ① 속도가 감소한다.
- ② 자속이 증가한다.
- ③ 온도가 내려간다.
- ④ 기동전류가 약간 증가한다.

▶ 힌트

히스테리시스 손실 $P_h \propto \frac{1}{f}$ 로 손실은 증가 하는 반면에 전동기 속도 감소에 따른 냉각 팬의 속도가 감소하여 전체적으로는 온도가 상승한다.

224.

단상 유도전동기에 보조권선을 사용하는 주된 이유는?

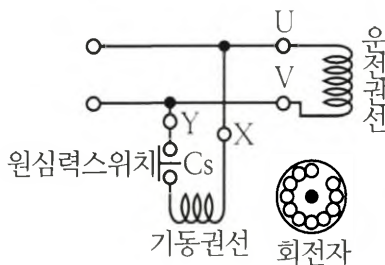
- ① 역률개선을 한다.
- ② 회전자장을 얻는다.
- ③ 속도제어를 한다.
- ④ 기동 전류를 줄인다.

▶ 힌트

단상유도전동기는 자기시동을 할 수 없으므로 보조권선을 이용하여 회전자장을 만든다.

225.

그림과 같은 분상기동형 단상유도전동기를 역회전시키기 위한 방법이 아닌 것은?



- ① 원심력 스위치를 개로 또는 폐로 한다.
- ② 기동권선이나 운전권선의 어느 한 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
- ③ 기동권선의 단자접속을 반대로 한다.
- ④ 운전권선의 단자접속을 반대로 한다.

▶ 힌트

역회전시키기 위해서는 기동권선이나 운전권선 어느 한 권선을 반대로 접속한다.

226.

세이딩코일형 유도전동기의 특징을 나타낸 것으로 틀린 것은?

- ① 역률과 효율이 좋고 구조가 간단하여 세탁기 등 가정용 기기에 많이 쓰인다.
- ② 회전자는 농형이고 고정자의 성충철심은 몇 개의 돌극으로 되어있다.
- ③ 기동 토크가 작고 출력이 수 10W 이하의 소형 전동기에 주로 사용된다.
- ④ 운전 중에서도 세이딩코일에 전류가 흐르고 속도변동률이 크다.

▶ 힌트

주로 낮은 토크부하를 사용하는 테이프 레코드, 레코더 플레이어, 소형팬 등에 사용된다.

227.

다음 단상 유도 전동기에서 역률이 가장 좋은 것은?

- ① 콘덴서 기동형
- ② 분상 기동형
- ③ 반발 기동형
- ④ 세이딩 코일형

▶ 힌트

효율과 역률이 좋은 콘덴서 기동형을 가장 널리 사용한다.

228.

단상 유도전동기의 기동 토크가 큰 순서로 되어 있는 것은?

- ① 반발기동형, 분상기동형, 콘덴서 기동형
- ② 분상기동형, 반발기동형, 콘덴서 기동형
- ③ 반발기동형, 콘덴서 기동형, 분상기동형
- ④ 콘덴서 기동형, 분상기동형, 반발기동형

▶ 힌트

• 단상 유도 전동기에서 기동 토크가 큰 순서
반발기동형 > 콘덴서 기동형 > 분상기동형 > 세이딩 코일형

229.

단상 유도 전동기 중 ㉠ 반발 기동형, ㉡ 콘덴서 기동형, ㉢ 분상 기동형, ㉣ 세이딩 코일형이 있을 때, 기동 토크가 큰 것부터 옳게 나열한 것은?

- ① ㉠ > ㉡ > ㉢ > ㉣
- ② ㉠ > ㉣ > ㉡ > ㉢
- ③ ㉠ > ㉢ > ㉣ > ㉡
- ④ ㉠ > ㉡ > ㉣ > ㉢

▶ 힌트

세이딩 코일형이 기동토크가 가장 작다.

230.

다음 중 단상 유도 전동기의 기동방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 분상 기동형
- ② 반발 유도형
- ③ 콘덴서 기동형
- ④ 반발 기동형

▶ 힌트

• 단상유도전동기의 기동토크 순서
반발기동형 > 반발유도형 > 콘덴서기동형 (분상형 > 세이딩형)

231.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
- ② 콘덴서 기동형 전동기
- ③ 반발 기동형 전동기
- ④ 세이딩 코일형 전동기

▶ 힌트

가정용에는 콘덴서 기동형 또는 영구 콘덴서 전동기를 사용한다.

232.

정역 운전을 할 수 없는 단상 유도전동기는?

- ① 분상 기동형
- ② 세이딩 코일형
- ③ 반발 기동형
- ④ 콘덴서 기동형

▶ 힌트

세이딩 코일형은 역회전이 불가능하다.

233.

선풍기, 가정용 펌프, 헤어 드라이기 등에 주로 사용되는 전동기는?

- ① 단상 유도전동기
- ② 권선형 유도전동기
- ③ 동기전동기
- ④ 직류직권전동기

▶ 힌트

일반적인 가정에서는 단상 전원을 이용한 단상유도전동기가 많이 사용된다.

234.

다음 단상 유도 전동기에서 역률이 가장 좋은 것은?

- ① 콘덴서 기동형
- ② 분상 기동형
- ③ 반발 기동형
- ④ 세이딩 코일형

▶ 힌트

기동토크는 반발기동형이 좋고 역률은 콘덴서 기동형이 좋다. 우리 가정에서 쓰이고 있는 대부분의 전동기는 콘덴서 기동형이다.

235.

회전방향을 바꿀 수 없고 기동토크가 매우 작은 단상 유도전동기는?

- ① 분상 기동형
- ② 세이딩 코일형
- ③ 반발 기동형
- ④ 콘덴서 기동형

▶ 힌트

세이딩 코일형 유도전동기는 역회전이 불가능하고 기동토크가 매우 작다.

236.

다음 중 기동 토크가 가장 큰 전동기는?

- ① 분상기동형
- ② 콘덴서 기동형
- ③ 세이딩코일형
- ④ 반발기동형

▶ 힌트

• 단상유도전동기의 기동토크 순서
반발기동형 > 반발유도형 > 콘덴서기동형 (분상형 > 세이딩형)

237.

3상 유도전동기의 특성에서 비례추이를 하지 않는 것은?

- ① 출력
- ② 1차 전류
- ③ 역률
- ④ 2차 전류

▶ 힌트

- 비례추이 할 수 있는 것
- 1차 전류, 2차 전류, 역률, 동기와트
- 비례추이 할 수 없는 것
- 출력, 2차 동손, 효율

238.

다음 중 유도전동기에서 비례추이를 할 수 있는 것은?

- ① 출력
- ② 2차 동손
- ③ 효율
- ④ 역률

▶ 힌트

- 비례추이 할 수 있는 것
- 1차 전류, 2차 전류, 역률, 1차 입력, 토크 등
- 비례추이 할 수 없는 것
- 출력, 효율, 동손, 동기속도 등

239.

비례추이를 이용하여 속도제어가 되는 전동기는?

- ① 권선형 유도 전동기
- ② 농형 유도전동기
- ③ 직류 분권전동기
- ④ 동기 전동기

▶ 힌트

2차회로 저항의 크기를 조정하는 방식인 비례추이법은 권선형 유도전동기에서만 사용할 수 있다.

240.

3상 유도전동기의 2차 저항을 2배로 하면 그 값이 2배로 되는 것은?

- ① 슬립 ② 토크
- ③ 전류 ④ 역률

▶ 힌트

2차 저항이 2배가 되면 슬립이 2배로 증가한다.

241.

3상 유도 전동기에서 2차 측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

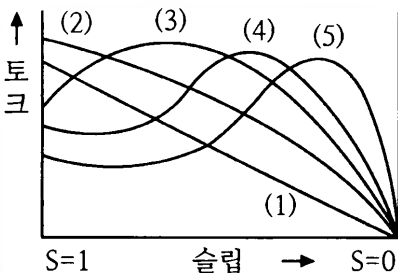
- ① 변하지 않는다.
- ② 2배로 된다.
- ③ $\sqrt{2}$ 배로 된다.
- ④ $1/2$ 배로 된다.

▶ 힌트

비례 추이에 의해서 2차 측 저항을 변화시키면 토크의 지점을 변경할 수 있지만, 최대 토크의 크기를 변화시킬 수는 없다.

242.

교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 (1)~(5)는 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



- ① 반발 유도 전동기
- ② 2중 농형 유도 전동기
- ③ 3상 분권 정류자 전동기
- ④ 3상 권선형 유도 전동기

▶ 힌트

슬립으로 기동토크의 변화를 가져올수 있는 것은 3상 권선형유도전동기이다.

243.

[보기]의 설명에서 빈칸 ㉠~㉣에 알맞은 말은?

권선형 유도전동기에서 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 (㉠)하고 기동 토크는 (㉡)하며, 2차 회로의 역률이 (㉢)되고 최대 토크는 일정하다.

- ① ㉠감소 ㉡증가 ㉢좋아지게
- ② ㉠감소 ㉡감소 ㉢좋아지게
- ③ ㉠감소 ㉡증가 ㉢나빠지게
- ④ ㉠증가 ㉡감소 ㉢나빠지게

▶ 힌트

권선형 유도 전동기에서는 비례추이 원리에 의해 2차 저항을 증가시키면 기동전류는 감소하고, 기동 토크는 증가한다. 또한, 역률이 좋아지며, 최대 토크는 일정하다.

244.

슬립 4[%]인 유도전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

- ① 5 ② 19
- ③ 20 ④ 24

▶ 힌트

$$r = r_2' \left(\frac{1-s_1}{s_1} \right), r = r_2' \left(\frac{1-0.04}{0.04} \right) = 24r_2'$$

245.

슬립 $s=5[\%]$, 2차 저항 $r_2=0.1[\Omega]$ 인 유도전동기의 등가 저항 $R[\Omega]$ 은 얼마인가?

- ① 0.4 ② 0.5
③ 1.9 ④ 2.0

▶ 힌트

• 유도전동기의 등가저항

$$R = \frac{1-s}{s} r_2 = \frac{1-0.05}{0.05} \times 0.1 = 1.9\Omega$$

246.

권선형 유도전동기의 회전자에 저항을 삽입하였을 경우 틀린 사항은?

- ① 기동전류가 감소된다.
② 기동전압은 증가한다.
③ 역률이 개선된다
④ 기동 토크는 증가한다.

▶ 힌트

회전자에 저항을 삽입하면 기동전압은 감소한다.

247.

유도 전동기에서 원선도 작성시 필요하지 않은 시험은?

- ① 무부하시험
② 구속시험
③ 저항측정
④ 슬립측정

▶ 힌트

유도 전동기 특성을 작도에 의하여 구하기 위한 반원형 선도이다. 보통 하일랜드 원선도를 사용하며, 이 원선도 작성시 필요한 시험은 무부하 시험, 구속 시험, 고정자 권선의 저항 측정이다.

248.

유도 전동기 원선도 작성에 필요한 시험과 원선도에서 구할 수 있는 것이 옳게 배열된 것은?

- ① 무부하시험, 1차 입력
② 부하시험, 기동전류
③ 슬립측정시험, 기동 토크
④ 구속시험, 고정자 권선의 저항

▶ 힌트

- 원선도를 작성하는데 필요한 시험
 - 무부하시험, 구속시험, 저항측정 시험
- 원선도에서 알 수 있는 것
 - 1차동손, 여자 전류, 철손, 2차 동손, 1차 입력

249.

일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도전동기의 전원 전압이 80[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

- ① 55 ② 64
③ 76 ④ 82

▶ 힌트

3상 유도전동기의 토크는 유도기전력의 제곱에 비례한다.

250.

3상 유도전동기의 토크는?

- ① 2차 유도기전력의 제곱에 비례한다.
② 2차 유도기전력에 비례한다.
③ 2차 유도기전력과 무관하다.
④ 2차 유도기전력의 0.5제곱에 비례한다.

▶ 힌트

3상 유도전동기의 토크는 기전력의 제곱에 비례, 동기전동기의 토크는 기전력에 비례한다.

251.

다음 중 회전기의 회전자 접속 방향에 발생하는 전자력을 변환하여 직선운동을 하는 모터는?

- ① 리니어모터
- ② 서보모터
- ③ 스테핑모터
- ④ 2중 농형유도전동기

▶ **შე**

리니어모터는 회전기의 회전자 접속 방향에 발생하는 전자
력을 직선적인 기계 에너지로 변환시키는 장치이다.

252.

자동 전기설비 계통 등에서 기구 위치 선정에 사용 되는 것은?

- ① 세이딩 모터
- ② 동기 전동기
- ③ 스텝핑 모터
- ④ 반동 전동기

▶ 三

스테핑모터는 펄스 신호에 의하여 회전하는 모터로서 정밀한 위치 제어가 가능하여 자동제어 계통에서 많이 이용된다.

253.

전기자를 고정 시키고, 자극 N, S를 회전시키는
동기발전기는?

- ① 회전 계자법
- ② 직렬 저항법
- ③ 회전 전기자법
- ④ 회전 정류자형

▶ **힐트**

N극 S극의 자속을 만드는 부분은 계자이고, 이 부분이 회전하는 구조를 회전계자형이라고 한다.

254.

동기발전기를 회전 계자형으로 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 고전압에 견딜 수 있게 전기자 권선을 절연하기가 쉽다.
- ② 전기자 단자에 발생한 고전압을 슬립링 없이 간단하게 외부회로에 인가할 수 있다.
- ③ 기계적으로 튼튼하게 만드는데 용이하다.
- ④ 전기자가 고정되어 있지 않아 제작비용이 저렴하다.

회전계자형은 전기자가 고정되어있고, 계자가 고정되어 있지 않다.

255.

3상 동기 전동기의 특징이 아닌 것은?

- ① 부하의 변화로 속도가 변하지 않는다.
- ② 부하의 역률을 개선할 수 있다.
- ③ 전부하 효율이 양호하다.
- ④ 공극이 좁으므로 기계적으로 견고하다.

▶ **힌트**

공극이 좁으면 기계적으로 불안전하다.

256.

6극 36슬롯 3상 동기발전기의 매극, 매상당, 슬롯 수는?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

▶ **შენ**

• 매극 매상당 흠수 $q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{36}{3 \times 6} = 2$

257.

6극 60 [Hz] 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 [rpm] 인가?

- ① 200 ② 750
③ 1200 ④ 1800

▶ 힌트

• 동기속도 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200$ [rpm]

258.

60[Hz]의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 7200 ② 4800
③ 3600 ④ 2400

▶ 힌트

$N_s = \frac{120f}{P}$ (P:극수, f:주파수)

259.

전기자 지름 0.2 [m] 의 직류발전기가 1.5 [kW] 의 출력에서 1800 [rpm] 으로 회전하고 있을 때 전기자 주변 속도는 약 몇 [m/s] 인가?

- ① 9.42 ② 18.82
③ 21.43 ④ 42.86

▶ 힌트

$v = \pi D \frac{N}{60}$ [m/s]

$v = \pi \times 0.2 \times \frac{1800}{60} = 18.82$ [m/s]

260.

다음 권선법 중 직류기에서 주로 사용되는 것은?

- ① 폐로권, 환상권, 이층권
② 폐로권, 고상권, 이층권
③ 개로권, 환상권, 단층권
④ 개로권, 고상권, 이층권

▶ 힌트

직류기는 폐로권, 고상권, 이층권을 사용한다.

261.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 2층 분포권
② 단절권
③ 중권
④ 전절권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권을 사용한다.

262.

동기 발전기의 전기자 권선을 단절권으로 하면?

- ① 역률이 좋아진다.
② 절연이 잘된다.
③ 고조파를 제거한다.
④ 기전력을 높인다.

▶ 힌트

단절권과 분포권은 발전기기전력의 고조파를 제거하고 파형을 개선시킨다.

263.

동기 발전기 단절권의 특징이 아닌 것은?

- ① 고조파를 제거해서 기전력의 파형이 좋아진다.
- ② 코일 단이 짧게 되므로 재료가 절약된다.
- ③ 전절권에 비해 합성 유기기전력이 증가한다.
- ④ 코일 간격이 극 간격보다 작다.

▶ 힌트

단절권은 전절권에 비하여 유기기전력이 감소한다.

264.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 2층권/단절권
- ② 단절권/분포권
- ③ 2층권/분포권
- ④ 단층권/전절권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권을 사용한다.

265.

다음 중 고조파를 제거하기 위하여 동기기의 전기자권선법으로 많이 사용하는 방법은?

- ① 단절권/집중권
- ② 단절권/분포권
- ③ 전절권/분포권
- ④ 단층권/분포권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권, 집중권이 아닌 분포권을 사용한다.

266.

동기 발전기의 전기자 권선법 중 분포권의 특징이 아닌 것은?

- ① 슬롯 간격은 상수에 반비례한다.
- ② 집중권에 비해 합성 유기 기전력이 크다.
- ③ 집중권에 비해 기전력의 고조파가 감소한다.
- ④ 집중권에 비해 권선의 리액턴스가 감소한다.

▶ 힌트

분포권으로 하면 기전력의 파형이 좋아지고 권선의 누설 리액턴스가 감소되며, 전기자에 발생하는 열을 골고루 분포시켜 과열을 방지하는 이점이 있다. 하지만, 기전력의 크기는 감소한다.

267.

동기 발전기의 전기자 반작용 중에서 전기자 전류에 의한 자기장의 축이 항상 주자속의 축과 수직이 되면서 자극편 왼쪽에 있는 주자속은 증가시키고, 오른쪽에 있는 주자속은 감소시켜 편자 작용을 하는 전기자 반작용은?

- ① 증자작용
- ② 감자작용
- ③ 교차자화작용
- ④ 직축반작용

▶ 힌트

교차자화작용에 대한 설명이다.

268.

동기발전기의 전기자 반작용 현상이 아닌 것은?

- ① 포화 작용
- ② 증자 작용
- ③ 감자 작용
- ④ 교차자화 작용

▶ 힌트

- 동기발전기의 전기자 반작용
 - 증자&감자(직축반작용), 교차자화작용

269.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90° 만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

- ① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
③ 편자 작용 ④ 증자 작용

▶ 힌트

발전기에서 전류가 앞설 때 증자작용이 일어난다.

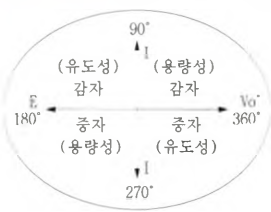
270.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90° 만큼 위상이 뒤질 때의 전기자 반작용은?

- ① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
③ 편자 작용 ④ 증자 작용

▶ 힌트

발전기에서 전류가 뒤질 때 감자작용이 일어난다.



271.

3상 동기 발전기에 무부하 전압보다 90° 뒤진 전기자 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

- ① 감자작용을 한다.
② 증자작용을 한다.
③ 교차 자화 작용을 한다.
④ 자기 여자 작용을 한다.

▶ 힌트

유도성 부하에는 감자작용(직축반작용) 발생

272.

동기 전동기에서 전기자 반작용을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 공급전압보다 앞선 전류는 감자작용을 한다.
② 공급전압보다 뒤진 전류는 감자작용을 한다.
③ 공급 전압보다 앞선 전류는 교차자화작용을 한다.
④ 공급전압보다 뒤진 전류는 교차자화작용을 한다.

▶ 힌트

- 동기 전동기에서 전기자 반작용
 - 공급 전압보다 앞선 전류는 감자작용.
 - 공급 전압보다 뒤진 전류는 증자작용.

273.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

▶ 힌트

무부하 포화곡선은 발전기를 개방하고, 단자전압(무부하 유도 기전력)과 계자 전류와의 관계곡선이다.

274.

3상 동기 발전기를 병렬 운전시키는 경우 생각하지 않아도 되는 조건은?

- ① 발생 전압이 같다.
② 전압 파형이 같다.
③ 회전수가 같다.
④ 상회전 방향이 같다.

▶ 힌트

- 기전력의 크기가 같을 것
- 기전력의 주파수가 같을 것
- 기전력의 위상이 같을 것
- 기전력의 파형이 같을 것
- 상회전 방향이 같을 것

275.

동기 발전기의 병렬운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

- ① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
- ② 부하 분담이 변한다.
- ③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
- ④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

▶ 힌트

- 전압차-무효순환전류.
- 위상차-동기화전류(유효순환전류)

276.

동기 발전기 2대를 병렬 운전하고자 할 때 필요로 하는 조건이 아닌 것은?

- ① 발생 전압의 주파수가 서로 같아야 한다.
- ② 각 발전기에서 유도되는 기전력의 크기가 같아야 한다.
- ③ 발전기에서 유도된 기전력의 위상이 일치해야 한다.
- ④ 발전기의 용량이 같아야 한다.

▶ 힌트

발전기의 용량 혹은 전류는 같지 않아도 된다.

277.

동기발전기를 계통에 병렬로 접속시킬 때 관계 없는 것은?

- ① 주파수 ② 위상
- ③ 전압 ④ 전류

▶ 힌트

용량은 같지 않아도 된다. 전압은 같아야 한다. 즉, 전류는 관계가 없다는 것과 같다.

278.

동기발전기의 병렬운전에서 같지 않아도 되는 것은?

- ① 위상 ② 주파수
- ③ 용량 ④ 전압

▶ 힌트

큰 용량의 발전기를 운전하다가 작은 용량의 발전기를 추가로 운전할 경우도 있다. 반드시 용량이 같을 필요는 없다.

279.

2대의 동기발전기 A, B가 병렬운전하고 있을 때 A기의 여자 전류를 증가 시키면 어떻게 되는가?

- ① A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.
- ② A기의 역률은 높아지고 B기의 역률은 낮아진다.
- ③ A, B 양 발전기의 역률이 높아진다.
- ④ A, B 양 발전기의 역률이 낮아진다.

▶ 힌트

계자 전류가 증대된 발전기의 역률은 저하되고, 다른 발전기의 역률은 증가한다.

280.

병렬운전을 하고 있는 3상 동기 발전기에 동기화 전류가 흐르는 경우는 어느 때인가?

- ① 부하가 증가할 때
- ② 여자전류를 변화시킬 때
- ③ 부하가 감소할 때
- ④ 원동기의 출력이 변화할 때

▶ 힌트

원동기의 출력이 변화하면 기전력의 위상이 달라진다. 기전력의 위상이 같지 않으면 동기화 전류 발생

281.

8극 900[rpm]의 교류발전기로 병렬 운전하는 극수 6의 동기발전기의 회전수는?

- ① 975 [rpm] ② 900 [rpm]
③ 1200 [rpm] ④ 1800 [rpm]

▶ 힌트

8극 900[rpm]일 때 주파수는 60[Hz]이며 60[Hz]를 6극의 동기발전기로 만들려면

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ [rpm]}$$

282.

동기임피던스 5[Ω] 인 2대의 3상 동기 발전기의 유도 기전력에 100[V]의 전압 차이가 있다면 무효순환전류[A]는?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{10} = 10 \text{ [A]}$$

283.

동기발전기를 병렬 운전하는데 필요한 조건이 아닌 것은?

- ① 기전력이 같을 것
② 기전력의 주파수가 같을 것
③ 기전력의 용량이 같을 것
④ 기전력의 위상이 같을 것

▶ 힌트

- 동기 발전기의 병렬 운전조건
 - 기전력의 파형이 같을 것, 위상이 같을 것, 주파수가 같을 것, 기전력의 크기가 같을 것

284.

다음 중 3상 동기기의 제동 권선의 역할은?

- ① 출력 증가 ② 효율증가
③ 난조방지 ④ 역률 개선

▶ 힌트

- 난조 방지 대책
 - 계자의 자극면에 제동권선 설치
 - 관성모멘트를 크게 할 것
 - 조속기의 성능을 너무 예민하지 않도록 할 것
 - 고조파의 제거(단절권, 분포권)

285.

난조 방지와 관계가 없는 것은?

- ① 제동 권선을 설치한다.
② 전기자 권선의 저항을 작게 한다.
③ 축 세류를 붙인다.
④ 조속기의 감도를 예민하게 한다.

▶ 힌트

난조를 방지하려면 조속기의 감도를 둔하게 하여야 한다.

286.

3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주 목적은?

- ① 출력이 증가한다.
② 효율이 증가한다.
③ 역률을 개선한다.
④ 난조를 방지한다.

▶ 힌트

- 동기기에서 제동권선 : 난조방지

287.

동기 전동기에 설치된 제동권선의 효과로 맞지 않는 것은?

- ① 송전선 불평형 단락시 이상전압 방지
- ② 과부하 내량의 증대
- ③ 기동 토크의 발생
- ④ 난조 방지

▶ **힌트**

- 동기전동기의 제동권선의 역할
 - 기동토크 발생
 - 난조방지
 - 불평형 부하 시의 전류와 전압 파형개선
 - 송전선의 불평형 부하 시 이상전압 방지

288.

동기 발전기에서 난조 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부하기 급격히 변화하는 경우 발생할 수 있다.
- ② 제동 권선을 설치하여 난조 현상을 방지한다.
- ③ 난조 정도가 커지면 동기 이탈 또는 탈조라고 한다.
- ④ 난조가 생기면 바로 멈춰야 한다.

▶ **이론**

난조가 생기면 바로 멈추지 않고, 일정 시간이 경과하면 정상상태로 복귀한다.

289.

다음 중 동기기의 안정도 향상대책이 아닌 것은?

- ① 동기임피던스를 크게 할 것
- ② 회전자의 플라이휠 효과를 크게 할 것
- ③ 조속기를 신속하게 동작하게 할 것
- ④ 단락비를 크게 할 것

▶ **이론**

동기기의 안정도가 증가하려면, 동기 임피던스가 작아야 한다.

290.

동기발전기의 기전력의 파형을 정현파로 하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 매극 매상의 슬롯 수를 많게 한다.
- ② 단절권 및 분포권으로 한다.
- ③ 전기자 철심을 사(斜)슬롯으로 한다.
- ④ 공극의 길이를 작게 한다.

▶ **시**

- 기전력의 파형을 정현파로 하기 위한 방법
 - 매극 매상의 슬롯수를 크게 한다.
 - 단절권 및 분포권을 채용
 - 전기자 철심을 사슬롯 (skewed slot)으로 제작
 - 공극의 길이를 크게 한다.

291.

어떤 변압기에서 임피던스 강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?

- ① 5 ② 20
③ 50 ④ 200

▶ **三**

단락비 $K = \frac{100}{\%Z} = \frac{100}{5} = 20$ 이므로 단락되었을 때는 정격 전류의 20배가 흐른다.

292.

단락비가 1.2인 동기발전기의 [%] 동기 임피던스는 약 몇 [%] 인가?

- ① 68 ② 83
③ 100 ④ 120

▶ **힌트**

$$\%Z = \frac{100}{\text{단락비}} = \frac{100}{1.2} = 83$$

293.

정격이 10,000[V], 500[A], 역률 90[%]의 3상 동기발전기의 단락전류 I_s [A]는? (단, 단락비는 1.3으로 하고, 전기자 저항은 무시한다.)

- ① 450 ② 550
③ 650 ④ 750

▶ 힌트

• 단락비 $K = \frac{I_s}{I_n}$

294.

단락비 1.2인 발전기의 퍼센트 동기 임피던스[%]는 약 얼마인가?

- ① 100 ② 83
③ 60 ④ 45

▶ 힌트

$$K_s = \frac{100}{\%Z}$$

$$\%Z = \frac{100}{K_s} = \frac{100}{1.2} = 83[\%]$$

295.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기 임피던스[%]는 얼마인가?

- ① 70 ② 80
③ 90 ④ 100

▶ 힌트

$$\%Z = \frac{100}{\text{단락비}}$$

296.

다음 중 단락비가 큰 동기발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?

- ① 동기 임피던스가 작다.
② 단락 전류가 작다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 전압변동률이 크다.

▶ 힌트

단락비 $K = \frac{100}{\%Z}$ 이므로 단락비가 크면, 동기 임피던스는 작고 단락 전류는 크다.

297.

단락비가 큰 동기 발전기를 설명하는 일 중 틀린 것은?

- ① 동기 임피던스가 작다.
② 단락 전류가 크다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 공극이 크고 전압 변동률이 작다.

▶ 힌트

단락비가 크면 좋다. 전기자 반작용은 작아야 좋다.

298.

단락비가 큰 동기기는?

- ① 안정도가 높다.
② 기계가 소형이다.
③ 전압 변동률이 크다.
④ 전기자반작용이 크다.

▶ 힌트

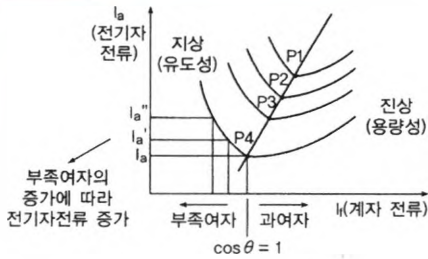
단락비가 큰 동기기는 안정도가 높고 전압변동률이 작으며 전기자 반작용도 작다.

299.

3상 동기전동기의 단자전압과 부하를 일정하게 유지하고, 회전자 여자전류의 크기를 변화시킬 때 옳은 것은?

- ① 전기자 전류의 크기와 위상이 바뀐다.
- ② 전기자 권선의 역기전력은 변하지 않는다.
- ③ 동기전동기의 기계적 출력은 일정하다.
- ④ 회전속도가 바뀐다.

▶ 힌트



위상특성곡선을 보고 이해할 수 있다.

300.

동기조상기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

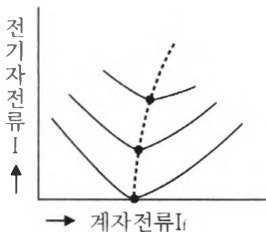
- ① 콘덴서로 작용 ② 뒤진역률 보상
- ③ 리액터로 작용 ④ 저항손의 보상

▶ 힌트

동기조상기(동기전동기)를 부족여자로 운전하면 동기 전동기가 리액터로 작용하여 뒤진(지상) 전기자 전류가 흐른다.

301.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



- ① 1 ② 0.9[진상]
- ③ 0.9[지상] ④ 0

▶ 힌트

전기자전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은 1이다.

302.

동기 전동기를 송전선의 전압조정 및 역률 개선에 사용한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 동기이탈 ② 동기조상기
- ③ 탭퍼 ④ 제동권선

▶ 힌트

동기전동기는 V특성 곡선에 의해 역률을 조정할 수 있기 때문에 송전선의 역률 개선용 기기로 사용하는데 이를 동기조상기라 한다.

303.

동기 발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?

- ① 누설리액턴스 ② 역상 리액턴스
- ③ 동기 리액턴스 ④ 권선저항

▶ 힌트

누설리액턴스가 동기 발전기의 돌발단락 전류를 주로 제한한다. $I_s = \frac{E}{X_l}$

304.

동기발전기의 공극이 넓을 때의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 안정도 증대
- ② 단락비가 크다.
- ③ 여자전류가 크다.
- ④ 전압변동이 크다.

▶ 힌트

공극이 크면 전기자 반작용이 작아져 전압변동률도 작아진다.

305.

동기 전동기의 기동법으로 옳은 것은?

- ① 직류 초퍼법, 기동 전동기법
- ② 자기동법, 기동 전동기법
- ③ 자기동법, 직류 초퍼법
- ④ 계자 제어법, 저항 제어법

▶ 힌트

- 동기전동기의 기동법
 - 자기동법 : 제동권선을 기동권선으로 하여 기동 토크를 얻는 방법
 - 기동 전동기법 : 기동용 전동기에 의한 기동방법

306.

동기 전동기의 자기 기동에서 계자권선을 단락하는 이유는?

- ① 기동이 쉽다.
- ② 기동권선으로 이용
- ③ 고전압 유도에 의한 절연파괴 위험 방지
- ④ 전기자 반작용을 방지한다.

▶ 힌트

동기 전동기의 자기기동시 계자 권선을 열어 둔 채로 전기자에 전원을 가하면 권선수가 많은 계자 회로가 전기자 회전 자계를 끌고 높은 전압을 유기하여 소손 될 우려가 있다.

307.

동기 전동기를 자기 기동법으로 기동시킬 때 계자 회로는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 단락시킨다.
- ② 개방시킨다.
- ③ 직류를 공급한다.
- ④ 단상교류를 공급한다.

▶ 힌트

- 자기 기동법
난조 방지용 제동 권선을 기동 권선으로 하여 기동 토크를 얻는다.

308.

동기 전동기에 관한 설명에서 잘못된 것은?

- ① 기동 권선이 필요하다
- ② 난조가 발생하기 쉽다
- ③ 여자기가 필요하다
- ④ 역률을 조정 할 수 없다.

▶ 힌트

- 동기 전동기의 특징 : 기동권선과 여자기가 필요하며, 난조가 발생하기 쉽고, 역률을 항상 1로 운전 가능하다.

309.

3상 동기전동기 자기동법에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 기동토크를 적당한 값으로 유지하기 위하여 변압기 탭에 의해 정격전압의 80% 정도로 저압을 가해 기동을 한다.
- ② 기동토크는 일반적으로 적고 전 부하 토크의 40~60% 정도이다.
- ③ 제동권선에 의한 기동토크를 이용하는 것으로 제동 권선은 2차 권선으로서 기동토크를 발생한다.
- ④ 기동할 때에는 회전자속에 의하여 계자권선 안에 는 고압이 유도되어 절연을 파괴 할 우려가 있다.

▶ 힌트

- 자기기동법 : 정격전압의 30~50 % 정도의 낮은 전압을 인가하면, 제동권선이 농형 유도전동기의 회전자 권선의 역할을 하여 유도전동기로서 기동하는 방법

310.

P형 반도체의 전기 전도의 주된 역할을 하는 반송자는?

- ① 전자
- ② 정공
- ③ 가전자
- ④ 5가 불순물

▶ 힌트

N형 반도체의 반송자는 전자이며, P형 반도체의 반송자는 정공이다.

311.

진성 반도체인 4가의 실리콘에 N형 반도체를 만들기 위하여 첨가하는 것은?

- ① 게르마늄
- ② 갈륨
- ③ 인듐
- ④ 안티몬

▶ 힌트

n형 반도체는 안티몬(Sb), 비소(As), 인(P)등의 V족 원소를 불순물로 사용하며 다수 반송자는 전자이다.

312.

반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

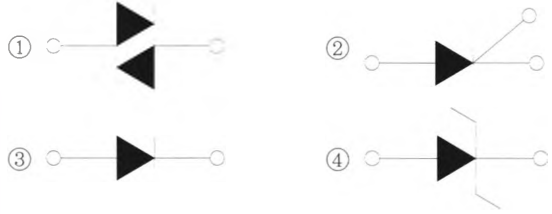
- ① 결합전자의 이탈
- ② 자유전자의 이동
- ③ 접합불량
- ④ 확산용량

▶ 힌트

공유 결합이 파괴되어 전자가 이탈하고 나면, 원래 전자가 있던 공유 결합 위치에는 전자가 빈자리가 남게 되는 데 이를 정공(hole)이라 한다.

313.

다음 중 SCR의 기호는?



▶ 힌트

SCR은 3단자 사이리스터이고 캐소드(K)쪽에 게이트(G) 단자가 있다.

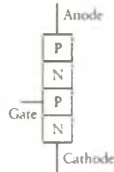
314.

SCR에서 Gate 단자의 반도체는 어떤 형태인가?

- ① N형
- ② P형
- ③ NP형
- ④ PN형

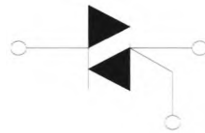
▶ 힌트

- Anode-P형, Gate-P형, Cathode-N형



315.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



- ① SCR
- ② TRIAC
- ③ GTO
- ④ UJT

▶ 힌트

Triac은 양방향 3단자 소자이다.

316.

양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 양방향 소자는?

- ① SCR ② GTO
- ③ TRIAC ④ MOSFET

▶ 힌트

TRIAC은 양방향으로 전류를 흘릴 수 있다.

317.

다음 설명 중 Triac에 대해서 잘못된 설명은?

- ① 주로 교류의 위상제어 소자로 사용한다.
- ② 교류의 위상제어용으로 사용되며 직류는 제어할 수 없다.
- ③ SCR 두 개가 서로 다른 방향으로 병렬로 접속된 구조이다.
- ④ 양방향 3단자 소자이다.

▶ 힌트

TRIAC은 직류와 교류 모두 제어가 가능하다.

318.

반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

- ① SCS ② SCR
- ③ GTO ④ TRIAC

▶ 힌트

- SCS : 양방향(쌍방향) 4단자 사이리스터이며, 조광장치, 교류 스위치 등에 이용된다.

319.

자기소호 기능이 가장 좋은 소자는?

- ① SCR ② GTO
- ③ TRIAC ④ LASCR

▶ 힌트

자기소호기능이란 게이트(G) 신호를 통하여 켜고, 끄는 것이 가능한 것을 말한다. SCR은 게이트를 이용하여 턴 온(켜는것)은 가능하나 턴오프(끄는 것)은 불가능하다.

320.

게이트 조작에 의해 부하전류 이상으로 유지 전류를 높일 수 있어 게이트 턴온, 턴오프가 가능한 사이리스터는?

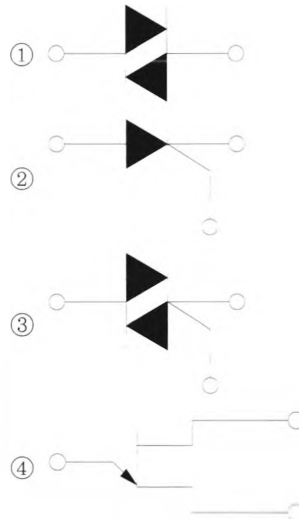
- ① SCR ② GTO
- ③ LASCR ④ TRIAC

▶ 힌트

GTO는 게이트 조작에 의해 턴 온, 턴 오프가 가능한 소자이다.

321.

트라이악(TRIAC)의 기호는?

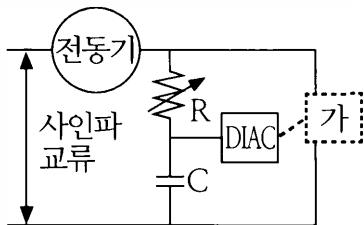


▶ 힌트

- 트라이악 : 양방향 3단자 소자

322.

그림은 전력제어 소자를 이용한 위상제어 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위해서 '가' 부분에 사용되는 소자는?



- ① 전력용 트랜지스터
- ② 제너다이오드
- ③ 트라이악
- ④ 레귤레이터 78XX 시리즈

▶ 힌트

트라이악을 사용하여 교류 위상제어회로를 구동한다.

323.

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?

- ① 고조파 전류를 감소시킬 수 있다.
- ② 출력 전압의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
- ③ 입력 전압을 증가시킬 수 있다.
- ④ 부하 전류를 증가시킬 수 있다.

▶ 힌트

다이오드 한 개마다 약 0.7[V]의 전압강하가 일어나기 때문에 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면, 과전압으로부터 보호할 수 있기 때문에 입력 전압을 증가시킬 수 있다.

324.

대전류 · 고전압의 전기량을 제어할 수 있는 자기소호형 소자는?

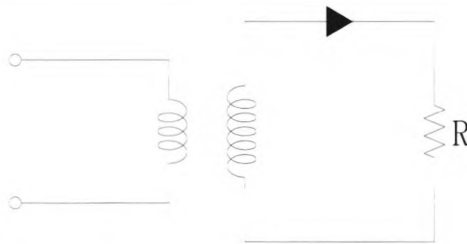
- ① FET ② Diode
- ③ Triac ④ IGBT

▶ 힌트

• IGBT : 접합형 트랜지스터로서 게이트-이미터간의 전압이 구동되어 입력 신호에 의해서 온 · 오프 되는 자기소호형소자이다.

325.

반파 정류회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 $E[V]$ 라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압 강하는 무시한다.)



- ① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

▶ 힌트

• 반파 정류회로 $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R} = 0.45 \times \frac{E}{R}$

326.

반파 정류회로에서 직류전압 200 [V] 를 얻는데 필요한 변압기 2차 상전압은 약 몇 [V] 인가? (단, 부하는 순저항, 변압기 내 전압 강하를 무시하면 정류기 내의 전압 강하는 5 [V] 로 한다.)

- ① 68 ② 113
- ③ 333 ④ 455

▶ 힌트

출력값이 200[V]인데, 전압강하가 5[V]이므로, 전압강하가 생기기 전 총 출력 전압 = 205[V]

• 입력전압 = $\frac{\text{출력}}{0.45} = \frac{205}{0.45} = 455 [V]$

327.

단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200[V], 부하저항이 10[Ω]이면 부하 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 4 ② 9
③ 13 ④ 18

▶ 힌트

- 단상 반파의 출력
 $E_d = 0.45 \times V = 0.45 \times 200 = 90 \text{ [V]}$
- 부하에 흐르는 전류
 $I = \frac{V}{R} = \frac{90}{10} = 9 \text{ [A]}$

328.

교류전압의 실효값이 200[V]일 때 단상 반파 정류에 의하여 발생하는 직류 전압의 평균값은 약 몇 [V]인가?

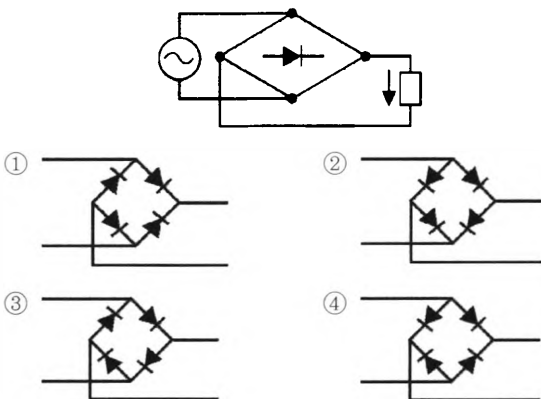
- ① 45 ② 90
③ 105 ④ 110

▶ 힌트

- 단상반파 정류에서 직류 평균 전압 $E_d = 0.45 V$
 $E_d = 0.45 \times 200 = 90 \text{ [V]}$

329.

전파정류회로의 브리지 다이오드 회로를 나타낸 것은? (단, 왼쪽은 입력 오른쪽은 출력이다)



▶ 힌트

정류하려면 다이오드의 방향이 한쪽으로 일정해야 한다.

330.

단상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100[V]이면 직류 출력은 약 몇 [V]인가?

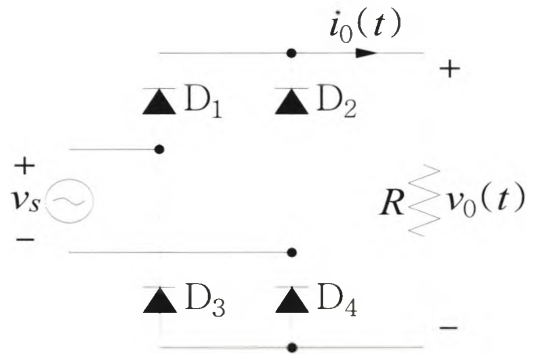
- ① 45 ② 67.5
③ 90 ④ 135

▶ 힌트

단상 전파 직류 평균 전압 $E_d = 0.9 V = 0.9 \times 100 = 90 \text{ [V]}$

331.

입력 전원 전압이 $v_s = V_m \sin \theta$ 인 경우, 다음 그림의 전파 다이오드 정류기의 출력전압($v_o(t)$)에 대한 평균치와 실효치를 각각 옳게 나타낸 것은?



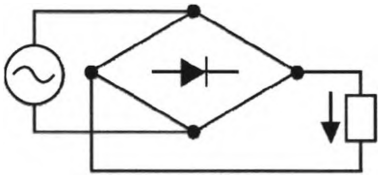
- ① 평균치 : $\frac{V_m}{\pi}$, 실효치 : $\frac{V_m}{2}$
 ② 평균치 : $\frac{V_m}{2}$, 실효치 : $\frac{V_m}{\pi}$
 ③ 평균치 : $\frac{V_m}{2\pi}$, 실효치 : $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$
 ④ 평균치 : $\frac{2V_m}{\pi}$, 실효치 : $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$

▶ 힌트

파형	정현파 (전파)	정현 반파	삼각 파	구형 반파	구형 파
실효값	$\frac{V_m}{\sqrt{2}}$	$\frac{V_m}{2}$	$\frac{V_m}{\sqrt{3}}$	$\frac{V_m}{\sqrt{2}}$	V_m
평균값	$\frac{2V_m}{\pi}$	$\frac{V_m}{\pi}$	$\frac{V_m}{2}$	$\frac{V_m}{2}$	V_m

332.

다음 그림과 같은 정류 회로의 전원 전압이 200[V], 부하저항이 10[Ω]이면 부하 전류는 약 몇 A인가?



- ① 9 ② 18 ③ 23 ④ 30

▶ 힌트

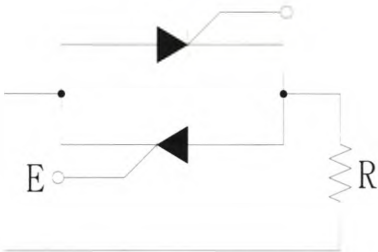
• 단상 전파의 출력,

$$E_d = 0.9V = 0.9 \times 200 = 180 \text{ [V]}$$

$$\text{부하에 흐르는 전류 } I = \frac{V}{R} = \frac{180}{10} = 18 \text{ [A]}$$

333.

다음 그림과 같이 사이리스터를 이용한 전파정류 회로에서 입력전압이 100[V]이고, 점호각이 60°일 때 출력전압은 몇 [V] 인가?(단, 부하는 저항만의 부하이다.)



- ① 32.5 ② 45
③ 67.5 ④ 90

▶ 힌트

$$\begin{aligned} E_d &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E \left(\frac{1 + \cos\alpha}{2} \right) = 0.45E(1 + \cos\alpha) \\ &= 0.45 \times 100(1 + \cos 60^\circ) \\ &= 67.5 \text{ [V]} \end{aligned}$$

334.

$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$ [V]의 정현파 전압을 가했을 때 직류 평균값 $E_{d0} = 1.17E$ [V]인 회로는?

- ① 단상 반파 정류회로
② 단상 전파 정류회로
③ 3상 반파 정류회로
④ 3상 전파 정류회로

▶ 힌트

• 3상 반파 회로의 출력 = 입력 $\times 1.17$

335.

3상 반파 정류회로에서 출력전압의 평균 전압값은? (단, V는 선간전압의 실효값)

- ① 0.45V[V] ② 0.9V[V]
③ 1.17V[V] ④ 1.35V[V]

▶ 힌트

• 3상 반파정류회로의 출력값 = 입력 $\times 1.17$

336.

3상 전파 정류회로에서 출력전압의 평균 전압값은? (단, V는 선간전압의 실효값)

- ① 0.45V[V] ② 0.9V[V]
③ 1.17V[V] ④ 1.35V[V]

▶ 힌트

• 3상 반파정류회로의 출력값 = 입력 $\times 1.35$

337.

60 [Hz] 3상 반파 정류 회로의 맥동 주파수[Hz]는?

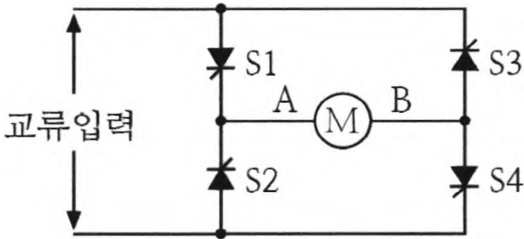
- ① 360 ② 180
③ 120 ④ 60

▶ 힌트

60 [Hz]의 맥동 전류가 3상으로 만들어지므로
 $60 \times 3 = 180[\text{Hz}]$

338.

그림과 같은 전동기 제어회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은? (단, 전동기의 역률은 100[%]이고, 사이리스터의 점호각은 0° 라고 본다.)



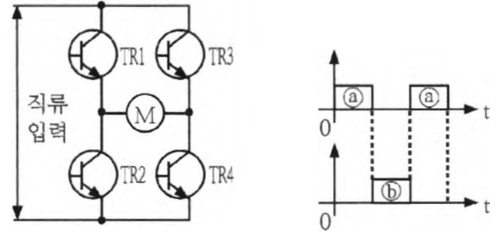
- ① 항상 "A"에서 "B"의 방향
 ② 항상 "B"에서 "A"의 방향
 ③ 입력의 반주기마다 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향
 ④ S1과 S4, S2와 S3의 동작 상태에 따라 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향

▶ 힌트

교류를 공급할 때 위가 +인 경우 S1과 S4를 통해서 A-B로 전류가 흐르고, 아래가 +인 경우 S2와 S3를 통해서 A-B로 전류가 흐른다.

339.

그림은 유도전동기 속도제어 회로 및 트랜지스터의 컬렉터 전류 그래프이다. ㉠과 ㉡에 해당하는 트랜지스터는?



- ① ㉠은 TR1과 TR2, ㉡은 TR3과 TR4
 ② ㉠은 TR1과 TR3, ㉡은 TR2와 TR4
 ③ ㉠은 TR2과 TR4, ㉡은 TR1과 TR3
 ④ ㉠은 TR1과 TR4, ㉡은 TR2와 TR3

▶ 힌트

서로 대각선 방향의 트랜지스터가 동시에 ON되어야 한다.

340.

교류를 직류로 바꾸는 전기적 장치는?

- ① 컨버터 ② 초퍼
③ 인버터 ④ 정류기

▶ 힌트

• 정류기 : 정류기(Rectifier)는 교류를 직류로 바꾸기 위한 전기적 장치이다.

341.

직류를 교류로 변환하는 장치는?

- ① 컨버터 ② 초퍼
③ 인버터 ④ 정류기

▶ 힌트

• 인버터 회로 : 직류를 교류로 변환하는 장치를 인버터 또는 역변환 장치라고 한다.

342.

3상 유도전동기의 속도제어 방법 중 인버터(inverter)를 이용한 속도 제어법은?

- ① 극 수 변환법
- ② 전압 제어법
- ③ 초퍼 제어법
- ④ 주파수 제어법

▶ 힌트

- 인버터 : 직류에서 교류로 주파수 변환

343.

다음중 인버터(inverter)의 설명으로 바르게 나타낸 것은?

- ① 직류를 교류로 변환
- ② 교류를 교류로 변환
- ③ 직류를 직류로 변환
- ④ 교류를 직류로 변환

▶ 힌트

- 인버터(inverter)
직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치(역변환장치)

기술교육의 새로운 경험, 다산에듀

과목별 기출문제 + 필수예상문제

전기설비

제3과목 : 전기설비

01.

전선 및 케이블의 구비조건으로 맞지 않는 것은?

- ① 고유저항이 클 것
- ② 기계적 강도 및 가요성이 풍부할 것
- ③ 내구성이 크고 비중이 작을 것
- ④ 시공 및 접속이 쉬울 것

▶ 힌트

• 전선 재료의 구비 요건
고유저항이 작을 것, 기계적 강도가 클 것, 가요성 및 내식성이 클 것, 내구성이 크고 비중이 작을 것

02.

전선의 재료로서 구비 해야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 기계적 강도가 클 것
- ② 가요성이 풍부할 것
- ③ 고유저항이 클 것
- ④ 비중이 작을 것

▶ 힌트

• 전선의 구비조건
도전율이 크고, 기계적 강도가 클 것, 신장률이 크고, 내구성이 있을 것, 비중(밀도)이 작고, 가선이 용이할 것, 가격이 저렴하고, 구입이 쉬울 것

03.

전선의 공칭단면적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소선 수와 소선의 지름으로 나타낸다.
- ② 단위는 mm²로 표시한다.
- ③ 전선의 실제단면적과 같다.
- ④ 연선의 굵기를 나타내는 것이다.

▶ 힌트

전선의 공칭단면적은 실제 단면적과 일치하지 않을 수도 있다.

04.

전선에 일정량 이상의 전류가 흘러서 온도가 높아지면 절연물을 열화하여 절연성을 극도로 악화시킨다. 그러므로 도체에는 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류가 있다. 이 전류를 무엇이라 하는가?

- ① 줄 전류 ② 불평형 전류
- ③ 평형 전류 ④ 허용 전류

▶ 힌트

• 허용전류 : 전선의 단면적에 대응하여 안전하게 흘릴 수 있는 전류의 한도

05.

일반적으로 가정용, 옥내용으로 자주 사용되는 부드러운 재질의 구리선은?

- ① 경동선 ② 연동선
- ③ 합성연선 ④ 합성단선

▶ 힌트

부드러운 재질의 구리선을 연동선이라 한다.

06.

연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 3층이다. 전체 소선 수는?

- ① 91 ② 61
- ③ 37 ④ 19

▶ 힌트

• 층수에 따른 소선 수
1층-7가닥, 2층-19가닥, 3층-37가닥

07.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 $[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$ 인가?

- ① $\frac{1}{55}$ ② $\frac{1}{58}$
 ③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

▶ 힌트

• 경동선 : $\frac{1}{55}$, 연동선 : $\frac{1}{58}$, 알루미늄선 : $\frac{1}{35}$

08.

일반적으로 인장강도가 커서 가공전선로에 주로 이용하는 구리선은?

- ① 경동선 ② 연동선
 ③ 합성연선 ④ 합성단선

▶ 힌트

경동선은 인장강도가 커서 가공전선에 주로 이용한다.

09.

해안지방의 송전용 나전선에 가장 적당한 것은?

- ① 철선 ② 강심알루미늄선
 ③ 동선 ④ 알루미늄합금선

▶ 힌트

해안지방은 염분에 의한 부식의 염려 때문에 동선을 사용한다.

10.

인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

- ① OW ② EV
 ③ DV ④ NV

▶ 힌트

DV-인입용 비닐절연전선(Drop-Wire)

11.

IV전선이란?

- ① 인입용 비닐 절연전선
 ② 옥외용 비닐 절연전선
 ③ 형광등 전선
 ④ 600[V] 비닐 절연전선

▶ 힌트

- DV:인입용 비닐절연전선
- OW:옥외용 비닐절연전선
- FL:형광등 전선
- IV:600[V] 비닐절연전선

12.

옥외용 비닐 절연 전선의 약호(기호)는?

- ① VV ② DV
 ③ OW ④ NR

▶ 힌트

OW(Outdoor wire)

13.

다음중 450/700[V] 일반용 단심 비닐절연전선의 알맞은 약호는?

- ① NR ② CV
 ③ MI ④ OC

▶ 힌트

- ① NR- 450/700[V] 일반용 단심 비닐절연전선
 ② CV-가교폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
 ③ MI-미네랄 인슈리에션 케이블
 ④ OC-옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선

14.

전력케이블중 CV케이블은 무엇인가?

- ① 비닐절연 비닐시스 케이블
- ② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
- ③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
- ④ 미네랄 인슈레이션 케이블

▶ 힌트

①-VV, ②-RN, ③-CV, ④-MI

15.

절연 전선의 피복에 "154[kV] NRV"라고 표기되어 있다. 여기서 "NRV"는 무엇을 나타내는 약호인가?

- ① 형광등 전선
- ② 고무 절연 폴리에틸렌 시스 네온전선
- ③ 고무절연 비닐 시스 네온전선
- ④ 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선

▶ 힌트

- 형광등 전선 : FL
- 고무 절연 비닐 시스 네온전선 : NRV
- 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선 : NEV

16.

다음 중 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선을 나타내는 약호는?

- ① OC ② OE
- ③ CV ④ VV

▶ 힌트

- OC - 옥외용 가교폴리에틸렌 절연전선
- OE - 옥외용 폴리에틸렌 절연전선
- CV - 600V 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
- VV - 비닐절연 비닐시스 케이블

17.

다음 중 명칭과 약호가 잘못된 것은?

- ① CVV-캡타이어 케이블
- ② DV-인입용 비닐 절연 전선
- ③ H-경동선
- ④ OW-옥외용 비닐 절연 전선

▶ 힌트

- CVV전선 : 6/10[kV] 비닐절연 비닐시스 제어 케이블

18.

전선 약호가 VV인 케이블의 종류로 옳은 것은?

- ① 0.6/1[kV] 비닐절연 비닐시스 케이블
- ② 0.6/1[kV] EP 고무절연 클로로프렌시스 케이블
- ③ 0.6/1[kV] EP 고무절연 비닐시스 케이블
- ④ 0.6/1[kV] 비닐절연 비닐캡타이어 케이블

▶ 힌트

- VV - 비닐절연 비닐시스

19.

절연 전선의 피복에 "RB"라고 표기되어 있다. 여기서 "RB"는 무엇을 나타내는 약호인가?

- ① 형광등 전선
- ② 고무 절연 폴리에틸렌 시스 네온전선
- ③ 고무절연전선
- ④ 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선

▶ 힌트

- 형광등 전선 : FL
- 고무 절연 비닐 시스 네온전선 : NRV
- 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선 : NEV

20.

전선 약호 중 OC가 나타내는 것은?

- ① 미네랄인슐레이션케이블
- ② 비닐절연 네온전선
- ③ 옥외용 가교 폴리에틸렌 전선
- ④ 경동선

▶ 힌트

- MI : 미네랄인슐레이션케이블
- NR : 비닐절연 네온전선
- OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
- H : 경동선

21.

다음 중 300/500[V] 기기 배선용 유연성 단심 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

- ① NFR ② NFI
- ③ NR ④ NRC

▶ 힌트

- NFR : 저독성 난연 폴리올레핀 내화케이블
- NR : 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연전선
- NRC : 고무절연 클로로프렌 시스 네온전선

22.

다음 중 450/750[V] 전기기기용 비닐절연전선의 공칭 규격으로 맞는 것은?

- ① 1.5 ② 2.0
- ③ 2.6 ④ 3.2

▶ 힌트

- 공칭단면적 [mm^2]: 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 등

23.

전선 규격 선정 시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 허용 전류 ② 전압 강하
- ③ 기계적 강도 ④ 유전 손실

▶ 힌트

- 전선 규격 선정시 고려사항
- 허용 전류, 전압 강하, 기계적 강도, 코로나, 전력손실

24.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 [%] 이상 감소시키지 않아야 하는가?

- ① 10 ② 20
- ③ 40 ④ 8

▶ 힌트

- 기계적 강도는 20[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.
즉, 80[%] 이상 유지하여야 한다.

25.

전선 접속에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접속 부분의 전기저항을 증가시켜서는 안 된다.
- ② 전선의 세기를 20[%] 이상 유지해야 한다.
- ③ 접속 부분은 납땜을 한다.
- ④ 절연을 원래의 절연효력이 있는 테이프를 충분히 한다.

▶ 힌트

- 전선의 접속 부분은 전선의 세기 80[%] 이상을 유지한다.

26.

나전선 상호 간을 접속하는 경우 인장하중에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 20[%] 이상 감소시키지 않을 것
- ② 40[%] 이상 감소시키지 않을 것
- ③ 60[%] 이상 감소시키지 않을 것
- ④ 80[%] 이상 감소시키지 않을 것

▶ 힌트

- 전선을 상호 접속할 때에는 전선의 강도를 20% 이상 감소시키지 않을 것

27.

다음 중 단선의 전선접속방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 트위스트 접속
- ② 직선맞대기용 슬리브 압착접속
- ③ 가는단선의 분기접속
- ④ 연선의 분기접속

▶ 힌트

• 단선의 전선접속방법
가는단선의 직선접속(트위스트접속), 직선 맞대기용 슬리브 압착접속, 가는단선의 분기접속, 가는단선의 종단접속, 가는단선의 종단접속(지름이 다른 경우), 동선압착단자에 의한 접속, 비틀어 꽂는 형(와이어커넥터)의 전선

28.

옥내배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?

- ① 슬리브 접속
- ② 쥐꼬리 접속
- ③ 트위스트 접속
- ④ 브리타니아 접속

▶ 힌트

접속함이나 박스 안에서는 쥐꼬리 접속법을 사용하여 접속한다.

29.

전선 2.6[mm] 이하의 가는 단선을 직선 접속할 때 어느 방법으로 하여야 하는가?

- ① 브리타니아 접속
- ② 트위스트 접속
- ③ 슬리브 접속
- ④ 우산형 접속

▶ 힌트

2.6[mm] 이하의 가는 단선은 트위스트 접속 방법을 사용한다.

30.

전선의 접속 방법 중 트위스트 접속의 용도는?

- ① 2.6[mm] 이하 단선의 직선접속
- ② 3.2[mm] 이상 단선의 직선접속
- ③ 3.5[mm²] 이상 연선의 직선접속
- ④ 5.5[mm²] 이상 연선의 분기접속

▶ 힌트

서로를 꼬아 접속하는 트위스트 접속은 두께가 얇은 단선에 사용되며 2.6[mm] 이하의 단선 직선접속에 사용된다.

31.

단선의 굵기가 6[mm²] 이하인 전선을 직선 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?

- ① 트위스트 접속
- ② 브리타니아 접속
- ③ 쥐꼬리 접속
- ④ T형 커넥터 접속

▶ 힌트

• 트위스트 접속 : 단선의 분기접속에 있어서 분기선의 굵기가 6[mm²] 이하의 가는 전선을 접속하는 방법이다.

32.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“전선의 접속에서 트위스트 접속은 (㉠)mm² 이하의 가는 전선, 브리타니아어 접속은 (㉡)mm² 이상의 굵은 단선을 접속할 때 적합하다.”

- ① ㉠ 4 ㉡ 10
- ② ㉠ 6 ㉡ 10
- ③ ㉠ 8 ㉡ 12
- ④ ㉠ 10 ㉡ 14

▶ 힌트

- 트위스트 접속
단선의 분기접속에 있어서 분기선의 굵기가 6 [mm²] 이하의 가는 전선을 접속하는 방법이다.
- 브리타니아어 접속
두 선을 포개고 조인트 선을 감는 방법으로 10 [mm²] 이상의 굵은 단선에 적합하다.

33.

다음 중 단선의 브리타니아어 직선접속에 사용되는 것은?

- ① 조인트선 ② 파라핀선
- ③ 바인드선 ④ 에나멜선

▶ 힌트

단선의 브리타니아어 직선접속 시 두 선을 포개고 그 위를 조인트 선을 이용하여 감는다.

34.

옥내배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?

- ① 슬리브 접속
- ② 쥐꼬리 접속
- ③ 트위스트 접속
- ④ 브리타니아어 접속

▶ 힌트

접속함이나 박스 안에서는 쥐꼬리 접속법을 사용하여 접속한다.

35.

S형 슬리브에 의한 직선 접속 시 몇 번 이상 꼬아야 하는가?

- ① 2번 ② 3번
- ③ 4번 ④ 5번

▶ 힌트

- 두 번 이상 꼬아야 한다.



36.

굵기가 같은 두 단선의 쥐꼬리 접속에서 와이어 커넥터를 사용하는 경우에는 심선을 몇 회 정도 꼰 다음 끝을 잘라내야 하는가?

- ① 2~3회 ② 4~5회
- ③ 6~7회 ④ 8~9회

▶ 힌트

2~3회를 꼰 후 커넥터를 사용한다.

37.

전선 2가닥의 쥐꼬리 접속 시 두 개의 선은 약 몇도 각도로 벌려야 하는가?

- ① 30° ② 60°
- ③ 90° ④ 180°

▶ 힌트

두 개의 선은 90°로 벌린 후에 일정하게 꼬아준다.

38.

알루미늄전선 접속 시 가는 전선을 박스 안에서 접속하는데 사용하는 슬리브는?

- ① 종단 겹침용 슬리브
- ② 매킹 타이어 슬리브
- ③ 직선 겹침용 슬리브
- ④ S형 슬리브

▶ 힌트

• 종단 겹침용 슬리브 : 알루미늄전선 접속시 가는 전선을 박스 안에서 접속하는데 사용하는 슬리브

39.

연피 케이블의 접속에 반드시 사용되는 테이프는?

- ① 고무테이프
- ② 비닐테이프
- ③ 리노테이프
- ④ 자기용착테이프

▶ 힌트

리노테이프는 절연성, 내온성, 내유성이 있으므로 연피 케이블 접속에 사용되며 점착성(끈끈한성질)은 없다.

40.

다음 중 전선의 슬리브 접속에 있어서 펜치와 같이 사용되고 금속관 공사에서 로크너트를 조일 때 사용하는 공구는 어느 것인가?

- ① 펌프 플라이어 (pump plier)
- ② 히키(hickey)
- ③ 비트 익스텐션(bit extension)
- ④ 클리퍼(clipper)

▶ 힌트

로크너트를 조일때에는 펌프 플라이어가 사용된다.

41.

동전선의 접속 방법에서 종단접속 방법이 아닌 것은?

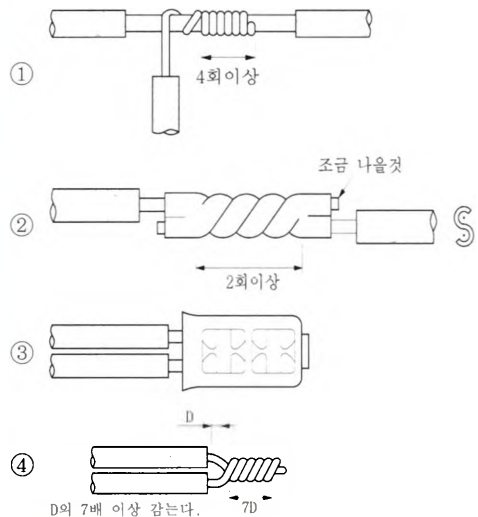
- ① 비틀어 켜는 형의 전선 접속기에 의한 접속
- ② 종단겹침용 슬리브(E형)에 의한 접속
- ③ 직선 맞대기용 슬리브(B형)에 의한 압착 접속
- ④ 직선 겹침용 슬리브(P형)에 의한 접속

▶ 힌트

맞대기용 슬리브는 직선접속에 사용한다.

42.

다음 그림 중 전선의 분기접속은 무엇인가?

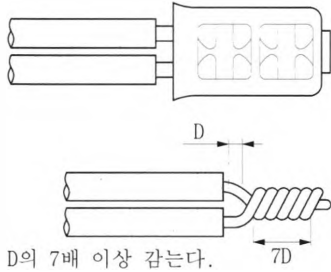


▶ 힌트

- ① 분기접속, ② 슬리브 직선접속, ③ 터미널 종단접속, ④ 쥐꼬리 종단접속

43.

다음 그림의 접속은 무엇인가?



D의 7배 이상 감는다.

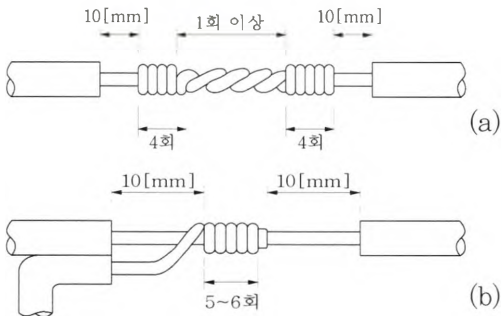
- ① 분기접속
- ② 직선접속
- ③ 종단접속
- ④ 슬리브 직선접속

▶ 힌트

- 위 그림 : 터미널 종단접속,
- 아래 그림 : 쥐꼬리 종단접속

44.

다음 그림과 같은 전선의 접속법은?



- ① 직선 접속, 분기 접속
- ② 직선 접속, 종단 접속
- ③ 종단 접속, 직선 접속
- ④ 직선 접속, 슬리브에 의한 접속

▶ 힌트

- (a) 단선의 직선접속법 중 트위스트 직선접속
- (b) 단선의 분기접속법 중 트위스트 분기접속

45.

옥내에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 동선은 각 전선의 굵기가 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 50 ② 70
- ③ 95 ④ 150

▶ 힌트

각 전선의 굵기는 구리인 경우 50[mm²] 이상이어야 한다.

46.

전환 스위치의 종류로 한 개의 전등을 두 곳에서 전등을 자유롭게 점멸할 수 있는 스위치는?

- ① 펜던트 스위치
- ② 3로 스위치
- ③ 코드스위치
- ④ 단로스위치

▶ 힌트

3로 스위치 2개를 이용하면 2개소에서 자유롭게 하나의 전등을 점멸할 수 있다.

47.

전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 3로 스위치는 최소 몇 개 필요한가?

- ① 4개 ② 3개
- ③ 2개 ④ 1개

▶ 힌트

- 2개소 제어 : 3로 2개

48.

1개의 전등을 3곳에서 자유롭게 점등하기 위해서는 3로스위치와 4로스위치가 각각 몇 개씩 필요한가?

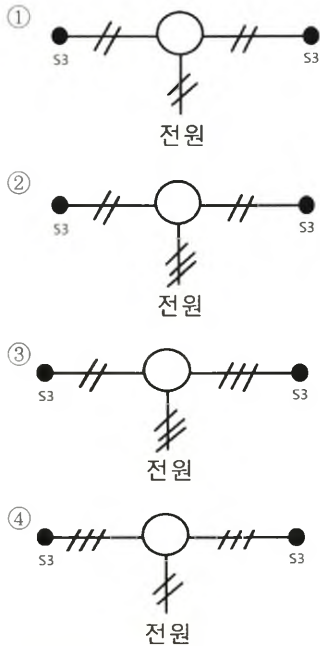
- ① 3로스위치 1개, 4로스위치 2개
- ② 3로스위치 2개, 4로스위치 1개
- ③ 3로스위치 3개
- ④ 4로스위치 3개

▶ 힌트

회로에서 3로스위치를 양쪽에 넣고 사이에 4로 스위치 1개를 넣으면 3개소 점멸회로를 만들 수 있다.

49.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



▶ 힌트

전원선 2가닥과 3로스위치에는 각각 선 3가닥이 필요하다.

50.

조명용 백열전등을 숙박 시설 등의 입구에 설치할 때나 일반주택 및 아파트 각 실의 현관에 설치할 때 사용되는 스위치는?

- ① 타임스위치
- ② 누름버튼스위치
- ③ 토글스위치
- ④ 로터리스위치

▶ 힌트

- 숙박 시설 등의 입구에는 1분 이하에 소등되는 타임스위치를 시설한다.
- 주택, 아파트 현관 입구에는 3분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설해야 한다.

51.

조명용 백열전등을 여관 및 숙박업소에 설치할 때 현관 등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- 호텔이나 숙박시설 : 1분
- 일반주택 및 아파트 : 3분

52.

일반주택 및 아파트 각 호실의 현관 등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1분 ② 3분
- ③ 5분 ④ 10분

▶ 힌트

- 점멸장치와 타임스위치 등의 시설
 - 호텔이나 숙박시설 입구 : 1분 이내 소등
 - 주택 및 아파트 각 호실의 현관 : 3분 이내 소등

53.

물탱크의 물의 양에 따라 동작하는 스위치로서 공장, 빌딩 등의 옥상에 있는 물탱크의 급수펌프에 설치된 전동기 운전용 마그네트 스위치와 조합하여 사용하는 스위치는?

- ① 수은 스위치
- ② 타임 스위치
- ③ 압력 스위치
- ④ 플로트레스 스위치

▶ 힌트

- 물탱크의 수위 조절에 사용되는 스위치
 - 플로트레스 스위치

54.

차단기에서 ELB의 용어는?

- ① 유입차단기
- ② 진공차단기
- ③ 배전용차단기
- ④ 누전차단기

▶ 힌트

- ELB (Earth Leakage Breaker) : 누전차단기

55.

위치 검출용 스위치로서 물체가 접촉하면 내장 스위치가 동작하는 구조로 되어있는 것은?

- ① 리미트 스위치
- ② 플로트 스위치
- ③ 텀블러 스위치
- ④ 타임 스위치

▶ 힌트

- 리미트스위치
 - 물체가 스위치의 접촉부에 접촉하여 작동

56.

빛을 발하는 반도체 소자로서 각종 전자 제품류와 자동차 계기판 등의 전자표시에 활용되는 것은?

- ① 제너다이오드
- ② 발광다이오드
- ③ PN접합다이오드
- ④ 포토다이오드

▶ 힌트

- 발광다이오드 : LED(Light Emitting Diode)

57.

연피 케이블의 접속에 반드시 사용되는 점착성이 없는 테이프는?

- ① 고무테이프
- ② 비닐테이프
- ③ 리노테이프
- ④ 자기용착테이프

▶ 힌트

- 리노테이프는 절연성, 내온성, 내유성이 있으므로 연피 케이블 접속에 사용되며 점착성(끈끈한 성질)은 없다.

58.

기구 단자에 전선 접속시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

- ① 스프링 와셔
- ② 2중 볼트
- ③ 삼각볼트
- ④ 접속기

▶ 힌트

- 스프링와셔는 진동으로 인한 볼트풀림을 방지한다.

59.

구리 전선과 전기 기계·기구 단자를 접속하는 경우에 진동 등으로 인하여 헐거워질 염려가 있는 곳에는 어떤 것을 사용하여 접속하여야 하는가?

- ① 정 슬리브를 끼운다.
- ② 평와셔 2개를 끼운다.
- ③ 코드 패스너를 끼운다.
- ④ 스프링 와셔를 끼운다.

▶ 힌트

스프링와셔는 진동으로 인한 볼트 풀림을 방지한다.

60.

정선 박스 내에서 전선을 접속할 수 있는 것은?

- ① S형 슬리브
- ② 꽃음형 커넥터
- ③ 와이어 커넥터
- ④ 매킹타이어

▶ 힌트

박스 내에서 쥐꼬리 접속 후 와이어커넥터를 사용하여 절연한다.

61.

금속을 아웃렛 박스의 로크아웃에 취부할 때 로크아웃의 구멍이 관의 구멍보다 클 때 보조적으로 사용되는 것은?

- ① 링 리듀서
- ② 엔트런스 캡
- ③ 부싱
- ④ 엘도

▶ 힌트

• 링 리듀서 : 로크아웃의 구멍이 관의 지름보다 커서 로크 너트만으로는 고정할 수 없을 때 사용

62.

220[V] 옥내 배선에서 백열전구를 노출로 설치할 때 사용하는 기구는?

- ① 리셉터클
- ② 테이블 탭
- ③ 콘센트
- ④ 코드 커넥터

▶ 힌트

백열등을 사용할 경우 리셉터클을 이용한다.

63.

하나의 콘센트에 둘 또는 세 가지의 기계 기구를 끼워서 사용할 때 사용되는 것은?

- ① 노출형콘센트
- ② 키리스 소켓
- ③ 멀티 탭
- ④ 아이언 플러그

▶ 힌트

하나의 콘센트에 여러 개의 콘센트를 연결하여 쓸 수 있는 기구는 멀티탭이다.

64.

전구를 점멸하기 위한 것으로 스위치 손잡이가 부착되지 않은 소켓은?

- ① 노출형콘센트
- ② 키리스 소켓
- ③ 멀티 탭
- ④ 아이언 플러그

▶ 힌트

키리스소켓은 스위치 손잡이의 키(열쇠)가 없는 것을 나타낸다.

65.

점착성은 없으나 절연성, 내온성, 내유성이 우수하여 연피케이블의 접속에서 사용하는 절연 테이프는?

- ① 리노테이프
- ② 고무테이프
- ③ 비닐테이프
- ④ 블랙테이프

▶ 힌트

연피케이블의 접속에서 리노테이프를 사용한다.

66.

금속관을 가공할 때 절단된 내부를 매끈하게 하기 위하여 사용하는 공구의 명칭은?

- ① 리머
- ② 프레스 툴
- ③ 오스터
- ④ 노크 아웃 펀치

▶ 힌트

리머를 이용하여 절단된 관의 안쪽면을 다듬을 수 있다.

67.

옥내배선 공사에서 절연전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?

- ① 드라이버
- ② 플라이어
- ③ 압착펜치
- ④ 와이어스트리퍼

▶ 힌트

와이어스트리퍼는 전선의 피복을 제거하는 공구이다.

68.

전선의 굵기를 측정하는 공구는?

- ① 권척
- ② 메거
- ③ 와이어 게이지
- ④ 와이어 스트리퍼

▶ 힌트

전선=와이어, 측정=게이지

69.

다음 그림과 같이 전선의 굵기를 측정하는 공구는?



- ① 권척
- ② 메거
- ③ 와이어 게이지
- ④ 와이어 스트리퍼

▶ 힌트

치수에 맞는 구멍에 전선을 넣어 규격을 확인한다.

70.

피쉬 테이프(Fish tape)의 용도로 옳은 것은?

- ① 전선을 테이핑하기 위하여 사용된다.
- ② 전선관의 끝마무리를 위해서 사용된다.
- ③ 배관에 전선을 넣을 때 사용된다.
- ④ 합성수지관을 구부릴 때 사용된다.

▶ 힌트

피쉬테이프는 배관에 전선을 쉽게 넣기 위하여 사용한다.

71.

펜치로 절단하기 힘든 굵은 전선을 절단할 때 사용하는 공구는?

- ① 스패너
- ② 프레스 툴
- ③ 파이프 바이스
- ④ 클리퍼

▶ 힌트

- 스패너 - 너트나 볼트를 죄는데 사용하는 도구
- 프레스 툴 - 압착펜치라고도 부르며 솔더리스 터미널을 압착하는 도구
- 파이프바이스 - 금속관을 자르거나 나사를 낼 때 파이프를 고정시키는 용도로 사용

72.

전선에 압착단자 접속 시 사용되는 공구는?

- ① 니퍼
- ② 프레스 툴
- ③ 클리퍼
- ④ 와이어 스트리퍼

▶ 힌트

- 압착펜치라고 불리는 프레스 툴을 이용한다.

73.

절연 전선으로 가선된 배전 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는?

- ① 전선 피박기
- ② 애자커버
- ③ 와이어 통
- ④ 데드엔드 커버

▶ 힌트

외선공사시 활선공사에서 전선의 피복 제거는 피박기를 이용한다.

74.

다음 중 옥내에 시설하는 저압 전로와 대지 사이의 절연 저항 측정에 사용되는 계기는?

- ① 마그네틱벨
- ② 메거
- ③ 어스테스터
- ④ 코올라시브리지

▶ 힌트

- 절연저항 측정은 메거를 사용한다.

75.

다음 그림과 같이 옥내배선 공사에서 절연전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?



- ① 드라이버
- ② 플라이어
- ③ 압착펜치
- ④ 와이어스트리퍼

▶ 힌트

와이어스트리퍼는 전선의 피복을 제거하는 도구이다.

76.

어미자와 아들자의 눈금을 이용하여 두께, 깊이, 안지름 및 바깥지름 측정용에 사용하는 것은?

- ① 버니어 캘리퍼스
- ② 스패너
- ③ 와이어 스트리퍼
- ④ 클리퍼

▶ 힌트

버니어 캘리퍼스를 이용하면 두께, 깊이, 안지름, 바깥지름을 측정할 수 있다.

77.

큰 건물의 공사에서 콘크리트에 구멍을 뚫어 드라이브 핀을 경제적으로 고정하는 공구는?

- ① 스패너
- ② 드라이브이트 톨
- ③ 오스터
- ④ 녹 아웃 펀치

▶ 힌트

드라이브이트를 이용하여 콘크리트에 못 등을 고정한다.

78.

배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

- ① 오스터
- ② 클리퍼
- ③ 토치램프
- ④ 녹아웃펀치

▶ 힌트

녹아웃펀치를 이용하여 철제함을 타공할 수 있다.

79.

금속관 공사에서 금속 전선관의 나사를 낼 때 사용하는 공구는?

- ① 벤더
- ② 커플링
- ③ 로크너트
- ④ 오스터

▶ 힌트

- 벤더 : 금속관을 구부릴때 사용
- 커플링 : 금속관 상호를 연결
- 로크너트 : 금속관과 박스를 접속할 때 사용

80.

대지로부터 절연을 하는 것이 기술상 곤란하여 절연을 하지 않아도 되는 것은?

- ① 항공 장애등
- ② 전기로
- ③ 옥외 조명등
- ④ 에어컨

▶ 힌트

- 절연할 수 없는 부분 (절연하는 것이 기술상 곤란한 것)
- ① 시험용 변압기
- ② 전력선 반송용 결합 리액터
- ③ 전기 울타리용 전원장치
- ④ 엑스선 발생장치
- ⑤ 음극 가열용 변압기 및 부속장치
- ⑥ 전기부식방지용 양극
- ⑦ 단선식 전기철도의 귀선
- ⑧ 전기욕기
- ⑨ 전기로
- ⑩ 전기보일러
- ⑪ 전해조

81.

정밀측정의 디지털(digital)화에 관한 일반적인 설명 중 옳바른 것은?

- ① 개인차에 따른 측정 오차가 제거된다.
- ② 정보의 전송은 쉬우나 연산할 때 오차가 크다.
- ③ 읽음과 기록은 간단하나, 측정하는 시간이 많이 소요된다.
- ④ 측정의 다중화 작업이 어렵다.

▶ 힌트

디지털 계측기는 개인차에 따른 측정오차가 제거된다.

82.

다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?

- ① 난연성 ② 절연성
③ 내수성 ④ 내유성

▶ 힌트

기름에 대하여 견딜 능력은 요구되지 않는다.

83.

애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 몇 [m] 이하인가?

- ① 1 ② 1.5 ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

애자사용공사는 조영재 위면 또는 옆면에 따라 시공하는 경우는 2[m] 이하로 할 것

84.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호 간의 간격은 몇 [cm] 이상 이어야 하는가?

- ① 2.5 [cm] ② 6 [cm]
③ 25 [cm] ④ 60 [cm]

▶ 힌트

사용전압 거리	400 V 이하인 경우	400 V 초과인 경우
전선 상호 간의 거리	6 cm 이상	6 cm 이상
전선과 조영재 와의 거리	2.5 cm 이상	4.5cm 이상 (습기가 있는 경우)

85.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호간의 간격은 사용전압이 400[V] 이상인 경우 몇 [cm] 이상 이어야 하는가?

- ① 2.5 [cm] ② 6 [cm]
③ 25 [cm] ④ 60 [cm]

▶ 힌트

전선상호간은 사용전압에 관계없이 6[cm] 이상 이격하여야 한다.

86.

애자사용 공사를 건조한 장소에 시설하고자 한다. 사용 전압이 400 [V] 이하인 경우 전선과 조영재 사이의 이격 거리는 최소 몇 [cm] 이상 이어야 하는가?

- ① 2.5 [cm] 이상 ② 4.5 [cm] 이상
③ 6 [cm] 이상 ④ 12 [cm] 이상

▶ 힌트

애자 사용공사기 전선과 전선은 6 [cm] 이상 이격하며, 전선과 조영재는 400V 이하일 경우 2.5[cm], 400[V] 초과인 경우 4.5[cm]

87.

저압크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자 사용 공사에 의하여 옥내의 노출장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 [m] 이상으로 설치하는가?

- ① 2 ② 2.5
③ 3.5 ④ 4

▶ 힌트

바닥으로부터 최소 3.5[m] 이상으로 설치하여야 한다.

88.

금속관에 비하여 합성수지전선관의 장점이 아닌 것은?

- ① 절연이 우수하다.
- ② 기계적 강도가 높다.
- ③ 내부식성이 우수하다.
- ④ 시공하기 쉽다.

▶ 힌트

합성수지전선관은 금속관에 비하여 기계적 강도가 약하다.

89.

금속관 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선이 금속관 속에 보호되어 안정적이다.
- ② 단락사고, 접지사고 등에 있어서 화재의 우려가 적다.
- ③ 방습장치를 할 수 있으므로 전선을 내수적으로 시설할 수 있다.
- ④ 접지공사를 하지 않아도 감전의 우려가 없다.

▶ 힌트

금속관 공사는 관 자체가 전로가 될 수도 있으므로 접지공사를 하여야 한다.

90.

속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격[mm]이 아닌 것은?

- ① 16 ② 30
- ③ 36 ④ 54

▶ 힌트

• 후강 전선관의 규격[mm]
16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

91.

금속전선관 중 후강전선관은 16[mm]에서 104[mm]까지 총 몇 종류가 사용되는가?

- ① 6종 ② 8종
- ③ 10종 ④ 12종

▶ 힌트

후강 전선관은 관의 근사 안지름을 공칭으로 사용하고 16[mm]부터 104[mm]까지 10종이 있다.

92.

합성수지관에 사용할 수 있는 단선의 최대 규격은 몇 [mm²] 인가?

- ① 2.5 ② 4
- ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

【내선규정】합성수지관 배선에 사용하는 절연전선은 단면적 10[mm²](알루미늄전선은 단면적 16[mm²])을 초과하는 것은 연선이어야 한다.

93.

다음 중 금속전선관의 호칭을 맞게 기술한 것은?

- ① 박강, 후강 모두 내경으로 [mm]로 나타낸다.
- ② 박강은 내경, 후강은 외경으로 [mm]로 나타낸다.
- ③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 [mm]로 나타낸다.
- ④ 박강, 후강 모두 외경으로 [mm]로 나타낸다.

▶ 힌트

금속전선관에서 후강전선관의 호칭은 안지름 크기에 가까운 짝수로 나타내고 박강전선관은 바깥지름의 크기에 가까운 홀수로 나타낸다.

94.

금속전선관 공사에 필요한 공구가 아닌 것은?

- ① 파이프 바이스
- ② 스트리퍼
- ③ 리머
- ④ 오스터

▶ 힌트

- 파이프 바이스 - 금속전선관의 절단이나 나사 내기를 위하여 고정시킨다.
- 스트리퍼 - 전선의 피복을 제거한다.
- 리머 - 절단으로 거칠어진 전선관의 내면을 다듬는다.
- 오스터 - 금속관에 나사를 낸다.

95.

다음 중 금속관 공사에서 필요한 공구가 아닌 것은?

- ① 오스터
- ② 리머
- ③ 토치램프
- ④ 히키

▶ 힌트

토치램프는 합성수지관공사에 사용한다.

96.

금속관 공사에서 관을 박스에 고정시킬때에 사용하는 것은?

- ① 로크너트
- ② 새들
- ③ 커플링
- ④ 노멀밴드

▶ 힌트

금속관의 나사 낸 부분에 로크너트를 끼워 박스와 결속한다.

97.

금속관을 가공할 때 절단된 내부를 매끈하게 하려고 사용하는 공구의 명칭은?

- ① 리머
- ② 프레스 툴
- ③ 오스터
- ④ 노크 아웃 펀치

▶ 힌트

리머를 이용하여 절단된 관의 안쪽면을 다듬을 수 있다.

98.

가요전선관과 금속관의 상호 접속에 쓰이는 것은?

- ① 스플릿 커플링
- ② 콤비네이션 커플링
- ③ 스트레이트 박스 커넥터
- ④ 앵글 박스 커넥터

▶ 힌트

가요전선관 상호는 스플릿 커플링, 가요전선관과 금속관은 콤비네이션 커플링

99.

유니온 커플링의 사용 목적은?

- ① 내경이 틀린 금속관 상호접속
- ② 금속관 상호접속용으로 관이 고정되어 있을 때 또는 관 자체를 돌릴 수 없을 때 사용
- ③ 금속관의 박스와 접속
- ④ 배관의 직각 굴곡 부분에 사용

▶ 힌트

금속관 상호접속용으로 관이 고정되어 있을 때, 또는 관 자체를 돌릴 수 없을 때 사용하는 커플링은 유니온 커플링이다.

100.

다음 중 금속관 공사의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 교류회로는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.
- ② 교류회로에서 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 관내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설한다.
- ③ 금속관 내에서는 절대로 전선접속점을 만들지 않아야 한다.
- ④ 관의 두께는 콘크리트에 매입하는 경우 1[mm] 이상이어야 한다.

▶ 힌트

- 관의 두께
 - 콘크리트에 매입할 경우는 1.2[mm] 이상
 - 기타의 경우는 1[mm] 이상

101.

서로 다른 굵기의 절연전선을 동일 관내에 넣는 경우 금속관의 굵기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 32 ② 38
- ③ 45 ④ 48

▶ 힌트

- 서로 다른 굵기 - 32[%],
- 제어회로 - 48[%]

102.

금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 반지름은 관 안지름의 몇 배 이상이 되어야 하는가?

- ① 6 ② 8
- ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

- 곡률반지름 : 6배

103.

금속관을 구부리는 경우 굴곡의 안측 반지름은?

- ① 전선관 안지름의 3배 이상
- ② 전선관 안지름의 6배 이상
- ③ 전선관 안지름의 8배 이상
- ④ 전선관 안지름의 12배 이상

▶ 힌트

곡률반지름은 안지름의 6배 이상이어야 한다.

104.

금속전선관을 직각 구부리기 할 때 굽힘 반지름 [mm] 은? (단, 내경은 18[mm], 외경은 22[mm] 이다)

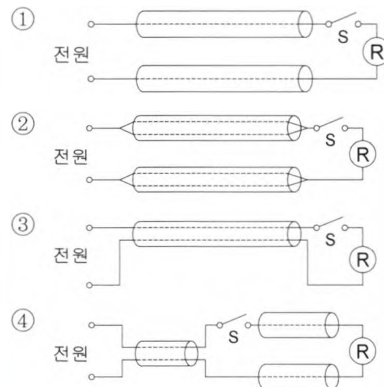
- ① 113 ② 115
- ③ 119 ④ 121

▶ 힌트

$$r = 6d + \frac{D}{2} = 6 \times 18 + \frac{22}{2} = 119[\text{mm}]$$

105.

교류 전등 공사에서 금속관 내에 전선을 넣어 연결한 방법 중 옳은 것은?



▶ 힌트

교류 금속관 공사는 전자적 불평형에 의한 전선관의 과열을 막기 위해 반드시 왕복선을 금속관에 같이 넣는다.

106.

금속관 공사에 의한 저압 옥내배선에서 잘못된 것은?

- ① 전선은 절연전선일 것
- ② 금속관 안에서는 전선의 접속점이 없도록 할 것
- ③ 알루미늄 전선은 단면적 16[mm²] 초과 시 연선을 사용할 것
- ④ 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것

▶ 힌트

옥외용 비닐 절연전선은 어떠한 옥내배선공사 방법에서도 사용할 수 없다.

107.

저압 가공 인입선의 인입구에 사용하는 부속품은?

- ① 플로어 박스
- ② 랑리듀서
- ③ 엔트런스 캡
- ④ 노말밴드

▶ 힌트

저압가공선을 시설하는 경우 관을 따라 빗물이 옥내로 스며 들지 않게 하기 위하여 인입선의 인입구에 엔트런스 캡을 사용한다.

108.

PVC 전선관의 표준 규격품의 길이는?

- ① 3 [m] ② 3.6 [m]
- ③ 4 [m] ④ 4.5 [m]

▶ 힌트

- 금속전선관은 1본의 길이 : 3.6 [m]
- PVC 전선관 1본의 길이 : 4 [m]

109.

합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다.
- ② 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.
- ③ 관의 지지점간의 거리는 3[m] 이상으로 한다.
- ④ 합성 수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

▶ 힌트

합성수지관은 지지점 간의 간격이 1.5 [m] 이하

110

일반주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시공되어 있었다. 잘못 시공된 것은?

- ① 욕실의 전등으로 방습 형광등이 시설되어 있다.
- ② 단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있었다.
- ③ 합성수지관공사의 관의 지지점간의 거리가 2 m 로 되어있었다.
- ④ 금속관공사로 시공하였고 절연전선을 사용하였다.

▶ 힌트

- 합성수지관 공사
관의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이하로 하고, 그 지지점은 관의 끝·관과 박스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것

111.

합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점간의 거리를 몇 [m] 이하로 하여야 하는가?

- ① 1.5[m] 이하 ② 2.0[m] 이하
- ③ 2.5[m] 이하 ④ 3.0[m] 이하

▶ 힌트

합성수지관의 지지점은 최대 1.5[m]가 되며 금속관은 2[m]이다

112.

합성수지관 공사에서 옥외 등 온도 차가 큰 장소에 노출 배관을 할 때 사용하는 커플링은?

- ① 신축커플링(0C)
- ② 신축커플링(1C)
- ③ 신축커플링(2C)
- ④ 신축커플링(3C)

▶ 힌트

온도 차가 큰 장소에는 신축 커플링(3C)을 사용한다.

113.

합성수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 몇 배이상으로 하여야 하는가?(단, 접착제를 사용하는 경우이다.)

- ① 0.6배 ② 0.8배
- ③ 1.2배 ④ 1.6배

▶ 힌트

- 접착제를 사용하였을 때 : 0.8배
- 사용하지 않을 때 : 1.2배

114

접착제를 사용하지 않고 합성수지관을 삽입해 접속할 경우 관의 깊이는 합성수지관 외경의 최소 몇 배인가?

- ① 0.8배 ② 1.2배
- ③ 1.5배 ④ 1.8배

▶ 힌트

- 접착제를 사용하지 않을 경우 : 1.2배
- 접착제를 사용할 경우 : 0.8배

115.

금속덕트공사에서 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소로서, 수직으로 설치하는 경우는 지지점이 최대 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 6

▶ 힌트

- 일반적인 경우 : 3[m]
- 취급자 이외의 자가 출입하지 못하는 경우 6m

116.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20[%] ② 30[%]
- ③ 40[%] ④ 50[%]

▶ 힌트

- 덕트 내 전선의 단면적은 일반적인 경우 : 20[%] 이하
- 제어회로등의 배선일 경우 : 50 [%] 이하

117.

금속덕트는 폭이 4[cm]를 초과하고 두께는 몇 [mm] 이상의 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속재로 제작된 것이어야 하는가?

- ① 0.8 ② 1.0
- ③ 1.2 ④ 1.4

▶ 힌트

금속덕트는 폭이 4[cm]를 초과하고 두께가 1.2[mm] 이상의 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속재로 견고하게 제작된 것이어야 한다.

118.

다음 중 금속덕트 공사 방법과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 덕트의 말단은 열어 놓을 것
- ② 금속 덕트는 3[m] 이하의 간격으로 견고하게 지지할 것
- ③ 금속덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 시설할 것
- ④ 금속 덕트 상호는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것

▶ 힌트

금속덕트 공사 시 말단은 막아놓는다.

119.

다음 중 버스 덕트가 아닌 것은?

- ① 플로어 버스 덕트
- ② 피더 버스 덕트
- ③ 트롤리 버스 덕트
- ④ 플러그인 버스 덕트

▶ 힌트

플로어덕트는 바닥에 설치하는 덕트공사이다.

120.

버스 덕트공사에서 도중에 부하를 접속할 수 있도록 제작한 덕트는?

- ① 피더 버스 덕트
- ② 플러그인 버스 덕트
- ③ 트롤리 버스 덕트
- ④ 이동 부하 버스 덕트

▶ 힌트

- 피더버스덕트-도중에 부하를 접속하지 않은 것
- 플러그인 버스덕트-도중에 부하접속용 꽃음 플러그가 있는 것
- 트롤리 버스덕트- 도중에 이동부하를 접속할 수 있도록 트롤리 접촉식 구조로 만든 것

121.

플로어덕트 배선의 사용전압은 몇 [V] 미만으로 제한 되는가?

- ① 220 ② 400
- ③ 600 ④ 700

▶ 힌트

플로어덕트는 400[V] 미만의 점검할 수 없는 은폐장소에 시설할 수 있다.

122.

다음 중 사용 전압이 400 [V] 이하이고, 옥내 배선을 시공한 후 점검할 수 없는 은폐장소이며, 건조된 장소일 때 공사 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 플로어 덕트공사
- ② 버스 덕트공사
- ③ 합성수지 몰드공사
- ④ 금속 덕트공사

▶ 힌트

시설장소의 구분		사용전압의 구분	
		400 V 이하인 것	400 V 초과인 것
점검할 수 없는 은폐된 장소	건조한 장소	플로어덕트 공사 또는 셀룰러 덕트공사	-

123.

플로어 덕트 배선에서 사용할 수 있는 단선의 최대 규격은 몇 [mm]인가?

- ① 2.5 ② 4
- ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

【내선규정 2255-1】플로어덕트 배선에 사용하는 절연전선은 단면적 10[mm²](알루미늄전선은 단면적 16[mm²])을 초과하는 것은 연선이어야 한다.

124.

플로어 덕트 배선에서 사용할 수 있는 알루미늄 단선의 최대 규격은 몇 [mm²]인가?

- ① 4 ② 6
③ 10 ④ 16

▶ 힌트

【내선규정 2255-1】플로어덕트 배선에 사용하는 절연전선은 단면적 10[mm²](알루미늄전선은 단면적 16[mm²])을 초과하는 것은 연선이어야 한다.

125.

플로어덕트 공사에서 금속제 박스는 강판이 몇 [mm] 이상 되는 것을 사용하여야 하는가?

- ① 2.0 ② 1.5
③ 1.2 ④ 1.0

▶ 힌트

금속제 플로어덕트 및 박스기타 부착품으로서 두께 2.0 [mm] 이상의 강판으로 견고하게 제작되고, 아연도금이나 에나멜 등으로 피복된 것을 사용하여야 한다.

126.

합성수지제 가요전선관(PF관 및 CD관)의 호칭에 포함되지 않는 것은?

- ① 16 ② 28
③ 38 ④ 42

▶ 힌트

• 합성수지제 전선관의 규격[mm]
14, 16, 18, 22, 28, 36, 42

127.

다음 중 2종 가요전선관의 호칭에 해당하지 않는 것은?

- ① 12 ② 16
③ 24 ④ 30

▶ 힌트

• 2종 가요전선관의 호칭[mm]
10, 12, 15, 17, 24, 30, 38, 50, 63, 76, 83, 101

128.

제1종 금속제 가요전선관의 두께는 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 0.8 ② 1.2
③ 1.6 ④ 2.0

▶ 힌트

• 제1종 가요전선관은 두께 0.8[mm] 이상의 것

129.

제1종 가요전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

▶ 힌트

제1종 가요전선관, 합성수지관, 금속관의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.(충분히 넓게 구부려준다.)

130.

노출장소 또는 점검 가능한 장소에서 제2종 가요전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2배 ② 3배
③ 4배 ④ 6배

▶ 힌트

제2종 가요전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우는 곡률반지름을 안지름의 3배 이상으로 하여야 한다.

131.

가요전선관의 상호 접속은 무엇을 사용하는가?

- ① 컴비네이션 커플링
- ② 스플릿 커플링
- ③ 더블커넥터
- ④ 앵글 커넥터

▶ 힌트

- 가요전선관의 상호접속 : 스플릿 커플링
- 가요전선관과 금속관의 상호접속 : 컴비네이션 커플링

132.

가요 전선관과 금속관의 접속에 이용되는 것은?

- ① 앵글 박스 커넥터
- ② 플렉시블 커플링
- ③ 컴비네이션 커플링
- ④ 스플릿 박스 커넥터

▶ 힌트

가요전선관과 금속관은 서로 다른 종류이다. 이때는 컴비네이션 커플링을 이용한다.

133.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우 그 지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1 [m] 이하
- ② 1.5 [m] 이하
- ③ 2.0 [m] 이하
- ④ 2.5 [m] 이하

▶ 힌트

- 케이블-2 [m]
- 캡타이어케이블-1 [m]

134.

연피 없는 케이블을 배선할 때 직각 구부리기(L형)는 대략 굴곡 반지름을 케이블의 바깥지름의 몇 배 이상으로 하는가?

- ① 3 ② 4
- ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

- 곡률반지름 - 6배. (단, 단심일 경우 8배)

135.

케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상되지 않도록 하고 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블이 단심인 경우 완성품 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 4 ② 6
- ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

전선관은 6배 이상이고, 케이블은 8배 이상으로 한다.

136.

콘크리트 직매용 케이블 배선에서 일반적으로 케이블을 구부릴 때는 피복이 손상되지 않도록 그 굴곡부 안쪽의 반경은 케이블 외경의 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 단심인 경우이다.)

- ① 4 ② 8
- ③ 10 ④ 14

▶ 힌트

전선관은 6배 이상이고, 케이블은 단심이면 8배 이상으로 한다.

137.

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우 케이블 상호, 케이블과 박스, 기구와의 접속 개소와 지지점 간의 거리는 접속 개소에서 0.15[m] 이하로 하는 것이 바람직하지만 조영재에 따라 시설하는 경우에는 그 지지점 간의 거리가 몇 [m] 이내이어야 하는가?

- ① 1 ② 1.5
- ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우는 그 지지점 간의 거리는 1[m] 이하로 하여야 한다.

138.

옥내에 시설하는 저압의 이동전선에서 사용하는 캡타이어케이블의 최소 단면적으로 옳은 것은?

- ① 0.75 [mm²] ② 1 [mm²]
- ③ 1.5 [mm²] ④ 2.5 [mm²]

▶ 힌트

• 옥내 저압용 이동전선의 시설

옥내에 시설하는 사용전압이 400[V] 이하인 이동전선은 고무코드 또는 0.6/1[kV] EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블로서 단면적이 0.75[mm²]이상인 것일 것

139.

코드 상호 간 또는 캡타이어 케이블 상호 간을 접속하는 경우 가장 많이 사용되는 기구는?

- ① T형 접속기
- ② 코드 접속기
- ③ 와이어 커넥터
- ④ 박스용 커넥터

▶ 힌트

• 코드 접속기(cord connector)

- 용도 : 코드를 서로 접속할 때 사용
- 구성 : 플러그, 커넥터 보디

140.

다음 중 고압 지중 케이블이 아닌 것은?

- ① 알루미늄피 케이블
- ② 비닐 절연 비닐 외장 케이블
- ③ 미네랄 인슈레이션 케이블
- ④ 클로로프렌 외장 케이블

▶ 힌트

전압에 따른 지중 케이블의 종류

전 압	사용 가능 케이블
저압	알루미늄피, 클로로프렌 외장, 비닐 외장, 폴리에틸렌 외장, 미네랄 인슈레이션(MI) 케이블
고압	알루미늄피, 클로로프렌 외장, 비닐외장, 폴리에틸렌 외장, 콤팩트(CD) 케이블

141.

전선 약호가 CN-CV-W인 케이블의 품명은?

- ① 동심중성선 수밀형 전력케이블
- ② 동심중성선 차수형 전력케이블
- ③ 동심중성선 수밀형 저독성 난연 전력케이블
- ④ 동심중성선 차수형 저독성 난연 전력케이블

▶ 힌트

- ① CN-CV-W
- ② CN-CV
- ③ FR-CNCO-W
- ④ FR-CNCO

142.

전선 약호가 VV인 케이블의 종류로 옳은 것은?

- ① 0.6/1kV 비닐절연 비닐시스 케이블
- ② 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌시스 케이블
- ③ 0.6/1kV EP 고무절연 비닐시스 케이블
- ④ 0.6/1kV 비닐절연 비닐캡타이어 케이블

▶ 힌트

VV - 비닐절연 비닐시스

143.

전력케이블 중 CV케이블은 무엇인가?

- ① 비닐절연 비닐시스 케이블
- ② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
- ③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
- ④ 미네랄 인슈레이션 케이블

▶ 힌트

①-VV, ②-RN, ③-CV, ④-MI

144.

합성수지 몰드 공사는 사용전압이 몇 [V] 이하의 배선에 사용되는가?

- ① 200[V] ② 400[V]
- ③ 600[V] ④ 800[V]

▶ 힌트

[내선규정 2215-2] 합성수지몰드 배선의 사용전압은 400[V] 이하이어야 한다.

145.

1종 금속몰드 배선공사를 할 때 동일 몰드 내에 넣는 전선 수는 최대 몇 본 이하로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
- ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

동일 몰드 내에 넣은 전선 본수는 10본 이하로 하여야 한다.

146.

금속몰드의 지지점 간의 거리는 몇 [m] 이하로 하는 것이 가장 바람직한가?

- ① 1 ② 1.5
- ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

- 금속몰드공사
 - 조영재는 1.5 [m] 이하마다 고정하고 금속몰드 및 기타 부속품은 접지공사를 한다.
 - 옥내의 외상을 받을 우려가 없는 건조한 노출장소 또는 점검할 수 있는 은폐장소에 설치한다.
 - 사용전압은 400[V] 미만, 전선은 절연전선을 사용하고 몰드 내 접속점은 만들 수 없다.
 - 1종 공사에 넣는 전선수는 10본 이하이며, 2종 공사에 넣는 전선수는 피복절연물을 포함한 단면적의 합계가 몰드 내 단면적의 20 [%] 이하가 되게 한다.
 - 금속몰드와 박스 등의 부속품과의 접속개소에는 부싱을 사용한다.
 - 금속몰드와 접지선과의 접속은 클램프 또는 이에 상당하는 접지금구를 사용하여 접속한다.

147.

다음 ()안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“사람의 접촉 우려가 있는 합성수지제 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 (㉠) cm 이하로 두께는 (㉡) mm 이상의 것이어야 한다.”

- ① ㉠ 3.5 ㉡ 1
- ② ㉠ 5 ㉡ 1
- ③ ㉠ 3.5 ㉡ 2
- ④ ㉠ 5 ㉡ 2

▶ 힌트

합성수지 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 3.5 [cm] 이하, 두께는 2[mm] 이상이어야 한다.

148.

합성수지 몰드 배선시공시 사람의 접촉이 없도록 시설하는 경우의 규격은?

- ① 홈의 폭 3.5 [cm] 이하, 두께 2 [mm] 이상
- ② 홈의 폭 3.5 [cm] 이하, 두께 1 [mm] 이상
- ③ 홈의 폭 5 [cm] 이하, 두께 2 [mm] 이상
- ④ 홈의 폭 5 [cm] 이하, 두께 1 [mm] 이상

▶ 힌트

합성수지제품은 홈의 폭 및 깊이가 3.5 [cm] 이하로 두께는 2 [mm] 이상의 것이어야 한다. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우는 폭이 5 [cm] 이하, 두께 1 [mm] 이상의 것을 사용할 수 있다.

149.

400[V] 이하의 저압 옥내배선을 할 때 점검할 수 없는 은폐장소에 할 수 없는 배선공사는?

- ① 금속관 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 금속몰드 공사
- ④ 플로어덕트 공사

▶ 힌트

금속몰드는 400[V] 이하로 옥내의 건조한 장소로 전개된 장소, 점검할 수 있는 은폐장소에 시공할 수 있다.

150.

마그네슘 분말이 존재하는 장소에서 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에서의 저압 옥내 전기 설비 공사는?

- ① 캡타이어 케이블
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 금속관 공사

▶ 힌트

폭연성 분진(마그네슘, 알루미늄, 티탄, 지르코늄 등의 먼지로 쌓여진 상태에서 착화) : 금속관, 케이블공사(캡타이어 케이블 제외)

151.

다음 중 가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내 배선 공사는?

- ① 버스 덕트 공사
- ② 라이팅 덕트 공사
- ③ 가요 전선관 공사
- ④ 금속관 공사

▶ 힌트

• 가연성 분진이 존재하는 곳에 시설 가능한 저압 옥내 배선 공사
- 케이블 공사, 금속관 공사, 합성 수지관 공사

152.

가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발의 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선 공사방법이 아닌 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 케이블 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 합성수지관 공사

▶ 힌트

• 가연성분진공사
금속관배선, 합성수지관배선, 케이블배선 또는 캡타이어 케이블 배선에 의할 것

153.

폭발성 분진이 있는 위험장소에 금속관 배선에 의할 경우 관 상호 및 관과 박스 기타의 부속품이나 풀박스 또는 전기기계기구 등 몇 톱 이상의 나사 조임으로 접속하여야 하는가?

- ① 2톱 ② 3톱
- ③ 4톱 ④ 5톱

▶ 힌트

5톱 이상의 나사 조임으로 접속한다.

154.

화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 애자 사용 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 합성수지몰드 공사

▶ 힌트

• 폭연성 분진
금속관, 개장된 케이블, MI(미네랄 인슈레이션)케이블

155.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 잘못된 배선은?

- ① 금속관 배선
- ② 합성수지관 배선
- ③ 애자사용배선
- ④ 케이블 배선

▶ 힌트

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 : 금속관 배선, 합성수지관 배선, 케이블 배선

156.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 방법이 아닌 것은?

- ① 배선은 금속관배선, 합성수지관배선 또는 케이블 배선에 의한 것
- ② 금속관은 박강 전선관 또는 이와 동등이상의 강도가 있는 것을 사용할 것
- ③ 두께가 2[mm] 미만의 합성수지제 전선관을 사용할 것
- ④ 합성수지관배선에 사용하는 합성수지관 및 박스 기타 부속품은 손상될 우려가 없도록 시설할 것

▶ 힌트

【내선규정 4230-1】 합성수지관배선에 사용하는 합성수지관(두께가 2[mm] 미만의 합성수지제전선관 및 난연성이 없는 CD관은 제외한다) 및 박스 기타 부속품은 손상될 우려가 없도록 시설할 것

157.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 잘못된 배선은?

- ① 금속관 배선
- ② 가요전선관 배선
- ③ 합성수지관 배선
- ④ 케이블 배선

▶ 힌트

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 - 금속관 배선, 합성수지관 배선, 케이블 배선

158.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
- ② 케이블 배선
- ③ 플로어덕트 배선
- ④ 합성수지관(CD관 제외) 배선

▶ 힌트

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 : 금속관 배선, 합성수지관 배선, 케이블 배선

159.

가연성 가스가 존재하는 장소의 저압시설 공사 방법으로 옳은 것은?

- ① 가요 전선관 공사
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 금속관 공사
- ④ 금속 몰드 공사

▶ 힌트

금속관 공사는 거의 모든 장소에 사용할 수 있다.

160.

부식성 가스 등이 있는 장소에 전기설비를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 애자사용배선시 부식성 가스의 종류에 따라 절연전선인 DV전선을 사용한다.
- ② 애자사용배선에 의한 경우에는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 노출장소에 한다.
- ③ 애자사용배선시 부득이 나전선을 사용하는 경우에는 전선과 조영재와의 거리를 4.5[cm] 이상으로 한다.
- ④ 애자사용배선시 전선의 절연물이 상해를 받는 장소는 나전선을 사용할 수 있으며, 이 경우는 바닥 위 2.5[m]이상 높이에 시설한다.

▶ 힌트

DV(인입용전선)은 사용할 수 없다.

161.

부식성 가스 등이 있는 장소에 시설할 수 없는 배선은?

- ① 애자사용 배선
- ② 제1종 금속제 가요전선관 배선
- ③ 케이블 배선
- ④ 캡타이어 케이블 배선

▶ 힌트

[내선규정 4225-1] 배선은 부식성가스 또는 용액의 종류에 따라서 애자사용배선·금속관배선·합성수지관배선(두께가 2mm 미만의 합성수지제전선관 및 난연성이 없는 CD관은 제외한다)·금속제가요전선관 배선(2종 금속제 가요전선관을 사용하는 것에 한한다)·케이블 배선 또는 캡타이어 케이블 배선에 의하여 시설하여야 한다.

162.

불연성 먼지가 많은 장소에 시설할 수 없는 저압 옥내 배선의 방법은?

- ① 금속관 배선
- ② 두께가 1.2[mm]인 합성수지관 배선
- ③ 금속제 가요전선관 배선
- ④ 애자 사용 배선

▶ 힌트

먼지가 많은 곳은 합성수지관일 경우, 두께가 2.0[mm] 이상이어야 한다.

163.

소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 방법에 해당되는 것으로 짝지어진 것은?

- ① 케이블 공사, 애자 사용 공사
- ② 금속관 공사, 콤팩트 덕트관, 애자 사용 공사
- ③ 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사
- ④ 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사

▶ 힌트

• 가연성분진과 위험물
합(합성수지관), 금(금속관), 케(케이블)

164.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

- ① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사
- ② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사
- ③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
- ④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

▶ 힌트

• 폭연성 분진
금속관, 개장된 케이블, MI(미네랄 인슈레이션)케이블

165.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사시 전통기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품 중 어떤 것을 사용하여야 하는가?

- ① 플렉시블 피팅
- ② 분진 플렉시블 피팅
- ③ 분진 방폭형 플렉시블 피팅
- ④ 안전 증가 플렉시블 피팅

▶ 힌트

방폭형 구조의 부속품을 사용한다.

166.

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내 전기 설비는 어느 공사에 의하는가?

- ① 캡타이어 케이블 공사
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 금속관 공사

▶ 힌트

먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설 : 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비는 금속관 공사 또는 케이블 공사(캡타이어 케이블 제외)에 의할 것

167.

위험물 등이 있는 곳에서의 저압 옥내배선 공사 방법이 아닌 것은?

- ① 케이블 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 금속관 공사
- ④ 애자사용 공사

▶ 힌트

• 가연성분진과 위험물
합(합성수지관), 금(금속관), 케(케이블)

168.

사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압일 때 배선 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
- ② 금속덕트 배선
- ③ 합성수지관 배선
- ④ 금속제 가요전선관 배선

▶ 힌트

• 사람이 상시 통행하는 터널
- 저압 : 애자, 합성수지관, 금속관, 가요전선관, 케이블
- 고압 : 케이블

169.

터널 · 갱도 기타 이와 유사한 장소에서 사람이 상시 통행하는 터널 내의 배선방법으로 적절하지 않은 것은? (단, 사용전압은 저압이다.)

- ① 라이팅덕트 배선
- ② 금속제 가요전선관 배선
- ③ 합성수지관 배선
- ④ 애자사용 배선

▶ 힌트

【내선규정 4255-1】사람이 상시 통행하는 터널내의 배선은 그 사용전압이 저압에 한하고, 다음 방법에 의하여 시설하여야 한다. 애자사용배선, 금속관배선, 합성수지관배선, 금속제 가요전선관배선, 케이블배선

170.

홍행장의 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선의 사용전압은 최대 몇 [V] 이하인가?

- ① 400
- ② 440
- ③ 450
- ④ 750

▶ 힌트

• 홍행장 사용전압 : 400[V] 이하

171.

무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실, 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 저압옥내 배선, 전구선 또는 이동전선은 최고 사용전압이 몇 [V] 이하 이어야 하는가?

- ① 100
- ② 200
- ③ 400
- ④ 700

▶ 힌트

무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실, 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 장소는 최고 400[V]까지 사용한다.

172.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300
- ② 400
- ③ 500
- ④ 600

▶ 힌트

• 화약저장소는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

173.

화약류 저장장소의 배선공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지는 어떤 공사를 하여야 하는가?

- ① 케이블을 사용한 옥측 전선로
- ② 금속관을 사용한 지중 전선로
- ③ 케이블을 사용한 지중 전선로
- ④ 금속관을 사용한 옥측 전선로

▶ 힌트

화약류 저장장소의 인입구는 케이블을 사용하여 지중으로 시공한다.

174.

화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 애자 사용 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 합성수지몰드 공사

▶ 힌트

• 폭연성 분진
금속관, 개장된 케이블, MI(미네랄 인슐레이션)케이블

175.

전기울타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 최대 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 110 ② 220
③ 250 ④ 380

▶ 힌트

전기울타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 250[V] 이하이어야 한다.

176.

목장의 전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 4
③ 6 ④ 10

▶ 힌트

전기울타리에 사용하는 전선은 인장강도 1.38[kN] 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선이어야 한다. 지름 2[mm]를 면적 [mm²]로 나타내면 4[mm²]을 사용하여야 한다.

177.

전기 울타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 수목과의 이격 거리는 30[cm] 이상일 것
② 전선은 지름이 2[mm] 이상의 경동선일 것
③ 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2[cm] 이상일 것
④ 전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용 전압은 250[V] 이하일 것

▶ 힌트

- 전기울타리의 시설
 - 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것
 - 전기울타리를 시설한 곳에는 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험표시를 할 것
 - 전선은 인장강도 1.38 [kN] 이상의 것 또는 지름 2 [mm]

이상의 경동선일 것

- 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2.5 [cm] 이상일 것
- 전선과 다른 시설물(가공 전선을 제외한다) 또는 수목 사이의 이격거리는 30 [cm] 이상일 것

178.

교통신호등의 제어장치로부터 신호등의 전구까지의 전로에 사용하는 전압은 몇 [V] 이하인가?

- ① 60 ② 100
③ 300 ④ 440

▶ 힌트

교통신호등 제어장치의 2차 측 배선의 최대사용전압은 300[V] 이하이어야 한다.

179.

교통신호선의 인하선은 지표상 몇 [m] 이상이어야 하는가?(단, 금속관 공사 또는 케이블 공사에 의하여 시설하는 경우는 예외이다.)

- ① 2.0 ② 2.5
③ 2.8 ④ 3.2

▶ 힌트

전선의 지표상 높이는 2.5[m] 이상이어야 한다.

180.

터널 · 갱도 기타 이와 유사한 장소에서 사람이 상시 통행하는 터널 내의 배선방법으로 적절하지 않은 것은? (단, 사용전압은 저압이다.)

- ① 플로어덕트 배선
② 금속제 가요전선관 배선
③ 합성수지관 배선
④ 애자사용 배선

▶ 힌트

【내선규정 4255-1】사람이 상시 통행하는 터널내의 배선은 그 사용전압이 저압에 한하고, 다음 방법에 의하여 시설하여야 한다. 애자사용배선, 금속관배선, 합성수지관배선, 금속제 가요전선관배선, 케이블배선

181.

전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨 경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60[V] 이하인 것으로 대지전압이 몇 [V] 이하인 강 전류 전기의 전송에 사용하는 전로와 변압기로 결합되는 것을 소세력 회로라 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 300
- ④ 440

▶ 힌트

• 소세력 회로의 시설 : 1차 대지 전압 300[V] 이하, 2차 대지 전압 60[V] 이하의 절연 변압기를 사용할 것

182.

주택 등 소규모의 전기시설에 주로 사용되는 전기 방식은?

- ① 단상 2선식
- ② 단상 3선식
- ③ 3상 3선식
- ④ 3상 4선식

▶ 힌트

일반적인 주택과 소규모 전기시설에는 단상2선식을 사용한다.

183.

우리나라 특고압 배전방식으로 가장 많이 사용되고 있으며, 220/380[V]의 전원을 얻을 수 있는 배전방식은?

- ① 단상 2선식
- ② 3상 3선식
- ③ 3상 4선식
- ④ 2상 4선식

▶ 힌트

우리나라에서 배전방식으로 가장 많이 사용되는 방식은 3상 4선식이다.

184.

전압의 구분에서 저압 직류전압은 몇 [V] 이하인가?

- ① 600
- ② 750
- ③ 1000
- ④ 1500

▶ 힌트

• 저압 : 직류 1500[V] 이하
• 교류 : 1000[V] 이하

185.

전압의 구분에서 고압에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 직류는 1500[V]를, 교류는 1000[V] 이하인 것
- ② 직류는 1500[V]를, 교류는 1000[V] 이상인 것
- ③ 직류를 1500[V]를, 교류는 1000[V]를 초과하고, 7[kV] 이하인 것
- ④ 7[kV]를 초과하는 것

▶ 힌트

• 저압 : 직류 1500[V] 이하, 교류 1000[V] 이하
• 고압 : 저압 초과 7000[V] 이하

186.

전압의 종별에서 특별고압이란?

- ① 7 [kV] 넘는 것
- ② 5 [kV] 넘는 것
- ③ 14 [kV] 이상
- ④ 20 [kV] 이상

▶ 힌트

- 특별고압 : 7 [kV]를 넘는 것

187.

저압으로 수전하는 3상 4선식에서는 단상 접속부
하로 계산하여 설비 불평형률을 몇 [%] 이하로 하
는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 10 ② 20
- ③ 30 ④ 40

▶ 힌트

- 설비 불평형률
 - 단상3선식 : 40[%]
 - 3상3선식, 3상4선식 : 30[%]

188.

절연저항 측정 시 SELV 및 PELV은 DC 250 [V]
시험전압에서 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

- ① 0.2 [MΩ]
- ② 0.3 [MΩ]
- ③ 0.4 [MΩ]
- ④ 0.5 [MΩ]

▶ 힌트

전로의 사용전압 (V)	DC 시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500 V 이하	500	1.0
500 V 초과	1000	1.0

189.

사용전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우
등 절연저항이 측정이 곤란한 경우에 누설전류는
몇 [mA] 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 5

▶ 힌트

사용전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연
저항이 측정이 곤란한 경우 누설전류는 1[mA] 이하로 유지
할 것

190.

220 [V] 저압 전동기의 절연내력 시험 전압은 몇
[V]인가?

- ① 300 ② 400
- ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

사용전압이 7000[V] 미만인 전기기기의 절연내력 시험은
사용전압의 1.5배로 하되 최소값은 500[V]이다.

191.

22.9[kV] 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선
로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은
몇 [V]인가?

- ① 16,448 ② 21,068
- ③ 32,796 ④ 42,136

▶ 힌트

$22900 \times 0.92 \times 2 = 42,136[V]$
전로에 케이블을 사용하는 경우 직류로 시험할 수 있으며
시험 전압은 교류의 2배로 한다.

192.

전선과 대지사이 및 전선심선 상호 간의 절연 저항은 사용전압에 대한 누설전류가 공급전류의 얼마를 넘지 않아야 하는가?

- ① 1/100 ② 1/1000
③ 1/2000 ④ 1/2500

▶ 힌트

전선과 대지사이 및 전선심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000을 넘지 않아야 한다.

193.

사용전압 440[V]의 3상 3선식 전선로의 1선과 대지 간에 필요한 저항값의 최솟값은? (단, 최대공급전류는 500[A]이다)

- ① 1,320 [Ω] ② 1,760 [Ω]
③ 2,480 [Ω] ④ 3,240 [Ω]

▶ 힌트

전선로와 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류 1/2,000을 넘지 않도록 유지해야 한다.

• 절연저항의 최솟값

$$= \frac{\text{사용전압} \times 2,000}{\text{최대공급전류}} = \frac{440 \times 2,000}{500} = 1,760 [\Omega]$$

194.

전동기에 접지공사를 하는 주된 이유는?

- ① 보안상
② 미관상
③ 감전사고방지
④ 안전 운행

▶ 힌트

저압전로에서 접지의 주 목적은 감전보호와 누전으로 인한 화재의 방지이다.

195.

접지선의 절연전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 적색 ② 황색
③ 녹색-황색 ④ 흑색

▶ 힌트

접지선의 절연전선은 특별한 경우를 제외하고 녹색-황색을 사용한다.

196.

사람이 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 접지극은 지하 몇 [cm] 이상의 깊이에 매설하여야 하는가?

- ① 30 ② 45 ③ 50 ④ 75

▶ 힌트

접지극은 지하 75[cm] 이상 매설한다. 지하 75[cm]부터 지표상 2[m]까지의 접지선 부분은 합성수지관 또는 이와 동등한 절연효력 및 강도를 가지는 물드로 덮어야 한다.

197.

접지저항 저감 대책이 아닌 것은?

- ① 접지봉의 연결개수를 증가시킨다.
② 접지판의 면적을 감소시킨다.
③ 접지극을 깊게 매설한다.
④ 토양의 고유저항을 화학적으로 저감시킨다.

▶ 힌트

접지저항을 작게 하기 위하여 접지판의 면적을 크게 하여야 한다.

198.

다음 중 접지설비에 사용되는 보호선과 전압선의 기능을 겸한 전선은?

- ① PEM선 ② PEL선
③ PEN선 ④ DV선

▶ 힌트

- PEN선 : 보호선(PE)과 중성선(N)의 기능을 겸한 전선
- PEM선 : 보호선과 중간선의 기능을 겸한 전선
- PEL선 : 보호선과 전압선의 기능을 겸한 전선

199.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 수도관로는 대지와와의 접지저항치가 얼마 이하여야 하는가?

- ① 1 [Ω] ② 2 [Ω]
③ 3 [Ω] ④ 4 [Ω]

▶ 힌트

지중에 매설되어있는 수도관로는 대지와와의 접지저항이 3[Ω] 이하이면 접지극으로 사용할 수 있다.

200.

지름이 14[mm]인 접지봉의 표준 길이는 몇 [cm]인가?

- ① 50 ② 100
③ 150 ④ 180

▶ 힌트

지름	길이	리드선굵기
12	50cm	4mm ²
12	100cm	16mm ²
14	100cm	16mm ²
16	180cm	25mm ²

201.

사람이 쉽게 접촉하는 장소에 설치하는 누전차단기의 사용전압 기준은 몇 [V] 초과인가?

- ① 50 ② 110
③ 150 ④ 220

▶ 힌트

*법령개정으로 60V에서 50V로 수정

금속제 외함을 가지는 사용전압이 50[V]를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시

설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.

202.

옥내 배선공사에서 대지전압 150 [V]를 초과하고 300 [V] 이하 저압 전로의 인입구에 반드시 시설해야 하는 지락차단 장치는?

- ① 퓨즈 ② 누전차단기
③ 배선용 차단기 ④ 커버나이프 스위치

▶ 힌트

주택의 옥내에 시설하는 전로의 대지전압이 150[V]를 넘고 300[V] 이하인 경우 : 저압전로의 인입구에 설치)

203.

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도전류와 동작시간이 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 3[mA], 0.03초
② 30[mA], 0.03초
③ 300[mA], 0.3초
④ 300[mA], 0.03초

▶ 힌트

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 주택용 누전차단기는 정격감도전류 30[mA], 0.03초 이내에 동작하여야 한다.

204.

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

- ① 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
- ② 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
- ③ 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
- ④ 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기

▶ 힌트

- 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구의 시설
- 옥실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음 각 호에 따라 시설하여야한다.
- 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15 [mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것) 또는 절연변압기(정격용량 3 [kVA] 이하인 것)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.

205.

다음 중 과전류 차단기를 설치하는 곳은?

- ① 간선의 전원측 전선
- ② 접지 공사의 접지선
- ③ 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지측 전선
- ④ 다선식 전로의 중성선

▶ 힌트

접지선과 중성선에는 과전류 차단기 및 퓨즈를 시설할 수 없다.

206.

접지선의 절연전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 흑색
- ② 녹색
- ③ 녹색-노란색
- ④ 녹색-적색

▶ 힌트

접지선의 절연전선은 특별한 경우를 제외하고 녹색-노란색으로 표시하여야 한다.

207.

큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 구리인 경우 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 2.5 ② 6
- ③ 10 ④ 16

▶ 힌트

- 구리는 6[mm²] 이상, 철제는 50[mm²] 이상
- 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우, 접지도체의 단면적은 구리 16[mm²] 또는 철 50[mm²] 이상

208.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

- ① 동판 면적은 900[cm²] 이상의 것이어야 한다.
- ② 동피복강봉은 지름 6[mm] 이상의 것이어야 한다.
- ③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
- ④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

▶ 힌트

- 접지극의 원칙
- ① 동판을 사용하는 경우는 두께 0.7[mm] 이상, 연적 900 [cm²] 편면(片面) 이상의 것
- ② 동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8[mm] 이상, 길이 0.9 [m] 이상의 것.
- ③ 철관을 사용하는 경우는 외경 25[mm] 이상, 길이 0.9 [m] 이상의 아연도금가스철관 또는 후강전선관일 것
- ④ 철봉을 사용하는 경우는 지름 12[mm] 이상, 길이 0.9 [m] 이상의 아연도금을 한 것.
- ⑤ 동복강판을 사용하는 경우는 두께 1.6[mm] 이상, 길이 0.9 [m] 이상, 면적 250[cm²] 이상의 것.
- ⑥ 탄소피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8[mm] 이상의 강심이고 길이 0.9 [m] 이상의 것.

209.

피뢰설비공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 돌침부는 건축법에서 규정한 풍하중에 견딜 수 있는 것이어야 한다.
- ② 피뢰도선에서 동선의 단면적은 20[mm²] 이상의 것이어야 한다.
- ③ 피뢰접지극은 지표면에서 0.75[m] 이상의 깊이로 매설해야 한다.
- ④ 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다.

▶ 힌트

동선의 단면적은 30[mm²] 이상의 것, 알루미늄선의 단면적은 50[mm²] 이상의 것이어야 한다.

210.

보조 접지극 2개를 이용하여 계기판의 눈금이 0을 가리키는 순간의 저항 다이얼의 값을 읽어 접지저항을 측정하는 방법은?

- ① 캘빈더블 브릿지 ② 휘트스톤 브릿지
- ③ 콜라우시 브릿지 ④ 접지저항계

▶ 힌트

• 접지저항계 : 피측정 접지 전극으로부터 10[m] 떨어진 곳에 전위 보조 전극을 대지에 박고, 동일 선상에 10[m] 더 떨어진 곳에 전류 보조 전극을 박은 후에 각각 E, P, C 단자에 연결하여 검류계의 바늘이 0을 가리킬 때의 다이얼의 눈금을 읽어 접지저항을 측정한다.

211.

접지 공사에서 접지극으로 동판을 사용하는 경우 면적이 몇 [cm²] 편면 이상이어야 하는가?

- ① 300 ② 600
- ③ 900 ④ 1200

▶ 힌트

동판을 사용하는 경우는 두께 0.7[mm] 이상, 면적 900[cm²] 편면 이상의 것

212.

정격전류가 60[A]일 때, 주택용 배선차단기의 동작 시간은 얼마 이내인가?

- ① 15분 ② 30분
- ③ 60분 ④ 120분

▶ 힌트

[한국전기설비규정]

과전류 트립 동작 시간(주택용 배선차단기)

정격전류의 구분	시간	주택용 정격전류의 배수 (모든 극에 통전)	
		부동작 전류	동작 전류
63 A 이하	60분	1.13배	1.45배
63 A 초과	120분	1.13배	1.45배

213.

산업용 배선차단기의 정격전류가 50[A]일 때, 65[A]의 동작전류가 흘렀다면 몇 분 이내에 차단되어야 하는가?

- ① 30 ② 60
- ③ 90 ④ 120

▶ 힌트

[한국전기설비규정]

과전류 트립 동작 시간(산업용 배선차단기)

정격전류의 구분	시간	산업용 정격전류의 배수 (모든 극에 통전)	
		부동작 전류	동작 전류
63 A 이하	60분	1.05배	1.3배
63 A 초과	120분	1.05배	1.3배

214.

다음 중 접지저항의 측정에 사용되는 측정기의 명칭은?

- ① 회로시험기 ② 변류기
③ 검류기 ④ 어스테스터

▶ 힌트

- 회로시험기 : 전압, 전류, 저항 등을 측정
- 변류기 : 전류의 변성
- 검류기 : 전류의 유무 측정
- 어스테스터 : 접지저항 측정

215.

0.2[kW] 초과인 단상전동기를 시설할 때 과전류 보호장치를 시설하지 않아도 되는 전원측 전로의 과전류 차단기 정격전류는 몇 [A] 이하인가?

- ① 8 ② 16
③ 20 ④ 32

▶ 힌트

- 생략되는 경우 : 단상전동기로서 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16[A](배선차단기는 20[A]) 이하인 경우

216.

선도체의 단면적이 16[mm²]이면, 구리 보호도체의 굵기는?

- ① 1.5[mm²] ② 2.5[mm²]
③ 16[mm²] ④ 25[mm²]

▶ 힌트

선도체의 단면적 S (mm ² , 구리)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리), 선도체와 같은 경우
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16a
$S > 35$	Sa/2

a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다.

217.

교통신호등 회로의 사용전압은 몇 [V]를 넘는 경우에 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 100 ② 150 ③ 200 ④ 300

▶ 힌트

- [한국전기설비규정 234.15.6]
교통신호등 회로의 사용전압이 150[V]를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설할 것.

218.

전선의 PVC 절연물에 대한 최고허용온도는 몇 ℃인가?

- ① 70 ② 85 ③ 90 ④ 105

▶ 힌트

- 열가소성 물질[폴리염화비닐(PVC)] : 70[℃]
- 열경화성 물질[가교폴리에틸렌(XLPE) 또는 에틸렌프로필렌고무 (EPR) 혼합물] : 90[℃]
- 무기물(열가소성 물질 피복 또는 나도체로 사람이 접촉할 우려가 있는 것) : 70[℃]
- 접촉에 노출되지 않고, 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 나도체) : 105[℃]

219.

기동 시 발생하는 기동전류에 대해 동작하지 않는 퓨즈의 종류로 옳은 것은?

- ① 플러그 퓨즈
② 전동기용 퓨즈
③ 온도 퓨즈
④ 텅스텐 퓨즈

▶ 힌트

일정값 이상의 과전류(즉, 기동전류에는 동작하지 않는다.)를 차단하는 퓨즈를 한류형 퓨즈라고 하는데, 한류형 퓨즈의 종류에는 변압기용, 케이블용, 콘덴서용, 전동기용 퓨즈 등이 있다.

220.

절연내력을 시험할 때는 관련 규정에서 정한 시험 전압을 연속하여 몇 분간 가하여야하는가?

- ① 1분 ② 3분 ③ 5분 ④ 10분

▶ 힌트

절연내력시험은 10분간 진행한다.

221.

고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대 경간은 몇 [m]인가?

- ① 150 ② 200 ③ 250 ④ 600

▶ 힌트

• 철탑의 최대 경간 : 600[m]

222.

가공 전선로의 지지물에 지선을 사용해서는 안되는 곳은?

- ① 목주
② A종 철근콘크리트주
③ A종 철주
④ 철탑

▶ 힌트

철탑은 임시가설용인경우를 제외하고 지선을 사용해서는 안된다.

223.

가공 전선로의 지지물이 아닌 것은?

- ① 목주
② 지선
③ 철근 콘크리트주
④ 철탑

▶ 힌트

지선은 지지물이 아니라 지지물을 보강해주는 선이다.

224.

고압 가공 전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 경간은 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 150 ② 300 ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

- 철탑의 표준 경간 : 600[m]
- 고압 보안 공사시 : 400[m]

225.

고압 보안공사 시 고압 가공전선로의 경간은 철탑의 경우 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 100[m] ② 150[m]
③ 400[m] ④ 600[m]

▶ 힌트

- 일반적인 경간 : 600[m]
- 고압 보안 공사 : 400[m]

226.

철탑의 강도 계산을 하려고 한다. 이상시 상정하중의 계산에 사용되는 풍압에 의한 하중의 종류가 아닌 것은?

- ① 수직하중
② 좌굴하중
③ 수평횡하중
④ 수평종하중

▶ 힌트

- 상정하중의 계산에 사용 되는 풍압 하중의 종류 수직하중, 수평 횡하중, 수평 종하중

227.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 4.0

▶ 힌트

지지물의 기초안전율은 2 이상이어야 한다.

228.

철근 콘크리트주로서 길이가 7[m]이고, 설계하중이 6.8[kN]이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.2[m] ② 1.5[m]
③ 1.8[m] ④ 2.0[m]

▶ 힌트

가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상
	15 초과 16 이하	2.5m 이상
	16 초과 20 이하	2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상
	15 초과 20 이하	2.8 이상
9.8 초과 14.72 이하	15 이하	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상
	15 초과 18 이하	3.0 이상
	18 초과	3.2 이상

전주의 길이가 7[m]이고 설계하중은 6.8 [kN] 이므로 전장의 1/6을 적용하여 계산한다.
 $(7 \times 1/6) = 1.17[m]$, 따라서 답은 1.2[m] 이상이 된다.

229.

철근 콘크리트주로서 전장이 15[m]이고, 설계하중이 7.8[kN]이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 [cm]를 가산하여 시설하여야 하는가?

- ① 10 ② 30
③ 50 ④ 70

▶ 힌트

• 가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상
	15 초과 16 이하	2.5m 이상
	16 초과 20 이하	2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상
	15 초과 20 이하	2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상
	15 초과 18 이하	3.0 이상
	18 초과	3.2 이상

15[m] 이하이고 설계하중은 9.8 [kN] 이하이므로 전장의 1/6에 30[cm]를 가산한다. 즉, $(7 \times 1/6) + 0.3 = 1.5[m]$

230.

전주의 길이가 16[m]인 지지물을 건주하는 경우에 땅에 묻히는 최소 깊이는 몇 [m]인가?(단, 설계하중이 6.8[kN] 이하이다.)

- ① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 3.5

▶ 힌트

- 묻는 깊이 15[m] 이하 : 1/6 이상
- 15[m] 넘는 것 : 2.5[m] 이상

231.

A종 철근 콘크리트주의 길이가 9[m]이고, 설계 하중이 6.8[kN]인 경우 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.0

▶ 힌트

묻는 깊이 15m 이하 : 1/6 이상
가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하 15 초과 16 이하 16 초과 20 이하	전장의 1/6 이상 2.5m 이상 2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하 15 초과 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상 2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하 15 초과 18 이하 18 초과	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상 3.0 이상 3.2 이상

232.

전주를 건주 할 경우에 A종 철근콘크리트주의 길이가 10[m]이면 땅에 묻는 표준 깊이는 최저 약 몇 [m]인가? (단, 설계하중이 6.8[kN] 이하이다.)

- ① 1.7 ② 2.0
③ 2.3 ④ 2.7

▶ 힌트

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하 15 초과 16 이하 16 초과 20 이하	전장의 1/6 이상 2.5m 이상 2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하 15 초과 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상 2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하 15 초과 18 이하 18 초과	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상 3.0 이상 3.2 이상

233.

전주의 길이가 12[m]인 지지물을 건주하는 경우에 땅에 묻히는 최소 깊이는 몇 [m]인가? (단, 설계하중이 6.8[kN] 이하이다.)

- ① 1.2 ② 1.5
③ 2 ④ 2.3

▶ 힌트

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하 15 초과 16 이하 16 초과 20 이하	전장의 1/6 이상 2.5m 이상 2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하 15 초과 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상 2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하 15 초과 18 이하 18 초과	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상 3.0 이상 3.2 이상

234.

논이나 기타 지반이 약한 곳에 건주 공사시 전주의 넘어짐을 방지하기 위해 시설하는 것은?

- ① 완금 ② 근가
③ 완목 ④ 행거밴드

▶ 힌트

전주를 지지하기 위하여 땅에 근가를 매설한다.

235.

지지물에 전선 그 밖의 기구를 고정하기 위하여 완금, 완목, 애자 등을 장치하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 전주 ② 가선
③ 장주 ④ 경간

▶ 힌트

전주 등의 지지물을 세우는 것을 전주공사라고 하며 세운 전주에 전선을 시설하는 것을 가선, 지지물에 완금이나 애자 등을 장치하는 것을 장주공사 라고 한다. 또한, 경간은 지지물 사이의 직선거리를 의미한다.

236.

고압 가공 전선로의 전선의 조수가 3조일 때 완금의 길이는?

- ① 1200[mm]
- ② 1400[mm]
- ③ 1800[mm]
- ④ 2400[mm]

▶ 힌트

3조일 때는 180[cm]가 되어야 한다.

237.

가공전선의 지지물에 승탑 또는 승강용으로 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 [m]미만에 시설하여서는 안 되는가?

- ① 1.2[m] ② 1.5[m]
- ③ 1.6[m] ④ 1.8[m]

▶ 힌트

사람이 쉽게 오를 수 없도록 1.8[m]보다 높게 설치하여야한다.

238.

지선의 중간에 넣는 애자는?

- ① 저압 핀 애자
- ② 구형애자
- ③ 인류애자
- ④ 내장애자

▶ 힌트

지선의 중간에 넣는 애자를 지선애자, 구형애자라고 한다.

239.

도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 5[m] ② 6[m]
- ③ 8[m] ④ 10[m]

▶ 힌트

- 도로 횡단시 - 5[m] 이상
- 기술상 부득이하고 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우 - 4.5[m] 이상
- 보도 - 2.5[m] 이상

240.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 2 ② 2.5
- ③ 3 ④ 3.5

▶ 힌트

지선의 설치에 있어서 안전율(여유율)은 2.5로 한다. 지지물의 기초안전율은 2 이상이다.

241.

비교적 장력이 적고 타 종류의 지선을 시설할 수 없는 경우에 적용되는 지선은?

- ① 공동지선
- ② 궁지선
- ③ 수평지선
- ④ Y지선

▶ 힌트

다른 종류의 지선을 설치할 수 없는 협소한 경우 궁지선을 사용한다.

242.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3가닥
- ② 4가닥
- ③ 5가닥
- ④ 6가닥

▶ 힌트

- 지선의 시설 기준
 - 소선 3가닥 이상의 연선
 - 지선의 안전율이 2.5이상일 것
 - 소선의 지름이 2.6[mm] 이상의 금속선을 사용할 것

243.

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 지선의 안전율은 2.5 이상일 것
- ② 전선 4조 이상의 연선일 것
- ③ 지중 부분 및 지표상 100[cm]까지의 부분은 철봉을 사용할 것
- ④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4.5[m] 이상으로 할 것

▶ 힌트

- 지선의 시설 기준
 - 인장률 2.5 이상, 최저 인장 하중 4.31[kN], 2.6[mm] 이상의 금속선 3조 이상
 - 지중 및 지표상 30[cm]까지의 부분은 아연도금 철봉을 사용
 - 도로를 횡단할 때 5[m] 이상

244.

주상변압기에 시설하는 캐치홀더는 어느 부분에 직렬로 삽입 하는가 ?

- ① 1차측 양 선

- ② 1차측 1선
- ③ 2차측 비접지측 선
- ④ 2차측 접지측 선

▶ 힌트

- 주상 변압기 1차 비접지측 선: COS, 애자형 개폐기
- 주상 변압기 2차 비접지측 선 : 캐치 홀더

245.

전선로의 직선 부분을 지지하는 애자는?

- ① 편애자
- ② 지지애자
- ③ 가지애자
- ④ 구형애자

▶ 힌트

- 편애자 : 완금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지

246.

주상변압기를 철근콘크리트 전주에 설치할 때 사용되는 것은?

- ① 압 밴드
- ② 압타이 밴드
- ③ 앵커
- ④ 행거 밴드

▶ 힌트

- 압 밴드 - 철근콘크리트주에 완금을 고정시키기 위한 밴드
- 압타이 밴드 - 압타이를 고정시키기 위한 밴드
- 행거 밴드 - 철근콘크리트 전주에 변압기를 고정할 때 사용하는 밴드

247.

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 상호 이격거리는 몇[cm]이상이어야 하는가?

- ① 20[cm] ② 30[cm]
③ 40[cm] ④ 50[cm]

▶ 힌트

저압가공전선과 고압가공 전선을 병가하는 경우에는 50[cm]이상 이격하여야하며, 고압에 케이블을 사용하는 경우는 30[cm] 이상 이격하여야 한다.

248.

일반적으로 저압가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 노면상 시설하여야 할 높이는?

- ① 4[m] 이상
② 5[m] 이상
③ 6[m] 이상
④ 6.5[m] 이상

▶ 힌트

저압가공인입선은 일반적인 경우 노면상 5[m] 이상 시설하여야한다. 고압은 6[m] 이상 시설한다.

249.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로부터 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 3[m] ② 4[m]
③ 5[m] ④ 6[m]

▶ 힌트

구분	저압 인입선[m]
도로 횡단	
- 일반적인 경우	5 m
- 기술상 부득이한 경우로 교통에 지장이 없을 때	3 m
철도, 궤도 횡단	6.5 m
횡단 보도교 위	3 m

250.

고압 가공 인입선이 일반적인 도로 횡단 시 설치 높이는?

- ① 3[m] 이상
② 3.5[m] 이상
③ 5[m] 이상
④ 6[m] 이상

▶ 힌트

• 인입인 경우 저압 5 [m], 고압은 6 [m]

251.

저고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 몇[m] 이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 4 [m] ② 6 [m]
③ 8 [m] ④ 10 [m]

▶ 힌트

저· 고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 6[m] 이상에 시설하여야 한다.

252.

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 [m] 까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5 ② 3.5
③ 4.5 ④ 5.5

▶ 힌트

고압 가공 인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이를 3.5[m] 까지로 감할 수 있다

253.

저압 가공 인입선이 일반적인 도로 횡단 시 기술상 부득이한 경우로 교통에 지장이 없을 때 최소 설치 높이는?

- ① 3 [m] 이상
- ② 3.5 [m] 이상
- ③ 4 [m] 이상
- ④ 6 [m] 이상

▶ 힌트

• 교통에 지장이 없을 때
저압-3[m], 고압-3.5[m], 특고압-4[m]

254.

저고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 높이는 궤조면상 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 10 ② 8.5
- ③ 7.5 ④ 6.5

▶ 힌트

철도를 횡단할 때에는 6.5 [m] 이상 유지하여야 한다.

255.

OW 전선을 사용하는 저압 구내 가공인입 전선으로 전선의 길이가 15 [m]를 초과하는 경우 그 전선의 지름은 몇 [mm] 이상을 사용하여야 하는가?

- ① 1.6 ② 2.0
- ③ 2.6 ④ 3.2

▶ 힌트

전선의 지름은 2.6[mm]를 초과하여야 한다.

256.

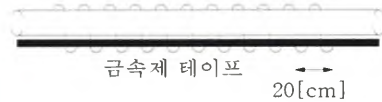
가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속 테이프를 감는 간격은 몇 [cm] 이하를 확보하여 감아야 하는가?

- ① 50 ② 30
- ③ 20 ④ 10

▶ 힌트

조가용선 시설 원칙

- 조가용선에 50 [cm] 이하마다 행거에 의해 시설할 것
- 조가용선에 접촉시키고 그 위에 금속 테이프 등을 20 [cm] 이하 간격으로 감아 붙일 것



257.

교통신호등의 가공전선의 지표상 높이는 도로를 횡단하는 경우 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 4[m] ② 5[m]
- ③ 6[m] ④ 6.5[m]

▶ 힌트

- 가공전선의 지표상 높이
 - 도로를 횡단하는 경우 : 6[m]
 - 철도 및 궤도를 횡단하는 경우 : 6.5[m]
 - 횡단보도교 위에 시설하는 경우 : 3.5[m]
 - 그 이외의 경우 : 4[m]

258.

고압전선과 저압전선이 동일지지물에 병가로 설치되어 있을 때 어느 선이 위로 위치해야 하는가?

- ① 저압전선이 위로 위치한다.
- ② 고압전선이 위로 위치한다.
- ③ 설치위치는 무관하다.
- ④ 먼저 설치한 전선이 위로 위치한다.

▶ 힌트

고압일수록 위로 위치한다.

259.

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 상호 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

- ① 20 [cm] ② 30 [cm]
③ 40 [cm] ④ 50 [cm]

▶ 힌트

저압가공전선과 고압가공 전선을 병가하는 경우에는 50[cm] 이상 이격하여야하며, 고압에 케이블을 사용하는 경우는 30[cm] 이상 이격하여야 한다.

260.

가공케이블 시설시 조가용선에 금속테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속테이프를 감는 간격은 몇 [cm] 이하를 확보하여 감아야 하는가?

- ① 50 ② 30
③ 20 ④ 10

▶ 힌트

약 20[cm] 이하로 겹쳐서 금속테이프를 감는다.

261.

특고압 배전용 변압기는 사용전압이 35 [kV] 이하일 때 지표상에서 몇 미터 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 4[m] ② 4.5[m]
③ 5[m] ④ 6[m]

▶ 힌트

- 시가지내의 고압용 : 4.5[m]
- 35 [kV] 이하의 특고압 : 5[m]
- 35 [kV] 초과 180 [kV] 이하 : 6[m]

262.

고압 배전용 변압기는 설치장소가 시가지 내인 경우 지표상에서 몇 미터 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 4[m] ② 4.5[m]
③ 5[m] ④ 6[m]

▶ 힌트

- 시가지내의 고압용 : 4.5[m]
- 35 [kV] 이하의 특고압 : 5[m]
- 35 [kV] 초과 180 [kV] 이하 : 6[m]

263.

다음 () 안에 알맞은 내용은?

“고압 및 특고압용 기계기구의 시설에 있어 고압은 지표상 (㉠) 이상(시가지에 시설하는 경우), 특고압은 지표상 (㉡) 이상의 높이에 설치하고 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다.”

- ① ㉠ 3.5[m], ㉡ 4[m]
② ㉠ 4.5[m], ㉡ 5[m]
③ ㉠ 5.5[m], ㉡ 6[m]
④ ㉠ 5.5[m], ㉡ 7[m]

▶ 힌트

- 시가지내의 고압용 : 4.5[m]
- 35 [kV] 이하의 특고압 : 5[m]
- 35 [kV] 초과 180 [kV] 이하 : 6[m]

264

주상변압기의 1차측 보호 장치로 사용하는 것은?

- ① 컷아웃 스위치
② 자동구분개폐기
③ 캐치홀더
④ 리클로저

▶ 힌트

- 주상 변압기 1차 비접지측 선: COS, 애자형 개폐기

265.

배전용 기구인 COS(컷 아웃 스위치)의 용도로 알맞은 것은?

- ① 배전용 변압기의 1차측에 시설하여 변압기의 단락 보호용으로 쓰인다.
- ② 배전용 변압기의 2차측에 시설하여 변압기의 단락 보호용으로 쓰인다.
- ③ 배전용 변압기의 1차측에 시설하여 배전 구역 전환용으로 쓰인다.
- ④ 배전용 변압기의 2차측에 시설하여 배전 구역 전환용으로 쓰인다.

▶ 힌트

변압기 과부하 보호 및 고장시 수리를 위하여 1차측에 COS를 설치한다.

266.

전주에서 COS용 완철의 설치 위치는?

- ① 최하단 전력선용 완철에서 0.75 [m] 하부에 설치한다.
- ② 최하단 전력선용 완철에서 0.3 [m] 하부에 설치한다.
- ③ 최하단 전력선용 완철에서 1.2 [m] 하부에 설치한다.
- ④ 최하단 전력선용 완철에서 1.0 [m] 하부에 설치한다.

▶ 힌트

- COS용 완철 설치 규정
 - 설치 위치 : 최하단 전력선용 완철에서 0.75[m] 하부에 설치한다.
 - 설치 방향 : 선로 방향(전력선 완철과 직각 방향)으로 설치하고 COS는 건조물 측에 설치하는 것이 바람직하다. (만약 설치하기 곤란한 장소 또는 도로 이외의 장소에서는 COS 조작 및 작업이 용이하도록 설치할 수 있다.)

267.

전주에 가로등을 설치시 부착높이는 지표상 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? (단, 교통에 지장이 없는 경우이다.)

- ① 2.5 [m]
- ② 3 [m]
- ③ 4 [m]
- ④ 4.5 [m]

▶ 힌트

- 일반적인 경우 - 4.5[m] 이상
- 교통에 지장이 없는 경우 - 3[m] 이상

268.

전주 외등 설치 시 백열전등 및 형광등의 조명 기구를 전주에 부착하는 경우 부착한 점으로부터 돌출되는 수평거리는 몇 [m] 이내로 하여야 하는가?

- ① 0.5
- ② 0.8
- ③ 1.0
- ④ 1.2

▶ 힌트

수평거리 1 [m] 이내로 하여야 한다.

269.

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 1.8

▶ 힌트

지중전선로를 직접 매설식으로 시공할 경우 매설 깊이는 중량물의 압력이 있는 곳은 1.0[m] 이상, 없는 곳은 0.6[m] 이상으로 한다.

270.

한 수용 장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 가공전선 ② 가공지선
③ 가공인입선 ④ 연접인입선

▶ 힌트

분기되는 점에 따라서 연접인입선과 가공인입선의 혼동에 유의한다. 연접인입선은 수용 장소의 인입선에서 분기한다.

271.

저압 연접인입선 시설에서 제한 사항이 아닌 것은?

- ① 인입선의 분기점에서 100 [m]를 초과하는 지역에 미치지 아니할 것
② 폭 5[m]를 넘는 도로를 횡단하지 말 것
③ 다른 수용가의 옥내를 관통하지 말 것
④ 지름 2.0 [mm] 이하의 경동선을 사용하지 말 것

▶ 힌트

15[m] 이내의 경우 2.0[mm]를 사용할 수 있다.

272.

전동기의 정역운전을 제어하는 회로에서 2개의 전자개폐기의 작동이 동시에 일어나지 않도록 하는 회로는?

- ① Y-△ 회로 ② 자기유지 회로
③ 촌동 회로 ④ 인터록 회로

▶ 힌트

전동기의 정역이 동시에 일어남으로서 발생할 수 있는 단락사고를 예방하기 위해서 인터록 장치를 한다.

273.

일반적으로 분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하의 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 3 [m] ② 4 [m]
③ 5 [m] ④ 8 [m]

▶ 힌트

일반적으로 분기점으로부터 3 [m] 이내에 시설되어야 한다.

274.

저압 옥내 간선에서 분기하는 분기회로에서 전선의 허용전류가 간선보호용 과전류 차단기 정격전류의 55[%]가 넘을 경우 분기점에서 몇 [m] 이하의 곳에 차단기를 설치하여야 하는가?

- ① 3 ② 8
③ 16 ④ 임의의 길이

▶ 힌트

- 일반적인 경우 : 3 [m] 이하
- 35 [%] 이상인 경우 : 8 [m]이하
- 55 [%] 이상인 경우 : 임의의 길이

275.

배전반 및 분전반의 설치장소로 적합하지 않은 곳은?

- ① 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소
② 개폐기를 쉽게 조작할 수 있는 장소
③ 안정된 장소
④ 은폐된 장소

▶ 힌트

배전반은 각종 계기, 계전기, 제어 스위치 등을 설치하고 이것에 의해서 회로 및 기기의 상태를 명확히 파악하여 적당한 조작보호를 하는 중요한 임무를 가지고 있으므로 배전반에 붙이는 기구와 전선을 쉽게 점검할 수 있도록 시설해야 한다.

276.

한 분전반에 사용전압이 각각 다른 분기회로가 있을 때 분기회로를 쉽게 식별하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 차단기별로 분리해 놓는다.
- ② 차단기나 차단기 가까운 곳에 각각 전압을 표시하는 명판을 붙여놓는다.
- ③ 왼쪽은 고압측 오른쪽은 저압측으로 분류해 놓고 전압표시는 하지 않는다.
- ④ 분전반을 철거하고 다른 분전반을 새로 설치한다.

▶ 힌트

- 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설 : 옥내에 시설하는 저압용 배·분전반의 기구 및 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 한다.
- 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치하여야 한다.
- 한 개의 분전반에는 한 가지 전원(1회선 간선)만 공급하여야 한다. 다만, 안전 확보가 충분하도록 격벽을 설치하고 사용전압을 쉽게 식별할 수 있도록 그 회로의 과전류차단기 가까운 곳에 그 사용전압을 표시하는 경우에는 그러하지 아니한다.

277.

다음 중 지중전선로의 매설 방법이 아닌 것은?

- ① 관로식
- ② 암거식
- ③ 직접 매설식
- ④ 행거식

▶ 힌트

지중전선로 매설 방법에는 관로식, 암거식, 직접매설식 방법이 있다.

278.

사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압일 때 배선 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
- ② 금속덕트 배선
- ③ 합성수지관 배선
- ④ 금속제 가요전선관 배선

▶ 힌트

- 사람이 상시 통행하는 터널
 - 저압 : 애자, 합성수지관, 금속관, 가요전선관, 케이블
 - 고압 : 케이블

279.

엘리베이터의 승강로 및 승강기에 시설하는 전선은 절연전선을 사용할 경우 동 전선은 최소 굵기는 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 0.75 ② 1
- ③ 1.25 ④ 1.5

▶ 힌트

- 엘리베이터 등의 전선 및 이동케이블의 굵기

전선의 종류	동 전선의 최소 굵기 mm ²
절연 전선	1.5
케이블	0.75
이동케이블	0.75

280.

저압 단상 3선식 회로의 중성선에는 어떻게 하는가?

- ① 다른 선의 퓨즈와 같은 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ② 다른 선의 퓨즈의 2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ③ 다른 선의 퓨즈의 1/2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ④ 퓨즈를 넣지 않고 동선으로 직결한다.

▶ 힌트

접지선과 중성선에는 절대 퓨즈나 차단기를 설치하지 않는다. 중성선이 끊어질 경우 전압불평형의 우려가 있다.

281.

배전반 및 분전반에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소에 시설하여야 한다.
- ② 배전반 및 분전반을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 방수형의 것을 사용하여야 한다.
- ③ 배전반 및 분전반에 시설하는 기구 및 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 시설하여야 한다.
- ④ 배전반이나 분전반을 넣는 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속 프레임 또는 구조물은 접지를 할 필요가 없다.

▶ 힌트

배전반이나 분전함을 넣는 금속제의 함에는 필요에 따라 접지공사를 하여야 한다.

282.

배전반 및 분전반의 설치장소로 적합하지 않은 곳은?

- ① 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소
- ② 개폐기를 쉽게 조작할 수 있는 장소
- ③ 안정된 장소
- ④ 은폐된 장소

▶ 힌트

배전반은 각종 계기, 계전기, 제어 스위치등을 설치하고 이것에 의해서 회로 및 기기의 상태를 명확히 파악하여 적당한 조작보호를 하는 중요한 임무를 가지고 있으므로 배전반에 붙이는 기구와 전선을 쉽게 점검할 수 있도록 시설해야 한다.

283.

다음 중 분전반 및 분전반을 넣은 함에 대한 설명으로 잘 못된 것은?

- ① 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치할 것
- ② 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것

- ③ 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5[mm] 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
- ④ 강판제의 것은 두께 1.2[mm] 이상이어야 한다.

▶ 힌트

- 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치하지 말 것
- 반의 옆쪽 또는 뒤쪽에 설치하는 분배전반의 소형 덕트는 강판제로서 전선을 구부리거나 눌러지 않을 정도의 충분히 큰 것이어야 한다.
- 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5[mm] 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
- 강판제의 것은 두께 1.2[mm] 이상 이어야 한다. 다만, 가로 또는 세로의 길이가 30[cm] 이하인 것은 두께 1.0[mm] 이상으로 할 수 있다.
- 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것

284.

일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인지?

- ① 50 [%] ② 60 [%]
- ③ 70 [%] ④ 80 [%]

▶ 힌트

학교의 일반적인 수용률은 70[%] 정도이다.

285.

건축물의 종류에서 표준부하를 20[VA/m²]으로 하여야 하는 건축물은 다음 중 어느 것인가?

- ① 교회, 극장
- ② 학교, 음식점
- ③ 은행, 상점
- ④ 아파트, 미용원

▶ 힌트

표준부하는 아래와 같다.

공장, 공화당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 공 중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미장원	30
주택, 아파트	40

286.

욕실내에 콘센트를 시설할 경우 콘센트의 시설위치는 바닥면상 몇 [cm] 이상 설치하여야 하는가?

- ① 30 [cm] ② 50 [cm]
③ 80 [cm] ④ 100 [cm]

▶ 힌트

내선규정에서는 콘센트의 시설위치는 안전을 고려하여 바닥면상 80 [cm] 이상으로 설치하여야 한다.

287.

옥내배선공사할 때 연동선을 사용할 경우 전선의 최소 굵기[mm²]는?

- ① 1.5 ② 2.5
③ 4 ④ 6

▶ 힌트

연동선의 최소굵기는 2.5 [mm²]을 이용한다.

288.

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

- ① 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
② 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
③ 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초

이하의 전압 동작형 누전 차단기

- ④ 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기

▶ 힌트

- 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구의 시설
 - 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다.
 - 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15 [mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것) 또는 절연변압기(정격용량 3 [kVA] 이하인 것)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.

289.

다음 중 배전 선로에 사용되는 개폐기의 종류와 그 특성의 연결이 바르지 못한 것은 ?

- ① 컷아웃 스위치 - 주된 용도로는 주상변압기의 고장이 배전선로에 파급되는 것을 방지하고 변압기의 과부하 소손을 예방하고자 사용한다.
② 부하 개폐기 - 고장 전류와 같은 대 전류는 차단할 수 없지만 평상 운전시의 부하 전류는 개폐할 수 있다.
③ 리클로저 - 선로에 고장이 발생 하였을 때, 고장 전류를 검출하여 지정된 시간 내에 고속 차단하고 자동 재폐로 동작을 수행하여 고장 구간을 분리하거나 재송전 하는 장치이다.
④ 섹셔널라이저 - 고장 발생 시 신속히 고장 전류를 차단하여 사고를 국부적으로 분리시키는 것으로 후비보호 장치와 직렬로 설치하여야 한다.

▶ 힌트

섹셔널라이저는 고장 전류 차단 능력이 없음

290.

정격전류가 30A인 저압용 배선용차단기에 60A가 흐를 때 차단시간은 몇 분 이내가 되어야하는가?
(법령개정으로문제삭제)

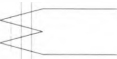
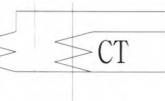
- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

2배의 전류가 흐를 때 : 30A이하는 2분, 30A초과~50A이하는 4분, 50A초과~100A이하는 6분

291.

지락사고가 생겼을 때 흐르는 영상전류(지락전류)를 검출하여 지락계전기(GR)에 의하여 차단기를 차단시켜 사고범위를 작게 하는 기기의 기호는?

- ① GR
- ② OCR
- ③ ZCT 
- ④ CT 

▶ 힌트

- ① 접지계전기(GR ; Ground Relay)
② 과전류계전기(OCR ; Over Current Relay)
③ 영상변류기(ZCT ; Zero phase Current Transformer)
④ 계기용변류기(CT ; Current Transformer)

292.

보호를 필요로 하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 차동 계전기
④ 비율 차동 계전기

▶ 힌트

과전류계전기 : OCR(Over Current Relay)

293.

UPS는 무엇을 의미하는가?

- ① 구간자동개폐기
② 단로기
③ 무정전 전원장치
④ 계기용 변성기

▶ 힌트

무정전 전원 장치
[Uninterruptible Power Supply (UPS)]

294.

다음 심벌 명칭은 무엇인가?



- ① 지진감지기 ② 누전감지기
③ 개폐기 ④ 전류 제한기

▶ 힌트

지진(Earthquake)

295.

일반용 조명, 백열등의 조명기구 공사에서 실링·직접부착에 의한 공사를 표시하는 기호는?

- ①  ② 
- ③  ④ 

▶ 힌트

- ①-걸림 로제트만, ②-팬던트,
③-상들리에, ④-실링 · 직접부착

296.

다음 그림기호의 배선 명칭은?

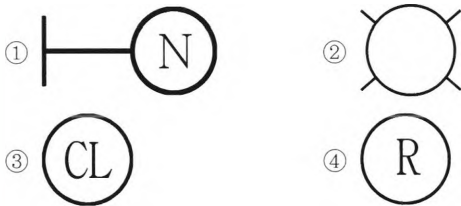
- ① 천장 은폐선 ② 바닥 은폐선
③ 노출 배선 ④ 바닥면 노출배선

▶ 힌트

일반적으로 가장 많이 사용하는 배선방법이다.

297.

실링 · 직접부착 등을 시설하고자 한다. 배선도에 표기할 그림 기호로 옳은 것은?

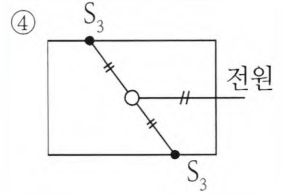
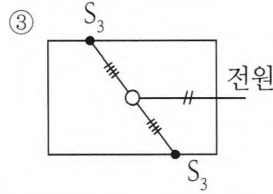
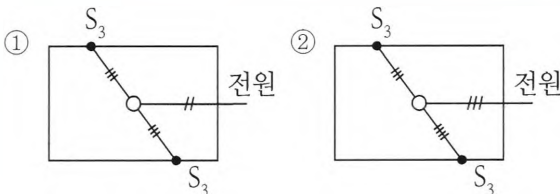


▶ 힌트

실링라이트(ceiling light) : 천장 등으로서 천장에 부착하는 기구와 천장 속에 설치하는 기구

298.

한 개의 전등을 두 곳에서 점멸할 수 있는 배선으로 옳은 것은?

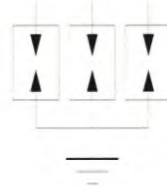


▶ 힌트

전원은 2가닥이며 각 3로 스위치에 2개소 점멸을 하기 위해 3가닥의 선이 인입되어야한다.

299.

다음의 심벌 명칭은 무엇인가?



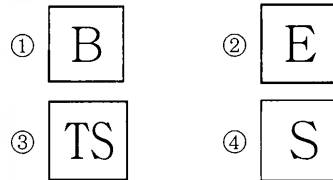
- ① 파워퓨즈 ② 단로기
③ 피뢰기 ④ 고압 컷아웃 스위치

▶ 힌트

이상전압을 대지로 방전하는 기기의 표시이다.

300.

배선 차단기를 나타내는 그림 기호는?

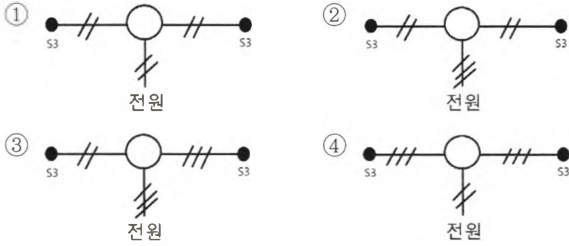


▶ 힌트

- ① 차단기 ② 누전차단기
③ 타임스위치 ④ 개폐기(스위치)

301.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?

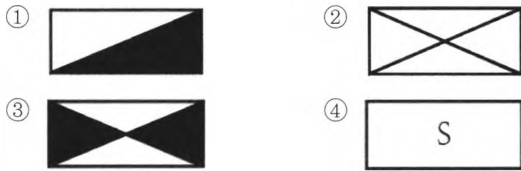


▶ 힌트

전원은 2가닥이며 각 3로 스위치에 2개소 점멸을 하기 위해 3가닥의 선이 인입되어야 한다.

302.

배전반을 나타내는 그림 기호는?

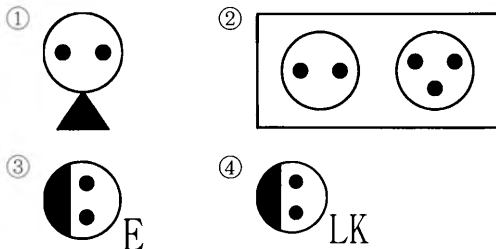


▶ 힌트

① 분전함 ② 배전반 ③ 제어반 ④ 스위치

303.

다음 중 비상용 콘센트의 그림 기호는?



▶ 힌트

① 바닥볼이 콘센트, ② 비상용콘센트,
③ 접지극볼이 콘센트, ④ 빠짐 방지형 콘센트

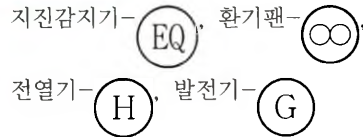
304.

다음 심벌의 명칭은 무엇인가?



- ① 지진감지기
② 환기팬
③ 전열기
④ 발전기

▶ 힌트



305.

다음 중 형광램프를 나타내는 기호는?

- ① HID ② FL
③ H ④ M

▶ 힌트

• FL : 형광램프(Fluorescent Lamp)
• HID : 고휘도방전등(High-Intensity Discharge lamp)

306.

전선 약호 중 H가 나타내는 것은?

- ① MI ② NR
③ OC ④ 경동선

▶ 힌트

- MI : 미네랄인슐레이션케이블
- NR : 비닐절연 네온전선
- OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
- H : 경동선

307.

변전소의 전력기기를 시험하기 위하여 회로를 분리하거나 또는 계통의 접속을 바꾸거나 하는 경우에 사용되는 것은?

- ① 나이프 스위치
- ② 차단기
- ③ 퓨우즈
- ④ 단로기

▶ 힌트

단로기는 계통의 접속을 바꾸거나 무부하 회로를 분리하는데 쓰이게 된다.

308.

수전 전력 500[kW] 이상인 고압 수전 설비의 인입구에 낙뢰나 혼촉 사고에 의한 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호할 목적으로 시설하는 것은?

- ① 단로기(DS)
- ② 배선 차단기(MCCB)
- ③ 피뢰기(LA)
- ④ 누전 차단기(ELB)

▶ 힌트

피뢰기는 낙뢰 등으로 인한 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호한다.

309.

고압 이상에서 기기의 점검, 수리 시 무전압, 무전류 상태로 전로에서 단독으로 전로의 접속 또는 분리하는 것을 주목적으로 사용되는 수·변전기기는?

- ① 기중부하 개폐기
- ② 단로기
- ③ 전력퓨즈
- ④ 컷아웃 스위치

▶ 힌트

단로기는 무부하상태에서 회로를 개폐할 수 있다.

310.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소호장치가 있어서 아크를 소멸시킨다.
- ② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
- ③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용할 수 없다.
- ④ 배전용의 단로기는 보통 디스커넥팅 바로 개폐한다.

▶ 힌트

단로기는 소호장치가 없어 차단 전류를 차단하지 못하며, 단, 충전전류나 시험 등의 미소 전류의 차단만이 가능

311.

차단기 문자 기호 중 "OCB"는?

- ① 진공 차단기
- ② 기중 차단기
- ③ 자기 차단기
- ④ 유입 차단기

▶ 힌트

- 유입차단기(OCB : Oil Circuit Breaker)

312.

가스 절연 개폐기나 가스 차단기에 사용되는 가스인 SF₆의 성질이 아닌 것은?

- ① 같은 압력에서 공기의 2.5~3.5배의 절연 내력이 있다.
- ② 무색, 무취, 무해 가스이다.
- ③ 가스압력 3~4[kgf/cm²]에서는 절연내력은 절연유 이상이다.
- ④ 소호능력은 공기보다 2.5배 정도 낮다.

▶ 힌트

소호능력은 공기보다 우수하다.

313.

다음 중 용어와 약호가 바르게 짝지어진 것은?

- ① 유입차단기-ABB
- ② 공기차단기-ACB
- ③ 가스차단기-GCB
- ④ 자기차단기-OCB

▶ 힌트

OCB:유입차단기, ABB:공기차단기, GCB:가스차단기, MBB:자기차단기

314.

차단기와 차단기의 소호매질이 틀리게 연결된 것은?

- ① 공기 차단기-압축공기
- ② 가스 차단기-SF₆ 가스
- ③ 자기 차단기-진공
- ④ 유입 차단기-절연유

▶ 힌트

- 유입 차단기 : 절연유
- 공기 차단기 : 압축 공기
- 진공 차단기 : 진공 상태
- 자기 차단기 : 전자력
- 기중 차단기 : 천연 공기
- 가스 차단기 : SF₆가스

315.

가스 절연 개폐기나 가스 차단기에 사용되는 가스인 SF₆의 성질이 아닌 것은?

- ① 같은 압력에서 공기의 2.5~3.5배의 절연내력이 있다.
- ② 무색, 무취, 무해 가스이다.
- ③ 가스압력 3~4[kgf/cm²]에서는 절연내력은 절연유 이상이다.
- ④ 소호능력은 공기보다 2.5배 정도 낮다.

▶ 힌트

소호능력은 공기보다 우수하다.

316.

SF₆가스차단기의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① SF₆ 가스는 절연내력이 공기의 2~3배이고 소호 능력이 공기의 100~200배이다.
- ② 밀폐된 구조이므로 소음이 없다.
- ③ 근거리 고장 등 가혹한 재기전압에 대해서도 우수하다.
- ④ 아크에 의해 SF₆ 가스가 분해되어 유독 가스를 발생시킨다.

▶ 힌트

공기보다 우수한 절연 내력과 소호능력을 갖고 있으며, 무색, 무취, 무해가스이다.

317.

특고압 수전설비의 결선기호와 명칭으로 잘못된 것은?

- ① CB-차단기
- ② DS-단로기
- ③ LA-피뢰기
- ④ LF-전력퓨즈

▶ 힌트

전력퓨즈 - PF

318.

낙뢰, 수목 접촉, 일시적인 섬락 등 순간적인 사고로 계통에서 분리된 구간을 신속히 계통에 투입시킴으로써 계통의 안정도를 향상시키고 정전 시간을 단축시키기 위해 사용되는 계전기는?

- ① 차동 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 거리 계전기
- ④ 재폐로 계전기

▶ 힌트

재폐로 계전기를 이용하여 신속한 전원 재투입을 한다.

319.

고압 또는 특별고압 가공전선로에서 공급을 받는 수용장소의 인입구 또는 이와 근접한 곳에는 무엇을 시설하여야 하는가?

- ① 계기용 변성기 ② 과전류 계전기
- ③ 접지 계전기 ④ 피뢰기

▶ 힌트

피뢰기는 고압 또는 특별고압 가공전선로에서 공급을 받는 수용장소의 인입구, 발변전소의 인입구, 가공선로와 지중선로가 만나는 곳에서 선로보호와 기기보호를 위해서 사용한다.

320.

피뢰기의 구조는?

- ① 특성요소와 콘덴서
- ② 특성요소와 소호리액터
- ③ 소호리액터와 콘덴서
- ④ 특성요소와 직렬갭

▶ 힌트

피뢰기의 주요 구성요소 : 직렬갭 + 특성요소

321.

피뢰기의 약호는?

- ① LA ② PF
- ③ SA ④ COS

▶ 힌트

피뢰기 - Lightning Arrester

322.

낙뢰, 수목 접촉, 일시적인 섬락 등 순간적인 사고로 계통에서 분리된 구간을 신속히 계통에 투입시킴으로써 계통의 안정도를 향상시키고 정전 시간을 단축시키기 위해 사용되는 계전기는?

- ① O.V.R ② O.C.R
- ③ U.V.R ④ Recloser

▶ 힌트

재폐로 계전기를 이용하여 신속한 전원 재투입을 한다.

323.

선로의 도중에 설치하여 회로에 고장 전류가 흐르게 되면 자동적으로 고장 전류를 감지하여 스스로 차단하는 차단기의 일종으로 단상용과 3상용으로 구분되어 있는 것은?

- ① 리클로저
- ② 선로용 퓨즈
- ③ 섹셔널 라이저
- ④ 자동구간 개폐기

▶ 힌트

리클로저는 자체 탱크 내에 보호계전기와 차단기의 기능을 종합적으로 수행할 수 있는 장치가 있어서 사고의 검출 및 자동차단과 재폐로까지 할 수 있는 보호장치이다.

324.

배전 선로 보호를 위하여 설치하는 보호 장치는?

- ① 기중 차단기
- ② 진공차단기
- ③ 자동 재폐로 차단기
- ④ 누전 차단기

▶ 힌트

배전 선로를 보호하기 위해서는 구간마다 자동 재폐로 차단기(리클로저)를 설치한다.

325.

일정 값 이상의 전압이 되었을 때 동작하는 계전기의 영문 약호는?

- ① OCR ② OVR
- ③ UVR ④ GR

▶ 힌트

- O.C.R(Over Current Relay) : 과전류 계전기로써 보호를 하는 회로의 전류가 일정한 값 이상 흘렀을 때 동작하는 계전기
- O.V.R(Over Voltage Relay) : 과전압 계전기로써 전압이 일정한 값 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기
- U.V.R(Under Voltage Relay) : 부족전압계전기로써 전압이 일정한 값 이하로 되었을 때 동작하는 계전기
- G.R(Ground Relay) : 접지 계전기로써 접지사고 시 동작하는 계전기

326.

다음 중 보호계전기의 동작사항에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 과전압계전기 : 계전기의 전압 코일에 계기용 변압기의 2차 전압을 걸어주고 전압이 이상 상승하거나 저하했을 때 설정값에 따라 접점이 개로하여 동작한다.
- ② 과전류계전기 : 변류기(CT)의 1차측에 접속되어 주회로에 과부하 및 단락 사고가 발생하면 변류기 1차측 전류가 계전기 정정 값 이상으로 검출되어 동작한다.

- ③ 거리계전기 : 거리계전기는 전압과 전류를 입력량으로 하여 전압과 전류의 비가 일정값 이하로 될 경우 동작하는 계전기이다. 계전기의 설치 점으로부터 단락 또는 지락점의 방향과 고장발생점까지의 전기적거리(임피던스)를 판별하여 동작한다.
- ④ 부족전류계전기 : 전류의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기이며 일반적으로 보호 목적보다는 제어목적으로 사용되는 경우가 많다.

▶ 힌트

- 과전류계전기 : 변류기(CT)의 2차측에 접속되어 주회로에 과부하 및 단락 사고가 발생하면 변류기 2차측 전류가 계전기 정정 값 이상으로 검출되어 동작한다.

327.

다음 중 거리계전기에 대하여 올바르게 설명한 것은?

- ① 보호설비에 유입되는 총전류와 유출되는 총전류간의 차이가 일정치 이상으로 되면 동작하는 계전기
- ② 전류의 크기가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기
- ③ 전압과 전류를 입력량으로 하여 전압과 전류의 비가 일정값 이하로 되면 동작하는 계전기이다.
- ④ 지락사고(1선지락, 2선지락 등) 검출을 주목적으로 하여 제작된 계전기

▶ 힌트

거리계전기 : 거리계전기는 전압과 전류를 입력량으로 하여 전압과 전류의 비가 일정값 이하로 될 경우 동작하는 계전기이다. 계전기의 설치 점으로부터 단락 또는 지락점의 방향과 고장발생점까지의 전기적거리(임피던스)를 판별하여 동작한다.

- ①-차동계전기, ②-과전류계전기, ③-거리계전기, ④-지락계전기

328.

고압전로에 지락사고가 생겼을 때 지락전류를 검출하는데 사용하는 것은?

- ① CT ② ZCT
- ③ MOF ④ PT

▶ 힌트

지락사고가 발생하면 영상전류가 흘러 이를 검출하는 영상 변류기(ZCT)가 지락계전기에 영상전류를 공급한다.

329.

선택 지락 계전기의 용도는?

- ① 단일회선에서 접지전류의 대소의 선택
- ② 단일회선에서 접지전류의 방향의 선택
- ③ 단일회선에서 접지사고 지속시간의 선택
- ④ 다회선에서 접지고장 회선의 선택

▶ 힌트

선택지락 계전기는 여러 회선에서 고장회선을 선택하는데 사용함

330.

수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기
- ② 계기용 변류기
- ③ 계기용 변압기
- ④ 권선형 변류기

▶ 힌트

고압회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용 변압기(PT)를 사용한다.

331.

E종 절연물의 최고 허용온도는 몇 [°C] 인가?

- ① 40 ② 60
- ③ 120 ④ 125

▶ 힌트

Y종-90[°C], A종-105[°C], E종-120[°C],
B종-130[°C], F종-155[°C], H종-180[°C],
C종-180[°C] 초과

332.

저압 배전반에서 앞면 또는 조작·계측면의 최소 유지 거리는 몇 [m]인가?

- ① 0.6[m] ② 1[m]
- ③ 1.5[m] ④ 1.7[m]

▶ 힌트

수변전설비는 보수점검에 필요한 공간 및 방화상 유효한 공간을 유지하기 위하여 아래와 같이 최소 거리를 두어야 한다.

- 저압배전반 : 앞면 또는 조작·계측면-1.5[m], 뒷면 또는 점검면-0.6[m], 열상호간-1.2[m]

333.

인입 개폐기가 아닌 것은?

- ① ASS ② LBS
- ③ LS ④ UPS

▶ 힌트

무정전 전원 장치[Uninterruptible Power Supply (UPS)]

334.

일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인지?

- ① 50 [%] ② 60 [%]
- ③ 70 [%] ④ 80 [%]

▶ 힌트

- 주택, 아파트, 숙박시설, 병원, 창고 : 50[%]
- 학교, 사무실, 은행 : 70[%]
- 대형 부하설비 : 100[%]

335.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

- ① 수전단 모선에 설치
- ② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
- ③ 부하 측에 분산하여 설치
- ④ 가장 큰 부하 측에만 설치

▶ 힌트

각 부하마다 진상용 콘덴서를 설치하는 것은 이상적이기는 하지만 설치비용이 비싼 단점이 있다.

336.

두 개 이상의 회로에서 선행동작 우선회로 또는 상대동작 금지회로인 동력배선의 제어회로는?

- ① 자기유지회로
- ② 인터록회로
- ③ 동작지연회로
- ④ 타이머회로

▶ 힌트

전동기의 정역이 동시에 일어남으로써 발생할 수 있는 단락사고를 예방하기 위해서 인터록 장치를 한다.

337.

조명기구를 일정한 높이 및 간격으로 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식으로 공장, 사무실, 백화점 등에 널리 쓰이는 조명방식은 무엇인가?

- ① 직접조명
- ② 간접조명
- ③ 전반조명
- ④ 국부조명

▶ 힌트

전반조명은 조명기구를 일정하게 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식이다.

338.

작업면상의 필요한 장소로서 어떤 특별한 면을 부분조명 하는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① 국부조명
- ② 전반조명
- ③ 직접조명
- ④ 간접조명

▶ 힌트

• 국부조명 : 필요한 곳만을 강하게 조명하는 방법으로서 정밀한 작업이나 높은 조도를 필요로 할 때 사용된다.

339.

1 [m] 높이의 작업 면에서 천장까지의 높이가 3 [m] 일 때 조명인 경우의 광원의 높이는 몇 [m]인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

▶ 힌트

천장의 높이에서 작업면의 높이의 차를 구한다.

340.

실내 면적 100[m²]인 교실에 전광속이 2500[lm]인 40[W] 형광등을 설치하여 평균조도를 150[lx]로 하려면 몇 개의 등을 설치하면 되겠는가? (단, 조명률은 50[%], 감광 보상률은 1.25로 한다.)

- ① 15개
- ② 20개
- ③ 25개
- ④ 30개

▶ 힌트

$$F_{UN} = EAD$$

$$N = \frac{EAD}{FU} = \frac{150 \times 100 \times 1.25}{2500 \times 0.5} = 15$$

341.

조명기구의 용량 표시에 관한 사항이다. 다음 중 F40의 설명으로 알맞은 것은?

- ① 수은등 40[W]
- ② 나트륨등 40[W]
- ③ 메탈할라이드등 40[W]
- ④ 형광등 40[W]

▶ 힌트

수은등 H, 나트륨등 N, 형광등 F, 메탈할라이드등 M, 크세논램프 X

342.

눈부심의 정도로서 어느 방향에서 본 겉보기의 면적 대비 어느 방향의 광도를 의미하는 것은?

- ① 조도
- ② 휘도
- ③ 광도
- ④ 반사율

▶ 힌트

휘도 $B_\theta = \frac{I_\theta}{S_\theta} [\text{cd/m}^2]$, (I_θ : 어느 방향의 광도,
 S_θ : 어느 방향에서 본 겉보기 면적)

343.

완전 확산면은 어느 방향에서 보아도 무엇이 동일한가?

- ① 광속
- ② 휘도
- ③ 조도
- ④ 광도

▶ 힌트

휘도는 표면의 밝기를 나타낸다.

344.

가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압방전등의 효율은 몇 [lm/W] 이상의 것이어야 하는가?

- ① 3 [lm/W]
- ② 5 [lm/W]
- ③ 70 [lm/W]
- ④ 120 [lm/W]

▶ 힌트

• 고압방전등 - 70[lm/W] 이상

345.

가로 20[m], 세로 18[m], 천장의 높이 3.85[m], 작업면의 높이 0.85[m], 간접조명 방식인 호텔연회장의 실지수는 약 얼마인가?

- ① 1.16 ② 2.16
- ③ 3.16 ④ 4.16

▶ 힌트

• 실지수 = $\frac{XY}{H(X+Y)} = \frac{20 \times 18}{3(20+18)} = 3.16$

346.

실내 전반조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원의 높이가 2.4[m]인 위치에 조명기구를 배치할 때 벽에서 한 기구 이상 떨어진 기구에서 기구 간의 거리는 일반적인 경우 최대 몇 [m]로 배치하여 설치하는가? (단, $S \leq 1.5H$ 를 사용하여 구하도록 한다.)

- ① 1.8 ② 2.4
- ③ 3.2 ④ 3.6

▶ 힌트

$S \leq 1.5H, S \leq 1.5 \times 2.4 \therefore S \leq 3.6$

347.

실내 전반조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원의 높이가 2.6[m]인 위치에 조명 기구를 배치할 때 벽에서 한 기구 이상 떨어진 기구에서 기구 간의 거리는 일반적이면 최대 몇 [m]로 배치하여 설치하는가? (단, $S \leq 1.5H$ 를 사용하여 구하도록 한다.)

- ① 2.4 ② 3.6
③ 3.9 ④ 5.2

▶ 힌트

$$S \leq 1.5H, S \leq 1.5 \times 2.6 \therefore S \leq 3.9$$

2024년 1쇄

모델코드	PAW010
지은이	전병철
펴낸곳	(주)다산에듀
주소	세종특별자치시 가림로 232 세종비즈니스센터 A-506 (어진동 657)
대표전화	044-865-0063
홈페이지	http://e-dasan.net/

※ 이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금지하며,
이 책 내용을 이용하려면 반드시 저작권자의 (주)다산에듀의 서면동의를 받아야 합니다.
잘못된 책은 구입처나 본사에서 바꾸어 드립니다.



